

Utgåva 4
2023:1

INSUs handbok till
**Elinstallations-
reglerna**

INSU

insu.se

Indelning av standarden

Del 1

Grundläggande principer

Del 2

Definitioner

Del 3

Allmänna förutsättningar

Del 4

Skydd av personer, husdjur och egendom

41 - Skydd mot elchock

42 - Skydd mot termiska verkningar

43 - Skydd mot överströmmar

44 - Skydd mot spänningsvariationer

Del 5

Val och montering av elmaterial

51 - Allmänna bestämmelser

52 - Val och montering av ledningssystem

53 - Bryt, manöver- och skyddsanordningar

54 - Jordning och skyddsledare

55 - Annan elmateriel

56 - Säkerhetssystem

Del 6

Kontroll

6.4 - Kontroll före idrifttagning

6.5 - Periodisk kontroll

Del 7

Fordringar för särskilda slag av elinstallationer

700 - Gemensamt

701 - Bad eller duschrum

702 - Simbassänger och andra bassänger

703 - Basturum

704 - Bygg- och rivningsplatser

705 - Lantbruk och trädgårdsmästerier

706 - Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad.

708 - Campingplatser

709 - Hamnar och småbåts-hamnar

710 - Medicinska utrymmen

711 - Mässor, utställningar och montrar

712 - Solcellsanläggningar

714 - Utomhusbelysning

715 - Klenspänning

717 - Mobila och transportabla enheter

721 - Elinstallationer i husvagnar och husbilar

722 - Matning av elfordon

729 - Gångar för manöver och skötsel

740 - Tivolin

753 - Värmekablar och elektriska värmesystem

Förord

Denna handbok är framför allt framtagen som kurslitteratur till INSUs kurser i Elinstallationsreglerna.

Vi vill med handboken ge dig ett hjälpmedel som kan användas efter kurs när du planerar eller är med och genomför en elinstallation. Handboken bygger på vid detta datum gällande starkströmsföreskrifter och den svenska standarden SS 436 40 00 Utgåva 4 som utkom den 9 maj 2023.

Notera att handboken bygger på de föreskrifter som gäller från och med den 1:a december 2022, ELSÄK-FS 2022:1, ELSÄK-FS 2022:2 och ELSÄK-FS 2022:3.

Handboken täcker de allra flesta typer av elinstallationer men för att göra den enklare att hantera har vi utelämnat ovanligare typer av elinstallationer.

Begränsningar

- Handboken behandlar endast TN-system
- Handboken behandlar endast lågspänning, anläggningar upp till och med DC 1 500 V
- Handboken behandlar inte elinstallationer i explosionsfarlig miljö
- Handboken behandlar inte luftledning

I avsnitten om Elinstallationsreglerna har vi valt att sammanfatta de viktigaste delarna i texten med kommentarer och illustrationer. För den kompletta texten hänvisar vi till Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4.

INSU
Nyköping 2024

Denna elsäkerhetshandbok tillhör

.....
Namn

.....
Företag

Leverantör läromedel: INSU

Teknikgången 6
611 38 Nyköping
Telefon 010-188 35 00

insu.se
info@insu.se

Läromedel nr: 8063

Skapad datum: 2017-04-06

Reviderad datum: 2024-05-29

Kopieringsförbud!

Detta kursmaterial skyddas av upphovsrättslagen (1960:729). Enligt upphovsrättslagen är det förbjudet att utan tillstånd av ©-innehavaren, INSU, helt eller delvis mångfaldiga detta arbete. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsrättsinnehavare.

Innehållsförteckning

Regelverk för god elsäkerhet.....	9
Anslutning till nätägarens nät.....	12
Arbete på idrifttagen del av elanläggning	15
Ansvar och delegering.....	20
Vem har ansvar för vad?.....	20
Utförandeföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1.....	23
Tillverkarens anvisningar	26
Elsäkerhet från grunden.....	27
Risker och riskbedömning.....	31
Standarden SS 436 40 00 kommenterad av INSU	35
Elsäkerhetshandbokens uppbyggnad	36
Standarden SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna.....	37
Utförande av elinstallationer för lågspänning	37
Del 1 Ändamål, grundläggande principer, användning, strömtillförsel och definitioner	37
12 Normativa hänvisningar	38
13 Grundläggande principer	39
31 Användning, uppbyggnad och strömtillförsel	60
33 Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar	66
34 Utförande med hänsyn till underhåll	66
35 Säkerhetssystem	68
36 Strömförsörjningens kontinuitet	69
41 Skydd mot elchock.....	70
42 Skydd mot termiska verkningar.....	86
43 Skydd mot överströmmar.....	95
44 Skydd mot spänningsvariationer och elektromagnetisk påverkan.....	102
51 Val och montering av elmateriel.....	123
52 Val och montering av ledningssystem	135
53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar	155
54 Jordning och skyddsledare	171
55 Annan elmateriel	178
56 Säkerhetssystem.....	184

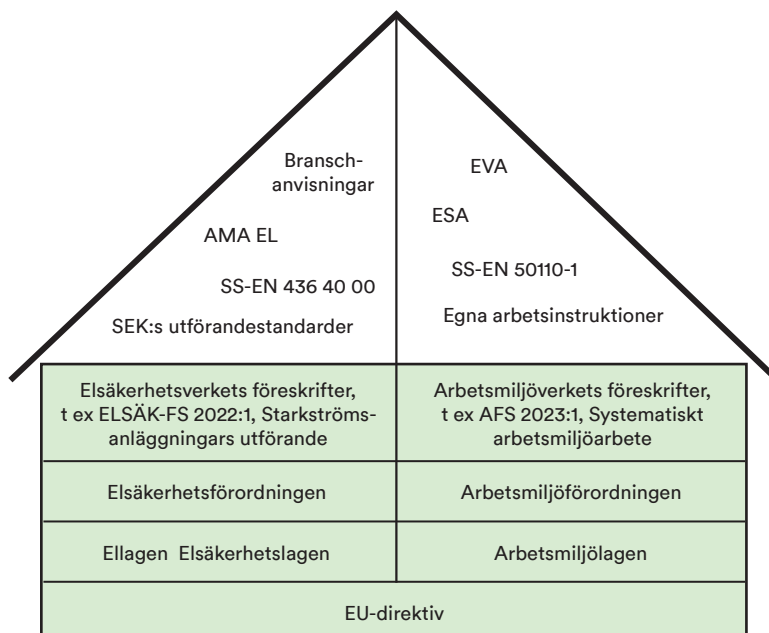
6 Kontroll	188
6.4 Kontroll före idrifttagning.....	188
6.5 Periodisk kontroll.....	195
701 Utrymmen med bad eller dusch	196
702 Simbassänger och andra bassänger	203
703 Basturum	206
704 Bygg- och rivningsplatser	209
705 Elinstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier	211
706 Ledande utrymmen där rörligheten är begränsad	215
708 Uppställningsområden för husvagnar, campingplatser och liknande platser	216
709 Elinstallationer i hamnar, småbåtshamnar och liknande platser – Särskilda fordringar för landanslutning av fartyg	218
710 Medicinska utrymmen	221
711 Mässor, utställningar och montrar	227
712 Elinstallationer med fotoelektriska solceller.....	228
714 Utomhusbelysning.....	232
715 Belysningsinstallationer för klenspänning	233
717 Mobila och flyttbara enheter.....	235
721 Elinstallationer i husvagnar och husbilar	235
722 Laddning av elfordon.....	236
729 Gångar för manöver och skötsel.....	241
740 Tillfälliga installationer för etableringar anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar	244
753 Värmekablar och elektriska värmesystem för inbyggnad	246

Kapslingsklasser.....	249
Säker frånskiljning.....	255
Överströmsskydd	257
Kortslutningsskydd	258
Överlastskydd.....	259
Jordfelsbrytaren	260
Kanalisation	268
Dimensionering av en elinstallation	269
Potentialutjämning	278
Kompletterande skyddsutjämning.....	281
Jordningsmätning	288
Tillfällig elanläggning	296
Ansvar för elanläggningen.....	296
Elektriska brandorsaker, brandsektionering av byggnad samt brandsläckning av elanläggning	304
Miljö med explosiv atmosfär	315
Dokumentation	316

Kopplingsutrustning och CE-märkning	317
Förenkling.....	320
Placering av kopplingsutrustning	320
Blankett Försäkran om utförd elinstallation	321
Exempel på gruppförteckning för mindre installationer	322
Exempel på generell gruppförteckning	323
Följande dokument är tagna ur IN Dokumentmallar.....	324
Lämpliga Svenska standarder (SS och SS-EN) och SEK handböcker till Elinstallationsföretag. Förslaget är uppdelat i olika paket beroende på företagets verksamhet.....	335
Standarderna kan beställas från IN Förlag	336
Symboler	337
Definitioner och ordförklaringar	342
Att söka information	383
Sakordsregister	387

Regelverk för god elsäkerhet

Det finns en rad olika regelverk för att upprätthålla god elsäkerhet i apparater och anläggningar. Alla regelverk grundar sig på EU-direktiv, elsäkerhetslagen som fastställs av riksdagen och elsäkerhetsförordningen som regeringen utfärdar. Med dessa som grund utformar Elsäkerhetsverket föreskrifter om elsäkerhet.



De senaste åren har många föreskrifter omarbetats och fått karaktären av ramföreskrifter, vilket innebär att de endast innehåller grundläggande regler, detaljer får sökas på annat håll. Föreskrifterna hänvisar, för detaljer, till svensk standard eller annan branschpraxis vilket ger standard, som annars normalt endast är rekommendation, en högre status.

Man ska då komma ihåg att det endast är de säkerhetsmässiga delarna i standarden som föreskrifterna avser, standarder innehåller dessutom många rekommendationer och möjligheter till val som inte är av säkerhetsmässig betydelse.

De regler som tidigare styrde elarbete för en arbetstagare styrs sedan den 1 november 2021 inte längre av Elsäkerhetsverket. Alla regler för arbetsmiljö, även elarbete, styrs nu ytterst av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Precis som Elsäkerhetsverkets föreskrifter är Arbetsmiljöverkets föreskrifter ramföreskrifter som inte beskriver elarbete i detalj. De mer detaljerade beskrivningarna av elarbete beskrivs istället i standarder och bransch-anvisningar, till exempel SS-EN 50 110-1 och EvA. Följer man dessa följer man i förlängningen Arbetsmiljölagen och underordnade föreskrifter

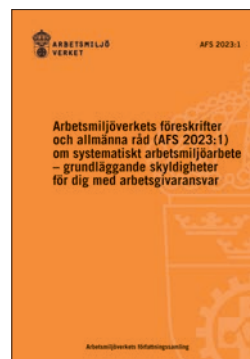
Vi har valt att dela upp regelverken i två olika delar, Drift och Utförande.

Drift

Allt grundläggande arbetsmiljöarbete beskrivs i grunden i AFS 2023:1. Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utgår från arbetsmiljölagens regler om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Elsäkerhet är en bland många risker som behöver hanteras i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.



Utförandeföreskrifterna
ELSÄK-FS 2022:1



Systematiskt arbetsmiljö-
arbete AFS 2023:1

Hur innehavaren av en elanläggning agerar påverkar indirekt arbetstagarens arbetsmiljö. Som innehavare har man därför ett stort ansvar för att öka säkerheten i och kring anläggningen. Det ansvaret utgår från bestämmelserna i elsäkerhetslagen. Innehavaren ska säkerställa att anläggningen är säker, korrekt märkt och dokumenterad, och försedd med den skyltning som krävs. Innehavaren ska också lämna nödvändig information om anläggningen till den som ska arbeta med den. På det viset skapar innehavaren goda förutsättningar för att det ska vara säkert att arbeta på eller i närheten av elanläggningen. För att ytterligare hjälpa till att göra det tillvägagångssättet normerande lanserar Installatörsföretagen branschanvisningen EvA. Elsäkerhet vid Arbeta.

EvA omfattar för närvarande en bok, dokumentmallar, webbverktyget Säker El och ett underlag för utbildning. EvA kan användas av arbetstagare ute på arbetsplatserna, företagsledningen, arbetsledningen på kontoret. Branschanvisningen EvA ska ses som ett komplement till SS-EN 50110-1 med ett förtydligande av vissa delar. Det är alltid lydelse i standarden som gäller om det uppstår problem med tolkningen av den här branschanvisningen. Därför ska den här branschanvisningen alltid läsas tillsammans med standarden. Använd med fördel SEK Hb 446.

EvA – Lågspänning vänder sig främst till företag och yrkesverksamma inom elteknikbranschen, men kan även tillämpas av andra branscher. Branschanvisningen omfattar enbart arbeten på lågspänningsanläggningar upp till 1 000 Volt AC och 1 500 Volt DC. Standarden SS-EN 50 110-1, en europastandard som gäller alla länder inom EES området där förutom alla EU-länder också bland annat Norge ingår.

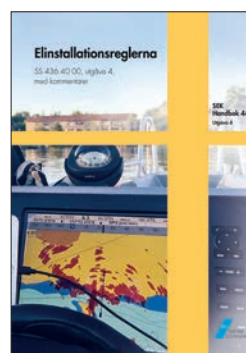
Dessutom har elbranschen i Sverige tagit fram ett mer anpassat regelverk som kallas Elsäkerhetsanvisningar, ESA. Generellt gäller att i ESA är terminologi, organisation och ansvarsfrågor förtydligade och anpassade till vardagliga förhållanden. ESA är exempel på god elsäkerhetsteknisk praxis.



ESA Industri & Installation

Utförande

För utförande av elanläggningar gäller idag ELSÄK-FS 2022:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. Den hänvisar i första hand till Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som är en svensk version av det europeiska direktivet HD 60 364 som i sin tur grundar sig på internationellt regelverk inom IEC med samma nummer. Det är detta regelverk samt några av de kommentarer som finns i den kommenterade utgåvan av Elinstallationsreglerna som denna handbok i första hand bygger på.



Elinstallationsreglerna och denna handbok behandlar bara lågspänningsanläggningar, det vill säga anläggningar upp till 1 000 V. Högspänningsanläggningar behandlas i SS-EN 61 936-1, Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC – Del 1: Allmänna fordringar, och SS-EN 50 522, Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC – Jordning. Dessa finns samlade i en handbok SEK 438 Högspänningshandboken.

Andra viktiga föreskrifter är elmaterielföreskrifterna ELSÄK-FS 2016:1 där kraven på materielltillverkarna om bland annat CE-märkning och krav på kontroll och dokumentation av elmateriel finns angivna samt ELSÄK-FS 2016:2 som behandlar särskilda krav för materiel som ska användas i explosionsfarlig miljö.

Vi har också ett regelverk om EMC-krav ELSÄK-FS 2016:3 som tillverkare av materiel också måste ta hänsyn till.

Andra regelverk som är värda att nämna är Föreskrifter om auktorisation som elinstallatör, föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete och föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete som hantlar frågorna kring ett elinstallationsföretag och det egenkontrollprogram som ska finnas samt regler för anslutning till nätägarens nät som båda behandlas på särskild plats i denna bok.

Föreskrifter finns att gratis ladda ner från Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se. Relevanta standarder listas i slutet på denna bok och finns att köpa på IN Förlag, www.inforlag.se.

Anslutning till nätägarens nät

Historik



Bostadselektrifieringen i världen startade efter det att Thomas A Edison år 1879 hade konstruerat en användbar glödlampa. I Sverige startades det första elverket för allmän eldistribution i Härnösand år 1883.

Det första regelverket för elinstallationer utarbetades av försäkringsbolagen år 1883 när Elvillkor nr 1 kom ut. Staten kom in i elsäkerhetsarbetet genom den första ellagen år 1902 och de första starkströmsföreskrifterna kom ut år 1904.

För att få rutiner för sin elmätning och regler för utförande av abonnenters elinstallationer utarbetade de lokala elverken egna installationsbestämmelser, som inte var samordnade med andra elverk.

När kravet på behörighet för att få utföra elinstallationer infördes år 1919 var den vanligaste behörigheten klass C (landsbygdsmontör) begränsad till ett litet område. Man fick normalt ett område som var begränsat till 50 km radie från en fast punkt i terrängen, till exempel en kyrka eller järnvägsknutpunkt.

När behörighetsföreskrifterna ändrades år 1975 till att gälla hela landet slopades de lokala elverkens installationsbestämmelser och ersattes med en för hela landet gemensam installationsbestämmelse (IBL-77). Den omarbetades 1996 till en svensk standard som idag är inarbetad i SS 437 01 02.

Kvarstående historiska problem

Färgen på ledare och den så kallade huvudnollans (nuvarande PEN-ledaren) isolering varierade mellan elverken. Starkströmsföreskrifterna gav på den tiden ingen vägledning för val av ledarnas färg.

I elinstallationer utförda fram till slutet av 1970-talet kunde linjeledare och skyddsledaren ha olika färger till följd av de lokala bestämmelserna. Detta kunde även förekomma i samma anläggning. Man kunde se vit skyddsledare i Sandviken, svart i Göteborgsområdet och så vidare. Vid den första revisionsbesiktningen av ett stort sjukhus noterades skyddsledare med färgerna vit, röd eller grön-gul. För att varna entreprenörer och montörer om risken för felkopplingar sattes varningsskyltar på varje elcentral med texten "I denna anläggning förekommer både grön-gul och röd skyddsledare".

Vid utökning eller komplettering av äldre elinstallationer, där röd skyddsledare har använts, bör varningsskylt sättas upp som varnar speciellt de yngre montörerna om förväxlingsrisken. Du ska givetvis alltid använda grön-gul till skyddsledare vid utökning eller komplettering av en elanläggning.



Innan ingrepp utförs i en äldre anläggning bör du i elcentralen förvissa dig om vilken eller vilka färger skyddsledaren kan ha. Montörer som har flyttat till andra orter har som regel tagit med sig traditionerna från sitt elverk för färgmärkning. För att ytterligare komplicera användningen av den röda färgen på kabelisolereringen vill vi varna för att den i vissa områden har använts både som tändtråd för belysning och som sammankopplingsledning mellan trappomkopplare.

Utredningar från dödsolyckor med el har visat att den röda kabeln i äldre anläggningar inte var skyddsledaren, som montören antog. Kontrollera alltid noggrant genom mätning innan du använder en ledare med röd isolering.

SS 437 01 02 Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och telestationer

I standarden SS 437 01 02 har samlats en rad dokument som tidigare var egna standarder.

Den här standarden kompletterar Elinstallationsreglerna på många punkter framför allt när det gäller hur utrymmen för el- och teleutrustning ska utformas och förslag på hur uttag och anslutningspunkter kan placeras i bostäder, kontor och mindre industrilokaler.

Information om detta finns i så fall på nätägarens hemsida.

I AMI finns blanketter till För- och färdiginstallationsanmälan samt förslag på rutiner mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag. Allt detta beskrivs i AMI Installatör som finns att beställa från IN Förlag.

Arbete på idrifttagen del av elanläggning



Att flera yrkesgrupper arbetar på samma arbetsställe kan innebära utmaningar när det kommer till frågan om tillgång till el. Du känner nog också igen de argument som används och som finns nedan. Som du ser är det till stor fördel för de andra yrkesgrupperna men det är även ett stort ansvar som ligger på dig och ditt företag om du gör som de vill. Läs och begrunda.

Tidig användning av delar i den permanenta elinstallationen

Skälen till att ersätta den tillfälliga elanläggningen med tidig idrifttagning av delar i den fasta elinstallationen kan vara för

- Byggentreprenören, som normalt är samordnande entreprenören. - Slipper lösa anslutnings- och fördelningskablar inomhus på golv och genom dörröppningar samt lösa kablar utomhus. Även energipriset kan ha en viss inverkan
- Målningsentreprenören - Får effektiv belysning och slipper arbeta med tillfälliga belysningsarmaturer
- Golventreprenören - Får effektiv belysning, slipper kablar på golven och besparas arbetet med tillfälliga belysningsarmaturer med mera
- Hissentreprenören - Får tidig tillgång till den permanenta elanläggningen för sitt arbete med hissanelläggningen
- Styrentreprenören - Samordnad provning kan genomföras

Vad gäller för elentreprenören

Ansvar för elanläggningen

Byggentreprenören är normalt den samordnande entreprenören och svarar för den tillfälliga elanläggningen, om inte annat har avtalats med, till exempel elentreprenören eller uthyrare av utrustning till den tillfälliga elanläggningen. Det betyder att byggentreprenören är både innehavare och tillsynsansvarig för den tillfälliga elanläggningen under byggnadstiden.

Elentreprenören har ansvaret för sin entreprenad till dess att den överlämnas till beställaren efter godkänd slutbesiktning. När delar av den permanenta elinstallationen tas i drift är elentreprenören både innehavare av elanläggningen och tillsynsansvarig. Beställaren tar över ansvaret för anläggningen när den formellt överlämnas av elentreprenören.



Ansvar för elmaterielen

Elmateriel i form av belysningsarmaturer, elkopplare och uttag kan skadas och smutsas ned vid användningen under byggnadstiden. Det innebär att krav kan ställas på elentreprenören vid slutbesiktningen på rengöring och i värsta fall utbyte av skadade delar. Detta kan bli dyrt för elentreprenören.

Krav på elsäkerhetsledare

Om arbete ska utföras på anläggningsdel som har tagits i drift krävs en elsäkerhetsledare eftersom det finns en elektrisk fara. Är det ett arbete som kräver två eller fler montörer ska det utses en person som ska vara elsäkerhetsledare.

Krav före och efter idrifttagning

Om elentreprenören träffar överenskommelse med beställaren om villkoren för användning av delar i den permanenta elinstallationen för tillfällig användning till byggkraft bör följande beaktas.

Planering av idrifttagning

Användning av permanent anläggningsdel ska planeras i förväg och dokumenteras i en plan över spänningssättningen och vilka delar som spänningssätts. Samråd bör ske mellan berörda till exempel platschef, ansvarig elinstallatör och ledande montör. Planen ska hållas aktuell och ansvaret för dokumentationen ligger på elinstallatören.

Frånskilningsstället mellan den aktuella anläggningsdelen och den ännu inte färdiga delen ska avgränsas med ett synligt brytställe eller annan säker frånskopplingsanordning. Frånskilningsstället ska blockeras eller låsas samt skyltas så att ingen obehörig person kan spänningssätta andra anläggningsdelar.

Se även Avsnittet om Säker frånskiljning



Avtal med nätägare och elleverantör

Användning av permanent servis samt mätanordning förutsätter att avtal har träffats mellan nätägare respektive elleverantör och beställaren om nät-, överförings- och energiavgifter.

Kontroll under montage

Dokumentet för kontroll av eget arbete, för den aktuella anläggningsdelen ska lämnas påskrivna av respektive montör till den som av företaget utsetts att utföra kontroller före och efter idrifttagningen.

Se även Avsnittet om Kontroll och provning

Kontroll före spänningssättning

Kontroller i tillämpliga delar utförs och dokumenteras. Se även avsnittet om "Kontroll och provning".

Information om spänningssättning

Elinstallationsföretaget ska svara för att berörd personal informeras samt att anslag med, till exempel text enligt bilden, sätts upp på väl synliga platser, till exempel vid stämpelklocka och vid ingångar till byggnaden.



Kontroll efter spänningssättning

Kontroller i tillämpliga delar utförs och dokumenteras efter spänningssättningen.

Se även Avsnittet om Kontroll och provning

Kontroll av idrifttagen anläggningen under entreprenadtiden

Elinstallationsföretaget har kontroll- och driftansvaret för den idrifttagna elanläggningsdelen, om inte annat avtal har träffats, till dess att elanläggningen formellt överlämnas till beställaren.

Kompletterings- och tilläggsarbeten efter slutbesiktning

Krav på elsäkerhetsledare gäller för dessa arbeten enligt avsnittet.

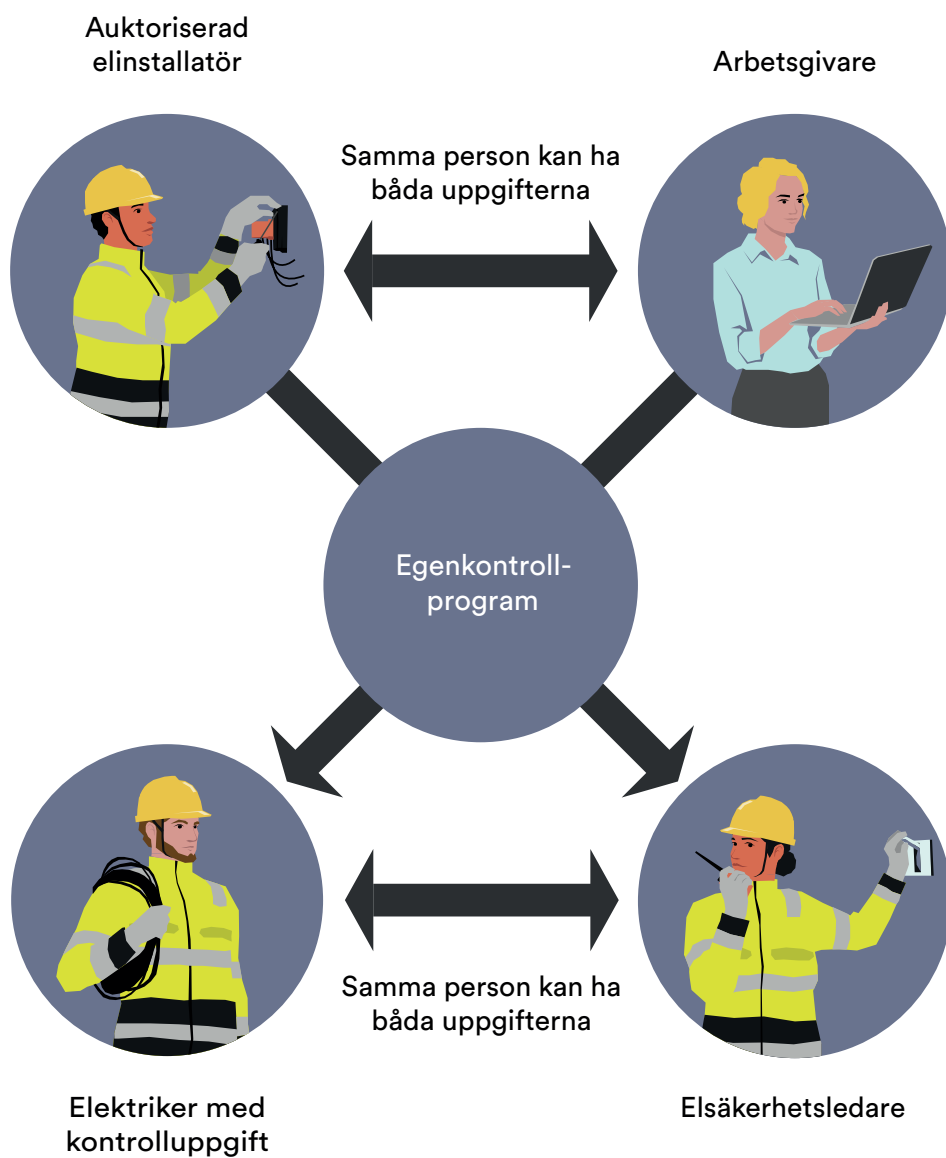
Grundläggande i arbetsmiljöarbetet med risker orsakade av elektrisk ström är att göra en riskbedömning innan några arbeten påbörjas. Detta fastställs i början av SS-EN 50110-1.

Innan någon drift utförs på en i drifttagen elektrisk anläggning ska man bedöma vilka elektriska risker som finns. Bedömningen ska omfatta hur skötseln ska utföras samt vilka säkerhets- och försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att skötseln ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Detta var mycket att tänka på, men om man känner till detta, kan man hjälpa till med entreprenörernas önskemål

Ansvar och delegering

Vem har ansvar för vad?



Ansvarsområden i ett elinstallationsföretag

Ansvar för utfört arbete och arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren i elinstallationsföretaget. Detta regleras dels genom Elsäkerhetslagen (2016:732) och dels genom Arbetsmiljölagen. I elinstallationsföretaget är det verksamhetsledaren/VD som har ansvaret.

Elsäkerhetslagen reglerar vem som får utföra elinstallationsarbete och kräver att företaget ska ha ett egenkontrollprogram som beskriver de metoder och rutiner företaget har för att elinstallationsarbete ska bli utfört på ett säkert sätt och kontrollerats i en betryggande omfattning.

Elinstallationsarbete

Elinstallationsarbete definieras först i Elsäkerhetslagen

Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som avser

1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

I ELSÄK-FS 2017:2 förtydligas lagen

Elsäkerhetsegenskaperna i den starkströmsanläggning som är under uppförande fastställs, genom att

- elektrisk materiel installeras, eller
- främmande ledande delar ansluts till starkströmsanläggningens i syfte att starkströmsanläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Elektriskt materiel definieras då som:

Produkter och komponenter som avses ingå i en elektrisk starkströmsanläggning och som leder ström eller förbrukar elektrisk energi, inklusive de komponenter som ger skydd enligt tillämpliga bestämmelser i 3 kapitlet ELSÄK-FS 2022:1.



Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön, elektriskt arbete är också en del av detta.

Företaget ska förutom ett egenkontrollprogram också ha en utsett en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad som är knuten till företaget och finns med i den registrering som företaget ska göra på Elsäkerhetsverkets webbsida.

Så sammanfattat gäller följande för att ett elinstallationsföretag ska få utföra elinstallationsarbete:

- Företaget ansvarar för elinstallationsarbete och kontroll
- Företaget ska ha ett egenkontrollprogram enligt ELSÄK-FS 2017:3
- Till företaget ska det finnas en knuten auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
- Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för de typer av elinstallationsarbete de avser att utföra

Detta regleras i detalj i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete ELSÄK-FS 2017:2 och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag ELSÄK-FS 2017:3.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete ELSÄK-FS 2017:4 finns regler för vilka typer av auktorisation som finns och hur man når dit.

Detaljer om hur man utformar ett egenkontrollprogram finns i Installatörsföretagens bok Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete eller genom Installatörsföretagens digitala tjänst Säker EL.

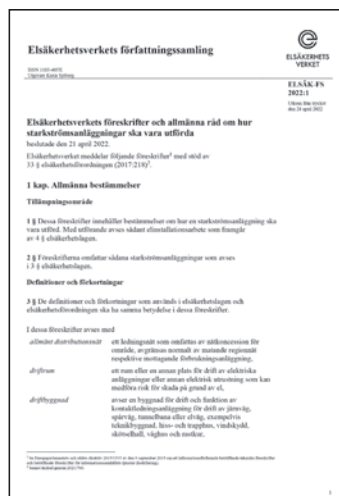
Arbetsmiljöansvaret regleras i Arbetsmiljölagen och dess underliggande föreskrifter samt svensk standard.

Utförandeföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1

Grunden till hur en elinstallation ska utföras finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Dessa föreskrifter omfattar såväl lågspänning som högspänning, dessutom finns ett avsnitt om kontaktledning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och elväg.

Vi har valt att ta med de viktigaste avsnitten som berör lågspänningsinstallationer med de begränsningar som nämns i förordet.



1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller för utförande av starkströmsanläggningar.

Som utförande anses även ombyggnad eller utvidgning av en starkströmsanläggning.

2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis

1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.

Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra bedömningsgrunder.

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas.

En anläggning får vara utförd på ett sätt som helt eller delvis avviker från svensk standard under förutsättning att motsvarande säkerhet uppnås. Om utförandet avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Om du gör avsteg från standarden ska detta dokumenteras

2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.

En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, exempelvis för provdrift..

3 kap. Grundläggande säkerhetskrav

Krav som omfattar alla typer av starkströmsanläggningar

1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den ger betryggande säkerhet

- under normala förhållanden,
- vid ett (1) fel i anläggningen, och
- vid rimligt förutsebar felbetjäning.

2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att människor och husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av spänningssatta delar eller av utsatta delar som blivit spänningssatta genom ett (1) fel.

3 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den inte medför risk för personskada eller sakskada på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar orsakade av ström vid normal drift eller överström.

4 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så att den står emot normalt förekommande spänningar som kan förväntas uppträda i anläggningen och vid överledning mellan spänningssatta delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar.

5 § En starkströmsanläggningens utförande ska vara anpassat till den omgivande miljön samt den verksamhet som bedrivs i anslutning till anläggningen.

6 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen.

7 § Innehavaren ska ta fram anläggningsspecifika instruktioner och anvisningar till den som ska utföra arbete vid starkströmsanläggningen när anläggningens utförande och dess avsedda användning kräver det, för att ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Instruktioner och anvisningar ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska utföra arbete vid anläggningen.

8 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram instruktioner för arbetet finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2023:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess ställe.

9 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så att dess konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger fara för personskada och sakskada på grund av el.

10 § Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. Endast fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till ett driftrum.

4 kap. Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar

1 § Allmänna distributionsnät för lågspänning ska vara utförda som TN-system. Nätets PE-/PEN-ledare ska vara jordad i närheten av strömkällan. I allmänna distributionsnät som inte ingår i sammanhängande jordningssystem ska PE-/PEN-ledaren även vara jordade på lämpliga platser i nätets utkanter.

2 § Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, eller författning som trätt i dess ställe. Uttagen ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så att risken för barnolycksfall begränsas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2022 då Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ska upphöra att gälla.

Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk. Följande undantag får göras från:

- krav på utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis i 2 kap. 1 §:
- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder med isolerande golv behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994,
- vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder behöver inte tillägsskydd i form av jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser.

Tillverkarens anvisningar

Glöm inte att läsa tillverkarens anvisningar för sina produkter. Där kan finnas anvisningar om speciella kabelkrav (exempelvis skärmade kablar), monteringsanvisningar, hanteringstips och så vidare. Om man i exemplet nedan inte följer leverantörens bruksanvisning för montering kan detta förorsaka höga temperaturer eller brand.

Tillverkaren avgör var och hur hans produkter ska användas.

Exempel på vikten av att läsa tillverkarens anvisningar.

Bruksanvisning



Installation

1. Fast montage.

Medleverade väggkonsoler monteras på vägg med bifogade skruvar. Konsolerna placeras ca 100 – 150 mm från varje gavel på radiatoren. Det är viktigt för radiatorns funktion att den monteras vågrätt, samt att angivna min. mått (enligt bild 1 och 2) inte underskrides. Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast vägguttag eller så att person som använder badkar, dusch eller swimmingpool kan komma i beröring med strömförande delar, t ex strömbrytaren.

1.1 Fristående användning.

Radiatorer som levereras med golvfäste, kan också användas som fristående användning. De med levererade fötterna monteras genom att de tryckes fast på radiatoren enligt (Bild 3).

1.2 Anslutning.

När radiatoren levereras med anslutningsdosa (Bild 4 alt.1), anslutningsskabel (Bild 4 alt.2), eller för anslutning i termostathuset (Bild 4 alt.3) skall inkopplingen göras av **Behörig elektriker**. Vägddosan placeras lämpligast över infälld väggdosa eller VP-rör bakom radiatoren. För inkoppling av radiatoren se (Bild 4) beroende på vilken modell installationen gäller. Modell 1410.000 – 1417.000 är förberedd för 4 graders temperatursänkning via styrledning till klocka etc. Se (Bild 4 alt.1)

Övrigt

3. Viktigt att tänka på.

- "Får ej övertäckas" Innebär att radiatoren inte får användas för torkning av t ex kläder genom direkt övertäckning.
- Denna radiator är fylld med en precis mängd speciell olja, varför reparationer som medför att den måste öppnas, endast får göras av tillverkaren eller dennes service ombud.
- Eventuellt läckage skall åtgärdas av tillverkaren eller dennes ombud.
- **Radiatorn måste monteras med termostaten i nederkant = där anslutningskabeln kommer ut.**

4. Om radiatoren inte fungerar.

- Kontrollera att radiatoren är ansluten.
- Kontrollera att säkringen är hel.
- Kontrollera överhettningsskyddet, se punkt 2.1.
- Om radiatoren fortfarande inte fungerar, måste kontakt tas med tillverkaren.

Garanti

Gällande garantitid är 2 år. Om några problem eller eventuella reparationsbehov skulle uppstå ber vi Dig kontakta din leverantör eller tillver-

Monterar man elradiatorn upp och ner för att lättare komma åt till och från knapparna kommer termostatsens sensor att hamna i luft i stället för i olja med påföljd att elementets ytemperatur ökar och kan orsaka brand.



Enligt bruksanvisningen ska den oljefyllda radiatoren monteras med termostaten i nederkant.



Elsäkerhet från grunden

Basskydd och felskydd

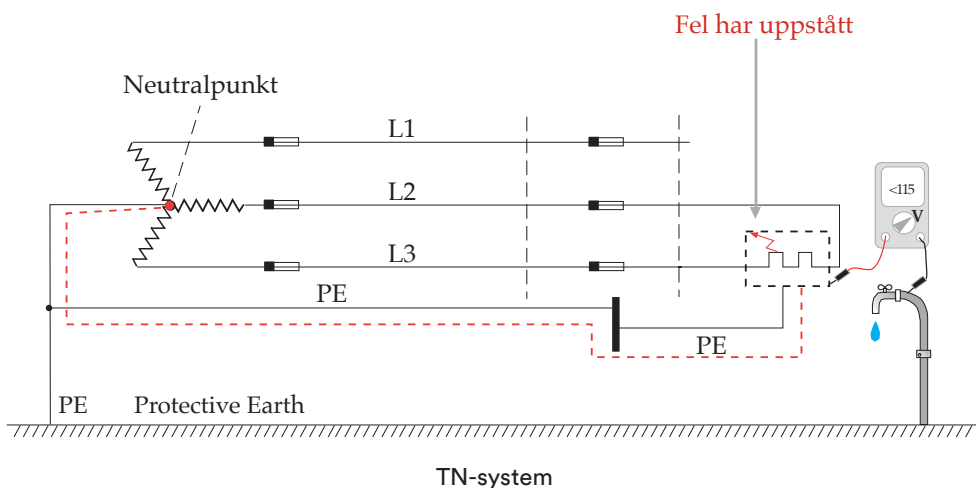
Svensk elsäkerhet bygger på att det ska finnas två barriärer innan en skada inträffar på grund av el. Det uppnås genom att vi har både ett basskydd och ett felskydd. Basskydd skyddar mot direkt beröring av spänningsförande delar och felskydd skyddar person och egendom då ledande delar spänningssatts på grund av fel i anläggningen. Basskyddet kan bestå av isolering, kapsling, avstånd eller liknande. Skulle ändå ett fel uppkomma så att till exempel ett ledande hölje spänningssätts ska elanläggningen vara så konstruerad att spänningen fränkopplas på kort tid, kort fränkopplingstid är då ett felskydd.

För att åstadkomma detta måste vi välja rätt material i installationsarbetet och hela elsystemet utformas och dimensioneras korrekt för att klara kraven på säkerhet för person och egendom.

TN-systemet

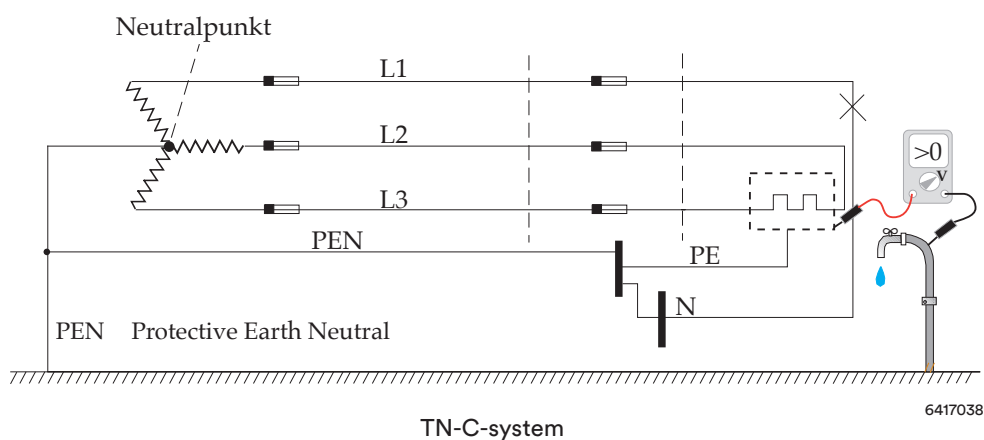
De elsystem vi idag har i Sverige är nästan uteslutande så kallade TN-system, det är enligt föreskrifterna det enda tillåtna i det allmänna distributionsnätet för lågspänning. Andra varianter kan finnas på tung industri där elsystemet hela tiden står under bevakning.

I TN-systemet har vi en neutralpunkt i transformatorn som vi kopplar till jord. Från denna neutralpunkt drar vi en skyddsjordsledare, PE, som kopplas till utsatta ledande delar för att skydda dessa vid ett fel som innebär spänningssättning av den utsatta delen.

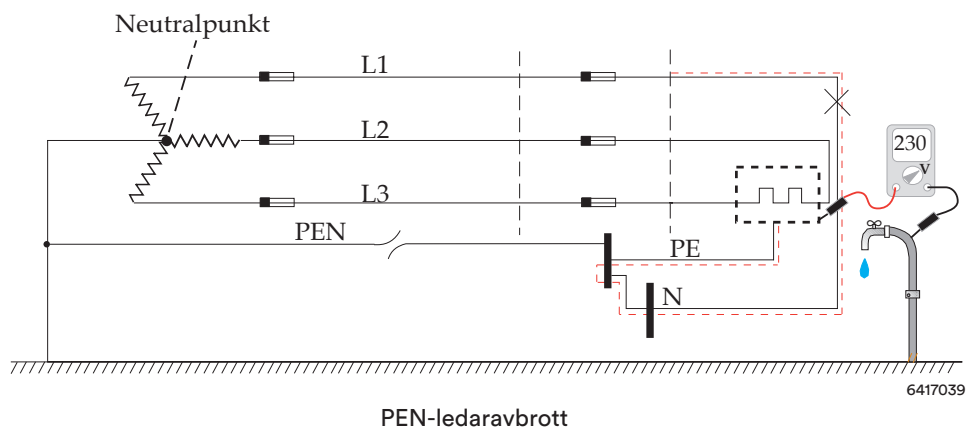


Vid ett fel kommer det att bli en potentialskillnad mellan utsatt del och främmande ledande delar med annan potential genom spänningsdelning via två lika långa ledare, på maximalt halva matningsspänningen i det här fallet 115 V. Den spänningen ska sedan med hjälp av till exempel säkringar kopplas bort inom normalt 0,4 sekunder.

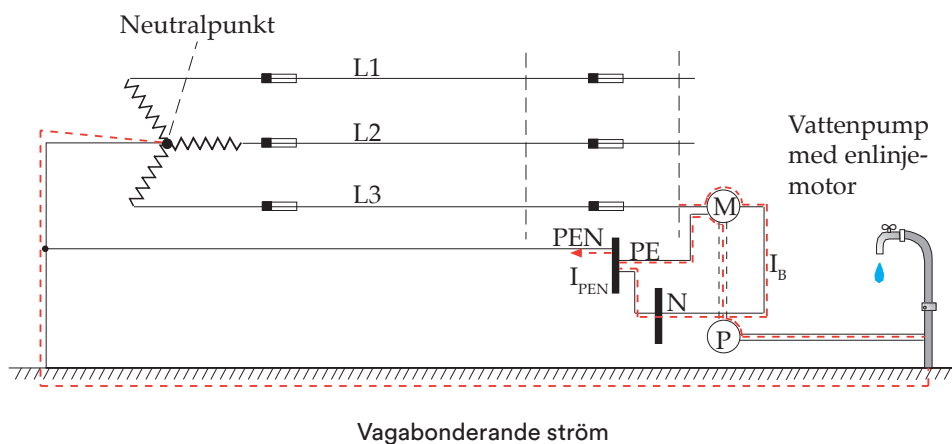
För att även kunna använda enlinje belastningar, som vanliga lampor, delar vi på jordledningen från transformator, PEN-ledare till en skyddsjordledare, PE för anslutning av utsatta delar och en neutralledare som återledare för enlinje belastningsströmen. Detta system kallas TN-C där C står för combined, PEN-ledaren används som kombinerad skydds- och neutralledare.



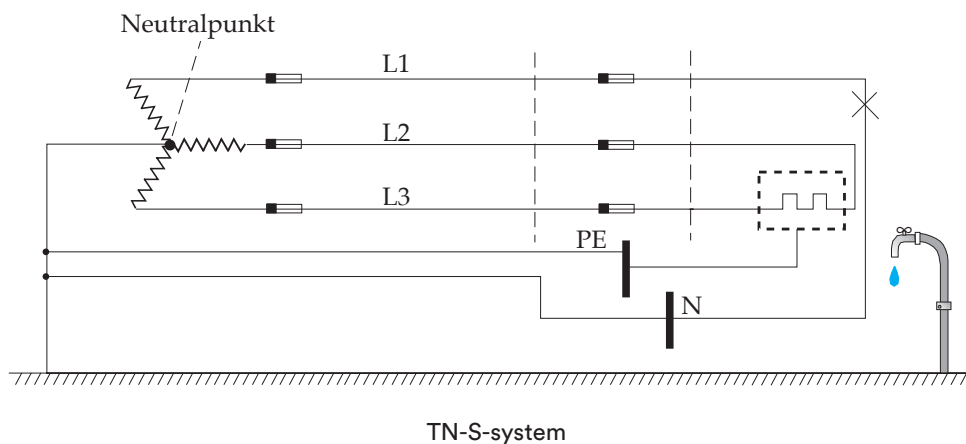
Det allvarligaste felet vi kan få i en sådan anläggning är avbrott på PEN-ledaren. Ett sådant avbrott innebär att alla utsatta delar kan spänningssättas till 230 V utan att någon säkring eller jordfelsbrytare löser ut.



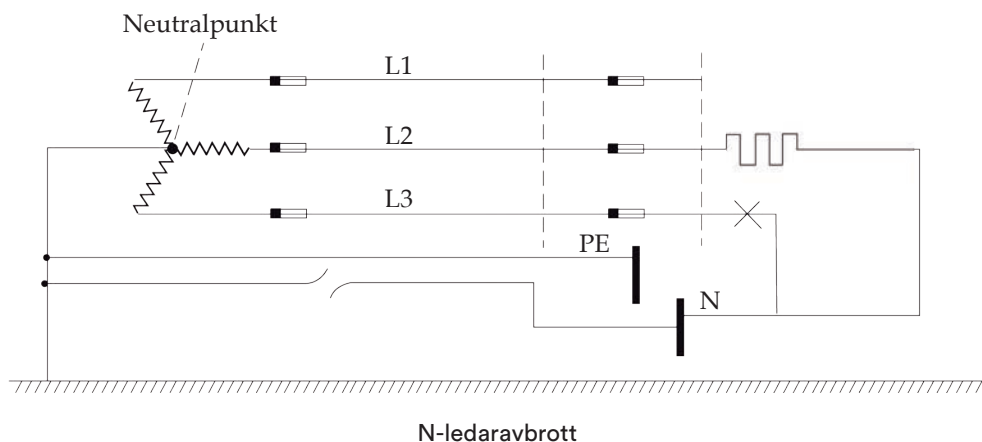
Ett problem som ofta uppstår i TN-C-system är så kallade vagabonderande strömmar. Då utsatta delar är kopplade till jord via PE- och PEN-ledarna och en apparat, till exempel en tvättmaskin har direkt kontakt med jord via vattenledningar, kommer en del av returströmmen att gå via den ihopkopplade neutral- och skyddsledarskenan i centralen tillbaka till utsatta delar i tvättmaskinen och vidare genom vattenledningsrören till jord. Dessa vagabonderande strömmar skapar störningar i elektronik, kan ge en oönskad uppvärmning med brandrisk som följd, risk för elektromagnetiska fält och kan också ge galvanisk korrosion på metaller.



Det säkraste sättet är därför att helt skilja på skyddsledaren och neutralledaren vilket sker i ett TN-S-system, där S står för engelskans separated. Här används skyddsledaren endast för skydd och i normal drift får ingen ström flyta i den. All återledning av enlinje belastningar sker genom neutralledaren.



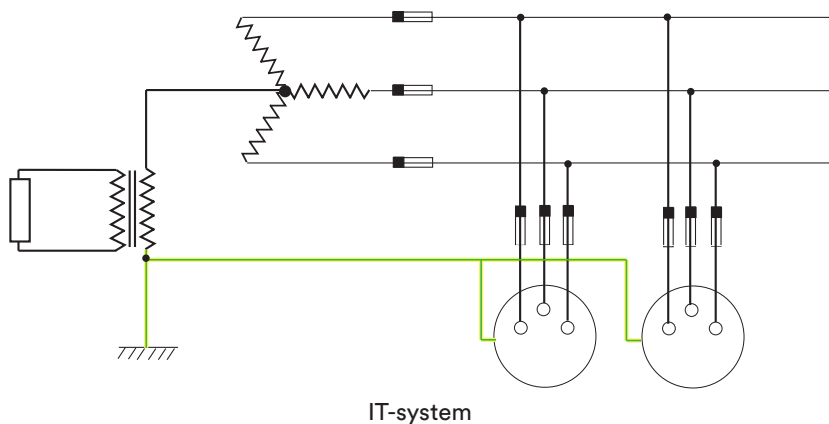
Här krävs det två fel för att anläggningen ska bli farlig, fel i kretsens linjeledare och avbrott i skyddsledaren. Det är viktigt att se till att inte neutralledaren och skyddsledaren kopplas ihop någonstans i anläggningen.



Vid avbrott i neutralledaren kan anslutna enlinjebelastningar få en spänningshöjning till 400 V beroende på effektfördelningen i linjerna. All elmateriel ska dock vara skyddad mot sådan överspänning så att ingen fara uppstår.

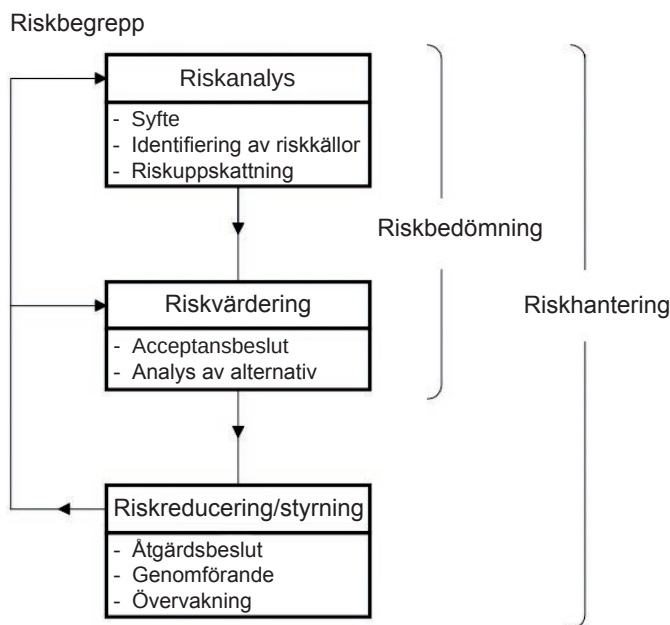
IT-systemet

Inom industrier där det ställs stora krav på hög tillgänglighet används många gånger ett så kallat IT-system för kraftförsörjning till motordrifter. Ett IT-system har transformatorns nollpunkt ansluten till jord via en högohmig impedans. Det medför bland annat att enpoliga jordfelsströmmar och därmed berörings-spänningar begränsas till ofarliga värden.



Risker och riskbedömning

I standarder och föreskrifter används benämningarna riskanalys, riskbedömning och riskreducering. Dessa tre begrepp är relaterade till varandra på följande sätt



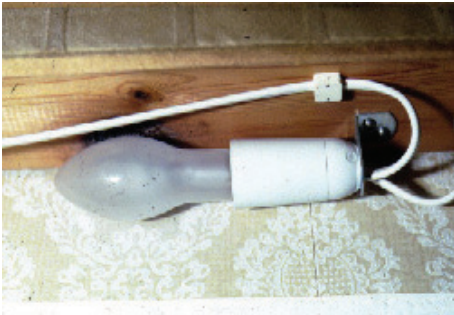
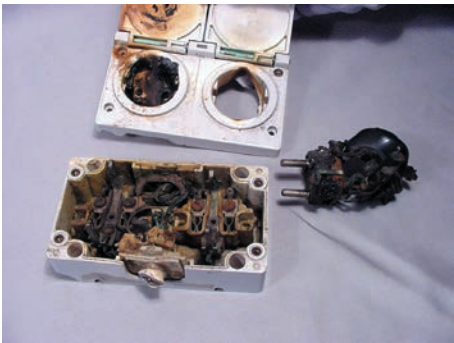
Sambandet mellan vissa riskbegrepp (IEC 60 300-3-9)

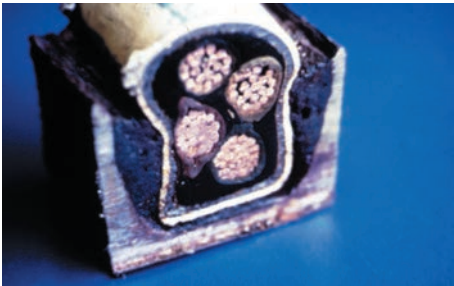
Ofta använder vi dessa begrepp när det handlar om arbete på driftsatta anläggningar och då gäller riskerna fara för de personer som utför arbetet. Vid utförande av en elanläggning är det framför allt riskerna för framtida skador på anläggningen eller de som ska vara i anläggningen. Det gäller att konstruera och dimensionera så att inte fara uppstår men också att arbetet med montage och förläggning utförs och kontrolleras så att anläggningen blir säker. Många elanläggningar kommer att vara i drift i upp mot 50 år utan åtgärder. Då är det viktigt att vi tänker långsiktigt och allt blir rätt från början.

En elanläggning kan orsaka skada på personer och egendom genom strömgenomgång, ljusbåge och höga temperaturer.

För att skydda mot elchock ska en elanläggning och alla elapparater vara försedda skydd i två nivåer. Basskydd, i form av en isolering eller kapsling, som skyddar mot direkt beröring av ledande delar samt ett felskydd, i form av till exempel skyddsjordning av utsatta delar, som skyddar om ett fel i en elapparat spänningssätter apparatens ledande hölje, så kallad indirekt beröring.

För att dessa skydd ska vara verkningsfulla måste alla apparater installeras enligt tillverkarens anvisningar och anläggningen vara dimensionerad så att tiden som en felström flyter begränsas.

Risker	Åtgärd
Strömgenomgång, elchock 	- Begränsa tiden som strömmen flyter genom "offret" med till exempel jordfelsbrytare - Förbind alla metallföremål som kan få olika spänningar vid ett fel, med varandra (kallas skyddsutjämning)
Höga temperaturer som kan orsaka brand  	- Dimensionera överlastskydd (säkringar, dvärgbrytare, motorskydd med mera) så att ledningar och apparater inte kan bli överhettade - Anslut ledare så att det inte blir glappkontakt - Montera inte värmealstrande apparater eller ledningar för nära brännbara byggnadsdelar - Se till att brännbart damm inte kan samlas på ledningar och apparater som avger värme - Följ tillverkarens anvisningar

Risker	Åtgärd
Kortslutningar kan orsaka ljusbåge En ljusbåge kan ha temperaturer på över 6 000 grader och skapa en tryckvåg i lokalen. Uppstår ljusbåge i en tunnare ledare exempelvis apparatsladd kan impedansen i ljusbågen förhindra att överlastskydd utlöser i tid och skadorna förvärras.  	- Var försiktig med kablar, tänk på risken för kallflytning - Noggrann uppskalning av kabel - Samtliga kardeler under anslutningsklämman - Se till att anslutningsskruvarna är ordentligt åtdragna
Brandspridning via ledningsvägar 	- Täta alla brandcellsgenomföringar med typprovad brandtätning

Risker	Åtgärd
Mekaniska skador 	- Se till att kablar förläggs och skyddas så att de inte skadas - I lantbruk är gnagarangrepp vanliga vilket kräver särskilda skydd - Påkörning, vibrationer orsakar många skador

Standarden SS 436 40 00 kommenterad av INSU

Indelning

Del 1

Grundläggande principer

Del 2

Definitioner

Del 3

Allmänna förutsättningar

Del 4

Skydd av personer, husdjur och egendom

41 - Skydd mot elchock

42 - Skydd mot termiska verkningar

43 - Skydd mot överströmmar

44 - Skydd mot spänningsvariationer

Del 5

Val och montering av elmaterial

51 - Allmänna bestämmelser

52 - Val och montering av ledningssystem

53 - Bryt, manöver- och skyddsanordningar

54 - Jordning och skyddsledare

55 - Annan elmateriel

56 - Säkerhetssystem

Del 6

Kontroll

6.4 - Kontroll före idrifttagning

6.5 - Periodisk kontroll

Del 7

Fordringar för särskilda slag av elinstallationer

700 - Gemensamt

701 - Bad eller duschrum

702 - Simbassänger och andra bassänger

703 - Basturum

704 - Bygg- och rivningsplatser

705 - Lantbruk och trädgårdsmästerier

706 - Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad.

708 - Campingplatser

709 - Hamnar och småbåts-hamnar

710 - Medicinska utrymmen

711 - Mässor, utställningar och montrar

712 - Solcellsanläggningar

714 - Utomhusbelysning

715 - Klenspänning

717 - Mobila och transportabla enheter

721 - Elinstallationer i husvagnar och husbilar

722 - Matning av elfordon

729 - Gångar för manöver och skötsel

740 - Tivolin

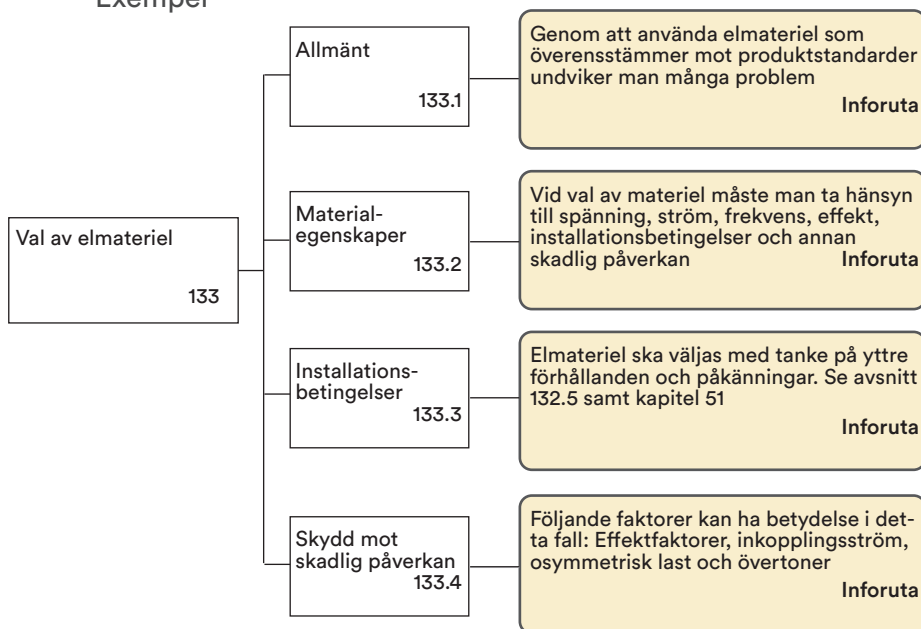
753 - Värmekablar och elektriska värmesystem

Elsäkerhetshandbokens uppbyggnad

I Elsäkerhetshandboken redovisas en sammanfattning av standardens texter med ett flödesschema för varje kapitel eller del.

Vi har valt att färgmärka varje del enligt bilden på föregående sida, färgmarkeringen hittar du i yttermarginalen.

Exempel



Exempel på flödesschema

Avsikten är att man med hjälp av inforutorna får förståelse för vad punkten behandlar. Bredvid inforutorna finns standardens rubrik och punktnummer.

Observera att alla avsnitt i standarden inte är medtagna utan enbart de punkter som INSU anser vanliga för de som arbetar med elinstallation.

Två avsnitt som vi helt utelämnat är del 717 Elinstallationer i mobila och transportabla enheter och del 721 Elinstallationer i husvagnar och husbilar. Dessa är markerade med avvikande färg på föregående sida.

Del 2, definitioner och ordförklaringar har vi valt att lägga sist i boken.

Vi har valt att sammanfatta standardens texter och därför har vi heller inte satt ut underpunkterna under varje avsnitt.

Efter flödesschemat finns INSUs sammanfattning av texten med kommentarer och ibland även tips och råd. För att få den kompletta standardtexten måste ni läsa respektive avsnitt i standarden.

Standarden SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna

Utförande av elinstallationer för lågspänning

Sammanfattning av standardens text

Del 1 Ändamål, grundläggande principer, användning, strömtillförsel och definitioner

Standarden gäller för elinstallationer såväl inomhus som utomhus. Den gäller för spänningar upp till 1 000 V växelspanning och 1 500 V likspänning. Vid utökning av en elinstallation gäller standarden även för de befintliga delarna som påverkas av utökningen.

Standarden gäller inte för elinstallationer för drift av järnvägar, elmateriel för motorfordon med undantag som anges i del 7, elinstallationer på fartyg, offshore-plattformar, luftfartyg, hissar, maskiner och elstängsel. Den gäller inte åskskydd (direktinslag) för byggnader, förutom de delar som berör överspänningsskydd.

Elmateriel omfattas av standarden endast när det gäller val och montering i elinstallationer. För elmateriel finns som regel speciella produkt- eller tillverkningsstandarder.

Elinstallationens egenskaper ska bedömas med hänsyn till

- det avsedda ändamålet med elinstallationen, dess generella uppbyggnad och matningar (se kapitel 31)
- yttre påverkan den kan utsättas för (se avsnitt 512)
- ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar (se kapitel 33)
- möjlighet att utföra underhåll (se kapitel 34)

Hänsyn ska tas till dessa egenskaper vid val av skyddsmetoder ur säkerhets-synpunkt (se kapitel 41-44) samt för val och montering av elektrisk materiel (se kapitel 51-55).

12 Normativa hänvisningar

Standarden gör hänvisningar till ett stort antal svenska (SS eller SS-EN) och internationella (IEC) standarder. Dessa kan beställas från

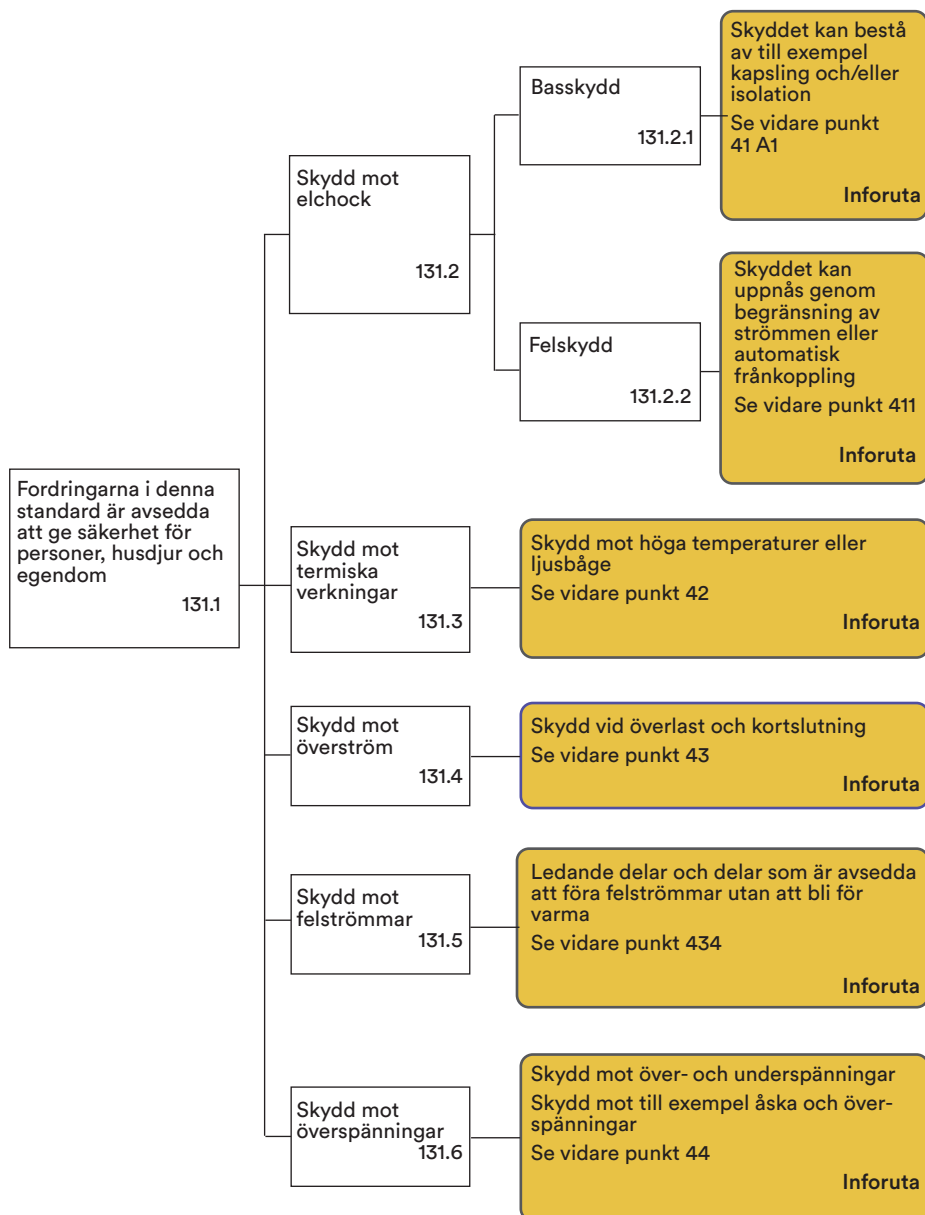
- IN Förlag, 811 88 Sandviken, tel 026-200 46 10, www.inforlag.se, order@inforlag.se. Installatörsföretagens medlemmar får medlemsrabatt vid köp av standarder från IN Förlag.
- Svensk Elstandard, www.elstandard.se
- SIS förlag AB, 118 80 Stockholm, tel 08-555 520 00, www.sis.se

Förslag till lämpliga standarder (SS och SS-EN) och SEK handböcker till Elinstallationsföretag lämnas i avsnittet Lämpliga standarder och SEK-Handböcker i denna bok.

Frågor om standarder och deras innehåll besvaras av Svensk Elstandard, SEK, Box 1284, 164 29 Kista, tel 08-444 14 00, www.elstandard.se.

13 Grundläggande principer

131 Skydd från säkerhetssynpunkt



Sammanfattning av standardens text

Allmänt

Fordringarna i standarden är avsedda att ge säkerhet för personer, husdjur och egendom mot de faror och skador, som kan uppstå vid normal användning av elinstallationer.

Anmärkning

De största farorna vid elinstallationer är

- chockströmmar, det vill säga strömmar som passerar genom en människo- eller djurkropp och kan ge skadlig verkan
- ljusbågar (temperaturer $> 6\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$)



- höga temperaturer, som kan orsaka brännskador, bränder och andra skadliga verkningar



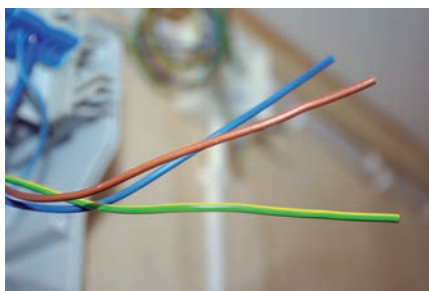
- överspänning, underspänning och elektromagnetisk påverkan
- avbrott i kraftförsörjningen

Skydd mot elchock

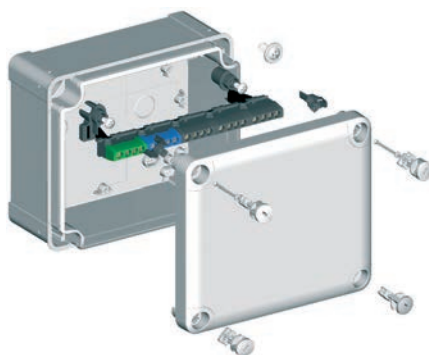
Basskydd (skydd mot direkt beröring)

Personer och husdjur ska skyddas mot fara, som kan uppstå vid direkt beröring av spänningssatta delar i elinstallationen till exempel genom att

- förhindra beröring av spänningssatta delar



Grundläggande isolering är exempel på basskydd



Exempel på kapsling

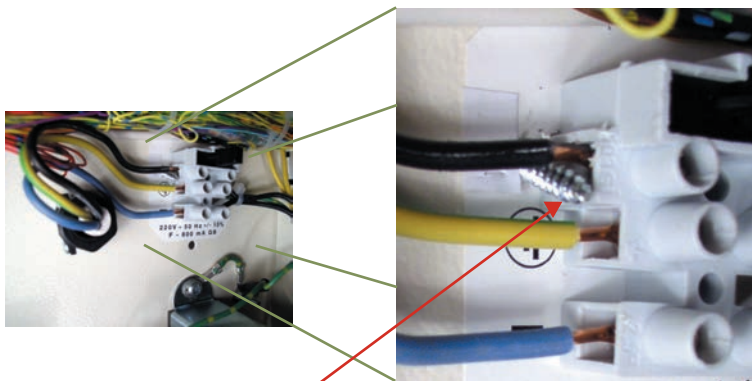
eller

- begränsa den ström, som skulle kunna passera, genom en person eller ett husdjur, till ofarligt värde

Läs mer i Kapitel 41

Felskydd (skydd mot indirekt beröring)

Personer och husdjur ska skyddas mot fara, som kan uppstå vid beröring av utsatta delar som har blivit spänningssatta på grund av fel.



Skruv genom plåt mot linjeledarna och höljet blir spänningssatt linjeledare. Skyddsledaren kommer skydda om den är ansluten.

Exempel på felskydd

Skyddet kan uppnås genom att

- förhindra att personer och husdjur utsätts för strömgenomgång
- begränsa den ström, som skulle kunna passera genom en person eller ett husdjur till ofarligt värde
- ett fel som kan medföra farlig chockström bortkopplas tillräckligt snabbt för att undvika fara för person eller husdjur

Skydd mot termiska verkningar

Einstallationer ska vara utförda så att de inte medför risk för skador på egendom på grund av för höga temperaturer eller ljusbågar. Installationen får vid normal drift inte heller medföra risk för brännskador på personer och husdjur.

Läs mer i Kapitel 42



Radiator på förskola

Skydd mot överström

Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skador från höga temperaturer eller elektromagnetiska påkänningar som förorsakas av överströmmar i spänningssatta ledare.



Kopplingsutrustning
(elcentral med kortslutnings-
och överlastskydd)

Skyddet kan uppnås genom

- automatisk fränkoppling av överströmmen innan denna antar ett farligt värde med hänsyn till strömmens varaktighet



Dvärgbrytare med låsanordning



Diazedsäkring



Knivsäkring

Skydd mot felström

Andra ledare än spänningssatta ledare och varje annan del, avsedd att kunna föra felströmmar, ska kunna göra det utan att anta en skadlig temperatur.

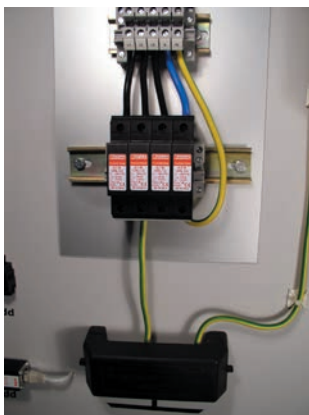
Skydd mot överspänningar

Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar vid överledning mellan spänningssatta delar i strömkretsar som matas med olika spänningar.



Styrspänning (29 V DC) tillsammans med 230 V AC i samma kapsling

Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från till exempel åsk- eller kopplingsöverspänningar. (Gäller ej direkta åsknedslag.)



Grovskydd



Finskydd



Mellanskydd

Läs mer om överspänningar i Avsnitt 443

Personer, husdjur och egendom ska även skyddas mot skador som kan uppstå på grund av underspänning, elektromagnetiska störningar och avbrott i kraftmatningen.

132 Projektering av elinstallationer

Projektering av elinstallationer 132	Allmänt 132.1	Här presenteras vad som ska tänkas på vid projektering av en elanläggning för att ingen fara ska uppstå Inforuta
	Strömförsörjningens egenskaper 132.2	Här behandlas ledarnas egenskaper och toleranser Inforuta
	Typ och storlek av förbrukning 132.3	Här anges hur storlek och typ av förbrukning bedöms Inforuta
	Kraftförsörjning för säkerhetssystem och reservkraft 132.4	Typ av matning Inforuta
	Yttre påverkan 132.5	Se kapitel 51 och standarden SS-EN 60 721-1 Inforuta
	Ledararea 132.6	Vad ska tas hänsyn till vid bestämmande av ledararea? Inforuta
	Ledningssystem och installationsmetoder 132.7	Hur påverkar till exempel väggar, åtkomlighet och annan omgivning hur installationen ska utföras Inforuta
	Skyddsutrustning 132.8	Val av skyddsutrustning beroende på vad skyddet avser Inforuta
	Elkopplare för nödbrytning 132.9	Om behov finns måste placering, märkning och vad som ska brytas bestämmas Inforuta
	Frånskiljningsutrustning 132.10	Anordning för frånskiljning ska finnas där det finns behov av säker frånskiljning Inforuta
	Skydd mot inbördes skadlig påverkan 132.11	Ingen inbördes skadlig påverkan mellan installationer ska finnas Inforuta
	Den elektriska utrustningens åtkomlighet 132.12	Vid elektrisk utrustning ska det finnas tillräcklig plats för arbete av olika slag Inforuta
	Dokumentation av elinstallationer 132.13	Varje elinstallation ska förses med lämplig dokumentation Inforuta

Sammanfattning av standardens text

Allmänt

Standarden lämnar grundläggande uppgifter för projektering för att säkerställa att

- personer, husdjur och egendom skyddas och
- installationen fungerar på avsett sätt

Projektering av elinstallation innebär att man utarbetar en plan med ritningar och beskrivningar över hur elinstallationen ska dimensioneras, utföras och vilken elmateriel som bör användas.

Av byggnadstekniska skäl är det oftast nödvändigt att redan vid projekteringen ta ställning till och planera hur anslutning av konstruktionsdetaljer till skydds- och/eller funktionsutjämning ska utföras.

Ansvaret för anläggningens utförande vilar på elinstallatörsföretaget enligt ellagstiftningen. Projektören har ett ekonomiskt ansvar mot sin beställare för sin projektering

Konsulter

Ibland räcker inte beställarens kompetens till och då anlitas ofta en konsult. Vanliga uppdrag för en konsult i elbranschen är förstudier, utredningar, projektering och besiktning. Elentreprenörens motpart, vanligen beställaren i en entreprenad, kan behöva hjälp med att verifiera att allt som ska ingå i entreprenaden verkligen är levererat, exempelvis rätt materiel och arbetsprestationer. I det sistnämnda fallet kallas konsulten ibland "kontrollant" eller "besiktningsman" beroende på när och var i entreprenaden konsulten engageras. När elentreprenören anlitar en konsult är det ofta som konstruktionshjälp eller rådgivning i någon form.

Affärsuppgårelsen mellan konsult och uppdragsgivare regleras normalt i något avtal, såväl muntliga som skriftliga avtal förekommer. Vid skriftliga avtal kan det vara lämpligt att åberopa ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag i arkitekt- och ingenjörsverksamhet, upprättad av Byggandets Kontraktskommitté). En fråga som regleras i ABK är ansvarsfördelning eftersom ett felaktigt utfört konsultarbete kan få stora konsekvenser för uppdragsgivaren.

Konsulten ansvarar för de brister som finns i de av konsulten upprättade handlingarna. En konsult ansvarar enligt ABK 09 även för de underkonsulter som konsulten anlitar. Konsulten kan således av uppdragsgivaren göras ansvarig för fel som underkonsulter gjort i uppdraget. För att skadestånd ska utgå krävs normalt att beställaren kan visa att konsulten varit vårdslös eller försumlig. Detta kan vara fallet då konsulten i sin yrkesutövning inte levererat råd och handlingar med mera som uppfyller rimliga krav som är allmänt vedertagna inom hans område i branschen.

En konsult som har rollen projektör i ett byggprojekt får ofta en viktig roll under utarbetandet av arbetsmiljöplanen för byggprojektet. Samordning av projektering och planering med avseende på arbetsmiljö och framtagning av arbetsmiljöplan (när sådan krävs) utförs av en "byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering" ofta förkortad "BAS-P". Projektörerna ska analysera vilka typer av arbetsmoment som krävs i projektet och vilka arbetsmiljökonsekvenser som dessa moment medför. Under byggskedet fortsätter samordningen och planeringen, men utförs då av "byggarbetsmiljösamordnare utförande", vilket förkortas "BAS-U".

Med anledning av de skärpta kraven på byggarbetsmiljösamordnare är det lämpligt att klargöra vem som ska ha samordningsansvaret för arbetsmiljöfrågorna under projekteringen. Personal som tar rollen som BAS-P ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs för arbetet, från och med år 2011 ska dessutom kompetensen kunna styrkas.

Strömförsörjningens egenskaper

I standarden redovisas, till exempel strömförsörjningens egenskaper som ska beaktas i form av strömart (AC växelström eller DC likström), ledarnas egenskaper och antal.

För värden och toleranser för spänning, frekvens, högsta tillåtna ström och förväntad kortslutningsström hänvisas till standarderna SS-EN 50522 och SS-EN 50160 som behandlar spänningsskänkel med mera.

Läs mer i Avsnitt 311, 312 och 313

Typ och storlek av förbrukningen

Antalet grupper och gruppernas storlek för belysning, motordrift, styrning med mera fastställs med uppgifter om

- effektuttagens placering
- förväntad belastning i olika strömkretsar
- förväntad dygns- och årsvariation av effektbehov med mera
- särskilda förhållanden, till exempel övertoner
- behov av styrning, signalering, telekommunikation etc
- förutsedda framtida behov (om sådana specificerats)

Kraftmatning av säkerhetssystem

Kraftmatning av säkerhetssystem, som tidigare benämndes nödkraft, behandlas även senare i denna bok, se kapitel 56. Avgörande för planeringen av en kraftanläggning är den starttid, det vill säga tiden från startimpuls tills dess att belastningen tas över, som kan accepteras. UPS = Uninterrupted Power Supply. I en del anläggningar ska lasten inte få spänningsbortfall ens under kort tid vid nätspänningsbortfall. Detta kan vara aktuellt i exempelvis operationssalar och datorhallar.

Anläggningen för kraftmatning av säkerhetssystemets storlek eller kapacitet bestäms av de belastningar som ska försörjas med kraftmatning och under hur lång tid de till anslutna objekten ska strömförsörjas.

Läs mer i Kapitel 56

Yttre påverkan

Elmateriel som används i elinstallationen ska vara lämplig för att motstå den yttre påverkan den kan utsättas för vid användningsplatsen. Faktorer som ska beaktas är skydd mot inträngande främmande partiklar, beröringsskydd och skydd mot inträngande vatten, det vill säga val av lämplig kapslingsklass för elmaterielen. Ytterligare faktorer som ska beaktas redovisas i kapitel 51 och SS EN 60 721 som behandlar miljöklassificering.

Ledararea

Ledararean ska bestämmas med hänsyn till

- ledarnas högsta tillåtna temperatur. Ledarnas högsta tillåtna temperatur styrs av isolermaterialet i kabeln
- förläggningssätt

Mer om detta i Kapitel 54 och Avsnitt 524

- godtagbart spänningsfall, mellan anslutningspunkten och belastningar bör inte vara större än 3% för belysning och 5% för andra belastningar.
- elektromekaniska påkänningar, som ledarna kan bli utsatta för vid kortslutning
- andra mekaniska påkänningar, som ledaren kan bli utsatt för. Exempel på detta är vibrationer, som gör det olämpligt att använda massiva (entrådiga) ledare, till exempel EKK

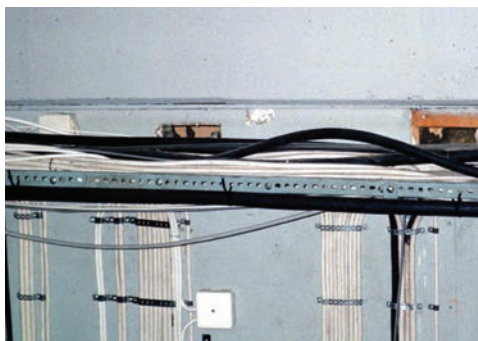
- största impedansen med hänsyn till kortslutnings- och jordfelskyddens funktion. Här är matningens tillgängliga kortslutningseffekt och ledarnas impedans, det vill säga ledarnas längd och ledararean, styrande för skyddens funktion

Mer om detta i Kapitlet Utlösning villkor och kortslutningseffekter

Ledningssystem och installationsmetoder

Vid val av ledningssystem och installationsmetoder ska hänsyn tas till

- platsen för installationens utförande, se vidare i kapitel 52
- typen av väggar eller andra byggnadsdelar på vilka kablar ska förläggas. Även mängden kablar kan vara avgörande för val av förläggningsmetod, till exempel på kabelstege eller kabelränna



- ledningssystemets åtkomlighet för personer och husdjur
- spänningen. Normalt har vi nätspänningen 230/400 V
- elektromekaniska eller andra påkänningar som ledningssystemet kan bli utsatt för under montage och användning. Även brandspridningsrisken är avgörande för val av kabeltyp

Mer om detta i Kapitel 52

Skyddsutrustning

Skyddsutrustningars egenskaper bestäms av den funktion som ska uppnås med skyddet

- överström, det vill säga överlast- och kortslutningsskydd, till exempel dvärgbrytare, effektbrytare och smältsäkringar
- jordfelsström, till exempel jordfelsbrytare
- överspänningsskydd, det vill säga skydd mot atmosfäriska- eller kopplingsöverspänningar, se bild punkt 131 överspänningsskydd
- underspänning eller spänningsbortfall, det vill säga skydd mot skada till exempel vid återstart av maskin efter elavbrott

Normalt ska skyddet fungera vid fastställda värden för ström, spänning och tid beroende på strömkretsens egenskaper och tänkbar fara.



Underspänningsutlösare

Läs mer om skyddsutrustning i Kapitel 53

Elkopplare för nödbrytning

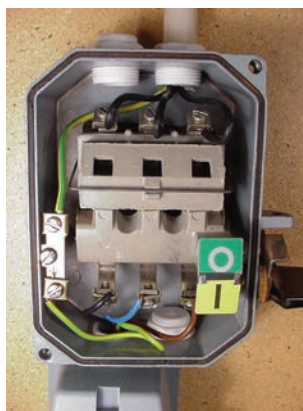
Elkopplare för nödbrytning ska finnas, vara lämpligt placerad och vara en röd tryckknapp på avvikande bakgrund, där det finns behov att vid fara snabbt fränkoppla elinstallationen eller delar av den.

Läs mer om nödbrytning i Avsnitt 536

Frånskiljningsutrustning

Elkopplare eller anordning (stickpropp och uttag) för frånskiljning ska finnas där det finns behov av säker frånskiljning för arbete, felsökning, provning, reparation och underhåll.

Läs mer i Avsnitt 536



Skydd mot inbördes skadlig verkan

Elinstallation ska utföras så att det inte kan uppstå skadlig påverkan mellan elinstallationen och andra anläggningar.

Den elektriska utrustningens åtkomlighet

Elektrisk utrustning ska utformas och placeras så att

- det finns tillräcklig plats för montage och även utbyte av enskilda delar i utrustningen och
- utrustningen är åtkomlig för betjäning, provning, inspektion och reparation

I gångar där apparater behöver manövreras och underhållas, till exempel kniv-säkringar och utdragbara effektbrytare, får gångarna inte vara smalare än 0,7 meter, för att ge utrymme för säker manövrering behöver de oftast vara bredare. Det ska alltid vara minst 0,5 m fritt utrymme för passage framför utrustningen, även när löstagbara delar eller öppna dörrar begränsar utrymmet.



Bra åtkomlighet för till exempel provning

Läs mer i Avsnitt 513 och 729

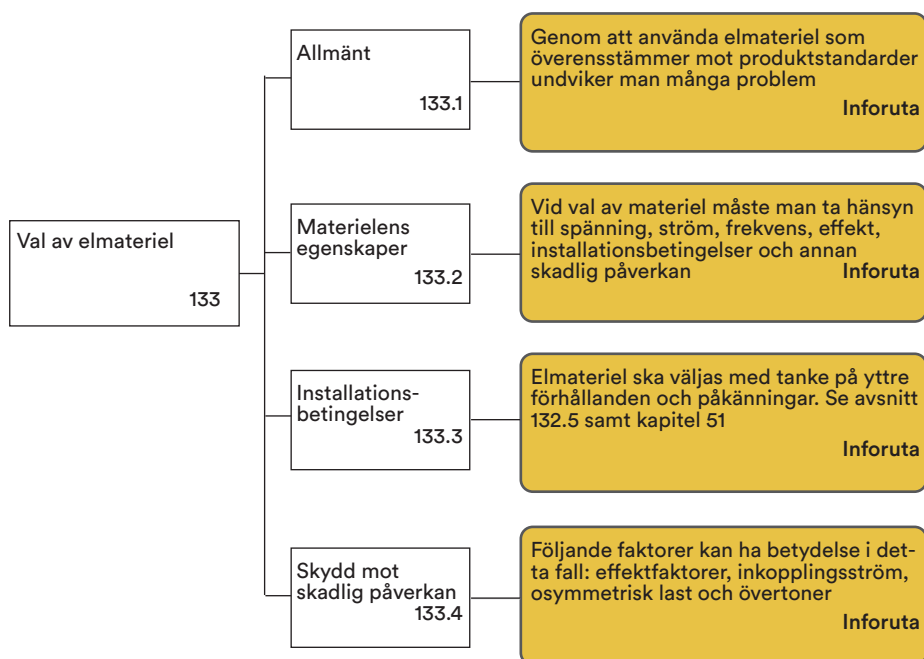
Dokumentation av elinstallationer

Standarden anger endast att det ska finnas lämplig dokumentation.

Vilken typ av dokumentation som behövs anges i avsnitt 514 och i särskilt avsnitt om dokumentation på annan plats i denna bok.

Standarden anger endast vilken anläggningsdokumentation som behövs.

133 Val av elmateriel



Sammanfattning av standardens text

Allmänt

Elmateriel, som används i elinstallationen ska överensstämma med lämplig produktstandard. Tillverkaren visar med ett CE-märke på elmaterielen, garantisedeln eller kartongen att elmaterielen är utförd och provad enligt aktuell produktstandard.

Det viktigaste är tillverkarens anvisningar. Kom ihåg att det är tillverkaren som avgör hur och var hans produkter kan användas.



Väljer vi materiel från SEG-grossists katalog garanterar grossisten att elmaterielen uppfyller gällande standarder. SEG-grossist är medlem i Sveriges Elgrossisters Förening

Materielegenskaper

Elmateriel som väljs ska ha egenskaper som är anpassade till de förhållanden som ligger till grund för projekteringen och planerad användning.

Materielen ska vara utförd för den aktuella driftspänningen och den överspänningskategori (I - IV) som gäller för elinstallationsdelen.

Även den högsta ström som elmaterielen ska kunna föra, vid normal drift och vid felfall, ska beaktas.

Även elmaterielens avsedda frekvens ska beaktas i de fall frekvensen är styrande av till exempel varvtal för elmotor.

Elmaterielens effektdata är styrande för kabelval och skyddsanordningars storlek. Här bör man också ta hänsyn till den sammanlagring av de installerade del-effekterna för att få en rimlig och ekonomisk dimensionering av elinstallationen.

Betingelser

Installationsbetingelserna styr materielvalet. Det innebär att den valda elmaterielen ska motstå de påkänningar och yttre förhållanden, som den kan bli utsatt för.

Om en del eller en komponent i elinstallationen, inte har ett utförande som krävs i den omgivning där den ska användas, får den användas om den vid installationen ges ett tilläggsskydd som uppfyller de krav som gäller för den aktuella miljön.



Utomhuscentral med skyddstak

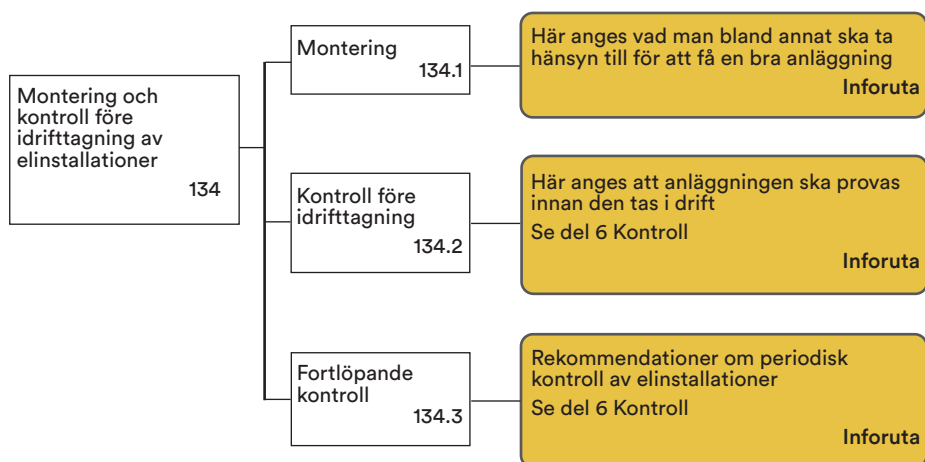
Skydd mot skadlig påverkan

Elmateriel ska väljas så, att den vid normal drift med till- och fränkopplingar, inte skadligt påverkar annan materiel eller strömförsörjning. Följande faktorer kan ha betydelse

- effektfaktor
- inkopplingsström
- osymmetrisk last och
- övertoner

Läs mer om val och montering av elmateriel i Kapitel 51

134 Montering och kontroll före idrifttagning av elinstallationer



Sammanfattning av standardens text

Montering

Einstallationsarbete ska utföras av kvalificerade personer och med användning av lämplig materiel.

Elmateriel med egenskaper bestämda enligt 133 ovan får inte påverkas ogynnsamt under installationsarbetet. Ett sätt att bevaka att så inte sker är noggrann okulär kontroll under montaget



Kablar knäckta mot muffen!
Detta har orsakat många driftstörningar och bränder

Ledare ska vara identifierbara i enlighet med avsnitt 514.



Inkoppling med färgmärkning i elcentral

Förbindningar mellan ledare och anslutning av ledare till annan elmateriel ska utföras så att varaktig och god kontakt erhålls.



Resultatet av en dålig anslutning

Elmateriel ska installeras så att kylningen inte försvåras. Där det finns risk för att till exempel kablar eller motorer riskerar att bli övertäckta med spån eller annat isolerande materiel måste skyddsåtgärder vidtas.



Kabelskydd över kabelstege

Elmateriel som kan förväntas orsaka höga temperaturer eller ljusbågar, ska placeras eller avskärmas så att risken för antändning av brännbart materiel förhindras. Om temperaturen på åtkomliga delar kan bli så hög att den kan vålla skada på personer ska de åtkomliga delarna placeras eller avskärmas så, att oavsiktlig beröring undviks.



Bastuaggregat med räcke

Skyltning ska finnas om det krävs av säkerhetsskäl.

Hur skyltning ska utformas hittar du i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om skyltning, ELSÄK-FS 2022:2 samt AFS 2020:1, arbetsplatsens utformning.

Om en befintlig installation utökas eller ändras ska en bedömning göras om apparater och installationer i den befintliga installationen klarar de förhållanden som gäller efter om- eller utbyggnad. Även jordning och skyddsutjämning i de förändrade delarna av installationen ska bedömas.



Exempel på skylt

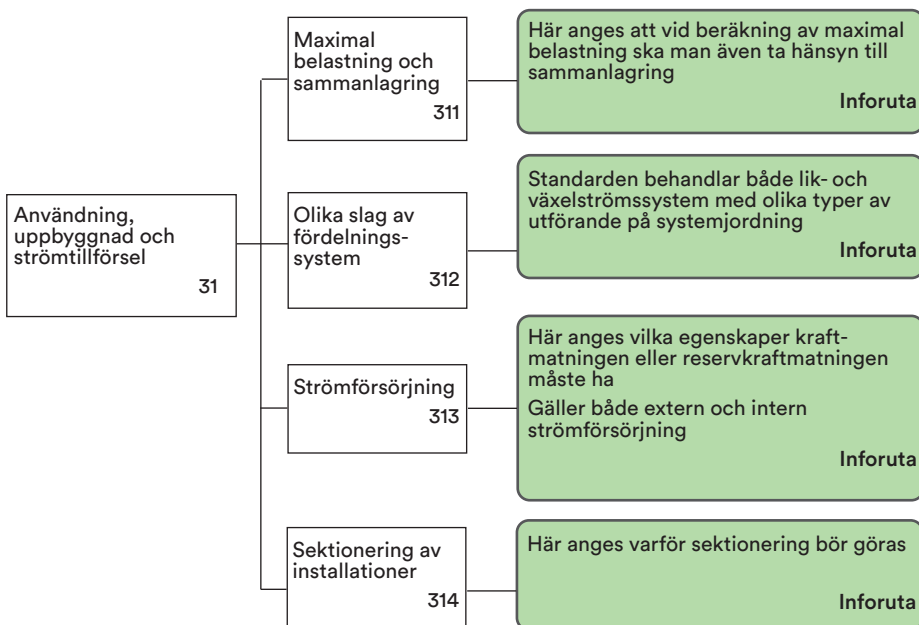
Kontroll före idrifttagning och fortlöpande kontroll av idrifttagen anläggning

Nya elinstallationer och befintliga elinstallationer som väsentligt förändras ska provas och besiktigas innan de tas i drift. Detta för att verifiera att de är korrekt installerade och i övrigt utförda enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Anläggningens utförande ska dokumenteras. Idrifttagna anläggningar ska sen kontrolleras fortlöpande enligt ELSÄK-FS 2022:3 för att upprätthålla den ursprungliga säkerhetsnivån.

Läs mer i Del 6

Del 2 Definitioner och ordförklaringar, se faktaavsnitt i slutet av denna bok.

31 Användning, uppbyggnad och strömtillförsel



Sammanfattning av standardens text

Distributionsnät, för allmän distribution, ska vara utfört som TN-system.

I byggnad rekommenderas användning av TN-S-system, det vill säga att matarkablar (huvudledningar) mellan kopplingsutrustningar (elcentraler) utförs med skilda PE- och N-ledare. Sammankoppling av PE- och N-ledaren till PEN-ledaren bör utföras i nätägarens kabelskåp för elservisen eller motsvarande utanför byggnaden.

311 Maximal belastning och sammanlagring

För att få ett ekonomiskt och tillförlitligt utförande av elinstallationen är det viktigt att fastställa anläggningens maximala belastning. Vid beräkningen får man ta hänsyn till sammanlagringen mellan delbelastningarna i olika delar av elinstallationen och den maximala belastningen.

För dimensionering, se SS 437 01 02 Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och telestationer.

312 Olika slag av fördelningssystem

Standarden beskriver systemjordningar för både växelström (AC) och likström (DC). Här begränsas redovisningen till de system vi använder i vår eldistribution och elinstallation nämligen TN-C, TN-S och TN-C-S. Det som skiljer systemen åt är användningen av PEN-, PE- och N-ledarna.

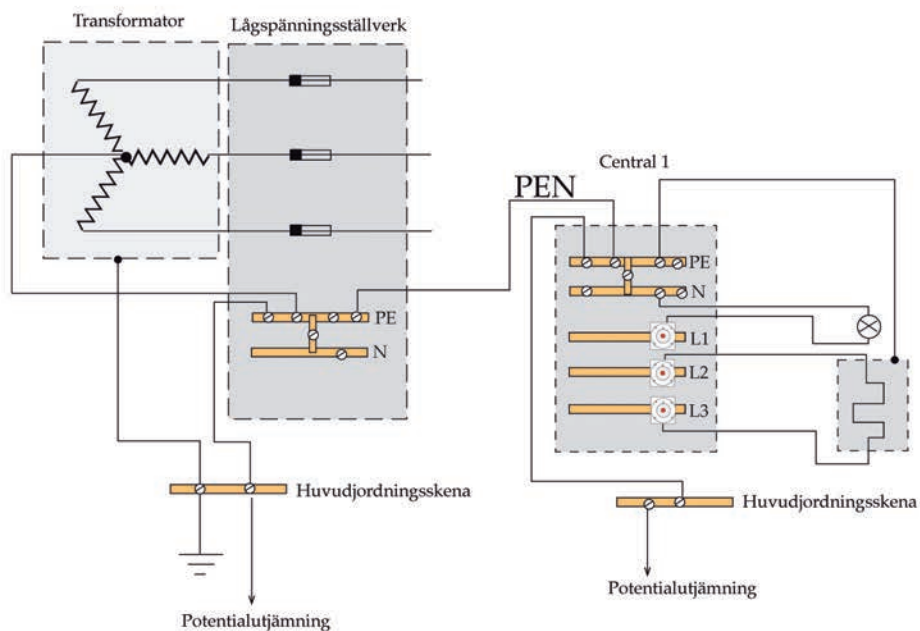
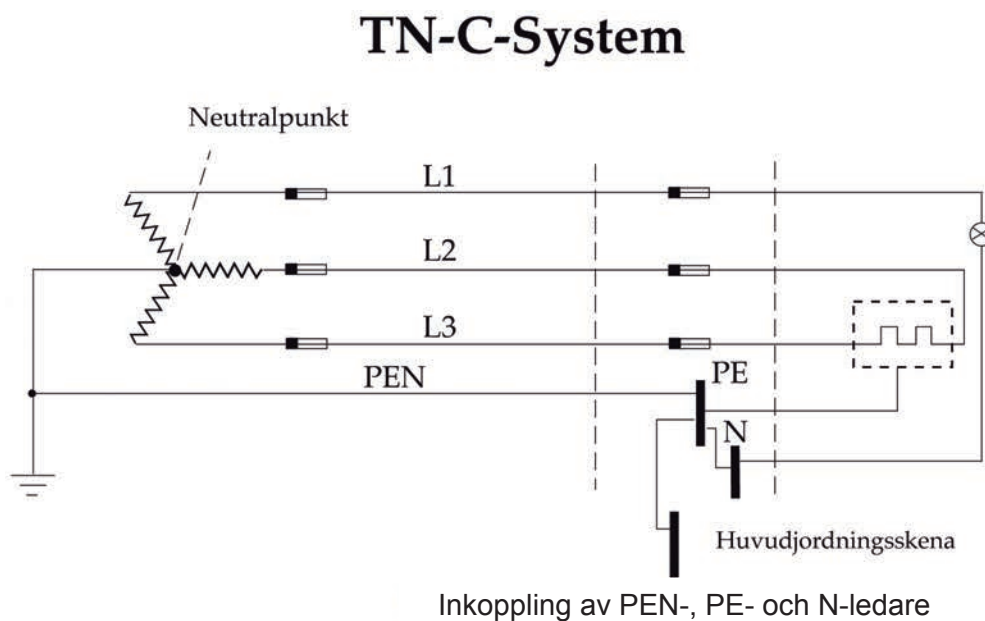
L_1 -, L_2 - och L_3 = linjeledarna

N = neutralledare

PE = skyddsjordledare

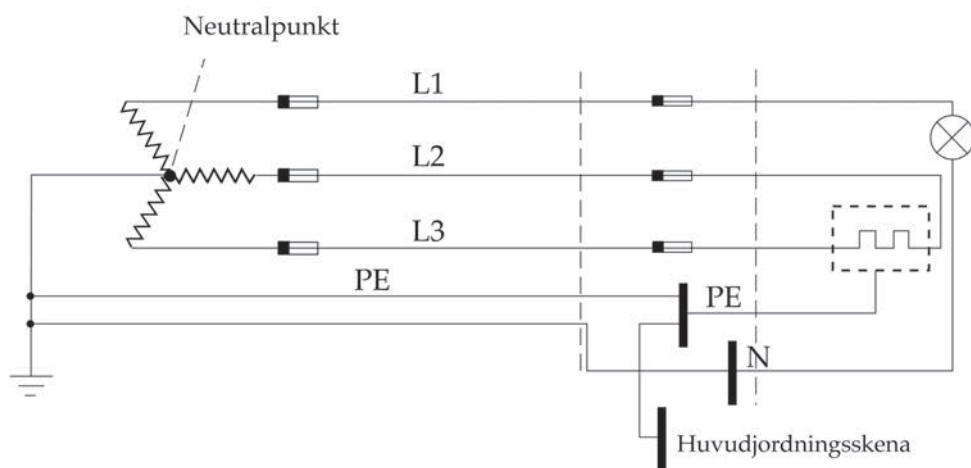
PEN = gemensam N- och PE-ledare

Figur 1 - TN-C-system - Inkoppling av PEN-, PE- och N-ledare

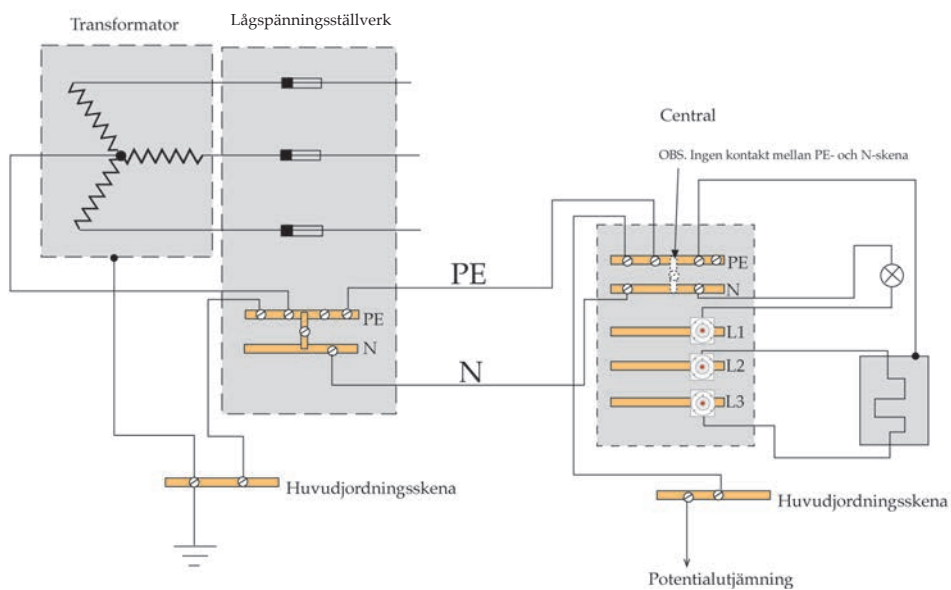


Figur 2 - TN-S-system - Inkoppling av PE- och N-ledare

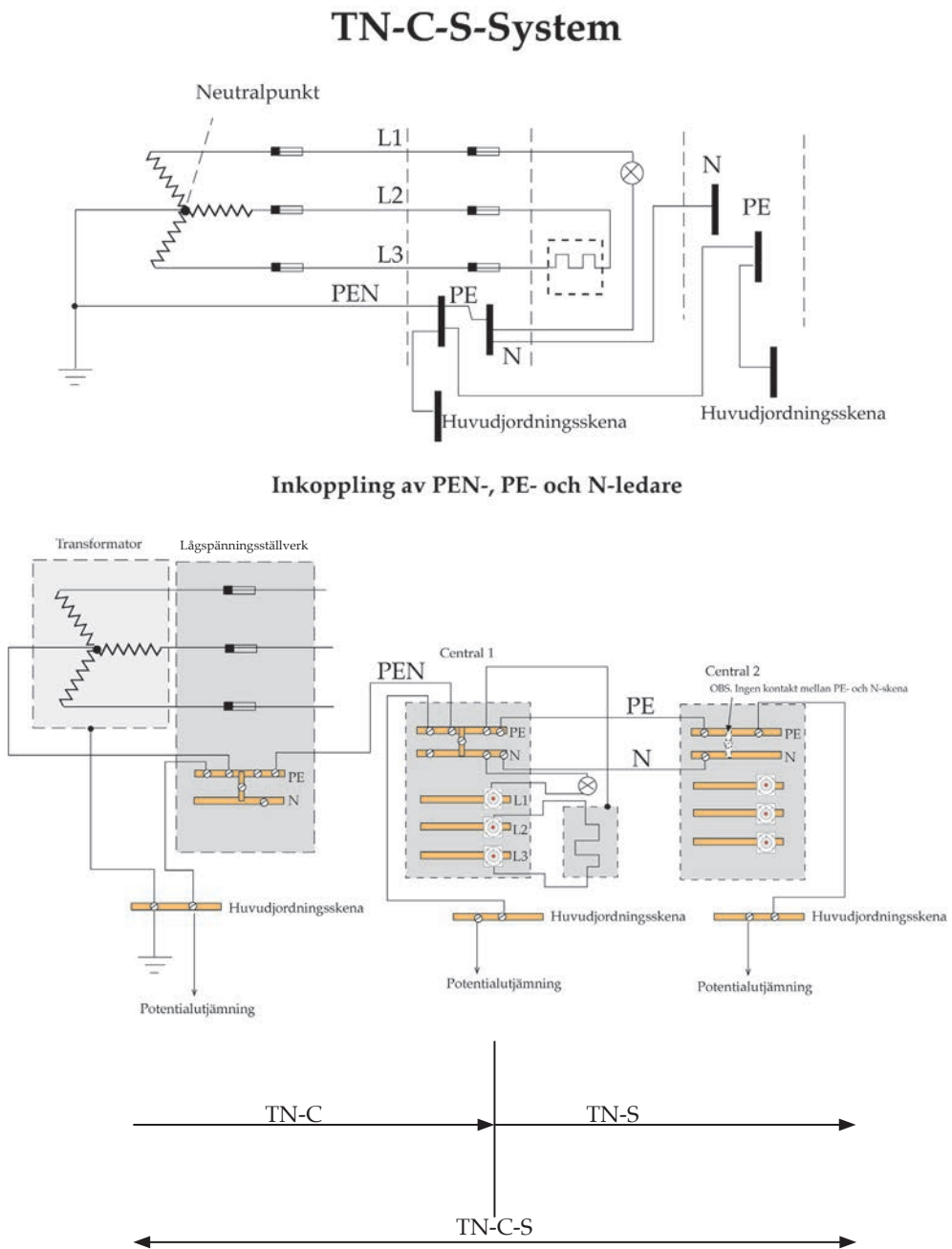
TN-S-System



Inkoppling av PE- och N-ledare



Figur 3 - TN-C-S-system - Inkoppling av PEN-, PE- och N-ledare



313 Strömförsörjning

För kraftmatningen ska följande egenskaper fastställas

- strömart, frekvens och nominell spänning. Dessa uppgifter är givna till följd av att vi har ett gemensamt kraftförsörjningssystem i Sverige
- förväntad kortslutningsström och förimpedans i anslutningspunkten. Dessa uppgifter erhålls från nätägaren
- ändamålsenlig elinstallation och dimensionerad för maximal belastning. För optimal och ekonomisk dimensionering av elinstallationen kan hänsyn till belastningarnas sammanlagring utnyttjas
- typ och storlek på överströmsskydd i anslutningspunkten

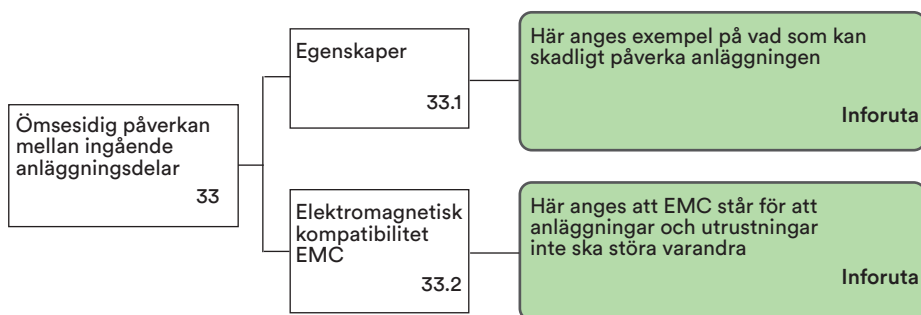
Kraftförsörjning till säkerhetssystem och reservkraft enligt myndigheters och beställares krav installeras. De ska ha nödvändiga driftegenskaper med tillräcklig kapacitet, tillförlitlighet och tillräckligt kort tid för inkoppling vid elavbrott. För mer information om kraftförsörjning till säkerhetssystem se avsnitt 35 och 556.

314 Sektionering av elinstallationer

Med sektionering avses att dela upp elinstallationen i flera kretsar för att

- undvika fara och minimera olägenheter vid fel
- möjliggöra säker manövrering, besiktning, provning och underhåll
- undvika den fara som kan uppstå vid fel i en enskild strömkrets, till exempel en strömkrets för belysning
- minska risken att jordfelsbrytare löser ut på grund av läckströmmar som inte beror på fel
- begränsa elektromagnetiska störningar (EMI)
- för att förebygga indirekt spänningssättning av kretsar som ska vara frånskilda

33 Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar



Sammanfattning av standardens text

Egenskaper

Vid utförande av elinstallation ska beaktas de egenskaper hos elmaterielen, som kan inverka skadligt på annan elmateriel, andra funktioner eller inverka störande på kraftmatningen, det vill säga på det interna nätet och nätägarens nät. Exempel på detta är

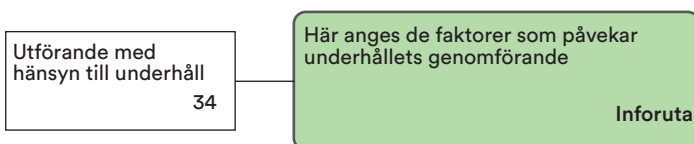
- transienta överspänningar
- snabba belastningsförändringar
- startströmmar
- överlagrade strömmar av annan frekvens, det vill säga övertoner
- likströmskomponenter
- högfrekventa variationer i spänning, ström och fält
- läckströmmar
- otillräcklig jordning

Elektromagnetisk kompatibilitet

All elektrisk materiel ska uppfylla kraven för elektromagnetisk kompatibilitet enligt EMC-standarder. Det innebär att elmaterielen inte får störa annan elmateriels funktion och ska tåla störningar från den aktuella miljön eller omgivningen.

EMC-problematiken är aktuell inom industrier som arbetar med höga frekvenser och stora strömmar. I en mindre elinstallation, till exempel bostäder, torde problemen vara små. För att klara eventuella problem är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar både när det gäller materielval och installation.

34 Utförande med hänsyn till underhåll

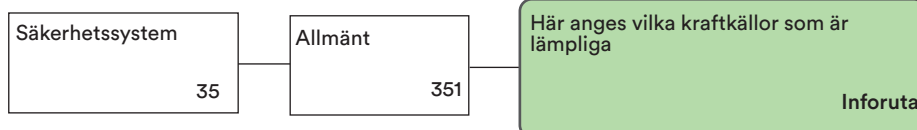


Sammanfattning av standardens text

Vid uppbyggnad av elinstallationen ska förväntat underhåll, under elinstallationens avsedda livslängd, kunna utföras på ett enkelt och säkert sätt. Faktorer som kan påverka underhållet är till exempel att

- periodisk kontroll, provning, underhåll och reparation ska kunna utföras på ett enkelt och säkert sätt. Exempel på åtgärder vid elinstallationens utförande kan vara att göra det möjligt för fränskiljning av delar från elnätet
- vidtagna skyddsåtgärders effektivitet kan upprätthållas. Här har materielvalet stor betydelse
- tillförlitligheten hos elmaterielen ur funktionssynpunkt är tillräcklig. Även här är materielvalet viktigt så att till exempel elkopplare är dimensionerade för den aktuella belastningstypen i form av resistiv och kapacitiv last och att den klarar tillräckligt många manövreringar enligt aktuell produktstandard

35 Säkerhetssystem



Sammanfattning av standardens text

Allmänt

Krav på säkerhetssystem kan vara reglerat i myndigheters föreskrifter eller styras av innehavarens behov i sin verksamhet. De vanligaste kraftkällorna för matning till säkerhetssystem är

- batterier. Används när man vill ha avbrottsfri elförsörjning för till exempelvis skyddssystem och nödbelysning
- generatorenhet vars funktion är oberoende av den normala elförsörjningen. Vid val av generatorenhet är starttiden ofta avgörande, det vill säga tiden från nätbortfall till dess att generatoren kan ta över belastningen. För reservkraftaggregat till sjukhus accepteras högst 30 sekunders starttid. För operationsbelysning accepteras inget avbrott. Det innebär att man måste välja matning utan avbrott, till exempel batteribackup
- separat matarkabel, som är oberoende av den normala matningen. Systemet kan användas för att klara lokala fel men gör förmodligen ingen nytta vid ett större eller regionalt elavbrott

Se vidare i Avsnitt 56

36 Strömförsörjningens kontinuitet



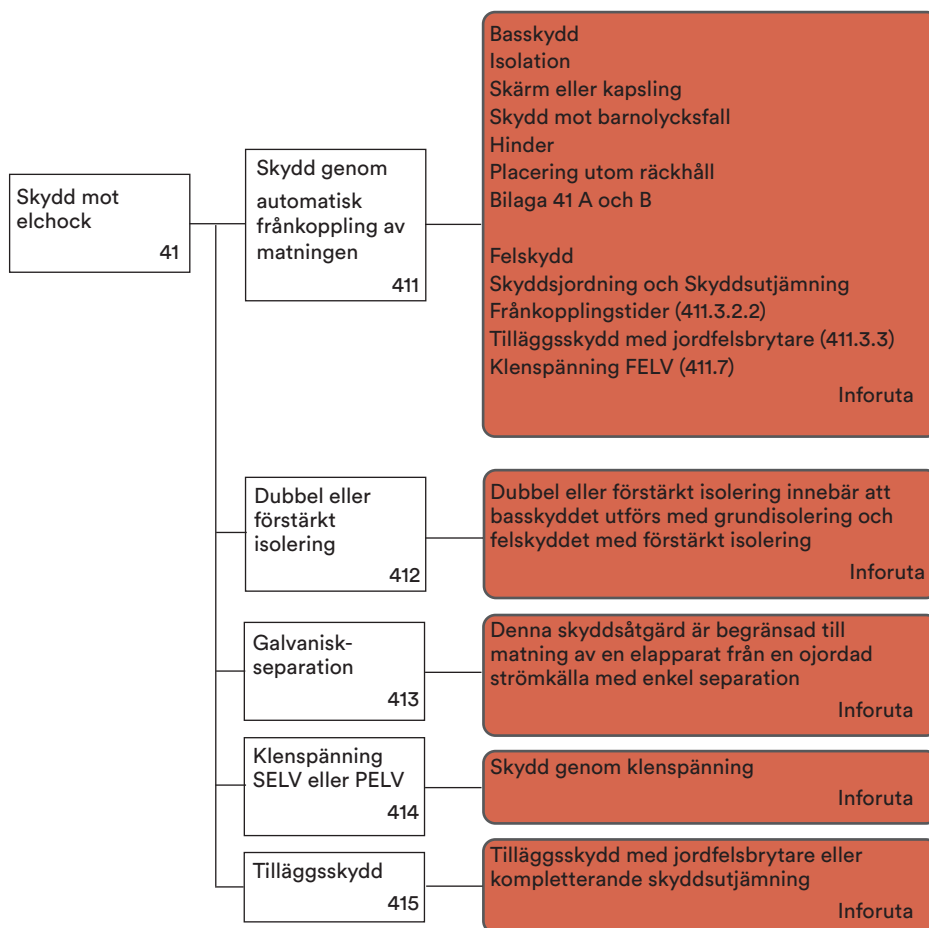
Sammanfattning av standardens text

För varje strömkrets ska det göras en bedömning av olägenheter vid avbrott.

Det som bör övervägas är

- skyddsanordningar för att uppnå selektivitet
- antal strömkretsar
- val av systemjordning
- användning av flera matningar
- användning av övervakningsutrustning

41 Skydd mot elchock



Sammanfattning av standardens text

Med elchock avses skadlig verkan, som beror på att elektrisk ström passerat en människo- eller djurkropp. Skadorna kan vara

- störningar i kroppens "elsystem"
- hjärtstillestånd
- inre förbränning av nervbanor och muskelfibrer och
- förbränning av hud och muskelpartier

Den som har drabbats av elchock ska alltid genomgå en läkarundersökning dels för att få hjälp med akuta skador och dels för att förebygga och dokumentera skadan för eventuella framtida men.

410 Inledning

Kapitel 41 behandlar skydd av person och husdjur mot elchock i elektriska installationer. Kapitlet ger grundläggande krav och principer för hur skyddet ska åstadkommas, kapitel 41 kompletteras i del 7 där ytterligare krav för särskilda slag av installationer redovisas.

Grundtanken är att hålla farliga spänningssatta delar oåtkomliga vid normal drift och vid ett första fel. Dessutom ska åtkomliga ledande delar skyddas så att de inte kan anta en farlig potential, vid såväl normal drift som vid ett fel. Principen kallas ibland "1-felsprincipen".

För att åstadkomma detta används två huvudmetoder

- Basskydd (tidigare skydd mot direkt beröring)
- Felskydd (tidigare skydd mot indirekt beröring)

I kapitlet behandlas också tillämpning och samordning av de fordringar som ställs på skyddet av personer och egendom.

De spänningsnivåer som anges avser effektivvärde vid växelspanning och pulsationsfri likspänning.

Åtgärder för basskydd

Alla anläggningar ska ha ett basskydd. Det finns flera metoder att tillämpa för basskydd. Vi redovisar här de vanligaste.

Grundläggande isolering av spänningsförande ledare

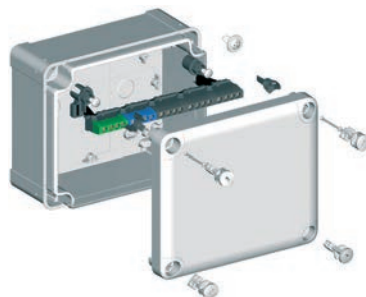
Isoleringen är avsedd att förhindra beröring av spänningssatta delar och ska inte gå att ta bort utan att den förstörs. Elmaterielens isolering ska uppfylla relevanta produktstandarder.

IP-Klasser se särskilt avsnitt i faktadelen

Skärmar eller kapslingar

Med skärmar och kapslingar är tanken att förhindra beröring av spänningsförande delar genom att placera sådana delar bakom skärmar eller kapslingar som håller minst IP2X eller IPXXB. I samband med byte av delar, exempelvis säkringar och vissa lamphållare, accepteras lägre kapslingsklass. Då större öppningar av funktions-skäl krävs i en skärm eller kapsling accepteras också lägre kapslingsklass. För att kunna tillämpa lägre kapslingsklass än IP2X/IPXXB krävs också att

- personer och husdjur ska skyddas från oavsiktlig beröring av spänningsförande delar genom lämpliga skyddsåtgärder



- så långt möjligt ska personer varnas på lämpligt sätt för beröringsrisken med spänningssatta delar
- öppningarna ska vara så små som god funktion och utbyte av del medger

Horisontella ovansidor av skärmar och kapslingar ska ge lägst IP4X eller IPXXD.

Skärmar och kapslingar ska vara stadiga i sin konstruktion och fästas på ett varaktigt sätt. De ska dessutom ha förmågan att hålla tillräckligt stort avstånd till spänningsförande delar även vid förekommande yttre påverkan. Där det är nödvändigt att öppna en kapsling helt eller delvis ska det krävas att minst en av nedanstående punkter är uppfylld.

- nyckel eller verktyg krävs för att öppna kapslingen



- spänningssatta delar som skyddas av kapslingen ska vara fränkopplade från matningen innan kapslingen kan öppnas och ska inte kunna återinkopplas förrän kapslingen är återställd
- inre skärm är anordnad och ger minst IP2X eller IPXXB till spänningssatta delar, denna skärm kan inte tas bort utan verktyg eller nyckel

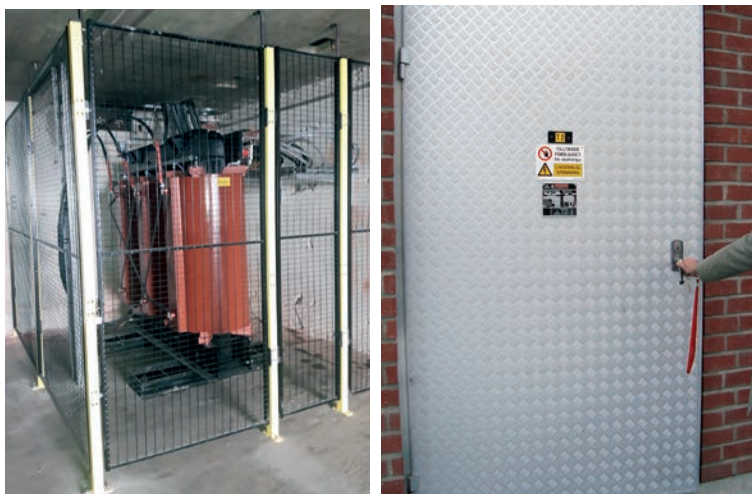
Om en skärm eller kapsling skyddar materiel som kan ha kvar farlig elektrisk laddning efter att materielen kopplats bort från sin matning ska skärmen eller kapslingen förses med varningsmärke. Små kondensatorer för till/frånslagsfördröjning av reläer etc anses inte vara farliga.

Nätanslutna vägguttag i lågspänningsanläggningar ska vara i petskyddat utförande alternativt placeras så att risken för barnolycksfall begränsas. Då petskydd inte används kan någon av följande åtgärder tillämpas

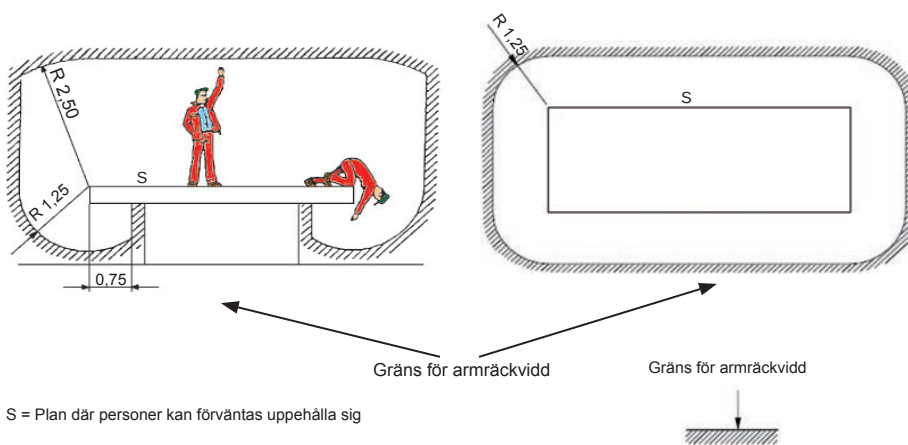
- placering minst 1,7 meter över golv eller mark
- skydd av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp
- användning av blockerade uttag
- uttag med låsbart lock
- skyddade på annat sätt

Hinder och placering utom räckhåll

Skyddsmetoden hinder och placering utom räckhåll är exempel på basskydd som endast får användas i driftrum och liknande. Utrymmen dit endast instruerad eller fackkunnig personal har tillträde.



Placering utom räckhåll innebär att delar som är samtidigt berörbara och har farlig potentialskillnad inte får vara placerade inom armräckvidds avstånd. Måttskiss framgår av figuren nedan. Om långa eller skrymmande föremål normalt hanteras ska redovisade avstånd utökas med hänsyn till dessa föremåls storlek.



Figur 41B.1 - Område för armräckvidd

Skyddsåtgärder för felskydd

Skyddsåtgärder i elinstallationer

I installationen ska en eller flera skyddsåtgärder vidtas för att uppnå god säkerhet, vid val av metod tas hänsyn till vilken eller vilka typer av yttre påverkan som är relevanta. Montering av elmateriel anpassas till valda skyddsåtgärder. Normalt tillämpas någon av dessa skyddsmetoder

- automatisk fränkopplingen av matningen, se avsnitt 411
- dubbel eller förstärkt isolering, se avsnitt 412
- galvanisk separation för matning av en elapparat, se avsnitt 413
- användning av klenspanning (SELV eller PELV), se avsnitt 414

Vanligast är skydd genom automatisk fränkoppling. För installationer i miljöer som behandlas i del 7 ska de skyddsåtgärder som anges där tillämpas.

Särskilda skyddsåtgärder där endast instruerad personal och fackmän har tillträde

Där installationen står under övervakning av instruerad eller fackkunnig personal kan följande skyddsåtgärder tillämpas

- isolerad miljö
- jordfri lokal skyddsutjämning
- galvanisk separation där en strömkälla matar mer än en apparat

Övervakningen av installationen ska ske på sådant sätt att otillåtna ändringar i installationen inte kan utföras, för mer information se bilaga 41C.

Galvanisk separation där endast en apparat matas från en strömkälla behandlas i avsnitt 413.

Särskilda skyddsåtgärder

Om villkor för en viss skyddsåtgärd inte kan uppfyllas måste andra tilläggsåtgärder vidtas som ger en godtagbar sammantagen säkerhetsnivå. Till exempel genom användning av klenspanning.

Skyddsåtgärders inbördes påverkan

Olika skyddsåtgärder får inte påverka varandras funktion negativt. Felfunktion hos en skyddsåtgärd får inte försämra en annan skyddsåtgärd eller på annat sätt försämra säkerheten.

Utelämnande av felskydd för material

Följande materiel behöver inte omfattas av felskydd

- isolatorfästen för luftledning och metalldelar i förbindelse med dessa om du är placerade utom räckhåll
- armering som inte är berörbar i ledningsstolpar av betong
- små utsatta delar som är placerade så att de inte kan gripas eller komma i väsentlig kontakt med människokroppen
- rör och andra höljen av metall som skyddar elmateriel av klass II enligt avsnitt 412

Med små utsatta delar i tredje punktsatsen avses exempelvis skruvar, nitar märkskyltar och kabelförskruvningar. Undantaget förutsätter dessutom att de utsatta delarna är svåra att ansluta till skyddsjord och att dess dimensioner inte är större än cirka 50 x 50 mm.

411 Skyddsåtgärd - Skydd genom automatisk fränkoppling av matningen

Utsatta delar ska anslutas till en skyddsjordledare, anslutningen ska ske enligt krav för respektive jordningssystem (TN-, IT-system). Utsatta delar som är samtidigt berörbara ansluts till samma skyddsjordningssystem, endera individuellt, kollektivt eller gruppvis. Varje strömkrets ska ha en skyddsledare som är ansluten till skyddsledarskenan och denna skyddsledare ska uppfylla kraven i kapitel 54.

All elmateriel ska överensstämja med en av åtgärderna för basskydd enligt bilaga 41A eller, där tillämpligt, bilaga 41B.

Allmänt

Automatisk fränkoppling krävs där det finns risk för skador på person och husdjur till följd av farligt värde på beröringsspänningen vid fel. Skyddsåtgärden automatisk fränkoppling innebär att

- basskydd är utfört med grundläggande isolering av spänningssatta delar med hjälp av skärmar eller kapslingar i enlighet med bilaga 41A och
- felskydd är utfört med skyddsutjämning och automatisk fränkoppling vid ett fel i, enlighet med fordringarna senare i detta avsnitt

Elanläggningar där automatisk fränkoppling används är det också tillåtet att använda material av klass II (förstärkt isolering). Användning av jordfelsbrytare

med märkutlösningsström maximalt 30 mA är ett tilläggsskydd i växelströmssystem. Tilläggsskyddet kan förbättra säkerheten i samband med fel på basskyddet eller då användaren är ovarsam med elutrustningen. Observera att användning av jordfelsbrytare inte godtas som enda skydd, skyddsåtgärderna enligt skydd genom automatisk frånkoppling eller användning av SELV eller PELV, i standarden ska vara uppfyllda även tillsammans med jordfelsbrytare.

Apparater för jordfelsövervakning är inte skyddsapparater men kan indikera optiskt och/eller hörbar då jordfelsströmmen överstiger ett inställt värde.

Skyddsutjämning

Potentialutjämning är ett samlingsbegrepp för spänningsutjämning för skyddsändamål, skyddsutjämning och funktionsändamål, funktionsutjämning.

Detta avsnitt behandlar enbart skyddsutjämning.

Grundregeln för skyddsutjämning är

I varje byggnad ska främmande ledande delar som förs in utifrån anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare.

Följande är exempel på ledande delar som kan vara främmande ledande delar och därmed kan behöva anslutas till huvudjordningsskenan:

- rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar
- berörbar metallarmering i betong
- ledande delar som är en del av byggnaden

Främmande ledande delar är metalldelar som kan föra in jordpotential. Genom att räkna med 115 V som maximal beröringsspänning och 30 mA som högsta acceptabla ström genom kroppen kan ledande delar som har en resistans till jord som överstiger 4 k Ω inte anses vara främmande ledande delar

Observera att

Att armeringen är berörbar innebär att den antingen är direkt berörbar eller i galvanisk kontakt med andra ledande delar, till exempel stålbalkar eller stålpelare som är en del av byggnadskonstruktionen.

Främmande ledande delar som utifrån kommer in i byggnaden ska anslutas till skyddsutjämnningen, anslutningen ska ske nära den plats där delen förs in i byggnaden.

Även metallmantlar på inkommande kablar för telekommunikation ansluts under förutsättning att det kan ske i samråd med kablarnas innehavare.

Kabelstegar

Att utföra skyddsutjämning av kabelstegar är sällan nödvändigt. I princip blir det enbart aktuellt om kabelstegen kommer in i byggnaden utifrån eller om kabelstegen är monterad i utrymmen med explosiv atmosfär.

I dessa få fall, då skyddsutjämning av kabelstege behöver utföras, ska ledaren vara märkt med färgkombinationen grönt och gult. Seriejordning är inte tillåten, det vill säga kabelstegen får inte användas som skyddsutjämningsledare.

Funktionsutjämning av kabelstegar är dock vanligare. Det görs i sammanhang då man vill undvika en störningsrisk på grund av potentialskillnader till kabelstegen till exempel på sjukhus och processindustrier. En funktionsutjämningsledare får inte vara märkt med färgkombinationen grönt och gult. Seriejordning är tillåten, det vill säga att kabelstegen får utnyttjas som funktionsutjämningsledare. Ytterligare information om skyddsutjämnings utförande finns att läsa i SEK Handbok 461. För vidare information om varför skyddsutjämning ska utföras finns att läsa i avsnittet om potentialutjämning.

Funktionsprincip för skyddsåtgärden automatisk fränkoppling vid fel

Automatisk fränkoppling innebär att linjeledaren ska fränkopplas vid fel. Fel kan uppstå vid överledning mellan linjeledare och utsatt del eller mellan linjeledare och skyddsledare. Fränkoppling ska ske inom de tider som redovisas nedan. Det finns undantag, till exempel om den matande strömkällans spänning reduceras till maximalt 50 V växelspanning inom 5 sekunder som är fallet med ett elstängsel, då är inte fränkoppling nödvändig för skydd mot elchock men kan vara krav för brandskydd.

I särskilda slag av installationer enligt del 7 kan kortare fränkopplingstider krävas.

För gruppleddningar med ett eller flera uttag upp till 63 A och gruppleddningar med fast ansluten materiel upp till 32 A gäller i normalfallet fränkopplingstiden 0,4 sekunder

Fränkopplingstiderna framgår i detalj av tabell 41.1 nedan, observera att U_0 i tabellen är spänningen mellan linjeledare och jord.

Tabell 41.1 - Maximala fränkopplingstider

System	50 V < U _o ≤ 120 V		120 V < U _o ≤ 230 V		230 V < U _o ≤ 400 V		U _o > 400 V	
	s		s		s		s	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
TN	0,8	*	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1
Vid ett andra fel i ett IT-system gäller fränkopplingstider enligt ovan U _o är den nominella lik- eller växelspänningen mellan linjeledare och jord * Fränkoppling kan fordras av andra skäl än skydd mot elchock								
ANM 1 - Där fränkoppling anordnas med jordfelsbrytare, se anmärkning till 411.4.4, anmärkning 4 till 411.5.3 och anmärkning 4 till 411.6.4. b								

Om automatisk fränkoppling inte uppnås enligt tiderna i tabellen ovan ska kompletterande skyddsutjämning anordnas.

Där automatisk fränkoppling av matningen troligen inte fungerar beroende på elektronisk utrustning som begränsar kortslutningsströmmen eller att tillåten fränkopplingstid inte kan uppnås ska matningsspänningen vid ett fel begränsas till 50 V AC eller 120 V DC inom samma tid som fränkopplingstiden kräver.

Om detta inte kan ske inom fränkopplingstiden ska kompletterande skyddsutjämning utföras.

Övriga ledningar

För servisledningar och huvudledningar samt gruppleddningar överstigande 32 A, som inte har uttag gäller, fränkopplingstid maximalt 5 sekunder. Längre fränkopplingstid kan tillåtas i allmänna distributionsnät om riskanalys med tillhörande riskhantering genomförts.

Krav på jordfelsbrytare som tilläggskydd

Standarden ställer krav på jordfelsbrytare 30 mA för uttag upp till 32 A som används av ordinär person och är avsedda för allmänbruk. Samt för all flyttbar materiel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.

Uttag för allmänbruk är uttag som är avsedda för att ansluta elapparater av olika slag. Om inte hela installationen skyddas av jordfelsbrytare 30 mA måste det vid planering av installationen och dess användning avgöras vilka uttag som är avsedda för allmänbruk och vilka uttag som är avsedda för anslutning av specifika apparater.

Exempel på uttag som inte är avsedda för allmänbruk kan vara uttag som är avsedda för anslutning av fast uppställda eller fast monterade elapparater.

Ett uttag som undantas från den allmänna fordringen på jordfelsbrytare bör dokumenteras på lämpligt sätt.

Kravet gäller oberoende av uttagets pöltal och avser också lampputtag.

I vissa särskilda slag av installationer kan det finnas andra krav enligt del 7.

I bostäder ska också en jordfelsbrytare 30 mA skydda belysningsgrupper.

TN-systemets jordning och skyddsapparater

Skyddsutjämning och anslutning till jord har som syfte att se till att inga farliga spänningar kan uppkomma mellan olika ledande delar. Med kompletterande skyddsutjämning uppnås att ledande delar som är samtidigt berörbara har samma spänningspotential oavsett var de finns i anläggningen.

I TN-system är jordningens funktion i installationen beroende av en pålitlig och säker anslutning av PEN- och skyddsledare till jord. Där jordningen kommer från ett distributionsnät, är nätets innehavare ansvarig för jordningen fram till leveranspunkten, till exempel att PEN-ledaren eller skyddsledaren är ansluten på ett sådant sätt att risken för avbrott är minimerad.

Det matande nätets PEN-ledare ska vara jordad i närheten av strömkällan och i luftledningsnät dessutom på lämpliga platser i nätets utkanter.

Neutralpunkten i ett TN-system ska anslutas till jord. Elinstallationens utsatta delar sammankopplas med huvudjordningsskenan via skyddsjordsledare (normalt via skyddsjordsledarskenan i centralen), som dessutom är anslutna till elnätets jordpunkt.

Då fler jordanslutningar förekommer, exempelvis lokala jordningar, rekommenderas att skyddsledare även ansluts till dessa jordanslutningar.

I den fasta installationen kan en och samma ledare fungera som både skyddsledare och neutralledare, det vill säga som PEN-ledare. PEN-ledare får inte frångiljas eller brytas och ska dessutom uppfylla kraven i avsnitt 543.

Överströmsskydd och jordfelsbrytare är de skyddsapparater som kan användas för felskydd i TN-system.

Impedansen i felkretsen får inte vara så stor att skyddsapparater inte löser ut inom de tider som anges i tabell 41.1.

I de fall jordfelsbrytare används för att åstadkomma kort fränkopplingstid bör felströmmen vara minst fem gånger större än märkutlösningssströmmen. För mer information om jordfelsbrytare, se faktadelen i denna bok. Selektivitet för jordfelsbrytare behandlas vidare i avsnitt 535.

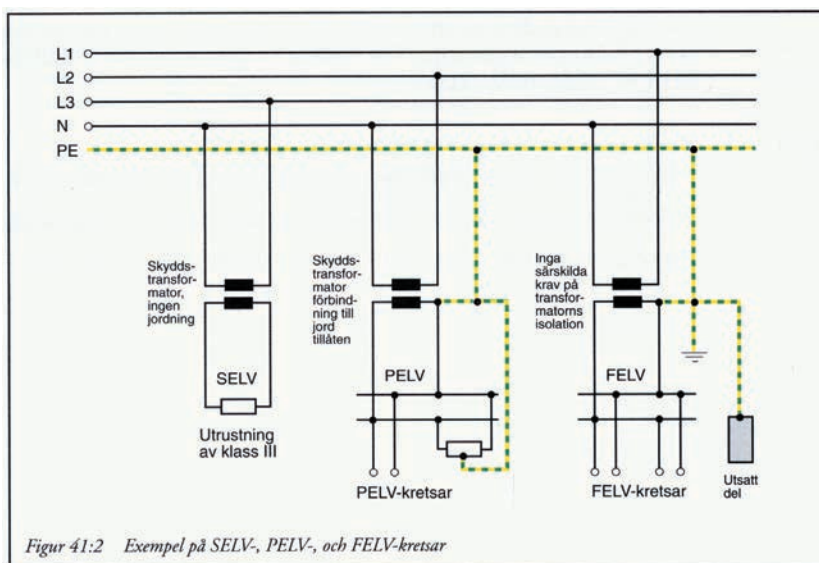
Klenspänning av funktionsskäl (FELV)

Då spänningen av funktionsskäl är högst 50 VAC eller 120 VDC men fordringarna för SELV eller PELV inte krävs och inte heller uppfylls används andra åtgärder för att säkerställa basskydd och felskydd, dessa åtgärder kallas FELV. FELV kan exempelvis användas i transformatorer, relä och kontaktorer som inte har tillräcklig isolation i förhållande till andra kretsar med högre spänning.

Basskydd i FELV-kretsar kan uppnås genom någon av följande metoder

- grundläggande isolering som tål provspänningen som krävs för primärkretsen
- användning av kapslingar eller skärmar

Utsatta delar i FELV-kretsar ansluts till strömkällans skyddsledare på primärsidan under förutsättning att denna skyddas igenom automatisk fränkoppling enligt 411. Strömkällan ska antingen vara godkänd för SELV / PELV eller utgöras av en transformator med enkel isolering mellan lindningarna.



Stickproppar och uttag i FELV-kretsar

För uttag och stickproppar i FELV-system gäller särskilda fordringar. Uttagen ska vara försedda med skyddsledarkontakt och det ska inte vara möjligt att ansluta stickproppar tillhörande andra spänningssystem. Stickproppar ska inte kunna anslutas till uttag som tillhör andra spänningssystem.

412 Dubbel eller förstärkt isolering

Skyddsåtgärden syftar till att förhindra att farliga spänningar uppstår på åtkomliga delar på elmaterielen som följd av ett fel på den grundläggande isoleringen. Detta kan uppnås på flera sätt

- grundisolering som ger basskydd kompletterat med tilläggsisolering vilken ger felskydd
- förstärkt isolering mellan spänningssatta och berörbara delar som ger både basskydd och felskydd

Dubbel eller förstärkt isolering kan användas som enda skyddsåtgärd om installationen står under effektiv övervakning.

All materiel där skyddsåtgärden dubbel eller förstärkt isolering används ska vara typprovade och märkta enligt relevanta standarder. Sådan materiel som har dubbel eller förstärkt isolering, klass II-materiel alternativt elmateriel som enligt produktstandard anses vara likvärdig med klass II-materiel (exempelvis kopplingsutrustningar med fullständig isolering enligt SS-EN 60 349-1). Materiel som uppfyller dessa krav märks med dubbelkvadrantsymbolen.



Vid installation av klass II-materiel ska skyddsjordledare dras fram och avslutas vid varje anslutningspunkt. Observera att klass II-materiel inte ska anslutas till skyddsjord.

413 Galvanisk separation

Galvanisk separation är en skyddsåtgärd där basskydd åstadkoms med grundläggande isolering eller skärmar och kapslingar för spänningssatta ledare. Felskyddet utgörs av enkel separation av den skyddsseparerade kretsen och andra kretsar samt jord. Skyddsåtgärden begränsas normalt till matning av en elapparat från en ojordad strömkälla med enkel separation.

Vid galvanisk separation ska följande fordringar uppfyllas för felskydd

- den skyddsseparerade kretsen matas från en strömkälla med minst enkel separation, spänningen får vara maximalt 500 V
- delar i den skyddsseparerade kretsen som är spänningssatta får inte anslutas till skyddsledare eller jord. Mellan olika kretsar ska montageget vara så utfört att grundläggande isolering uppnås
- flexibla kablar och sladdar som kan utsättas för mekaniska påkänningar förläggs synligt utefter hela sin längd
- utsatta delar i den skyddsseparerade kretsen ska inte anslutas till skyddsledare, utsatta delar i andra kretsar eller till jord

Om utsatta delar i den skyddsseparerade kretsen, kommer i kontakt med utsatta delar i andra kretsar, beror felskyddet inte längre enbart av en fungerande galvanisk separation, utan också på de skyddsåtgärder som skyddar de utsatta delarna i den andra kretsen.

Ledningssystem i skyddsseparerade kretsar rekommenderas att utgöra ett eget system. Gemensamt system bestående av flerledarkablar utan metalliskt hölje, isolerade ledare i isolerade rör och ledningskanalsystem får användas om

- märkspänningen inte är lägre än den högsta nominella spänningen
- varje krets är skyddad mot överström

Båda strecksatserna ska vara uppfyllda.

414 SELV och PELV

Användning av klenspänning kan åstadkommas genom två olika klenspänningssystem, SELV eller PELV. Användning av SELV eller PELV som uppfyller standardens krav kan anses vara en tillämplig i alla situationer, maximal spänningsnivå är maximalt 50 VAC eller 120 VDC utom i vissa specialfall enligt del 7. För skyddsåtgärder genom användning av klenspänning gäller

- spänningen ska ligga inom spänningsband I
- SELV- eller PELV-kretsar ska avskärmas från alla kretsar utom från andra SELV- eller PELV-kretsar
- grundläggande isolering mellan olika SELV- och PELV-system
- i SELV-system ska finnas grundläggande isolering mellan systemet och jord

Fordringar för basskydd och felskydd i kretsar med SELV eller PELV

Basskydd och felskydd finns om

- spänningen ligger inom spänningsband I (50 VAC eller 120 VDC)
- matningen uppfyller krav för användning inom SELV eller PELV-kretsar
- materiel och installation ska vara utförd med grundläggande isolation mellan andra SELV och PELV kretsar samt med ytterligare skydd till kretsar som inte är SELV eller PELV
- anslutningsdon ska vara utförda så att de inte kan anslutas till andra spänningssystem. Anslutningsdon för SELV-kretsar får inte ha skyddsledarkontakt

Strömkällor för SELV eller PELV

I SELV eller PELV-system får följande strömkällor användas

- skyddstransformatorer som uppfyller SS-EN 61 558-2-6
- strömkällor som ger motsvarande skydd som en skyddstransformator, exempelvis en motorgenerator med likvärdig isolation mellan lindningarna
- batterier och andra typer av elektrokemiska strömkällor
- strömkällor som är oberoende av andra kretsar med högre spänning, exempelvis dieseldrivna generatorer
- strömkällor där utspänningen inte kan överstiga spänningsband I även vid ett inre fel
- strömkällor där spänningen vid fel mellan spänningsförande del och utsatt del omedelbart sjunker till en nivå inom spänningsband I
- flyttbara strömkällor, exempelvis skyddstransformatorer och motorgeneratorer ska väljas och installeras så att de uppfyller kraven för dubbel eller förstärkt isolering

Klenspänningssystemets nominella spänning och basskydd

Om den nominella spänningen är högre än 25 VAC eller 60 VDC eller om materielen är nedsänkt i vatten ska SELV- och PELV-kretsar vara försedda med basskydd genom isolering alternativt med skärmar och kapslingar.

När den nominella spänningen inte överstiger 25 VAC eller 60 VDC krävs i normalfallet inte basskydd i torra miljöer och utrymmen i system med

- SELV-kretsar
- PELV-kretsar där utsatta och/eller spänningsförande delar är anslutna med en skyddsledare till huvudjordningsskenan

I övriga fall krävs inte basskydd för SELV- och PELV-kretsar under förutsättning att den nominella spänningen inte överstiger 12 VAC eller 30 VDC.

Mer information om skyddsmetoderna finns i Bilaga 41A, 41B och 41C i Elinstallationsreglerna

415 Tilläggsskydd

Jordfelsbrytare och kompletterande skyddsutjämning anses vara ett tilläggs-skydd till basskydd och felskydd men får inte användas som enda skydd.

Där det finns anledning att ifrågasätta effektiviteten hos den kompletterande skyddsutjämningen kan resistansen R mätas mellan samtidigt berörbara utsatta delar och främmande ledande delar.

Om skyddet är en jordfelsbrytare på 30 mA ska resistansen understiga 1,6 kΩ.

Om skyddet är en 16 A säkring ska resistansen understiga 0,77 Ω.

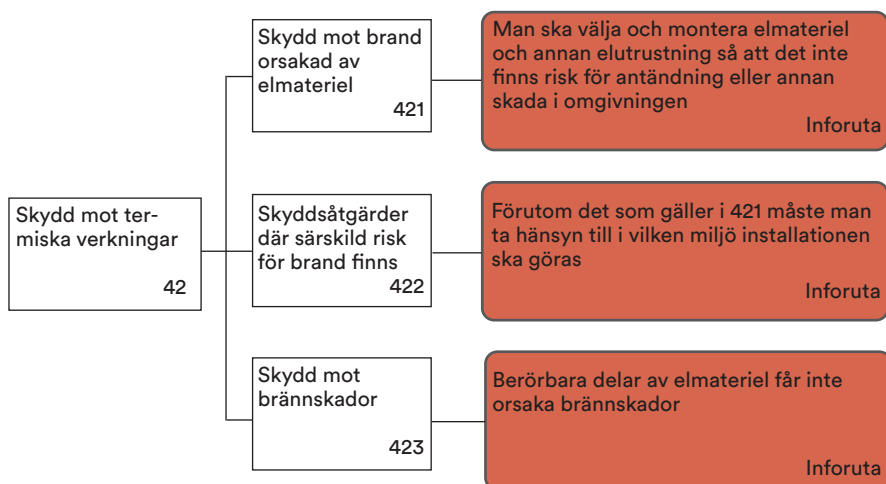
Enligt formeln

$$R \leq \frac{50 \text{ V}}{I_a} \text{ i växelströmssystem}$$

Där I_a är funktionsströmmen (i A) hos skyddsapparaten

- för jordfelsbrytare $I_{\Delta n}$
- för överströmsskydd, den ström som ger 5 s funktionstid

42 Skydd mot termiska verkningar



Att skydda personer och egendom mot brand orsakad av el är tillsammans med kapitel 41 Skydd mot elchock de mest grundläggande avsnitten i Elinstallationsreglerna.

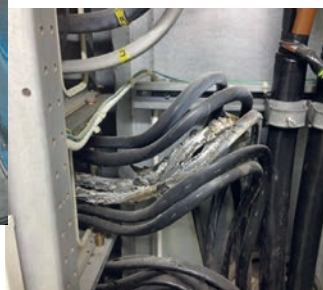
Kapitlet behandlar hur man väljer och monterar elmateriel i olika miljöer så att de inte ska kunna orsaka brand eller annan skada.



Risker i elanläggningen

Med en elektrisk anläggning följer risker. I kablaget överförs stora mängder energi som omsätts i elektriska apparater och som vid fel kan orsaka omfattande sakskador. Även en lägre ström kan, då den tar fel väg, orsaka såväl person- som sakskador. Exempel på risker

- Vid glappkontakt i kabelanslutningar skapas värme. Denna värme är ofta betydligt högre än vad omgivande material tål och kan därmed orsaka brand.
- Kapslingar över elektriska apparater utsätts ibland för mekanisk påverkan. Skadas kapslingen upphör skyddsbarriären till spänningsförande delar vilket kan leda till både brand och personskador.
- Om skyddsapparater såsom jordfelsbrytare, säkringar, dvärgbrytare, effektbrytare, överlastskydd, ljusbågsvakter, överspänningsskydd, ljusbågsdetektorer är feldimensionerade eller inte är i funktion saknas skydd när fel uppstår.
- Isolationsskador på kablage på grund av åldring, UV-ljus, gnagarangrepp, mekanisk påverkan kan leda till ljusbågar som antänder intilliggande material.
- Avbrott i skyddsledare kan leda till att säkringen inte löser ut när ett fel uppstår.
- Belysningsarmaturer som inte har en anpassad kapslingsklass, avsaknad av kupor, felaktigt monterade, avsaknad av säkerhetständare medför risker till brand.
- Yttre påverkan såsom åska och fel i distributionsnät kan vålla både brand och personskador.



Om elinstallationen utförs enligt regelverket för utförande, med dagens effektiva skyddsapparater, och av yrkeskunniga personer samt kontrolleras regelbundet erhåller man en säker elanläggning.

Innehavarens ansvar

I ELSÄK-FS 2022:3 anger Elsäkerhetsverket att innehavaren ska kontrollera anläggningen är säker mot sak-och personskador, en fortlöpande kontroll. Hur omfattande den fortlöpande kontrollen ska vara grundar sig på en riskbedömning av anläggningen där dess ålder, användning och slitage är styrande.

Revisionsbesiktning av elanläggningen

För anläggningar med höga värden ställer försäkringsbolagen krav på revisionsbesiktning. Dessa kan till exempel utföras av ett kontrakterat elinstallationsföretag eller Elektriska Nämndens besiktningsingenjörer. Revisionsbesiktningens syfte är att upptäcka brister och fel, genom en noggrann kontroll av elanläggningen. Revisionsbesiktningen omfattar en riskbedömning genom inspektion av elanläggningen och en granskning av dokumentationen för elanläggningen samt vissa provningar och mätningar på elanläggningen. Genom revisionsbesiktningen minskar risken för brand, driftavbrott och personskador kraftigt.

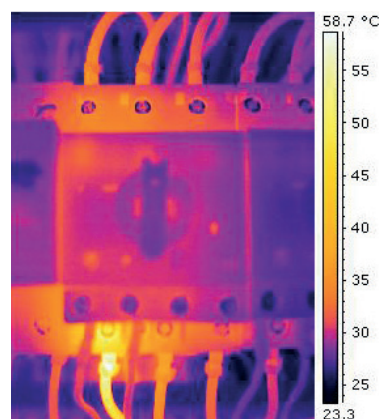
Underhåll, mätning och provning

Underhåll

Uppenbara fel ska fortlöpande rapporteras och åtgärdas. Även en icke yrkeskunnig person kan se fel såsom löst hängande kablar, skadade apparater, lysrör som glöder / blinkar, skadade kapslingar, apparater som inte sitter fast osv. Innehavaren uppmanas, som ansvarig för elsäkerheten, att skapa ett system för fortlöpande kontroll där dessa enkla synliga fel rapporteras och åtgärdas snarast.

Termografering

En värmekamera mäter temperaturer och visar en bild av ett objekts värmeenergi. Denna teknik kallas för termografi eller termovision. Termografering innebär att man visualiserar olika energinivåer hos ett objekts yta. Värmekameror gör det möjligt att ta bilder av annars osynlig strålning, värmestrålning, och mäta temperatur utan att beröra själva objektet som ska mätas. Detta gör termografering till ett effektivt sätt att upptäcka glappkontakter och övriga varmgångar i elanläggningen.



Kontinuitetsmätning

Kontinuitet betyder oavbruten följd. Kontinuitetsmätning av skyddsledaren innebär att man kontrollerar att skyddsledaren verkligen är ansluten till utsatt del eller att den verkligen finns med på skyddsledarstiftet i vägguttaget.

Isolationsmätning

Isolation betyder avskildhet. Vid isolationsmätning mäts kablagers isolations-tillstånd och på så vis upptäcks skador, påverkan och försämring. Skador på kablagers isolation kan leda till driftstörningar eller ljusbågar.

Funktionsprovning av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren är en utomordentlig skyddsapparat som utgör ett tilläggsskydd till säkringar och dvärgbrytare. Jordfelsbrytaren behöver regelbundet funktions-provas (rekommendation 1 gång / år) vilket görs med hjälp av inbyggd testknapp.

Rekommendation till anläggningsägare

- 1) Anlita, hos Elsäkerhetsverket registrerade, elinstallationsföretag för utförandet av elinstallationer
- 2) Genomför en riskbedömning av anläggningen där dess ålder, användning och slitage är styrande. Den ska dokumenteras enligt krav
- 3) Skapa en rutin för hur den fortlöpande kontrollen ska genomföras. Låt den grunda sig på den riskbedömning som gjorts innan. Den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras enligt krav

421 Skydd emot brand orsakad av elmateriel

Materiel ska väljas, dimensioneras och monteras så att det inte finns risk för antändning eller annan skada i omgivningen. Vid normala driftförhållanden är 85 °C ett krav enligt Boverkets byggregler, som inte ska överskridas på brännbara delar.

Elmateriel och elapparater ska vara utförda och provade enligt sina produkt-standarder för att uppfylla vissa definierade krav på till exempel kapslingens brandegenskaper, täthet mot inträngande partiklar och vatten samt högsta yttemperatur.

Grunden för att förebygga bränder i elinstallationen är dels rätt materielval, dels att installationsarbetet utförs noggrant och enligt tillverkarens anvisningar.

Möjligheten att hålla rent inom en elinstallation och ingående elapparater bör beaktas vid både planering och utförande av installationen.

Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skador orsakade av värme eller brand som kan ha startat eller spridits i elinstallationer genom att ta hänsyn till fordringarna i detta kapitel samt tillverkarens anvisningar.

Den värme som alstras av elmaterielen ska inte orsaka fara för eller skada på intilliggande fast monterat material, eller material som kan förväntas vara i närheten av sådan elmateriel. Elmateriel ska inte utgöra en brandfara för intilliggande material.

Skador eller antändning kan orsakas av följande

- Värmeutveckling, värmestrålning och heta föremål
- Försämrad säkerhet hos elmateriel, till exempel skyddsanordningar såsom kopplingsapparater, termostater, temperaturbegränsare, tätning av kabelgenomföringar och ledningssystem.
- Överströmmar
- Isolationsfel och/eller ljusbågar som orsakar störningar
- Övertonsströmmar
- Blixtnedslag (se SS-EN 62305-serien)
- Överspänningar (se avsnitt 443)
- Genom att val och montering av utrustning görs på ett olämpligt sätt.

Alla tillämpliga instruktioner från tillverkaren ska beaktas tillsammans med fordringarna i denna standard.

I avsnitt 421.7 rekommenderas att särskilda åtgärder vidtas för att skydda mot effekterna av ljusbågar i gruppledningar:

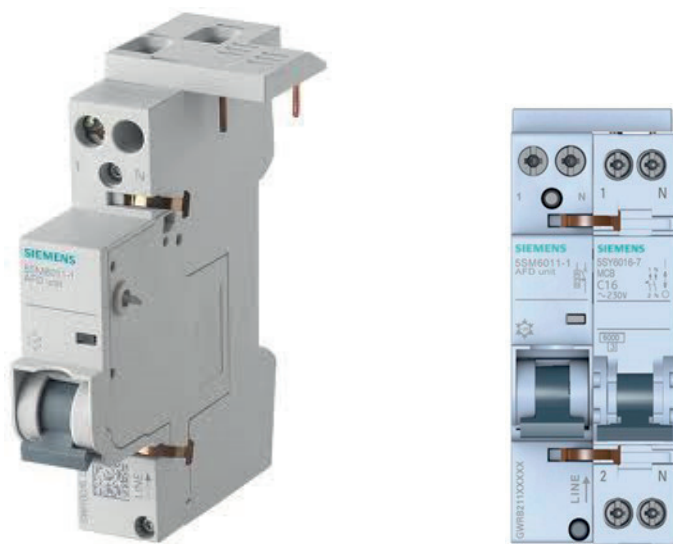
- I utrymmen med sovplatser
- I utrymmen med risk för brand på grund av det lagrade materialet till exempel lador, utrymmen där trä bearbetas maskinellt och lager för brännbart material
- I utrymmen av brännbart konstruktionsmaterial till exempel träbyggnader
- Byggnader som genom sin konstruktion kan bidra till spridning av brand genom till exempel skorstenseffekt.
- På platser där oersättliga varor kan utsättas för fara.

I växelströmskretsar kommer användningen av ljusbågsdetektorer (AFDD) i enlighet med SS-EN 62606 uppfylla ovan nämnda rekommendationer.

Ljusbågsdetektorn

Ljusbågsdetektorn (AFDD, Arc Fault Detection Device) löser ut för glappkontakter och isolationsskador.

Ljusbågsdetektorn övervakar ständigt och analyserar mönster i den elektriska strömmens och spänningens vågformer. Den reagerar för slumpmässiga, icke-förutsägbara men ändå ihållande mönster av vågform som betecknar en potentiellt farlig ljusbåge.



Ljusbågsdetektorn



Isolationsskador på kablaget



Glappkontakt

422 Skyddsåtgärder där särskild risk för brand finns

Skyddsåtgärder mot brand behandlar installationer i utrymningsvägar och utrymmen med förhöjd brandrisk beroende på materiel som lagras eller bearbetas.

Utrymningsvägar

I utrymningsvägar bör ledningssystem och andra elinstallationssystem om möjligt, undvikas. Då ledningssystem installeras får inte ledningssystemet bidra till brandspridning. Ledningssystem som monteras i utrymningsvägar ska vara placerade utom armräckvidd och vara skyddade mot mekanisk påverkan som kan förekomma vid utrymning. Ledningarna ska vara av icke brandspridande material.

I Boverkets Byggregler, BBR anges att utrymningsvägar ska ha allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet kan fungera vid utrymning av byggnaden. I BBR finns också krav på nödbelysning för utrymningsvägar.

Information om utrymningsbelysning finns också i Brandskyddsföreningens bok – Utrymningsbelysning.



Armatyr för vägledande markering

Utrymmen med förhöjd brandrisk

I lokaler med förhöjd brandrisk, på grund av materiel som lagras eller bearbetas, ska särskilda hänsyn tas vid val och montering av elmateriel.

Exempel på utrymmen med förhöjd brandrisk är

- Häststall, fårstall, fjäderfästall, foderbehandlingsrum och lagerrum
- Sågverk
- Träsnickerifabriker
- Utbildningslokaler inom träteknik
- Kvarnar
- Spannmåslager
- Fabriker för färg- eller kemiska produkter



Ett häststall är ett utrymme med förhöjd brandrisk



Ett sågverk har utrymmen med förhöjd brandrisk

Elmateriel ska väljas och monteras så att de, vid normal drift och även vid fel som förorsakar temperaturökning i materielen, inte orsakar brand.

Endast elmateriel som behövs för anläggningens drift ska placeras inom utrymmet. All övrig elmateriel bör placeras utanför utrymmet.

Ljusarmaturer och kopplingsutrustning ska ha kapslingsklass lägst IP4X. Om dammansamling förväntas förekomma i utrymmet ska all elmateriel ha kapslingsklass lägst IP5X.

Ljusarmaturer i utrymmet får inte anta högre yttertemperatur än 90 °C vid normal drift. Ljusarmatur ska vara märkt ∇^D .

Om ingen annan information finns från tillverkaren ska ljusarmaturer i form av strålkastare och projektorer installeras på ett säkert avstånd från brännbart material.

Kablar som passerar det brandfarliga utrymmet får ha PEN-ledare men kablar som används för matning till anordningar i rummet ska ha separata N- och PE-ledare.

I TN-system ska, om inte kanalskenfördelning eller mineraliserade kablar används, dessutom gruppleddningar skyddas av ett jordfelsskydd med maximalt 300 mA utlösningström.

Mer om detta i Avsnitt Elektriska brandorsaker, brandsektionering av byggnad samt brandförsvar vid elanläggning

423 Skydd mot brännskador

Skydd mot ofrivillig beröring bör finnas om yttemperaturen överstiger 90 °C. I hygienrum samt i förskolor och fritidshem bör enligt BBR 8:41 lätt åtkomliga delar förses med skydd mot ofrivillig beröring om yttemperaturen överstiger 60 °C.

Tabell 42A - Temperaturgränser vid normal drift för berörbara delar av materiel inom armräckvidd.

Berörbara delar	Berörbara delars material	Maximal temperatur (°C)
Handhållna manöveranordningar	Metalliska	55
	Icke metalliska	65
Delar som är avsedda att beröras men är inte handhållna	Metalliska	70
	Icke metalliska	80
Delar som inte behöver beröras under normal drift	Metalliska	80
	Icke metalliska	90

Användning av CE-märkt elmateriel och noggrann tillämpning av tillverkarens anvisningar ger det nödvändiga skyddet mot brännskador.

43 Skydd mot överströmmar

Kapitlet behandlar hur spänningsförande ledare skyddas mot överlast- och kortslutningsströmmar genom automatisk fränkoppling av matningen eller genom begränsning av den matande strömmen. Som spänningsförande ledare räknas såväl linjeledare som neutralledare.

Skyddsanordningarna ska utföras på sådant sätt att alla överströmmar, som flyter i kretsens ledare bryts, innan strömmen orsakar fara genom termiska och mekaniska effekter eller temperaturstegringar som kan förstöra isolering, skarvar, anslutningar eller material som omger ledarna.

Kapitlet består av följande delar



431 Fordringar på olika slags ledare

Linjeledare

Det ska alltid finnas detektering av överström i linjeledare utom i speciella fall där differentialskydd används. Kan fränkoppling av enskild linje innebära fara, vid till exempel matning av trelinjemotorer ska tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Neutralledare

Om neutralledaren i flerlinjegrupper fränkopplas ska den fränkopplas samtidigt eller efter linjeledarna och tillkopplas samtidigt eller före dessa.

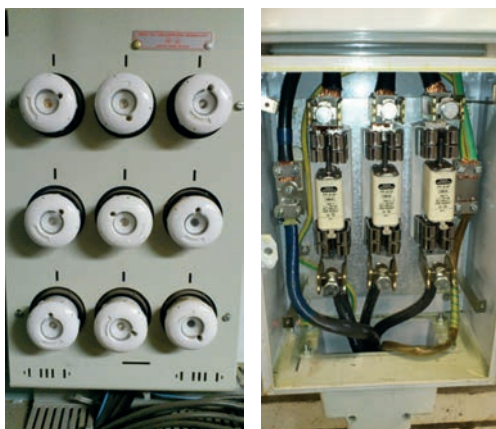
När det gäller neutralledare med area, som är lika med linjeledarnas area eller har samma ledningsförmåga (ekvivalent area) som linjeledarna behövs normalt inte överströmsskydd eller fränkoppling av neutralledaren.

Om neutralledarens area är mindre än linjeledarnas eller har sämre belastningsförmåga är det nödvändigt med en överströmsdetektering i neutralledaren som bryter strömmen i linjeledarna men inte nödvändigtvis bryter neutralledaren. Med undantag för fränkoppling, gäller fordringarna för neutralledare även för PEN-ledare.

Är övertonshalten i en flerlinjekrets så hög att strömmen i neutralledaren kan förväntas överskrida belastningsförmågan måste linjeledarna fränkopplas. Men inte heller då är fränkoppling av neutralledaren nödvändig.

Observera att PEN-ledaren i ett TN-C-system aldrig får brytas eller lämnas öppen

432 Olika slags överströmsskydd



Gemensamt överlast- och kortslutningsskydd

Överströmsskydd som skyddar mot både överlast och kortslutning ska kunna bryta alla strömmar i den punkt där skyddet är inkopplat. Exempel på överströmsskydd är

- effektbrytare med kortslutnings- och överlastutlösare
- effektbrytare i kombination med säkringar
- säkringar med gG-karakteristik

Enbart överlastskydd

Överströmsskydd för enbart överlast är normalt ett skydd med utlösningstid som är omvänt proportionell mot strömmen. Det innebär att utlösningstiden blir allt kortare med stigande ström. Man kan också använda reläskydd med inverttidkarakteristik som löser ut en effektbrytare.

Enbart kortslutningsskydd

Överströmsskydd för enbart kortslutning installeras när man har valt ett separat skydd för överlast, som inte klarar att bryta kortslutningsströmmen.

433 Skydd mot överlastströmmar

Samordning mellan ledare och överlastskydd

De karakteristiska storheterna för ett överlastskydd som skyddar en ledare mot överlast ska uppfylla följande villkor:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad (1)$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \quad (2)$$

Det vill säga, konstruktionsström (I_B), för vilken kretsen är dimensionerad, är mindre eller lika med, överlastskyddets märkström (I_n), som är mindre eller lika med, belastningsförmågan för ledaren (I_z).

För inställbara överlastskydd är I_n den valda ströminställningen.

I_2 är den ström som medför en säker funktion hos överlastskyddet.

Strömmen I_2 framgår av produktstandarden eller av anvisningar från tillverkaren.

Skydd som anordnas i enlighet med detta avsnitt säkerställer inte ett fullständigt skydd i vissa fall, till exempel mot kvarstående överströmmar som är mindre än I_2 . För dessa fall bör val av en kabel med större ledararea övervägas.

Placering av överlastskydd

Överlastskyddet ska normalt placeras i den punkt där minskning av ledarens area sker, det vill säga där minskning av ledarens belastningsförmåga ska ske. I en elinstallation sker detta som regel i elcentralen, det vill säga i kopplingsutrustningen. Överlastskydden kan även placeras på annan plats om kabeln är skyddad mot kortslutning. Utelämnande av överlastskydd I följande fall krävs inte överlastskydd för

- en ledare som på lastsidan av en punkt är skyddad mot överlast
- en ledare som är skyddad mot kortslutning på matningssidan och varken har avgreningar eller uttag, under förutsättning att ledarens belastning är under sådan kontroll att risk för skadlig överbelastning är begränsad till ett minimum
- kretsar där belastningen är sådan att överlast inte kan uppstå, till exempel kretsar för telekommunikation, styrning och signalering.

Ovanstående undantag eller fall får inte tillämpas i brand- eller explosionsfarliga utrymmen.

Utelämnande av överlastskydd av säkerhetsskäl

Överlastskydd kan utelämnas när ett oförutsett avbrott kan medföra fara, till exempel i strömkretsar för

- magnetiseringskretsar för motorer
- matningskretsar för lyftmagneter
- sekundärkretsar för strömtransformatorer
- kretsar som matar brandsläckningsutrustning gasalarm med mera
- kretsar som matar säkerhetssystem

Här bör i stället installeras skydd som ger larm vid överlast.

Parallella kablar

Standarden anger också regler för överlastskydd vid parallellkopplade kablar. Här är kravet att det inte får finnas avledningskablar eller anordning för frångiljning eller brytning i de parallellkopplade kablarna. Används ett gemensamt överlastskydd för flera parallellkopplade kablar, krävs att strömfördelningen mellan kablarna är lika. I de fall då varje kabel förses med eget skydd måste en mer detaljerad dimensionering utföras.

Se vidare i Avsnitt 523

434 Skydd mot kortslutningsströmmar

Standarden säger att kortslutningsströmmen ska bestämmas i varje punkt i elinstallationen, där så behövs. Detta kan göras genom beräkningar eller mätningar. Det enklaste sättet för ett lågspänningsabonnemang är att från nät-ägaren begära uppgiften. Är man högspänningsabonnent, det vill säga har egen transformator, till exempel 10/0,4 kV får man lösa uppgiften genom beräkningar

Se Avsnittet om Utlösningvillkor och kortslutningseffekt

Placering av kortslutningsskydd

Kortslutningsskyddet placeras normalt i en punkt i elinstallationen där en ändring av ledararean, ledarmaterialet eller förläggningssättet ger anledning till minskning av ledarens kortslutningshållfasthet.

Kortslutningsskyddet kan placeras efter den punkt där ändringen sker om följande villkor uppfylls

- kabelns längd inte är längre än 3 meter
- kabeln är förlagd så att risken för kortslutning eller överledning till jord är begränsad till ett minimum och
- kabeln inte är förlagd mot brännbart material. Om den reducerade kabelarean är skyddad av ett överliggande kortslutningsskydd behövs inget extra skydd där minskningen av ledarens kortslutningshållfasthet sker.

Utelämnande av kortslutningsskydd Kortslutningsskydd krävs inte för

- ledare i driftrum som förbinder generator, transformator, strömriktare, laddningsbara batterier med närmast efterföljande kortslutningsskydd
- strömkretsar där avbrott i kretsen medför fara, till exempel i matningskrets för lyftmagneter och brandsläckningsutrustning
- i installationens anslutningspunkt om av nätägaren installerat överlastskydd får användas för att skydda installationen mellan anslutningspunkten och elcentralen
- sekundärkretsar för strömtransformatorer

Villkoren för att utelämnas kortslutningsskydd är att ledare och kablar inte är förlagda nära brännbart material och risken för kortslutning och överledning till jord är minimerad

Man talar om kortslutningssäkert förlagda kablar. Det finns ingen klar definition över vad detta innebär. Som exempel används metoden vid solcellsanläggningar och batteridrifter där plus- och minusledare är förlagda med avstånd.

Egenskaper hos kortslutningsskydd

Brytförmågan hos kortslutningsskyddet ska inte vara mindre än kortslutningsströmmen i den punkt där den installeras. Lägre brytförmåga accepteras om det överliggande skyddet på matningssidan begränsar strömvärmepulsen (I^2t) till ett ofarligt värde för de skyddade ledarna.

Kortslutningsströmmen i en krets ska brytas inom en så kort tid att ledarnas temperatur inte överstiger tillåtna gränsvärden.

435 Samordning av överlast- och kortslutningsskydd

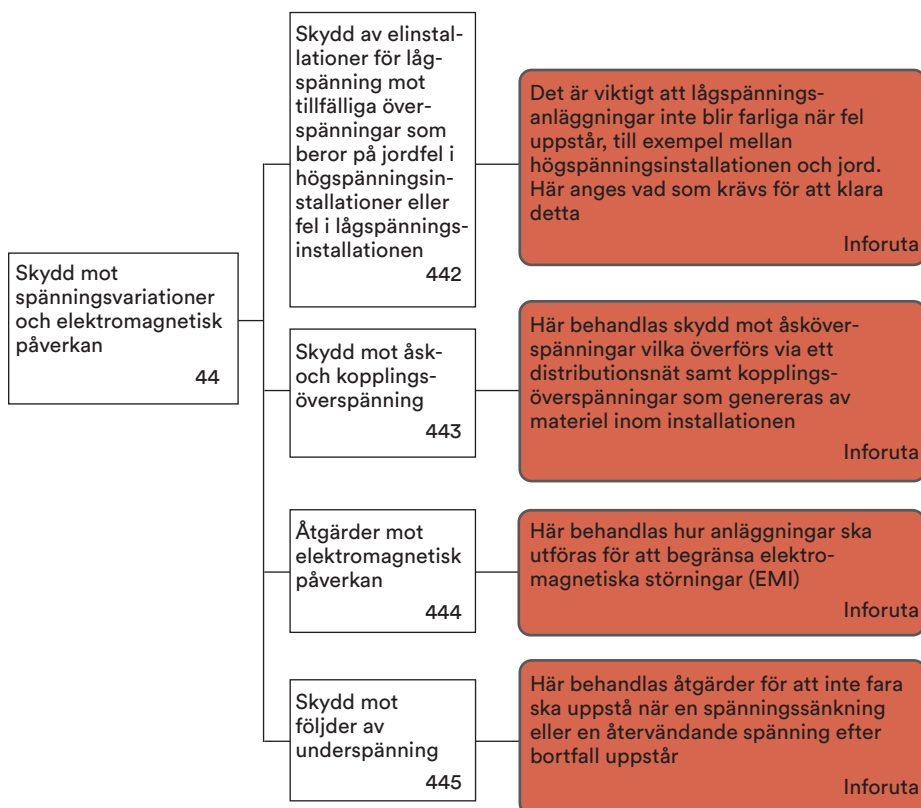
Samordning mellan överlast- och kortslutningsskydd kan utföras enligt följande

- om skyddet arrangeras med en apparat ska den uppfylla fordringarna för överlastskydd och ha brytförmåga som är minst lika med kortslutningsströmmen i den aktuella installationspunkten
- om skyddet ska utföras med flera apparater ska de samordnas så att den genomsläppta strömvarmepulsen (I_2t), som släpps genom kortslutningsskyddet inte överstiger det värde, som överlastskyddet klarar utan att skadas

436 Begränsning av överström genom matningskällans egenskaper

En ledare behöver inte särskilt skydd mot överlast- och kortslutningsströmmar om den matas från en strömkälla, som inte kan ge en ström som överstiger ledarens belastningsförmåga. Exempel på detta är ringledningstransformatorns sekundärkrets.

44 Skydd mot spänningsvariationer och elektromagnetisk påverkan



Sammanfattning av Standardens text

Kapitlet behandlar regler för skydd mot påverkan av ledningsbundna eller luftburna störningar, i form av spänningsvariationer och elektromagnetisk påverkan, på elinstallationen.

Kapitlet inleds med skydd mot överspänningar som kan uppstå på grund av fel i det matande högspänningsnätet. Därefter behandlas hur anläggningar ska utföras och skyddas för att motstå eventuella överspänningar som kan uppkomma genom bland annat åsköverspänningar.

Större delen av kapitlet omfattar åtgärder för begränsning av elektromagnetiska störningar (EMC). Här behandlas bland annat olika typer av matningssystem, jordningssystem och metoder att förlägga kablar. Metoderna i detta kapitel är väsentliga för installation och förläggning av olika teletekniska anläggningar.

Kapitlet avslutas med åtgärder mot fara vid spänningssänkning eller återvändande spänning efter ett spänningsbortfall.

Electromagnetic compatibility - EMC

Svensk översättning: Elektromagnetisk kompatibilitet (förenlighet)

Elsäkerhetsverket har gett ut föreskriften ELSÄK-FS 2016:3 och ELSÄK-FS 2016:4. Elsäkerhetsverkets föreskrift om elektromagnetisk kompatibilitet. Här ställs det krav på tillverkaren. En elektrisk apparat ska fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska miljö. Apparaten får heller inte inverka störande på denna miljö.

EMC handlar om hur vi kan undvika sådana störningar. Hur apparater kan förénas utan att de stör varandra. En fast installation är skapad av en mängd olika delar som ska användas på en enda förutbestämd plats. Som en följd av detta är varje installation helt unik och existerar bara i ett enda exemplar. Exempel på det kan vara en produktionslinje i en fabrik. Det är inte frågan om en enstaka verkstadsmaskin (till exempel svarv eller fräs) som är fast monterad i samma fabrik. Verkstadsmaskinen är serietillverkad och en produkt som återfinns på flera olika platser – den ska därmed vara CE-märkt.

Enligt EMC-direktivet (2004/108/EG) behöver inte fasta installationer CE-märkas men det betyder inte att krav saknas. Byggs en fast installation av enbart CE-märkta delar anses det ofta att EMC-dokumentationen kan utgöras av ingående delars installationsanvisningar.

Dokumentationen ska också visa att en analys av EMC-förutsättningarna gjorts för platsen. Dessa förutsättningar kan variera avsevärt för olika installationer beroende på omgivande miljö.

Särskilda krav för fasta installationer

Dokumentationen ska innehålla

- Ingående komponenter
- Förutsättningar på plats (EMC)
- Behövs avsteg från installationsanvisningarna?
- Behöver användare få speciella instruktioner?
- Underhålls krav för att uppfylla EMC under hela livstiden
- Hur branschpraxis uppfyllts

Frekvensomriktare

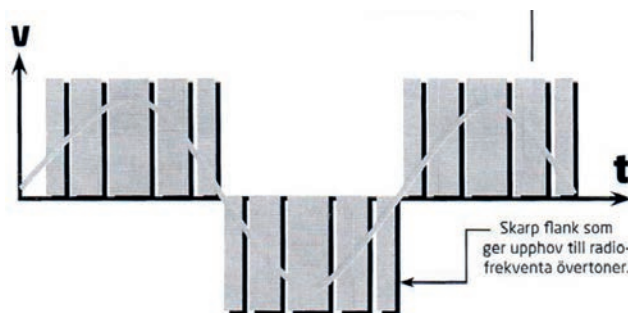


Ett exempel som ofta nämns i EMC-sammanhang är frekvensomriktare som möjliggör en styrning av hastigheten på en elmotor.

En trelinjig asynkronmotor slösar energi om inte varvtalet anpassas. Om motorn driver en vattenpump styrdes tidigare flödet med en strypventil. Det kan liknas med att köra bil med gasen i botten och reglera farten med bromsen. Frekvensomriktare är då ett bättre alternativ då den reglerar motorns hastighet.

Frekvensomriktarens funktion

- Nätspänningen likriktas med hjälp av dioder som hindrar spänningen från att växla polaritet
- Växelriktaren i frekvensomformaren omvandlar likströmmen till önskad frekvens med en metod som kallas pulsbreddsmodulering
- Likspänningen hackas upp i fyrkantspulser som ska efterlikna en sinuskurva

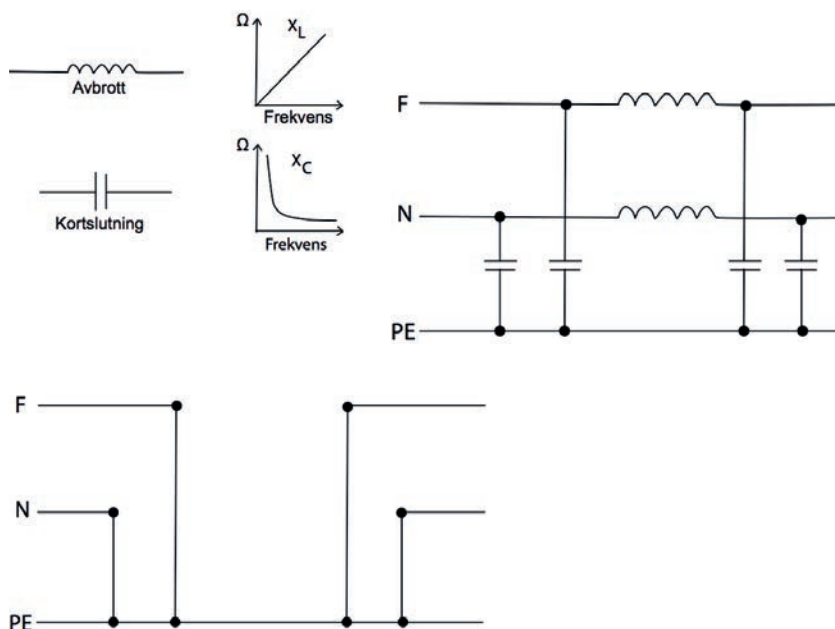


Problemet med frekvensomriktaren är att de fyrkantiga pulserna har skarpa flanker vilka ger upphov till övertoner som kan störa övrig utrustning.



Störningarna som frekvensomriktaren ger upphov till i sin omgivning hanteras vanligen med skärmad kabel. Störningar som går bakåt i ledningsnätet hanteras vanligen med filter.

Störningsfilters uppbyggnad



Något regelverk för hur frekvensomriktare ska installeras finns inte. Det är tillverkaren som anger hur installationen ska utföras. Elinstallatören/elektrikern måste därför vara mycket uppmärksam vad tillverkaren anger om till exempel kabelval, förläggning och anslutning av kabelflätor, val av förskruvningar osv.

På marknaden idag finns alternativa frekvensomriktare som inte ger dessa störningar.

Se även avsnitt 444 nedan.

442 Skydd av elinstallationer för lågspänning mot tillfälliga överspänningar som beror på jordfel i högspänningsinstallationer eller fel i lågspänningsinstallationen

Storleken och varaktigheten hos fel- eller beröringsspänningar, som orsakas av fel i högspänningsinstallationen får inte överstiga följande värden

Tillåten spänningspåkänning i lågspänningsinstallationen	Jordfelets varaktighet
$U_0 + 250 \text{ V}$	> 5 sekunder
$U_0 + 1\,200 \text{ V}$	< 5 sekunder
där U_0 är linjespänningen i TN-systemet	

Standarden redovisar olika sätt att ansluta lågspänningsinstallationens neutralledare till transformatorstationens jordningssystem. Här redovisas även villkoren för vad som gäller om högspännings- och lågspänningsinstallationens jordningar inte är förbundna med varandra.

Normalt utförs en gemensam jordning av låg- och högspänningsinstallationen om de är i en gemensam byggnad.

Bästa sättet att skydda en installation från överspänningar från högspänningsnätet är att utföra en komplett skyddsutjämning till huvudjordningsskena enligt avsnitt 411.

443 Skydd mot transienta åsk- och kopplings- överspänningar

Detta avsnitt behandlar kopplingsöverspänningar från högspänningsnätet och åsk-överspänningar som leds in i en fastighet via inkommande servisledningar. För skydd mot direktträff så kallat inslagsskydd hänvisas till standarden SS-EN 62 305 serien. För mer information se SEK Handbok 452 - Åskskyddshandboken.

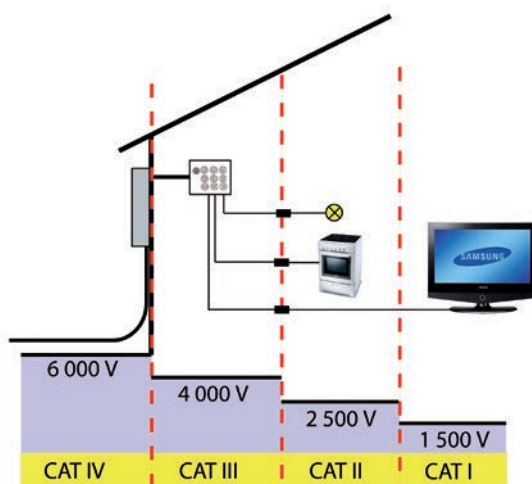
Utförs ett skydd mot åsköverspänningar ger det också ett fullgott skydd mot kopplingsöverspänningar då dessa har en lägre amplitud.

För inkommande överspänningar ska hänsyn tas till förväntade överspänningar i elinstallationens anslutningspunkt. Skydd ska väljas så att det inte kan uppstå skador på person och egendom. Dessutom ska hänsyn tas till önskad driftsäkerhet vid val av skydd.

Klassificering av överspänningskategorier

Klassning i överspänningskategorier är till för att klassa isolationsförmågan hos elmateriel med hänsyn till acceptabla risker för skador till följd av överspänningar. Genom val av lämplig överspänningskategori hos den elmaterielen man använder i installationen kan isolationssamordning fås för hela anläggningen. Risken för skador till följd av överspänningar kan därigenom begränsas till en godtagbar nivå. Med isolationssamordningen fås också en grund för kontroll av överspänningarna.

Att materiel klarar en viss överspänning innebär i detta fall inte att det garanterar fortsatt funktion, utan endast att säkerheten för person och egendom upprätthålls.



För 230/400 V beskrivs överspänningskategorierna enligt följande

- Överspänningskategori I (CAT I) - Materiel avsedd att anslutas till byggnadens fasta elinstallation och har hållfasthet mot överspänningar upp till 1,5 kV. Materiel av denna kategori kräver att skyddsåtgärder är vidtagna utanför materielen, det vill säga i den fasta elinstallationen eller mellan den fasta elinstallationen och elmaterielen för att begränsa överspänningar till nivån 1,5 kV. Många elektronikutrustningar kan behöva ett överspänningsskydd, som begränsar överspänningarna till en lägre nivå än kategori I.
- Överspänningskategori II (CAT II) - Materiel avsedd att anslutas till den fasta elinstallationen och ska tåla överspänningar upp till 2,5 kV. Exempel på elmateriel i denna kategori är hushållsapparater, handhållna verktyg och liknande.
- Överspänningskategori III (CAT III) - Materiel som är en del av den fasta elinstallationen eller annan elmateriel för vilken det ställs krav på hög tillgänglighet. Tåligheten mot överspänningar är 4 kV i denna kategori. Elmateriel i denna kategori är materiel som ingår i huvud- eller gruppleddningar, till exempel elcentraler, elkopplare, ledningssystem inklusive kablar, skenor, kopplingsdosor, installationsströmställare och uttag i den fasta elinstallationen samt materiel som är avsedd för industribruk och viss annan elmateriel, till exempel fast installerade motorer.
- Överspänningskategori IV (CAT IV) - Materiel avsedd att användas i elinstallationens anslutningspunkt mot nätägarens nät eller i närheten av denna på matningssidan av huvudcentralen. Elmateriel av denna kategori ska ha hållfasthet mot överspänningar upp till 6 kV. Exempel på materiel är elmätare, överströmsskydd för mätarutrustningen och utrustning för begränsning av övertoner.

Skydd mot överspänningar

Bedöms installation av överspänningsskydd vara nödvändig enligt detta kapitel gäller följande för olika typer av matande elnät.

Inbyggda skydd

Med inbyggda skydd menas att materielen är utförda på så sätt att de klarar impulsspänningar enligt den överspänningskategori som avses.

Skyddsåtgärder baserade på villkor för yttre påverkan

Om elinstallationen i sin helhet matas av ett jordkabelsystem och den matade elinstallationen inte innehåller luftledningar är det tillräckligt om materielen är utförd enligt överspänningskategorierna I – III och att en komplett skyddsutjämning till huvudjordningsskena enligt avsnitt 411 utförs.

Samma regel gäller för luftledning med jordad metallskärm och isolerade ledare, det vill säga kabel. Tilläggskydd för begränsning av överspänningar till kategori IV behövs inte enligt standarden om risken för åska är liten, det vill säga mindre än 25 åskdagar per år. Detta gäller även om matningen till elinstallationen utgörs av luftledning. Även om antalet åskdagar är litet kan tilläggskydd mot åsköverspänningar behövas i de fall då man vill ha hög tillförlitlighet i anläggningen eller där större risker kan förutses i form av personskador, brandskador och driftavbrott. Vår rekommendation är att ta större hänsyn till lokala erfarenheter av åskskador än antalet registrerade åskdagar i området speciellt som anslutna utrustningar blir känsligare.

I Sverige är åskfrekvensen så låg (<25 dagar/år) att skyddsåtgärder som är baserade på villkor för yttre påverkan inte behöver vidtas. Därför tillämpas riskanalysmetoden enligt nedan för att bedöma behovet av skydd för samhällsviktiga och livsuppehållande funktioner.

Skyddsåtgärder baserade på analys av risker

Standarden delar upp ett antal olika anläggningstyper baserade på konsekvensnivå. Nivåerna är

- a Konsekvenser som är relaterade till människoliv
- b Konsekvenser som är relaterade till publika tjänster
- c Konsekvenser på kommersiell eller industriell verksamhet
- d Konsekvenser för stora samlingar av människor

För dessa anläggningstyper ska överspänningsskydd installeras

För övriga anläggningstyper ska en riskbedömning göras som grundar sig på antal åsknedslag/km² och år, längden på luft- respektive markförlagda serviskablar för såväl hög- som lågspänning samt en miljöfaktor som beror på om installationen ligger i stadsmiljö eller på landsbygden.

För svenska förhållanden är den blixtfrekvensen per km² så låg att sannolikheten är liten för att av detta skäl sätta upp överspänningsskydd i stadsmiljö. Däremot kan det vara relevant med en ekonomisk riskanalys. Om kostnader för en skada vida överstiger kostnader för installation av överspänningsskydd bör överspänningsskydd rekommenderas. Det kan till exempel vara när det finns apparater som kopplar ihop el och telenätet.

Metod för riskbedömning enligt 443.5 i SS 436 40 00 Utgåva 4

Beräknad risknivå (CRL) används för att avgöra om skydd mot transienta åsköverspänningar fordras. Beräknad risknivå räknas ut med följande formel

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g)$$

f_{env} = Miljöfaktor

L_p = Längd på distributionsledning

N_g = blixtnedslagsfrekvensen

Miljöfaktorn f_{env} bygger helt på om byggnaden är belägen i stadsmiljö eller på landsbygd. Risken betraktas tio gånger högre för byggnader på landsbygden.

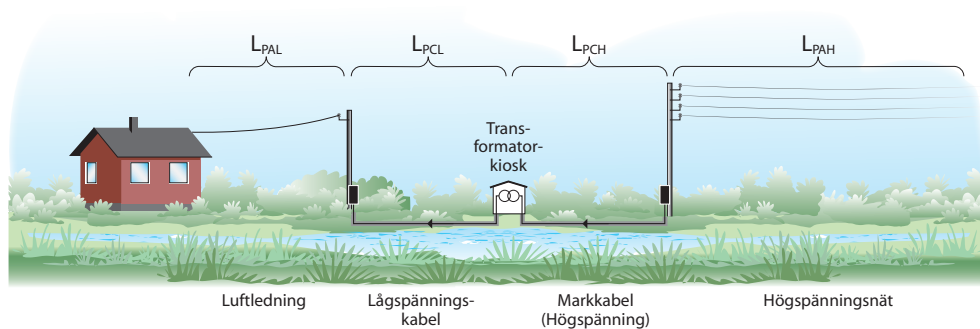
$f_{env \text{ landsbygd}} = 85$

$f_{env \text{ stadsmiljö}} = 850$

För att räkna ut L_p ska hänsyn tas till hur långa servisledningar är som matar byggnaden räknat från närmaste överspänningsskyddet i distributionsnätet, vilket normalt är i närmaste transformator. Detta gör att vi i Sverige normalt bara behöver räkna med lågspänningsnätet.

Formeln för att beräkna L_p ser ut så här

$$L_p = 2L_{PAL} + L_{PCL} + 0,2 L_{PCH} + 0,4 L_{PAH}$$



- L_{PAL} är längden (km) på luftledningen för lågspänning;
- L_{PCL} är längden (km) på markförlagda lågspänningsledningar;
- L_{PAH} är längden (km) på luftledningen för högspänning;
- L_{PCH} är längden (km) på markförlagda högspänningsledningar.

Den totala längden ($L_{PAL} + L_{PCL} + L_{PAH} + L_{PCH}$) är begränsad till 1 km eller avståndet från det första överspänningsskyddet i distributionsnätet till början på installationen, beroende på vilken som är kortast.

Om distributionsnätets längd är helt eller delvis okänt så ska L_{PAL} betraktas som lika med det återstående avståndet för att nå en total längd på 1 km.

N_g är blixtnedslagsfrekvensen (nedslag per km² per år).

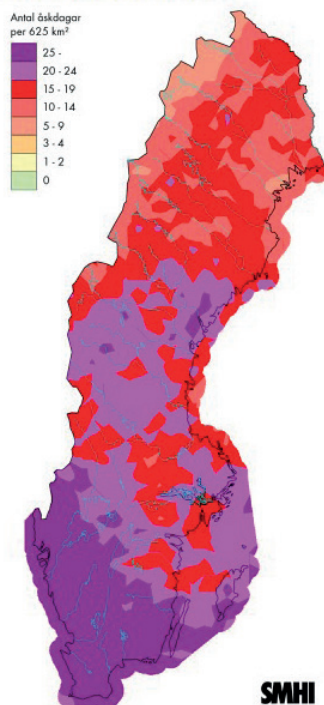
Enligt SS-EN 62305-2, avsnitt A.1, motsvarar 25 åskvädersdagar per år ett värde av 2,5 blixtnedslag på km² per år.

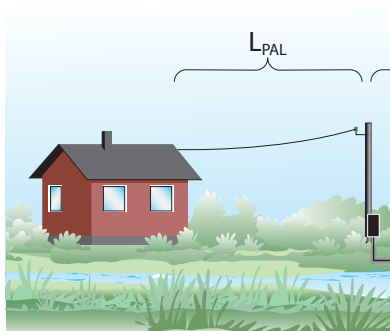
Om CRL är ≥ 1000 behövs inget skydd mot transienta åsköverspänningar;

Om CRL är < 1000 fordras skydd mot transienta åsköverspänningar.

För att ta reda på mer om antalet åskdagar/år kan man gå in på www.smhi.se.

Antal åskdagar år 2014





Beräkningsexempel

En nyproducerad villa på landsbygden.

Eldistributörens transformator är placerad 0,4 km från byggnaden och matning sker med luftledningar.

Högspänningsledningen som matar eldistributörens transformator består också av en luftledning som är 25 km. Vid transformatorn har eldistributören monterat ventilavledare (överspänningsskydd) på högspänningssidan. Detta innebär att vi inte behöver räkna på ledningslängden på högspänningssidan, $L_{PAH} = 0$.

Enligt SMHI uppgår antalet åskdagar i området där fabriken är placerad till 30 åskdagar/år.

Blixtnedslagsfrekvens	$N_g = 3 \quad (30 \text{ åskdagar/år} \times 0,1)$
Miljöfaktor	$f_{env} = 85$
Längd för riskbedömning	$L_p = 2L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4L_{PAH} + 0,2L_{PCH}$ $L_p = 2 \times 0,4 + 0 + 0,4 \times 0 + 0,2 \times 0$ $L_p = 0,8 + 0 + 0 + 0 = 0,8$
Beräkning	$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g)$ $CRL = 85 / (0,8 \times 3) = 35$

Överspänningsskydd ska installeras då uträknat CRL-värde understiger 1000.

Krav på överspänningsskydd enligt beräkningsmetoden kommer att riktas mot landsbygden framför allt beroende på den låga miljöfaktorn som anges i standarden. Som elinstallatör/projektör kan man inte bortse från att man i 443.4 anger att denna beräkning ska göras.

Vidare ska man även beakta att försäkringsbolagen via Elektriska Nämnden i vissa fall ställer krav på överspänningsskydd oavsett vad standarden anger.

I till exempel lantbruksinstallationer är skydd mot åsköverspänningar ett försäkringskrav (se LBKs handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamheter).

Erforderlig impulsspänningstålighet för materiel

Tabell 44-1 - Fordringar på märktålighet mot impulsspänningar hos materiel

Installationens nominella spänning ^a V	Erforderlig tålighet mot impulsspänning kV ^b			
Tre- eller flerlinjesystem	Materiel i installationens anslutningspunkt (överspänningskategori IV)	Materiel i huvud- och grupp- ledningar (överspänningskategori III)	Förbrukningsapparater (överspänningskategori II)	Materiel som är särskilt skyddad (överspänningskategori I)
230/400 277/480	6	4	2,5	1,5
400/690	8	6	4	2,5
1 000	12	8	6	4
^a Enligt IEC 60 038 ^b Denna impulstålighetsspänning är tillämpad mellan spänningsförande ledare och PE				

Materiel ska väljas med hänsyn till impulsspänningstålighet enligt tabell 44-1.

Materiel till överspänningsskydd ska väljas så att det klarar kraven för respektive kategori. Tillverkarens eller elgrossistens informationsmateriel ger goda råd för val av materiel och hur det ska installeras i anläggningen. CE-märkt materiel med förståeliga montageanvisningar bör alltid väljas.

Mer om överspänningsskydd i avsnitt 534.

444 Åtgärder mot elektromagnetisk påverkan

Avsnittet tar upp grundläggande fordringar och rekommendationer för att förhindra skador och störningar på informationsteknisk materiel (IT) eller anläggningar och materiel avsedda för medicinskt bruk.

Största risken för denna typ av störningar finns där elnätet skapar slingor genom till exempel jordning på flera olika ställen eller där samförläggning av olika ledningssystem förekommer och hänsyn inte tas till att upprätthålla ett tillräckligt avstånd mellan kraftkablar och kablar för IT-system. Är inte kraven kända ska ett avstånd på minst 200 mm upprätthållas genom hela installationen.

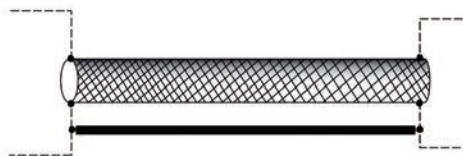
Endast materiel som uppfyller EMC-kraven enligt lämpliga standarder eller fordringar får användas.

Exempel på störningskällor som inte bör förekomma i närheten av materiel som är känslig för elektromagnetiska störningar är

- kopplingsapparater för induktiva laster
- elmotorer
- lysrörsarmaturer
- svetsaggregat
- datorer
- likriktare
- pulsgivare
- frekvensomriktare
- hissar
- transformatorer
- kopplingsutrustningar
- kanalskenfördelningar

Åtgärder för att begränsa elektromagnetiska störningar (EMI) kan vara

- användning av överspänningsskydd
- anslutning av kablar med metallskärmar till potentialutjämnningssystemet
- undvika induktionsslingor genom att förlägga kraft-, signal- och datakablar i samma stråk
- förlägga kraft-, signal- och datakablar med tillräckligt inbördes avstånd
- använda kablar med koncentrisk ledare för att begränsa att strömmar induceras i skyddsledaren
- användning av symmetriska flerledarkablar (till exempel skärmade kablar förstärkta med separata ledare)



Skärmad kabel där skärmen är förstärkt med en separat parallell ledare

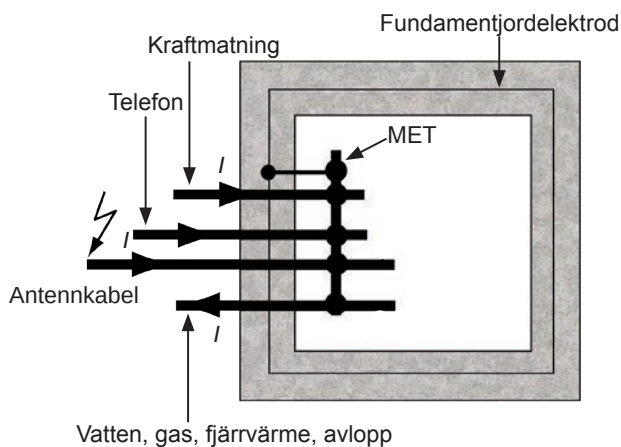
- separera kraft- och signalkablar från nedledare i åskskyddssystem, om sådant finns installerat



-

—

Huvudjordningsskenan kommer att bli en referenspotential för hela anläggningen.



MET Huvudjordningsskena

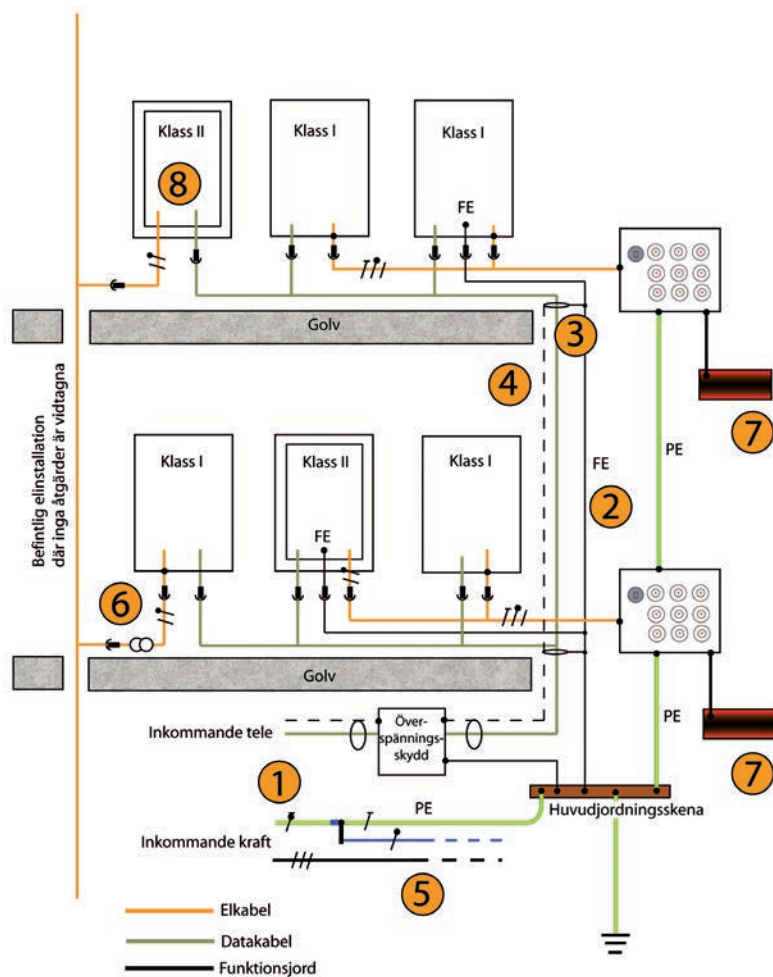
I Induktionsström

Anm - En gemensam införingspunkt är att föredra

Armerade kablar och metallrör som förs in i en byggnad (exempel)

Skydd mot elektromagnetisk påverkan

Om problem med elektromagnetiska störningar (EMI) uppstår i en befintlig byggnad kan åtgärder enligt nedan vidtas för att förbättra situationen.



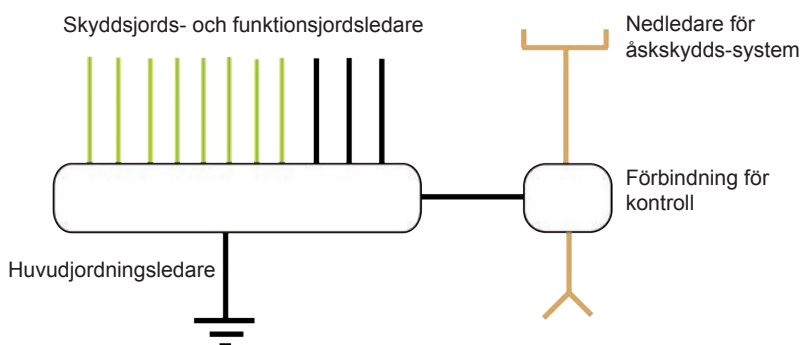
Referens	Beskrivning av de visade åtgärderna
1	Kablar och metallrör förs in i byggnaden på samma plats och från samma håll
2	Gemensam förläggning med lämplig separation och undvikande av slingor
3	Förbindningar så korta som möjligt och användning av jordad ledare parallellt med en kabel
4	Skärmade signalkablar och/eller partvinnade ledare
5	Undvikande av TN-C-system efter anslutningspunkten
6	Användning av fulltransformatorer
7	Lokalt horisontellt potentialutjämningsystem
8	Användning av klass II-material

Skyddsanordning

För att undvika att skyddsanordningar löser ut i onödan bör skydd som inte löser ut på grund av strömtransienter väljas (till exempel tidsfördröjning och filter). Signalkablar bör vara av skärmat eller parttvinnat utförande.

Jordning och potentialutjämning

Alla skyddsjordsledare och funktionsjordsledare bör anslutas till en och samma huvudjordningsskena. Alla jordelektroder för skydd, funktion och åskskydd som tillhör samma byggnad ska sammankopplas enligt figur nedan



Skyddsutjämningsledare och funktionsutjämningsledare ska anslutas till huvudjordningsskenan med egna anslutningar. Losskoppling av en ledare får inte äventyra funktionen i annan del av anläggningen.

Om anläggningen omfattar flera byggnader och där en sammankoppling av jordelektroder ej är praktiskt genomförbar rekommenderas galvanisk avskiljning av kommunikationsnäten.

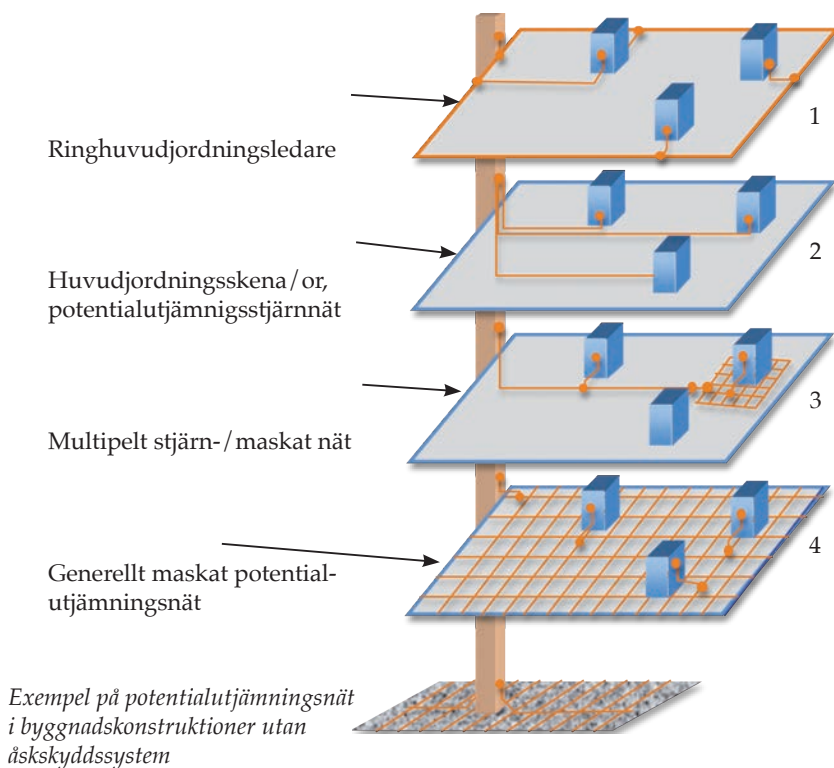
Olika nät för potentialutjämningsledare och jordningsledare

Normalt är informationsteknisk utrustning sammankopplat via skyddsledare. I mer avancerade installationer kan andra metoder behöva tillgripas.

Potentialutjämning är en lokal skyddsåtgärd. Vid fel är det omöjligt att skapa samma potential i en hel byggnad. Ju tätare maskat potentialutjämningsnät dess bättre skydd. Mer information finns i SEK handbok 449 Potentialutjämning i industrin.

Standarden beskriver fyra grundläggande strukturer vad gäller nätens uppbyggnad

1. Skyddsledare anslutna till en ringhuvudjordningsledare
2. Skyddsledare i stjärnnät (små installationer i bostäder och mindre kontor)
3. Multipla maskade utjämningsstjärnnätverk (små installationer med grupper av sammankopplad utrustning)
4. Generellt maskat utjämningsnät (installationer med ett stort antal kommunicerande utrustningar anslutna till kritiska tillämpningar)



Jordningsanordningar och funktionsjordning av informationstekniska installationer

Vissa elektroniska utrustningar fordrar en referensspänning som ligger nära noll. För att åstadkomma detta ansluts utrustningen med en funktionsjordningsledare med så låg impedans som möjligt. Vid höga krav på låg impedans kan platta flätor användas och att förbindelsen görs så kort som möjligt. För funktionsjordsledare kan rosa färgmarkering användas.

Då en skena fordras för funktionsjord kan huvudjordningsskenan utökas med en funktionsjordningsskena. Funktionsjordning kan utföras som en ringhuvudjordningsledare enligt föregående figur.

Om installationerna är anslutna till en matning ≥ 200 A ska jordningsskenans tvärsnittsarea vara minst 50 mm² koppar.

Avskiljning mellan kretsar

Om kraftkablar och kablar för informationstekniska applikationer förläggs parallellt gäller följande krav på avskiljning

Om specifikationer på IT-kabeln och dess tillämpning inte är känd ska ett avstånd på minst 200 mm mellan kraftkablar och IT-kablar upprätthållas genom hela installationen.

Är specifikationen känd ska förläggningen ske enligt standarden för fastighetsnät för informationsöverföring SS-EN 51 174-2 enligt nedan.

Typ av installation	Avstånd mellan kabelsystem		
	Utan avskiljning eller icke metallisk avskiljning ¹⁾	Avskiljning av aluminium	Avskiljning av stål
Oskärmad kraftkabel och oskärmad IT-kabel	200 mm	100 mm	50 mm
Oskärmad kraftkabel och skärmad IT-kabel ²⁾	50 mm	20 mm	5 mm
Skärmad kraftkabel och oskärmad IT-kabel	30 mm	10 mm	2 mm
Skärmad kraftkabel och skärmad IT-kabel ²⁾	0 mm	0 mm	0 mm
1) Förutsätts att om en metallisk avskiljning används får systemet en skärmdämpning motsvarande den för det materialet som används= 2) Den skärmade IT-kabeln ska vara utförd enligt SS-EN 50288 serien			

Kabelförläggningssystem

Vid val av kabelförläggningssystem ska hänsyn tas både till material och form på kabelförläggningssystemet.

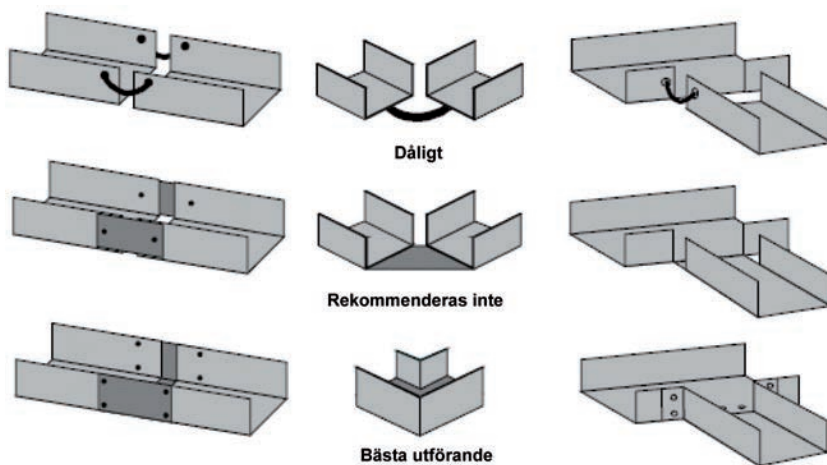
Följande faktorer ska bedömas vid val av kabelförläggningssystem

- den elektromagnetiska fältstyrkan längs förläggningssträckan (närheten till ledningsbundna och utstrålande störningar)
- tillåten nivå för ledningsbundna störningar typ av kablar (skärmade, tvinnade, optisk fiber)
- immuniteten hos materielen som är ansluten till det informationstekniska ledningssystemet

Kabelförläggningssystem av annat materiel än metall kan användas

- i en elektromagnetisk miljö som har låga störningsnivåer
- då ledningssystemet har en låg emissionsnivå
- vid användning av optokabel

Då kabelförläggningssystem av metall används är slutna profiler att föredra då de reducerar störningar bättre än öppna profiler. Djupa U-profiler är bättre än låga u-formade kabelrännor. Lock på rännorna förbättrar förläggningssystemets EMC-egenskaper. Kabelförläggningssystem som är särskilt avsett för att uppfylla EMC-fordringar ska alltid vara anslutet till potentialutjämningssystemet i båda ändar. Vid system med stor utbredning (>50 m) kan kompletterande anslutningar behövas. Om systemet består av sammansatt delar bör kontaktytorna mellan ingående delar ha god elektrisk ledningsförmåga.



Kontinuiteten hos metalliska systemkomponenter

När ett kabelförläggningssystem som är särskilt avsett för att uppfylla EMC-fordringar är delat för att passera en vägg (brandcellsgräns) ska de metalliska sektionerna förbindas med anslutningar med låg impedans i form av flätor eller vävda band. Kabelrännor bör ha tät botten, sidor och lock. Om perforerade rännor används bör perforeringen utgöras av slitsar längs rännan. Kabelrännan ska "följa med" hela vägen in i apparatskåpet och anslutas till PE-skenan.

445 Skydd mot följder av underspänning

Avsikten med underspänningsskyddet är att fränkoppla anläggningsdelen vid spänningssänkning eller spänningsbortfall och att förhindra farlig återstart vid återvändande spänning.

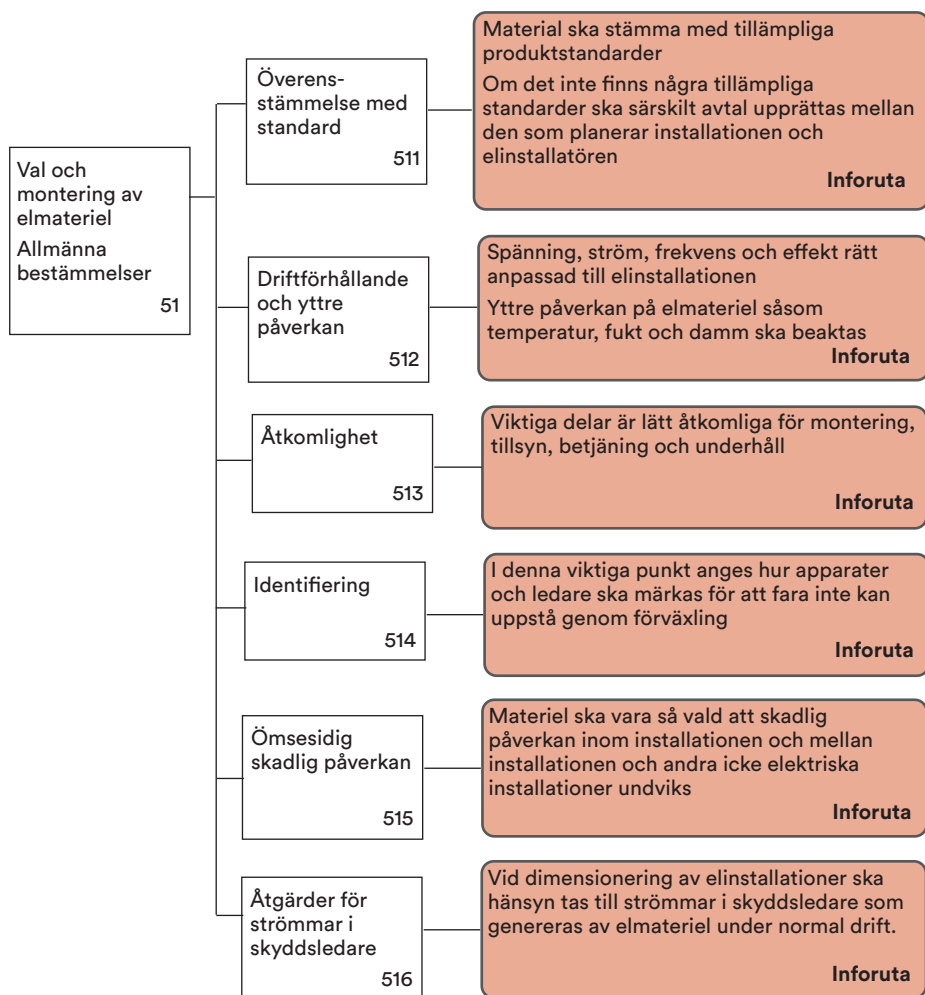
Underspänningsskyddet får vara tidsfördröjt, om den skyddade anläggningsdelen utan fara kan tåla en kortvarig spänningssänkning eller kortvarigt spänningsbortfall.

Underspänningsskydd krävs inte när skador på elinstallationen eller skador på ansluten materiel till följd av underspänning kan accepteras. Detta gäller dock inte där person och husdjur kan utsättas för fara till följd av underspänningen.

Automatisk återinkoppling av underspänningsskydd får inte användas om den kan orsaka en farlig situation.

Läs mera om maskiner i Arbetsmiljöverkets AFS 2008:3 Maskiner, som är en översättning av EUs maskindirektiv.

51 Val och montering av elmateriel



Sammanfattning av standardens text

Vid val av elmateriel är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer om hur det avsedda elmaterielet bör och kan användas i den aktuella miljön. Den som inte följer tillverkarens anvisningar och montageinstruktioner kan få problem vid en eventuell skada.

Att välja CE-märkt elmateriel, följa tillverkarens rekommendationer vid val av elmateriel och tillämpa monteringsanvisningarna är det smidigaste sättet att uppfylla kraven

511 Överensstämmelse med standard

Kraven i standarden bygger på att all elmateriel som används vid installationen uppfyller kraven i tillämpliga europastandarder, harmoniseringsdokument eller annan tillämplig standard. Tillverkaren visar genom sin CE-märkning av elmaterielen att han har utfört och provat elmaterielen enligt tillämpliga produktstandarder.

I specialfall saknas ibland tillämpliga standarder. Ett alternativ är då att om möjligt tillämpa internationell IEC-standard alternativt en nationell standard från ett annat land. Saknas tillämplig produktstandard för viss elmateriel ska materielvalet göras i ett särskilt avtal mellan den som planerar elinstallationen och elinstallatören.

Vid användning av katalogförd elmateriel svarar elgrossisten för bevakning av att elmaterielen uppfyller kraven. Elmateriel, kan vara är S-märkt. S-märket anger att elmaterielen är provad och godkänd av ett oberoende provningsorgan. Det är en garanti för att materielen uppfyller alla krav som gäller. CE-märkningen är tillverkarens försäkras till myndigheter att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta direktiv.



S-märkt materiel



CE-märkt materiel

512 Driftförhållanden och yttre påverkan

Driftförhållanden

Standarden redovisar krav på driftförhållanden, som elmaterielen ska anpassas för, till exempel att

- spänningen överensstämmer med elinstallationens nominella spänning
- den ström som förekommer vid normal drift (vid växelström avses effektivvärde) och vid onormal drift med den varaktighet som bestäms av skyddens utlösningsskarakteristik
- elmateriel vars funktion är frekvensberoende, ska vara anpassad till den frekvens som finns i elinstallationen
- materielen väljs med utgångspunkt från dess effektdata vid normala driftförhållanden och med hänsyn till eventuell sammanlagring av effekterna

För produkter med stort effektbehov kan det vara nödvändigt att samråda med nätägaren redan vid projekteringen av elinstallationen för att förvissa sig om att elnätet klarar belastningen och startströmmarna.

Uppgifter om elmaterielens spänning, märkström, frekvens och effekt framgår av dess märkskylt. Här finns som regel även CE-märket.

ABB					
EFF I CE					
3~MotorM3AA 132M Cl. F IP 55 IEC 60034-1					
3G AA 132024-ADC					
No.					
V	Hz	r/min	kW	A	cos φ
660-690 Y	50	1450	7,5	8,4	0,87
380-420 Δ	50	1450	7,5	14,6	0,87
440-480 Δ	60	1750	8,6	14,3	0,87
6208-2Z/C3 6208-2Z/C3 59 kg					

Exempel på märkplåt

Materiel ska väljas och monteras så att den inte skadligt påverkar annan materiel eller stör strömförsörjningen vid normal drift och vid till- och frånslag.

Yttre påverkan

Elmateriel ska väljas och monteras med hänsyn till den miljö och yttre påverkan den kan bli utsatt för. Materielens egenskaper mot yttre påverkan och omgivningens miljö redovisas genom dess kapslingsklass eller provningsspecifikationer.

Materiel som genom sin konstruktion har för låg kapslingsklass för användningsplatsen kan vid installationen försees med kompletterande tilläggsskydd som inte stör materielens funktion och manövrering eller hindrar materielens kylning. I de fall där flera typer av yttre påverkan förekommer samtidigt ska skyddet anpassas till detta.



Central placerad i skyddande kapsling

Det är nödvändigt att välja materiel med hänsyn till yttre påverkan. Då uppnår installation och valda skyddsåtgärder tillförlitlig funktion. De skyddsåtgärder som bygger på materielens konstruktion, exempelvis kapslingsklass, gäller endast för de yttre förhållanden som skapas i samband med provning av den aktuella utrustningen. För att kunna välja rätt materiel måste därför undersökas vilken typ av yttre påverkan som en viss produkt är konstruerad att tåla.

Se vidare i Standardens bilaga 51 A, bilaga 51ZA och tabell 51ZA.1 i Elinstallationsreglerna och Avsnittet om Kapslingsklasser på annan plats i denna bok

513 Åtkomlighet

Materiel inklusive ledningssystem ska vara ändamålsenligt och överskådligt utförda så att viktiga delar är lätt åtkomliga för montering, tillsyn, betjäning och underhåll.

Exempel på utförande som avses här är tillräckligt fritt avstånd framför kopplingsutrustning för kompletterande montage, tillsyn, betjäning, manövrering och underhåll. Även möjlighet till renhållning av elmateriel och ledningssystem är angeläget i dammiga och brandfarliga miljöer.

514 Identifiering

Allmänt

Risk för förväxling av bryt-, manöver- och skyddsanordningar eller kopplingsutrustningar finns, så snart det är flera lika installerade eller när anordningen inte är i närheten av det manövrerade objektet. För att undvika förväxling måste anordningen i kopplingsutrustningen och objektet förses med varaktig märkning, till exempel med skyltar eller på annat sätt. Anordningens märkning i kopplingsutrustningen och objektet ska på tydligt sätt visa samhörigheten och vad objektet är avsett för, till exempel "FF1 på taket". Undvik att använda benämningar som kan ändras, till exempel "belysning i Gustavs rum".

Ledningssystem

Kablar och ledningssystem ska vara förlagda eller märkta så att de kan identifieras för besiktning, provning och reparation eller ändring. Behovet av kabelmärkning växer med antalet förlagda kablar och kostnaden för driftavbrott efter en brandskada.

I till exempel en normal villainstallation är behovet av kabelmärkning begränsat medan en större industri kan kräva kabelmärkning av obrännbart material (plåtbrickor) i kabelns båda ändar samt vid varje genombrott av brandcells begränsande vägg. På detta sätt underlättas utbyte och skarvning av brandskadade kablar.

Märkning av skydds-, PEN- och neutralledare

Isolerad skyddsledare ska vara märkt grön-gul efter hela sin längd, denna färgkombination får inte användas för andra ändamål. För isolerad flerledarkabel, med samma färg på samtliga ledarisoleringar, accepteras att skyddsledaren märks grön-gul i ledarändarna.

Neutralledare och mittpunktsledare ska vara blå efter hela sin längd. För undantag, se nästa sida.

I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, kan en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare.

Grön-gul ledare ska endast användas till skydds-, jordnings- och skydds-utjämningsledare av elsäkerhetsskäl samt PEN-ledare om den tilläggsmärks med blå färg i ändarna. Utjämningsledare för annat ändamål får inte märkas grön-gul.

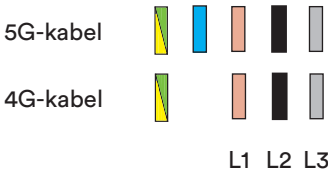
Där en skyddsledare lätt kan identifieras genom form, utförande eller placering (till exempel en koncentrisk ledare eller oisolerad separat framdragen ledare), är färgmärkning över hela längden inte nödvändig.

Kraftkabel (N1XV-U etc)

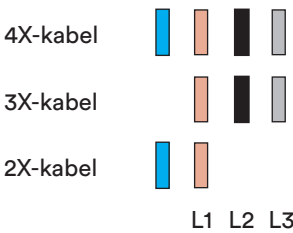
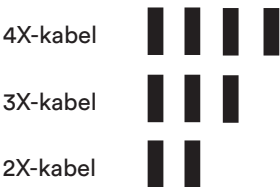
Exempel på kabel, före 2002



Enligt HD 308, efter 2002

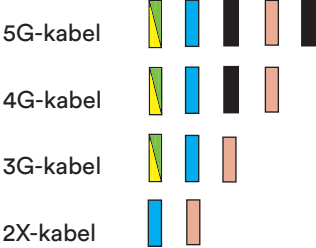


Kraftkabel (EKKJ, AKKJ etc)

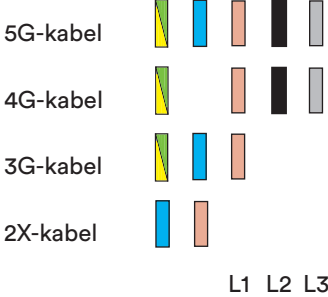


Anslutningskabel (H07RN-F, H05VV-F etc)

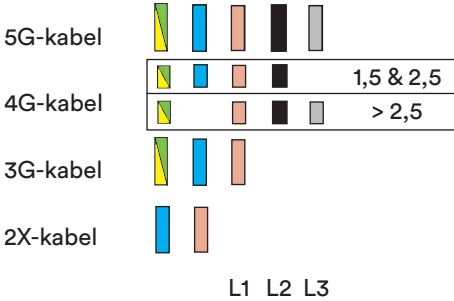
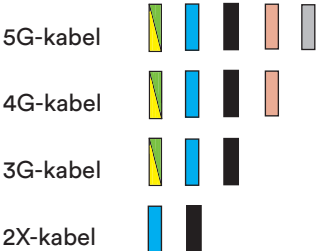
Exempel på kabel, före 2002



Enligt HD 308, efter 2002



Installationskabel (EKK etc)



Andra ledare i installations- och kraftkablar samt flexibla kablar och sladdar med två till fem ledare ska ha färgkombination enligt figuren nedan. I sladdar och kablar med mer än fem ledare utföres identifiering enligt SS 424 17 20 eller där ledare identifieras med numrering tilläggsmärks skyddsledare och neutralledare med grön-gul respektive blå färg där de ansluts.

Linjeledare identifieras med färgerna brun, svart eller grå efter hela sin längd, samma färg får användas för samtliga linjer i en krets.

I äldre anläggningar där färgmarkeringen varierar bör detta anges med skylt vid central.

Undantag från märkning för identifiering kan tillämpas i följande fall

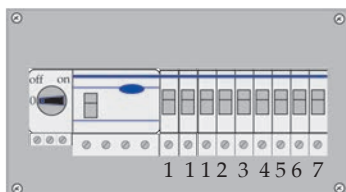
- koncentrisk ledare i kablar
- metallmantlar och armering som används som skyddsledare i kablar
- oisolerade ledare där permanent märkning på grund av yttre påverkan inte är möjlig, exempelvis vid aggressiv atmosfär
- luftledning
- metallkonstruktioner eller främmande ledande delar som används som skyddsledare
- utsatta delar som används som skyddsledare

Färgmärkning krävs inte för ledare i platta flexibla kablar utan mantel eller kablar som har isolering som inte kan infärgas, exempelvis mineralisolerade kablar. För dessa kablar gäller att parter som används som skyddsledare, PEN-ledare eller neutralledare ska förses med relevant färgmärkning där de ansluts.

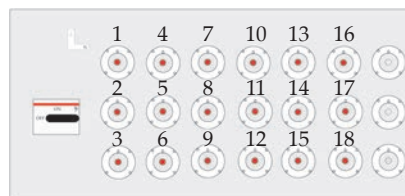
Skyddsanordningar

Skyddsanordningar, till exempel säkringar, dvärgbrytare, motorskyddsbrytare, jordfelsbrytare, effektvakter och skyddsreläer monteras lämpligen i kopplingsutrustningen och ska vara placerade och märkta så att de lätt kan identifieras. Märkningen ska stämma överens med beteckningar på gruppförteckning, uppställningsritning, kretsschema, apparatlista, kopplingstabell, kabellista etc.

Överströmsskydd för gruppledning med två- eller trelinjledare sammanförs och placeras inbördes så att det tydligt framgår att de tillhör samma grupp och märks enligt figur 514:2. Exempel på märkning av grupper med dvärgbrytare visas i figur nedan.



En central med enpoliga dvärgbrytare för en tre eller flerlinjegrupp markerad med 1 och sex enlinjegrupper markerade med 2-7.



Principskiss visande en löpande numrerad central där tre eller flerlinjegrupp markeras i gruppförteckningen.

Det viktiga är att identifieringen med hjälp av gruppförteckningen är entydig.

Vid val av överströmsskydd för gruppledningar som matar både enlinje och flerlinje bruksföremål ska hänsyn tas till säker fränkoppling vid ett fel. Ett sätt att anordna säker fränkoppling vid ett enlinje fel för gruppledningar som matar både enlinje och flerlinje elutrustningar är att använda ett flerpoleligt överströmsskydd som automatiskt fränkopplar samtliga linjeledare. Undantag kan dock göras för gruppledningar

- som endast används till exempel i yrkesmässiga eller industriella lokaler där man har kontroll på användningen, eller
- som matar materiel som tål de påkänningar som kan uppstå om spänningen kvarstår efter ett fel

Dokumentation

För mindre eller enklare elinstallationer, till exempel i bostäder och småindustrier kan dokumentationen lämnas i form av installationsritningar, kontroll-dokument och gruppförteckning vid kopplingsutrustningen (elcentralen). Finns flera elcentraler i anläggningen krävs dessutom huvudledningsschema, som visar elcentralerna med utgående huvudledningar och anslutna centraler orienterade i våningsplan. På huvudledningsschemat införs centralbeteckningar som motsvarar centralbeteckningen på respektive elcentral. Även kabeltyp och ledararea bör anges.

I gruppförteckningen införs även uppgift om ledararean och överströmsskyddets märkström samt kabellängden för den kabel som har högsta värdet för beräkning av utlösningsvillkoret och eventuella andra kablar vid behov. Även uppgift om förimpedansen fram till elcentralen bör anges. Uppgiften är viktig för bedömning av utlösningsvillkoret vid framtida utökningar och kompletteringar. Se exempel på gruppförteckning i avsnittet Dokumentation i denna bok.

För större eller mer komplicerade elinstallationer krävs ritningar, scheman, apparatlistor och tabeller enligt SS-EN 81346-1 och SS-EN 61 082-serien som visar uppbyggnaden av kretsar och identifierar olika elapparater.

515 Ömsesidig skadlig påverkan

Materiel ska väljas och monteras så att skadlig påverkan mellan elinstallationen och andra, icke-elektriska installationer, undviks.

Saknas bakstycke på till exempel en elcentral får den endast monteras på byggnadsdelar där spänningssättning av byggnadsdelen är förhindrad och brandavskiljning är anordnad mellan materielen och brännbara byggnadsdelar.

Om byggnadsdelarna är obrännbara och inte är av metall fordras inga tilläggsåtgärder. Om byggnadsdelarna är av brännbart material ska materielen avskärmas från dessa med ett skikt av isolerande material som har brännbarhetsvärdet FH1 enligt SS-EN 60695. Om byggnadsdelarna är av metall ska de anslutas till skyddsledaren eller till skyddsutjämningsledaren i enlighet med kapitel 41 och kapitel 54.

För utrustningar som arbetar med höga frekvenser måste elmaterielen i kopplingsutrustningen anpassas till EMC-krav.

Här är det viktigt att följa tillverkarens montageanvisningar för den "störande elmaterielen" eller "störda elmaterielen" vid kabelval, minimiavstånd och avskärmningar mot övrig elmateriel.

516 Åtgärder i samband med strömmar i skyddsledare

Vid dimensionering av elinstallationer ska hänsyn tas till strömmar i skyddsledare som genereras av elmateriel under normal drift.

Gränsvärden för strömmar i skyddsledare framgår av SS-EN 61140:2016, avsnitt 7.6.3 och ska övervägas då information saknas från elmaterieltillverkaren.

För stickproppsansluten utrustning upp till och med 32 A

Utrustningens maximala märkström	Maximal ström i skyddsledaren
≤ 4 A	2 mA
> 4 men ≤ 10 A	0,5 mA / A
> 10 A	5 mA

För fast ansluten utrustning

Utrustningens maximala märkström	Maximal ström i skyddsledaren
≤ 7 A	3,5 mA
> 7 men ≤ 20 A	0,5 mA / A
> 20 A	10 mA

Strömmar i skyddsledare vid tillämpning av avsnitt 516 är sådana strömmar som flyter i skyddsledare då elmaterielen är felfri och i normal drift.

Avsnitt 516 avser inte skyddsledare i form av PEN, PEM eller PEL-ledare.

Bilaga 51NA (normativ) – Torra icke brandfarliga utrymmen

Allmänt

Detta avsnitt omfattar utrymmen där luften är förhållandevis torr och ren. Exempel på sådana utrymmen är bostäder utom bad- och duschrum, kontor, torra vindar och källare, butiker och vissa hantverks- och industrilokaler.

Särskilda krav på skydd

För denna typ av lokaler finns inga särskilda krav på skydd förutom de generella som beskrivs i kapitel 41 det vill säga alla uttag ≤ 32 A som används av lekmän och är avsedda för allmänbruk ska skyddas av jordfelsbrytare 30 mA.

Särskilda krav på elmateriel

Elmateriel ska ha en kapslingsklass motsvarande IP2X eller IPXXB, elmateriel som befaras bli utsatt för spolning med vatten i till exempel grovkök ska ha kapslingsklass IPX4.

Bilaga 51NB (normativ) – Elinstallationer i fuktiga och våta utrymmen samt elinstallationer utomhus

Allmänt

Utomhus omfattar områden som utsätts för vind och regn, även områden som är övertäckta men saknar väggar typ carport.

Fuktiga utrymmen är utrymmen där imma avsätter sig på väggarna och tak beroende på luftfuktigheten men vattendroppar endast undantagsvis bildas.

Våta utrymmen är utrymmen där vattendroppar avsätter sig på tak, väggar och elmateriel eller där elmaterielen utsätts för spolning med vatten.

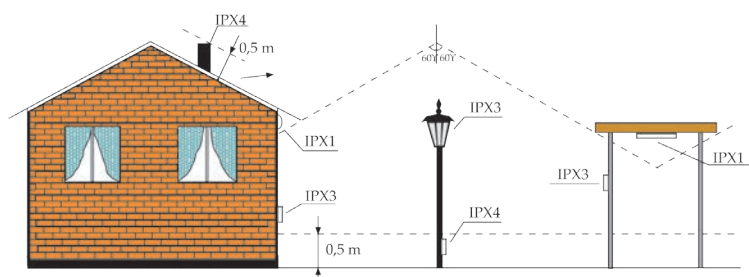
Särskilda krav på skydd

I kapitel 41 sägs att eluttag utomhus ≤ 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare 30 mA.

Särskilda krav på elmateriel

All elmateriel ska ha ett basskydd lägst IP2X eller IPXXB.

Utrymme	Kapslingsklass	Användning
Utomhus	IPX4	Elmateriel som är placerad högst 50 cm från mark, golv eller tak
	IPX3	Elmateriel som kan utsättas för regn men är placerat mer än 50 cm från mark, golv eller tak
	IPX1	Elmateriel skyddat mot regn
Fuktiga utrymmen	IPX1	
Våta utrymmen	IPX4	



Figur 751 A - Exempel på kapslingsklasser för materiel i det fria

Övriga krav

Eluttag får inte placeras på vågrätt eller lutande plan med uttagsbrunnarna riktade uppåt.

52 Val och montering av ledningssystem

Val och montering av ledningssystem 52	Olika slag av ledningssystem 521	Här anges i tabeller hur valda ledare eller kablar ska förläggas förutsatt att produktstandard följs Inforuta
	Val och montering med hänsyn till yttre påverkan 522	Yttre påverkan kan vara omgivnings-temperatur, yttre värmekällor såsom radiatorer, förekomst av vatten eller andra främmande föremål såsom hårda material eller damm i stora mängder, stötar, korrosiv miljö, vibrationer, angrepp av djur med mera Inforuta
	Belastnings-förmåga 523	För hög ström i en ledare förorsakar för hög temperatur. Gränsvärden för detta anges här Inforuta
	Ledararea 524	Minimiarean för linjeledare och neutral-ledare i olika kopplingar anges här i tabell Inforuta
	Spänningsfall i abonnent-anläggningar 525	Här anges hur stort spänningsfallet i en anläggning får vara Inforuta
	Elektriska förbindningar 526	Vad som ska tas hänsyn till vid en god förbindning mellan ledare anges här Inforuta
	Val och montering av ledningssystem med hänsyn till risken för brandspridning 527	Vad man ska ta hänsyn till vid kabelval och montering för att inte sprida eventuell brand. Vad man ska tänka på anges här Inforuta
	Närhet till andra anläggningar 528	Om man ska ha olika strömkretsar i samma ledningssystem måste isolationen klara detta. Även närhet till annan icke elektrisk anläggning behandlas här Inforuta
	Val och montering av ledningssystem med hänsyn till underhåll och rengöring 529	Här kan det vara lämpligt att fråga den som förväntas genomföra underhållet Inforuta

Allmänt

Vid val och montering av ledningssystem gäller de grundläggande principerna i kapitel 13. I del 52 behandlas mer detaljerat de krav som gäller för till exempel ledararea, ledningssystem, installationsmetod, materielegenskaper, yttre påverkan och montering. Del 52 innehåller ett stort antal tabeller för beräkning av ledningssystemens belastningsförmåga. Ett exempel på hur tabellerna kan användas finns på annan plats i denna bok.

För de som ska utföra mer omfattande beräkningar av ledningssystemets belastningsförmåga rekommenderar vi att använda datorprogram och deltagande i INSUs kurs Ledningsdimensionering.

521 Olika slag av ledningssystem

Val av ledningssystem ska ske enligt standardens tabell 52A.1 och montering av ledningssystem väljas enligt tabell 52A.2.

Kanalskenor och installationsskenor ska monteras enligt tillverkarens installationsanvisningar.

Vid användning av oisolerade ledare är enbart förläggning på isolator tillåten.

Grundisolerade ledare ska förläggas i rör, i öppningsbar kabelkanal, i helt sluten kabelkanal eller på isolator. För öppningsbar kabelkanal är villkoret att den bara kan öppnas med verktyg och har kapslingsklass IP 4X eller IP XXD.

Mantlade flerledarkablar får förläggas utan fäste, direkt fastsatta på underlaget, i öppningsbar eller sluten kabelkanal, på stege, hylla eller konsol samt med eller på bärlina.

I standardens tabell 52A.2 visas vilka installationsmetoder, som kan användas vid olika förläggningssätts placering på eller i byggnadsdel, i mark, i vatten eller fritt i luften. Tabellens siffror för förläggningssättet hänvisar till installationsmetodens typnummer enligt tabell 52A.3.

Växelströmskretsar

Ledare och kablar, som är förlagda i eller passerar ett magnetiskt hölje, ska förläggas så att alla ledare i samma strömkrets blir omslutna av det gemensamma höljet. Detta för att hindra induktionsströmmar, som kan bildas i den magnetiska kretsen och orsaka överhettning och spänningsfall.

Rör, kabelkanaler och kablar

Ledare som tillhör olika strömkretsar får förläggas i samma rör, kabelkanal eller kabel. Förutsättningen är att alla ledare har isolering för den högsta förekommande spänningen i de kretsar som finns i röret, kabelkanalen eller kabeln. Rör och kabelkanaler ska ha tillräckliga dimensioner.

Flera kretsar får inte ha en gemensam neutralledare förutom då en flerlinjegrupp delas upp i enlinjegrupper. Vid enlinjematningar från flerlinjegrupp ska det klart framgå att enlinjegrupper matas från flerlinjegruppen.

En sådan flerlinjegrupp ska kunna fränkiljas med hjälp av en fränkiljningsanordning som fränkiljer alla spänningsförande delar.

Flexibla kablar ska användas vid matning till flyttbar utrustning.

522 Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden

De förkortningar som anges i parentes är ett kodsystem för yttre påverkan som finns listat i standardens informativa bilaga 51ZA.

Olika grad av skydd mot skydd mot yttre påverkan representeras av en efterföljande siffra efter koden.

Elinstallatören ska själv göra en bedömning av omfattningen av den yttre påverkan som elmaterielen kommer att utsättas för och därefter välja materiel och eventuella skydd.



Omgivningstemperatur (AA)

Ledningssystemet ska väljas och monteras med hänsyn till högsta och lägsta omgivningstemperatur och så att ledarens högsta drifttemperatur med hänsyn till isolermaterielet inte överskrids.

Högsta drifttemperaturen för ledare med isolering av

- polyvinylklorid (PVC) = 70 °C
- tvärbunden polyten (PEX) eller etenpropengummi = 90 °C
- silikongummi = 180 °C

Observera att moderna installationskablar med PEX-isolering kan ha en maximal temperatur på 70°.

Vid omgivningstemperatur kring 0 °C eller lägre kräver utläggning och montering av kablar försiktighetsåtgärder så att isoleringen inte skadas. Om PVC- eller PEX-isolerad, PVC-mantlad kabels temperatur understiger -10 °C och en PEX-isolerad, PE-mantlad kabels temperatur är lägre än -20 °C måste åtgärder vidtas för att höja kabelmaterielets temperatur före utläggning och montage. Exempel på åtgärd kan vara att förvara kabeln i en varm lokal före utläggning.

Se vidare i tillverkarens anvisningar för montage vid låga temperaturer och för val av kabeltyp där omgivningstemperaturen är hög.

Yttre värmekällor

Vid risk för skadlig inverkan på ledningssystemet från yttre värmekällor måste åtgärder vidtas för att eliminera skaderisken.

Exempel på skyddsåtgärder för att skydda ledningssystemet är

- skärmning
- placering på tillräckligt avstånd från värmekällan
- val av materiel med hänsyn till den skadliga inverkan som kan uppstå
- lokal förstärkning eller utbyte av isolermateriel, till exempel till värmetetligare kabel

Exempel på yttre värmekällor är

- heta vattenrör, värmepannor och värmeväxlare
- värmeavgivande elapparat, till exempel elvärme eller belysningsarmatur
- heta ytor, till exempel på värmepanna
- solbestrålning av kabelsystem

Vatten (AD) eller hög fuktighet (AB)

Ledningssystemet ska väljas så att det inte kan skadas av inträngande vatten vid montering, vid drift eller underhållsarbeten.

Detta kan uppfyllas genom att varje del i ledningssystemet uppfyller kravet om kapslingsklass för miljön. En oskadad kabelmantel uppfyller normalt kravet för skydd mot inträngande vatten.

Risk för kondensbildning och vattensamling finns i rörsystem, som passerar från ett varmt område till ett kallt, till exempel rör som är förlagt från ett varmt rum till en kall vind. Rörsystemet måste förläggas så att vattnet inte kan samlas i det. Ett annat alternativ är att förlägga en mantlad kabel mellan temperaturzonerna.

Vid installation av flytande bryggor bör ledningssystemet förläggas så att det inte kan skadas genom tryck- och dragpåkänningar till följd av vågrörelser. Även risken för fastfrysning av kabel förlagd i vattnet måste beaktas. Anslutningskabel förlagd på lina eller kätting mellan land och pontonbrygga respektive mellan pontonbryggor kan vara lösningen mot skador till följd av fastfrusna kablar.

Fasta främmande föremål (AE)

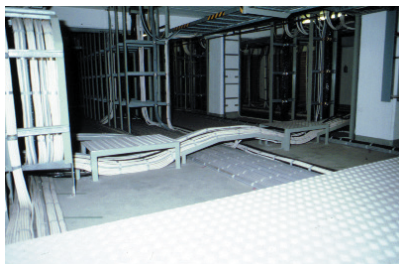
Fasta främmande föremål ska förhindras att orsaka skada vid montering, drift och underhåll av kabelsystem. Detta uppfylls i första hand genom val av lämplig kapslingsklass för elmateriel som ingår i ledningssystemet.

Vid förläggning av kablar ska tillses att kabelmanteln inte utsätts för tryck- eller dragpåkänningar mot kabelstegskanter, byggnadsdelar etc.



Kabel lagd med för skarp böj över vass kant

I utrymmen och platser där det kan ansamlas mängder av isolerande, brännbart materiel på kablar, till exempel i sågverk kan det vara lämpligt att skydda kabelsystemet med skärmar, som styr undan materialet från kabelsystemet.



Kablarna skyddas genom gångbro

Förekomst av korrosiva och frätande förorenande ämnen (AF) indelas i AF1-AF4

Utrymmen med frätande och korrosiva ämnen finns inom exempelvis slakterier, salterier, fabriker med galvaniska processer, cellulosa-, klor- och syrafabriker.

Vid kontinuerlig (AF4) ska materiel som särskilt avsedd för korrosiva ämnen väljas.

AF1 Försumbar, AF2 Atmosfärisk, AF3 Oregelbunden och tillfällig, AF4 Kontinuerlig.

Vid val av elmateriel i dessa utrymmen bör man välja materiel, som är motståndskraftiga mot yttre angrepp.

Metaller som kan ha skadlig elektrolytisk inverkan på varandra får inte monteras ihop. Omså måste ske ska kontaktytorna skyddas mot elektrolys genom, till exempel sammanfogning med mellanlägg som ligger nära varandra i den elektrolytiska spänningskedjan.

Elektriska anslutningar kan skyddas mot frätande ämnen genom skydd med lämplig skyddande beläggning, till exempel kontaktpasta eller fett.

Mekanisk påverkan genom slag eller stöt (AG)

Ledningssystem som kan utsättas för mekanisk skada genom stötar eller slag ska skyddas på lämpligt sätt, till exempel

- yttre mekaniskt skydd
- val av kabeltyp. Här kan kabel med metallarmerad skärm komma till användning, till exempel EKPJ eller EKKJ
- ledningssystemet skyddas genom sitt läge



Vibrationer (AH)

Flexibla kablar ska användas för matning till elmateriel som är monterad på underlag som är utsatt för vibrationer.

Kablar ska förläggas så att skador inte uppstår vid anslutningar till materiel som är placerat på vibrerande underlag.

Annan mekanisk påverkan (AJ)

Generellt gäller att ledningssystem ska väljas och monteras så att mekanisk skada på kablar eller annan elmateriel ingående i ledningssystemet inte kan orsakas genom yttre mekanisk påverkan.

Kabeltillverkarna anger i sina anvisningar hur kabel ska förläggas, avstånd mellan klammer, böjradie etc.

Standarden redogör för följande fall

- Infälld slang och kabelkanaler ska vara komplett monterade innan kablarna förläggs i dem. Undantaget fördragna slangar. Det har inträffat skador till följd av att slang med indragna kablar har skadats i ett tidigt skede innan monteringen var slutförd. Felet upptäcktes inte vid kontrollen före idrifttagningen, om sådan utfördes är okänt. Smörjmedel som innehåller silikonolja får inte användas för indragning av kablar och ledare i slangar och kabelkanaler.

- Böjar i kablar ska ha tillräckligt stor böjningsradie. Med för två böj blir de yttre ledarna i kabeln för korta och de inre ledarna för långa. Trycket mot kabelns isolermaterial från ledarna, påskyndat av ledarnas uppvärmning, medför att isolationsavståndet minskar, det vill säga mot metallisk förbindelse och kortslutning. Innan kortslutningen sker erhålls ett genomslag i isoleringen till följd av transienta överspänningar i elnätet. Detta startar en ljusbåge och i värsta fall en kabelbrand.
- Ledare och kablar ska ha stöd med lämpliga mellanrum så att de inte kan skadas av sin egen tyngd eller av eller på grund av krafter som uppstår vid en kortslutning.
- I till exempel vertikala kabelschakt ska kablarna hängas upp på lämpligt sätt så att kabelns egen tyngd inte orsakar skada i den övre delen av ledningssystemet.
- Slang- och kabelkanaler ska dimensioneras så att det finns möjlighet att byta kablar i dessa. Vid långa slangförläggningar kan det vara nödvändigt att sätta in extra "hjälpdosor", till exempel var femtonde meter för att underlätta kabel- eller ledningsdragningen.

Slangstorlekar kan väljas enligt följande rekommendation

Ledararea mm ²	Minsta storlek för VP-rör Antal ledare					
	2	3	4	5	6	7
1,5	16	16	16	16	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20
4	16	20	20	25	25	32
6	20	20	25	25	32	32
10	20	25	25	32	--	--
16	25	25	32	40	--	--
25	32	40	40	50	--	--
35	32	40	40	50	--	--
50	40	40	50	63	--	--

- Ledningssystem fastsatt i väggar eller på väggar ska dras horisontellt, vertikalt eller parallellt efter rummets kanter.

Om ledningssystemet är dolt men inte är fastsatt, till exempel kablar innanför väggbeklädnad, till exempel gipsskiva, vilka enbart är infästade (avlastade) i ändarna, så får det följa kortast möjliga väg.

Kabeln ska vara skyddad mot genomspikning där den passerar regler och motsvarande. Detta gäller även för grundisolerade ledare som är indragna i flexibla slangar.

- Dolda ledningssystem i tak och golv får dras den kortaste vägen.

Förekomst av växter och mögel (AK)

Särskiltskydd bör anordnas för att hindra skador av växter och mögel. God möjlighet till rengöring bör ordnas.

Angrepp av djur (AL)

Ledningssystemet kan skadas av djur i lantbrukets produktionsbyggnader till exempel av hästar, nötkreatur och gnagare. Ledningssystemet ska skyddas, till exempel genom

- placering med hänsyn till djurens möjligheter att orsaka skada
- val av ledningssystem med mekaniskt skydd i form av stålbandsarmerad kabel eller
- genom extra mekaniskt skydd

Gnagarangrepp på kablar och annan materiel i ledningssystemet orsakas av gnagarnas behov att nöta sina tänder där tillgången på föda är god. Kabel med stålbandsarmering och metalledor bör väljas i dessa utrymmen. Skydd genom läge hindrar inte gnagarangrepp.



Rättangripen kabel vid montering i tak

Solbestrålning (AN)

Ledningssystem utomhus behöver normalt ett skydd mot solens ultraviolette strålning (UV). Det kan bestå av att elmaterielen har ett inbyggt skydd i materialet mot UV-strålning eller förses med ett lämpligt skydd eller avskärmning. Se tillverkarens anvisningar.

Kablar av typen EKK-light bör speciellt uppmärksammas vad avser UV-skador. Solljus kan också ge för hög omgivningstemperatur för, till exempel ledningssystem som kan utsättas för solbestrålning genom fönster.

Även lysrör ger ifrån sig UV-strålning, det är därför viktigt att kabel som ligger oskyddad nära lysrör ska skyddas mot UV-strålningen. Ofta skickar tillverkaren med en strumpa som ska träs på över kabeln.



Efter några år i en lysrörsarmatur ramlar isoleringen av

Seismiska effekter (AP)

Vid elinstallationsarbete i Sverige behöver vi inte ta hänsyn till jordbävningar.

Vind (AR)

Se avsnitten om Vibrationer (AH) respektive Annan mekanisk påverkan (AJ) ovan.

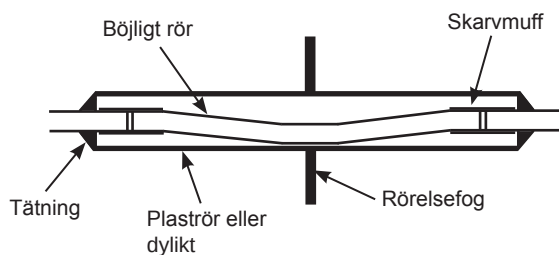
Egenskaper hos bearbetade eller lagrade materiel (BE)

Se avsnitt 527 på annan plats i denna bok.

Byggnadskonstruktion (CB)

Kabelförläggning i byggnadsdelar, där rörelser kan förekomma i konstruktionen, ska utföras så att dessa inte ger skadlig påverkan. Exempel på sådan förläggning är en rörelsefog mellan byggnadskroppar. I ett cirka en meter långt plaströr genom fogen förläggs en flexibel kabel eller ett inre böjligt rör enligt figuren, i vilket flexibla ledare eller kabel förläggs.

Plaströret tätas i båda ändarna.



Figur 522.6 - Rör genom rörelsefog

523 Belastningsförmåga

När en ström flyter genom en elektrisk ledare bildas värme till följd av ledarens resistans. Den högsta temperatur ledaren får komma upp till avgörs av ledarens isolermaterial.

Högsta drifttemperatur för ledare är Isolering	Högsta drifttemperatur °C
Polyvinylklorid (PVC)	70 för ledaren
Tvårbunden polyeten (PEX) eller etenpropengummi (EPR)	90 för ledaren
Mineral (PVC belagd eller bar utsatt för beröring)	70 för manteln
Mineral (bart, inte utsatt för beröring eller i kontakt med brännbart material)	105 för manteln

Fordringarna för högsta drifttemperatur enligt ovan anses uppfylla om strömmen i kablar och isolerade ledare utan armering inte överskrider de i Elinstallationsreglernas tabeller 52B.2-13 i bilaga 52B angivna belastningsförmågor. Detta efter hänsyn tagen till omräkningsfaktorerna för omgivningens lufttemperatur (tabell 52B.14) och omräkningsfaktorn för anhopning av kablar (tabell 52B.17).

Belastningsförmågan kan också bestämmas enligt standarden IEC 60 287, Electric cables - Calculation of the current rating, genom provning eller genom annan erkänd dokumenterad metod.

Anvisningar för dimensionering av kablar finns i SEK Handbok 421.

En enkel kontroll om en PVC-isolerad kabel är överbelastad, det vill säga att ledarens temperatur överstiger +70 °C, är att antingen mäta mantelns temperatur, som får vara högst +55 °C eller att känna med handen. Är kabeln så het att det inte går att hålla handen om den då överstiger mantelns temperatur +55 °C. Temperaturfallet i manteln med ledartemperaturen +70 °C anges till 15 °C.

Anhopning av flera kablar

Omräkningsfaktorerna för anhopning av flera kablar, med eller utan inbördes avstånd, gäller när samtliga kablar har maximal drifttemperatur.

Om en kabel med kända driftförhållanden inte förväntas föra mer än 30 % av dess omräknade och korrigerade ström kan man bortse från denna kabel vid bestämning av omräkningsfaktorn för övriga kablar.

Antal belastade ledare

Till antalet ledare i en krets räknas de ledare som för belastningsström. Om en flerlinjekrets belastas symmetriskt och om övertonshalten är försumbar behöver man inte ta hänsyn till neutralledaren. Fyr- och femledarkablar kan få högre belastningsförmåga när endast tre ledare är belastade.

När neutralledaren i en flerledarkabel för en obalansström i linjeledarnas strömmar, kompenseras temperaturstigningen i neutralledaren av motsvarande minskning i linjeledarna. Neutralledarens area väljs med hänsyn till den högsta linjeströmmen.

Om övertonsströmmarna överstiger 15 % av linjeströmmen ska neutralledarens area inte vara mindre än linjeledarnas area. Modern kraftelektronik skapar stora övertonsströmmar i neutral- och PEN-ledaren. Dessa kan också överföras genom PE-ledaren.

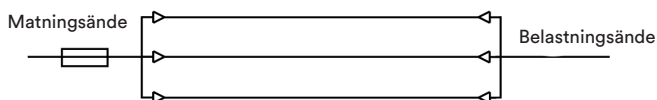
Ledare som endast används som skyddsledare (PE) ska inte tas med i beräkningen. PEN-ledare ska behandlas som neutralledare.

Parallellkopplade kablar

Parallellkoppling utförs både med enledarkablar och flerledarkablar. Kraven på förläggning och skydd varierar beroende på antal parallellkopplade kablar samt om det är enledare eller flerledarkablar.

Det förekommer i huvudsak tre metoder för skydd av parallellkopplade kablar.

1. Ett gemensamt skydd, säkringar eller effektbrytare, för alla kablar i förbandet. Det skyddet fungerar då både som kortslutningsskydd och överlastskydd.

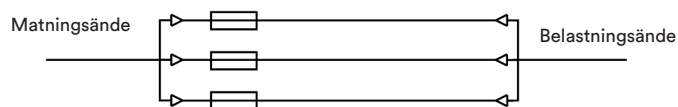


Är parallellkopplade kablar skyddade av gemensamt överströmsskydd måste man vara säker på att strömmen fördelas lika* i alla kablar. Det innebär att de parallellkopplade kablarna ska vara av samma typ, ha samma area och förläggas så att kablarna blir lika långa.

Vid fel i en kabel finns risk att de kvarvarande kablarna överbelastas.

* Strömmar i parallella ledare anses vara olika stora om skillnaden är mer än 10%.

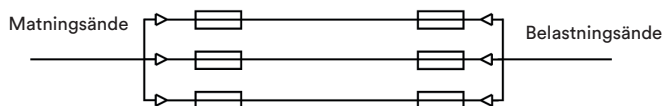
2. Varje kabel i förbandet skyddas i matande ände. Skyddet är då både överlast och kortslutningsskydd



Då varje kabel har ett överströmsskydd i matande ände är skyddet både kortslutnings- och överlastskydd.

Vid fel i en kabel kan så ett skydd löser ut kan felet bakmatas via de kvarstående kablarna.

3. Varje kabel har säkringar i båda ändar. Då är vanligtvis skyddet i matande änden kortslutningsskydd och skyddet i matade änden överlastskydd



Då varje kabel har skydd i båda ändar är vanligtvis skyddet i matande änden ett kortslutningsskydd och skyddet i belastningsändan ett överlastskydd.

Då överlastskydden löser för lägre värden på kortslutningsströmmar kan fränkoppling av en kabel vid fel efter kortslutningsskyddet säkerställas.

Ett alternativ för att garantera säker fränskiljning vid ett fel kan vara en skyddsanordning med samtidig fränkoppling av samtliga ledare.

Kabelvägar med varierande installationsförhållanden

Om värmeavgivningsförmågan, till exempel omgivningstemperatur eller förläggningssätt varierar i olika områden efter kabelvägen, ska belastningsförmågan baseras på det mest ogynnsamma området.

524 Ledararea

Ledararean hos linjeledare i växelströmskretsar och hos spänningsförande likströmskretsar får inte var mindre än vad som anges i standardens tabell 52-2.

Utdrag ur tabell 52-2

Fasta elinstallationer med kablar		
- Kraft och belysningsinstallationer	Koppar	= 1,5 mm ²
	Aluminium	= 16 mm ²
- Signal- och styrkretsar	Koppar	= 0,5 mm ²

Neutralledarens area, i flerlinjekretsar, ska vara lika som linjeledarnas upp till 16 mm² koppar eller 25 mm² aluminium. Vid större areor på linjeledarna kan neutralledarens area, under visa förutsättningar, vara mindre.

525 Spänningsfall i abonnentanläggningar

I en abonnentanläggning bör det totala spänningsfallet inte överstiga 5 % av den nominella spänningen som normalt är 230/400 V.

Större spänningsfall kan accepteras vid tung start av motor och annan utrustning med stor inkopplingsström.

Blir spänningsfallet för stort kan motorer, kontaktorer, styrelektronik till kraftinstallationer och liknande skadas av för stor belastningsström.

Nätspänningen tillåts att variera mellan ± 10 % av den nominella spänningen 230/400 V i våra distributionsnät, enligt SS-EN 50 160 - Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution.

Maximalt tillåtna spänningsfallet i en abonnentanläggning i förhållande till den nominella spänningen

- 3 % belysning
- 5 % andra belastningar

För industrianläggningar kan beroende på omständigheterna större spänningsfall än de ovan angivna förekomma.

526 Elektriska förbindningar

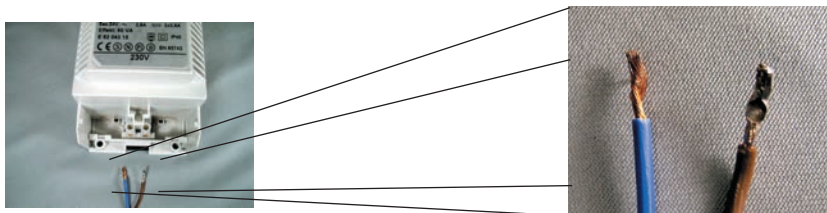
Sammankoppling mellan ledare och inkoppling av ledare till annan elmateriel ska utföras så att en säker elektrisk förbindelse erhålls med tillräckligt god mekanisk hållfasthet. Övergångsresistansen i sammankopplingen måste vara så nära 0 Ω som det är möjligt för att undvika varmgång i den.



Exempel på misslyckad sammankoppling i kopplingsdosa, som orsakade brand i villa

Sammankopplingen kan utföras som presskarv i kabel, skruvförband vid anslutning till elmateriel och kopplingsdosor, hårdlödning av jordningsledare mot jordelektrod och så vidare.

Tennlödda ledningsändar kan inte användas i kraftinstallationer eller i anslutningsledningar till elapparater på grund av den stora risken för dålig förbindelse till följd av uppmjukning och oxidation i tennet vid uppvärmning till följd av belastningsströmmen.

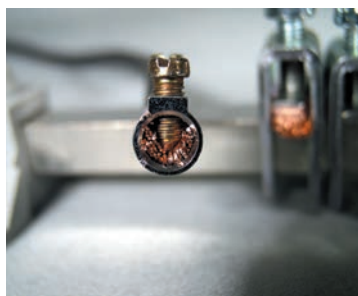


Tennlörd ledningsända ger risk för dålig anslutning

Anslutning av aluminiumledare kräver anpassade anslutningsklämmor och fjäderbelastade brickor för att utjämna eventuell materielflytning i sammankopplingen. Vid grövre areor bör momentnyckel användas för att få lämpligt kontakttryck i förbindningen. Användning av momentnyckel gäller även vid anslutning av kopparledare och kopparskenor. Tillverkarens anvisningar för anslutningsklämmor och dragmoment ska följas noggrant. Aluminiumkablers anslutningar efterdras normalt inte.

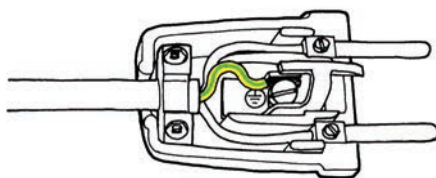


Bra klämma för flertrådig ledare



Olämplig anslutningsklämma för flertrådig ledare

Vid anslutning av kabel, där det finns risk för dragpåkänning, ska PE-ledaren vara längre än övriga ledare. Skälet är att PE-ledaren ska vara den sista ledaren, som tappar förbindelsen. Därför får PEN-ledare aldrig förekomma där det finns risk för att den kan utsättas för dragpåkänningar, till exempel i tillfälliga anläggningar på bygg- och rivningsplatser.



Med undantag för förbindningar i skarvar hos nedgrävda kablar, massafyllda eller kapslade skarvar och förbindningar mellan kall ledare och takvärmeelement eller golvvärmesystem ska alla andra sammankopplingar vara tillgängliga för besiktning, provning och underhåll.

En rätt utförd förbindning ska inte avge någon värme utöver vad ledarna ger till följd av belastningsströmmen.

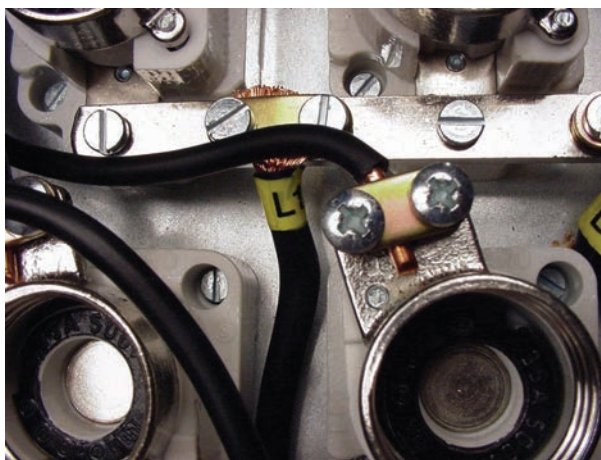
När du gör en anslutning, se till att ledaren skalas upp så att kopparn syns litet på båda sidorna om anslutningsklämman.

Se till att samtliga kardeler kommer in i anslutningsklämman.

Se till att anslutningsskruven är ordentligt åtdragen.

Kontrollera genom att dra i ledaren att den sitter fast ordentligt.

När du ser lite av ledarmaterielet utanför anslutningsklämman har du förutsättningar att anslutningen blev bra!



Man ska se ledaren på båda sidorna av anslutningsklämman för att veta att inte isolationen är klämd

527 Val och montering av ledningssystem med hänsyn till risken för brandspridning

Märkning av kablar

Det gamla systemet med brandspridningsklass F1 – F4 på kablar ersätts med ett nytt europeiskt system som specificerar mer än bara kabelns brandspridningsegenskaper. Det nya systemet betecknas CPR och ska ha införts av alla kabeltillverkare. Kablar som finns på marknaden får förbrukas.

I det nya systemet anges klassificeringen inom fyra olika områden.

D_{CA}s2d2a2

Första bokstaven anger tålighet mot värme och flamspridningsegenskaper

Andra bokstaven anger rökavgivelse

Tredje bokstaven om det avgavs brinnande droppar

Fjärde bokstaven surhet på rökgaser

I "vanliga" installationer kan klass D_{CA}s2d2 användas, i utrymningsvägar ska C-s1d1 användas om kablarna utgör mer än 5 % av takytan och sprinkler saknas.

Kablar som inte uppfyller kraven D_{CA}s2d2 får bara användas korta längder och inte mellan två brandceller.

EQLQ Easy® 450/750 V CPR
 EQLQ Easy® 450/750 V 4G2,5
 Artikelnr: 14070599
 E-nr: 0461538
 EAN 13: 7330000079113

Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk överkan. Kabeln är UV-skyddad.

Beskrivning

EQLQ Easy® är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ Easy® är konstruerad enligt SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar. Ledarna har trådnantal och resistans enligt SS-EN 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år +mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandkrav enligt CPR klass D_{CA}s2d2a2 och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.



Prestandadeklaration

Egenskaper vid brand: D_{CA}-s2,d2,a2
 enligt EN50575:2014+A1:2016

Exempel på specifikation av CPR-klass

Delar i ett ledningssystem som inte uppfyller kraven för skydd mot brandspridning, men i övrigt är säkerhetsmässigt rätt utförda, får användas om de innesluts i obrännbart byggnadsmateriel. Detta gäller inte kablar.

	BRANDTÄTNING	
Kontakta anläggningsansvarig innan arbete med tätningen påbörjas. Öppen eller skadad tätning repareras snarast.		
Brandteknisk klass	Tätningssystem FS-	
Tillverkare: FireSeal Engineering AB, Nyköping		
Tätningen installerad av:		
 ABB installation	Sign..... Datum.....	

Tätning av genomföringar

Där ledningssystem passerar genom byggnadsdelar som golv, väggar, tak och avbalkningar ska öppningar tätas till minst samma brandtekniska klass som den byggnadsdel som passerar.

Grövre rör, kabelkanaler och kanalskenor som dras genom en byggnadsdel ska också tätas invändigt för att uppfylla samma krav som byggnadsdelen. Rör och kabelkanaler, som ingår i ett ledningssystem och uppfyller brandskyddskraven, behöver inte tätas om öppningsarean är högst 7,1 cm² eller ett hål med diametern 30 mm, och uppfyller följande förutsättningar

- rör- och ledningskanalsystemet är utfört i minst IP 33
- avslutningar i rör- och ledningskanalsystemet på båda sidor om den byggnadsdelen har utförts i minst IP 33

Tätningsanordningen ska tåla samma yttre påverkan i samma grad som ledningssystemet. Även följande ska beaktas

- tätningen ska tåla förbränningsprodukter (brandgaser) i samma omfattning som väggen i övrigt
- om genomgången ska vara vattentät ska tätningen uppfylla samma krav. Det kan också finnas krav på att tätningen ska motstå ett visst vattentryck
- om inte materialet i tätningen uthärdar fukt i monterat skick ska den försees med skydd mot droppande eller rinnande vatten efter ledningssystemet

Tätningen ska efter montering kontrolleras och märkas enligt tillverkarens anvisningar.

Under montage i större byggnader eller i byggnader som färdigställs under hand kan det vara viktigt att genombrott i byggnadsdelen tätas tillfälligt under montage, till exempel med typ Sealbags (kuddar med lätt formbart tätningmaterial).



Tillfälliga hål måste tätas under montage

Vid kompletteringsarbeten är det också viktigt att den som gör genombrott i en brandcellsbegränsande vägg, återställer tätningen så snart som möjligt. Detta för att begränsa en eventuell brandskada men också för att slippa ersättningskrav för större följskada av branden.

528 Närhet till andra elinstallationer

Strömkretsar för spänningar i spänningsband I och II (se spänningsband växelström i Definitioner och ordförklaringar) får förläggas i samma kabelsystem om alla kablar har isolation för den högsta spänningen eller om något av följande krav är uppfyllt

- varje ledare i en flerledarkabel är isolerad för den högsta i kabeln förekommande spänningen
- varje kabel är isolerad för sin spänning och kablar är förlagda i separata utrymmen i ett slutet eller öppningsbart ledningskanalsystem
- separata installationsrör eller kabelkanaler används

Närhet till andra försörjningssystem (icke elektriska anläggningar)

Ledningssystem får inte installeras i närheten av annan anläggning vilken avger värme, ånga eller rök som kan skada ledningssystemet. Om ledningssystemet måste förläggas i sådan miljö ska det skyddas med, till exempel skärmar eller montage med avstånd från värmekällan. Avskärmningar får inte hindra bortledningen av ledningssystemets förlustvärme.

När ett ledningssystem har monterats under en anläggning, som kan ge kondensering av vatten, ska åtgärder vidtas för att skydda ledningssystemet. Samma gäller när ett ledningssystem kan utsättas för droppande vätskor, som kan lösa upp eller skada kabelisoleringen eller andra delar i ledningssystemet.

När en elinstallation monteras nära annat försörjningssystem, exempelvis tryckluft eller vattenrör, ska åtgärder vidtas så att ett ingrepp i det ena systemet inte kan skada det andra systemet. Skyddet kan utgöras av mekanisk eller annan avskärmning eller att systemen avskiljs med ett säkerhetsavstånd.

Om ett ledningssystem placeras intill ett annat försörjningssystem ska följande villkor uppfyllas

- ledningssystemet ska skyddas mot de faror som kan uppstå genom närheten till det andra systemet
- skydd mot indirekt beröring ska anordnas. Försörjningssystem av metall ska betraktas som främmande ledande del

Kablar bör inte förläggas på vattenledningar, gasledningar och liknande då det finns risk för påverkan mellan försörjningssystemen. Till exempel så kan underhållsarbete på en ventilationsanläggning kräva ingrepp i elinstallationen om kablar har förlagts på ventilationskanaler.

529 Val och montering av ledningssystem med hänsyn till underhåll och rengöring

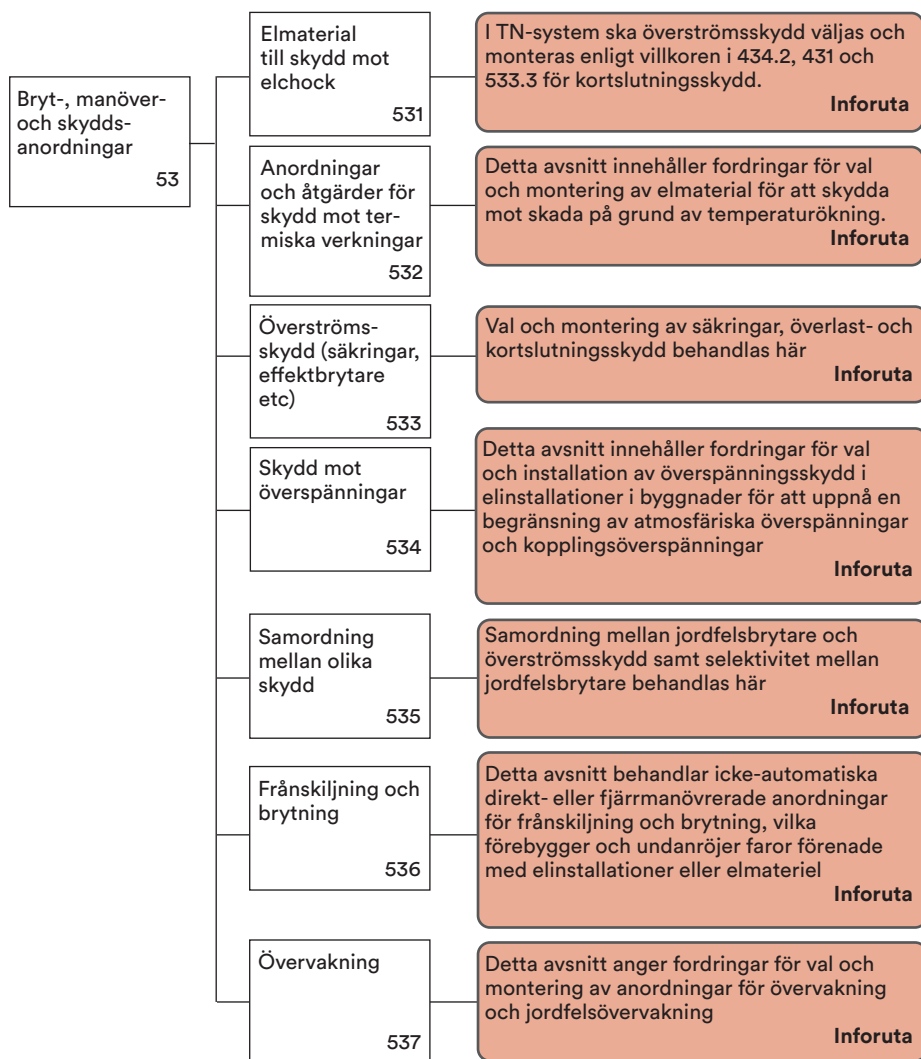
Den personal, som ska ta över och ska sköta drift och underhåll av elanläggningen bör konsulteras vid materielval och utförande av elinstallation.

Skyddsanordningar som måste tas bort för underhåll, ska vara så utförda att de kan tas bort och återställas enkelt utan att skyddet försämras. Det kan också behövas skyddsanordningar för att komma åt anläggningsdelar utan att andra delar skadas vid tillträdet.



Vertikalt monterad kabelstege minskar risken för dammansamling

53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar



Sammanfattning av Standardens text

Kapitlet omfattar allmänna fordringar för frånskiljning, brytning, manöver och övervakning samt regler för val och montering av elektrisk materiel för att uppfylla dessa funktioner.

I tre eller flerlinjekretsar får det inte finnas enpoliga brytare i neutralledare och i enlinjegrupper får enpoliga elkopplare inte bryta neutralledaren.

531 Elmateriel till skydd mot elchock

Avsnittet anger fordringar för val och montering av elmaterial för att uppfylla skyddsåtgärderna enligt kapitel 41. Följande skyddsåtgärder behandlas:

- automatisk frånkoppling av matningen
- dubbel eller förstärkt isolering
- galvanisk separation
- klenspanning i form av SELV- eller PELV-system.

Anordningar för automatisk frånkoppling av matningen

Anordningar för automatisk frånkoppling av matningen ska placeras uppströms eller i början av den krets som ska skyddas. Anordningarna ska vara avsedda för frånskiljning enligt avsnitt 536.

Enligt 411.4.5 får överströmsskydd och jordfelsbrytare användas för felskydd i TN-system. Observera att jordfelsbrytare inte fungerar i TN-C system.

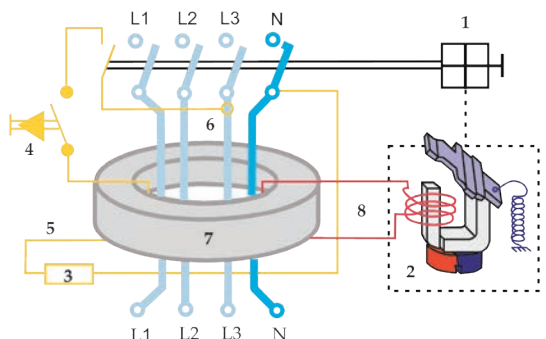
Överströmsskydd ska användas som felskydd och dimensioneras så att fel frånkopplas inom den tid som gäller för den aktuella anläggningsdelen. Överströmsskydd delas in i kortslutningsskydd och överlastskydd som beskrivs på annan plats i denna bok.

Jordfelsbrytare

För att minska risken för oönskad frånkoppling ska det övervägas att dela upp kretsarna på flera jordfelsbrytare så att de sammanlagda skyddsledarströmmarna och läckströmmarna som kan förväntas uppträda under normal drift nedströms jordfelsbrytaren är mindre än 0,3 gånger jordfelsbrytarens märkutlösningsström.

Jordfelsbrytaren får lösa ut om felströmmen överstiger 50 % av märkutlösningsströmmen, det vill säga vid drygt 15 mA för 30 mA jordfelsbrytare. Vanliga värden är 18 till 23 mA. Den ska lösa ut inom 0,3 sekunder vid 30 mA felström och vid 0,04 sekunder vid fem gånger märkutlösningsströmmen.

4-polig JFB i OFF-position



- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Mekanism | 2. tripping | 3. Motstånd testkrets |
| 4. Testknapp | 5. Testströmkrets | 6. Primärlindning |
| 7. Strömtransformator | 8. Sekundärlindning | |

Jordfelsbrytarens uppbyggnad

En strömkännande jordfelsbrytare ska koppla ifrån alla spänningsförande ledare i en krets som skyddas av den. I TN-S-system behöver inte neutralledaren fränkopplas. Neutralledaren måste dock alltid gå igenom jordfelsbrytaren för att balansera linjeströmmarna, som flyter igenom den. Däremot får inte skyddsledaren passera strömtransformatorn i jordfelsbrytaren.

Om jordfelsbrytare av typ A, F eller B installeras i serie nedströms en annan jordfelsbrytare ska jordfelsbrytaren som är installerad uppströms åtminstone uppfylla fordringarna som jordfelsbrytaren nedströms gör eller vara samordnad med jordfelsbrytaren nedströms enligt tillverkarens anvisningar.

Utrustning för skydd genom dubbel eller förstärkt isolering

För att uppfylla fordringarna i avsnitt 412 ska elmaterial väljas enligt följande:

- Märkt med dubbelkvadratsymbolen, eller
- utförd enligt relevant produktstandard eller av tillverkaren uppfylla klass II, eller
- Om elmaterial endast har grundläggande isolering, monteras i kapsling som motsvarar tilläggsisolering och har en kapslingsklass av minst IPXXB eller IP2X, eller
- Om elmaterialen har oisolerade spänningssatta delar monteras i en kapsling som motsvarar förstärkt isolering och har en kapslingsklass av minst IPXXB eller IP2X eller installerad så att motsvarande skyddsnivå uppnås.

Elmateriel för skydd genom galvanisk separation

Elmaterielen som väljs för galvanisk separation, t ex isolertransformatorer ska ge ett skydd motsvarande åtminstone enkel separation mellan inkommande och utgående anslutningsklämmor och den separerade sidans installation ska vara isolerad från andra kretsar och jord.

Elmateriel för skydd genom användning av klenspänning genom användning av SELV- och PELV-system

Som strömkällor för SELV- och PELV-system kan följande användas:

- en skyddstransformator enligt SS-EN 61558-2-6
- en strömkälla som ger motsvarande grad av skydd som en skyddstransformator.
- en elektrokemisk strömkälla (t ex ett batteri) eller andra typer av strömkällor som är oberoende av kretsar som har en högre spänning.
- strömkällor där utspänningen inte kan överstiga spänningsband I även vid ett inre fel alternativt strömkällor där spänningen vid fel mellan spänningsförande del och utsatt del omedelbart sjunker till en nivå inom spänningsband I.

532 Anordningar och åtgärder för skydd mot termiska verkningar

Elmateriel ska väljas och monteras så att de, vid normal drift och även vid fel som förorsakar temperaturökning i materielen, inte orsakar skada på materialen eller brand.

I utrymmen med förhöjd brandrisk ska bryt-, manöver-, skydds- och fränksiljningsanordningar placeras utanför utrymmet om de inte har en kapslingklass av åtminstone

- IP4X
- IP5X där det finns ansamlingar av damm, eller
- IP6X där det finns ansamlingar av elektriskt ledande damm.

Om jordfelsbrytare fordras som skydd mot termiska verkningar ska märkutlösningssströmmen inte överstiga 300mA. Jordfelsbrytaren ska fränkoppla alla spänningssatta ledare i den skyddade kretsen.

Där ljusbågsdetektorer (AFDD) används som skydd mot ljusbågsfel enligt avsnitt 421.7 ska de installeras i gruppledningens början och monteras samt samordnas med tillverkarens anvisningar.

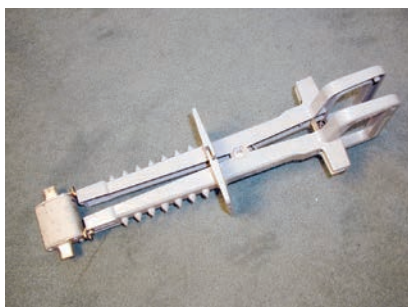
533 Överströmsskydd (säkringar, effektbrytare etc)

Säkringssocklar för smältpatron ska anslutas med matningen till bottenkontakterna.

Säkringssocklar för knivsäkringar ska vara monterade så att det är uteslutet att kontakt och ljusbåge kan uppstå mellan två närliggande säkringssocklar vid byte av säkring. Olyckor har inträffat vid användning av små greppsäkringshandtag typ "strykjärn" när man har kortslutit mellan två säkringssocklar. Dessa bör inte användas.



Dåligt åtdragen diazedsäkring



Greppsäkringshandtag

Vid byte av knivsäkringar bör man tänka på att indikeringsflaggan för utlöst säkring alltid placeras mot strömkretsens skyddade sida. Vid utlösning av säkringen kan heta gaser och förångad materiel från smälttråden blåsa ut och orsaka kortslutning på den oskyddade sidan.

Överlastskydd ska väljas enligt 433. I vissa fall måste man ta hänsyn till belastningens inkopplingsström och välja överlastskydd som klarar inkopplingsströmmen, till exempel en trög säkring eller dvärgbrytare med C eller D karakteristik.

Vid tillämpning av reglerna i kapitel 43 för kortslutningar med upp till 5 sekunders varaktighet ska hänsyn tas till både den lägsta och den högsta tillgängliga kortslutningsströmmen. Det lägsta värdet ska vara så högt att skyddet får tillräckligt stor ström för säker funktion medan det högsta värdet inte får överstiga skyddets brytförmåga. Om så sker kan brytningen misslyckas och ljusbågen i brytpolen kan inte släckas. Skyddet kan explodera och ljusbågen kan orsaka brand- och personsador.

534 Skydd mot transienta överspänningar

Överspänningsskydd

Avsnittet innehåller fordringar för val och installation av överspänningsskydd i byggnader. Syftet är att begränsa atmosfäriska överspänningar och kopplingsöverspänningar mot byggnadens elinstallation.

Atmosfäriska överspänningar alstras genom blixtnedslag på eller nära matande elnät men kan också orsakas av att mark- och ledningsbundna laddningar frigörs i det matande nätet vid urladdning mellan molnen.

Kopplingsöverspänningar alstras vid brytningar i nätet, till exempel utlösning av större säkringar eller urladdning av nätkondensatorer vid frånkoppling. Kopplingsöverspänningar kan också genereras av effektbrytare i anläggningar med så kallad säkringslös teknik.

Överspänningsskydd delas in i tre olika klasser grovskydd T1, mellanskydd T2 och finskydd T3 och ska vara märkta antingen med texten klass I-provad eller med bokstaven T och klassiffran i en kvadrat enligt nedan.



Klass 1-provad och/eller
märkt med **T1**



Klass 1-provad och/eller
märkt med **T2**

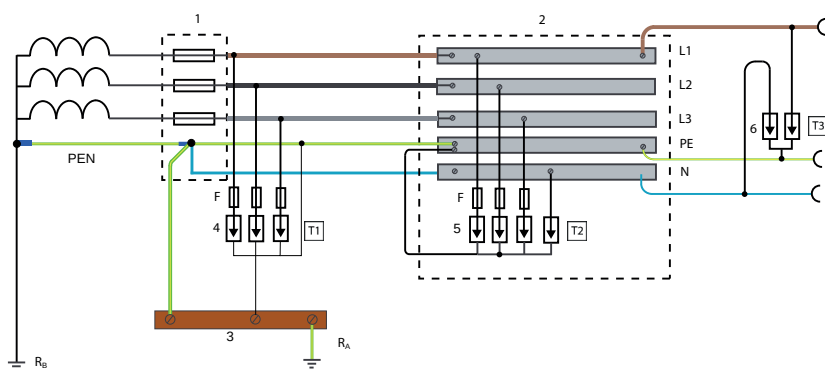
Klass 1-provad och/eller märkt med **T3**



Närmast elanläggningens anslutningspunkt används skydd av typ 1 eller 2 men ibland kan det behövas kompletterande skydd för inkommande tele- och datakablar.

Det viktigaste är att överspänningsskydd monteras nära den punkt där överspänningar kan tänkas uppstå.

För särskilt känsligt material kan skydd av typ 3 monteras nära den produkt som ska skyddas.



Figur 53 A.1 - Överspänningsskydd i TN-system

- 1 Anslutningspunkt
 - 2 Central
 - 3 Huvudpotentialutjämningskena
 - 4 Överspänningsskydd typ 1 (grovskydd)
 - 5 Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd)
 - 6 Överspänningsskydd typ 3 (finskydd)
- F Skyddsanordning som anvisas av överspänningsskyddets tillverkare, till exempel säkringar, dvärgbrytare eller jordfelsbrytare
- RA Jordelektrod (jordningsresistans) installationen
- R_a Jordelektrod (jordningsresistans) i elnätet



Exempel på grovskydd

Vid val av överspänningsskydd utgår man från den maximala kontinuerliga driftspänningen U_c och i TN-system bör den vara $1,1 \times U_0$. Överspänningsskydd i anslutningspunkten till nätägarens nät, det vill säga kategori IV (6 kV) ska ha märkurladdningsströmmen minst 5 kA. Val och installation av överspänningsskydd utförs enligt tillverkarens anvisningar för att undvika brand- och explosionsrisker vid överbelastning eller aktivering av skydden. Skydden får inte placeras i brand- och explosionsfarliga miljöer, om de inte byggs in i lämpliga kapslingar.

Mellan överspänningsskydd som är installerade i eller nära installationens anslutningspunkt och huvudjordningsskenan eller skyddsledare ska anslutningsledaren ha en area på minst 6 mm² koppar för klass II-provade överspänningsskydd och 16 mm² koppar för klass

I-provade överspänningsskydd.

Mellan överspänningsskydd som är installerade i eller nära installationens anslutningspunkt och överströmsskydd som skyddar spänningssatta ledare ska ledaarean vara minst 2,5 mm² koppar för klass II-provade överspänningsskydd och 6 mm² koppar eller motsvarande ledningsförmåga för klass I-provade överspänningsskydd.

Sammankopplingsledaren mellan överspänningsskyddet och potentialutjämnings-skenan ska vara så kort som möjligt, helst inte längre än 50 cm.

Underspänningsskydd

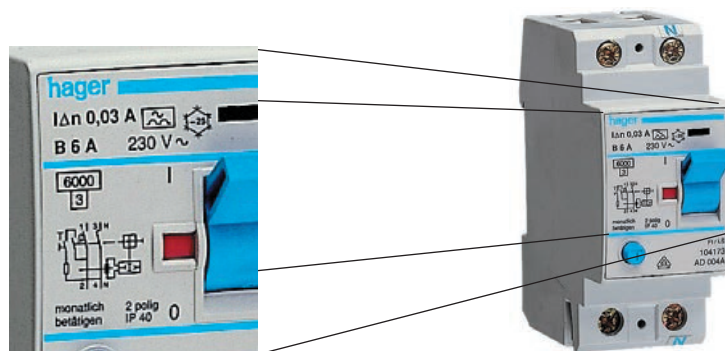
Underspänningsskydd kan utgöras av

- underspänningsrelä eller utlösare som styr en elkopplare eller en effektbrytare
- kontaktor utan tillägesspär

535 Samordning av skydd

Jordfelsbrytare kombinerad med överströmsskydd

När en jordfelsbrytare är kombinerad med ett överströmsskydd ska skyddsapparatens egenskaper i form av brytförmåga för överström och kortslutningsström vara uppfyllda.



Personskyddsautomat är en jordfelsbrytare kombinerad med överströmsskydd

Om jordfelsbrytaren inte är kombinerad med överströmsskydd gäller följande

- skydd mot överström ska vara säkerställt genom val av jordfelsbrytare med tillräcklig belastningsförmåga och kortslutningshållfasthet (3, 6 eller 10 kA)
- en jordfelsbrytare får inte skadas under ett kortslutningsskede även om jordfelsbrytaren själv till följd av osymmetriska strömmar eller strömmar till jord strävar att bryta bort spänningen

Enklaste sättet att uppfylla kraven är att välja en lämplig jordfelsbrytare ur grossist- eller tillverkarkatalog med utgångspunkt från kortslutningseffekten i anläggningen.

Se vidare Avsnittet om Jordfelsbrytare i denna bok

Selektivitet mellan jordfelsbrytare

Av säkerhetsskäl kan selektivitet mellan jordfelsbrytare som är installerade i serie vara nödvändig. Detta för att säkerställa att de delar av elinstallationen som är felfri inte fränkopplas.

För selektivitet mellan två jordfelsbrytare monterade i serie i en krets ska följande krav uppfyllas

- bryttiden för den första ska var längre än den efterföljande. Dessa har tillläggssymbolen S efter typsymbolen och
- märkutlösningsströmmen för den första jordfelsbrytaren ska vara minst tre gånger större än för den efterföljande. Kombinationen 100 eller 300 mA och 30 mA är de vanliga alternativen

Detta är viktigt att tänka på då det i vissa anläggningstyper som bygg- och rivningsplatser enligt standarden kan få flera jordfelsbrytare i serie.

Utöver detta är det viktigt att tänka på att endast jordfelsbrytare maximalt 30 mA är avsedda för personskydd.

536 Frånskiljning och brytning

Brytning av PEN- och N-ledare

Frånskiljning syftar till att av säkerhetsskäl göra en del av, eller hela, installationen spänningslös vilket uppnås genom att separera berörd installation från samtliga matande strömkällor.

I TN-C-system får inte PEN-ledaren frånskiljas eller brytas eftersom skyddsledarfunktionen ingår i den.

Avbrott i PEN-ledare är ett mycket allvarligt fel då alla utsatta delar i efterföljande kretsar spänningssätts. Ett avbrott i PEN-ledaren medför dessutom skadligt förhöjd spänning över enfasbelastningar i ett trefassystem.

Neutralledaren i ett TN-S-system behöver inte brytas eller frånskiljas.

Frånskiljning av strömkrets

Varje strömkrets ska kunna frånskiljas från samtliga matande spänningssatta ledare. PEN-ledare i TN-C system får inte frånskiljas, i TN-S och TN-C-S system behöver inte neutralledaren frånskiljas.

Oavsiktlig spänningssättning ska förhindras av utrustning och delar av elinstallationen genom lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder kan vara en eller flera av följande:

- val av anordningar som kan låsas i öppet läge
- placering av anordningarna i ett låsbart hölje

Jordning och kortslutning kan användas som kompletterande åtgärd. Detta utförs normalt inte i våra elinstallationer för 230/400 V. Kan behövas vid anläggningar med automatiskt startande reservkraft och vid luftledningsnät.

När en utrustning, hölje eller kopplingsutrustning innehåller spänningssatta delar som är anslutna till mer än en matning, till exempel UPS, ska varningsmärke sättas upp för att varna om att även andra matningsvägar måste frånskiljas. Skylten "Bakspänning Arbeta endast ..." används vanligen vid ställverk och större fördelningar där parallellmatningar och matning med reservkraft förekommer.



Skylt vid alternativ matningsmöjlighet

I apparatskåp används begreppet "Främmande spänning", en märkning som även ska kompletteras med uppgifter om varifrån kretsar med främmande spänning matas.

Det kan till exempel vara matningar till belysning, uttag, manöver med mera.

Krav på frånskiljare

Frånskiljare ska effektivt skilja spänningssatta matande ledare från den aktuella kretsen. Anordning för frånskiljning ska uppfylla lämplig överspänningskategori i förhållande till den plats där anordningen monteras. Halvledar-komponenter anses inte utgöra frånskiljningsanordningar.

Även uppgift om provspänning finns i Standarden men provning av detta slag utförs av tillverkaren och är inte aktuell för vår bransch.

Frånskiljning ska göras antingen med ett synligt brytställe eller med en godkänd frånskiljare märkt ———— | ———— där det vertikala strecket anger att det är en godkänd frånskiljare.

Frånskiljning kan åstadkommas med

- frånskiljare eller lastfrånskiljare
- stickproppar och uttag
- smältpatroner
- säkringar
- särskilda anslutningsklämmor där ledaren inte behöver tas bort

Alla anordningar som används för frånskiljning ska vara lätt identifierbara, genom till exempel märkning så att det klart framgår vilken krets som frånskiljs.

Förregling av frånskiljare mot lastbrytare

Olyckor har inträffat när frånskiljare avsiktligt eller oavsiktligt har manövrerats med belastning. Den ljusbåge som bildas när en frånskiljare öppnas med belastning har orsakat svåra brännskador på person och egendom. Från industrin har rapporterats dödsfall till följd av förväxling mellan frånskiljare och effektbrytare i kopplingsutrustning, där förregling mellan dessa två apparater har saknats.

I Standarden sägs att åtgärder ska vara utförda eller anordnade så att frånskiljningsanordningen inte kan öppnas obefogat eller oavsiktligt eller slås till obefogat. Det finns både elektriska och mekaniska förreglingar till frånskiljare.

Frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete

Anordning för frånkoppling av elansluten mekanisk utrustning ska finnas där underhållsarbete på utrustningen kan medföra risk för personskador. Exempel på anordningar där frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete används är kranar, hissar, rulltrappor, transportörer, verktygsmaskiner, pumpar och fläktmotorer.

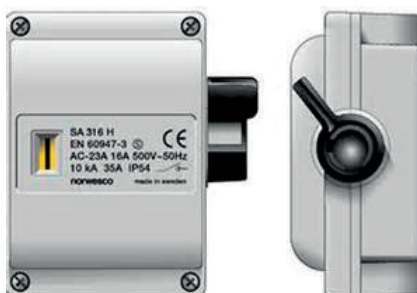
Anordning för frånkoppling för mekaniskt arbete ska normalt kopplas in i huvudkretsen och ska kunna bryta fullastströmmen.

Brytning av enbart manöverkretsen är endast tillåten när

- ytterligare skyddsåtgärder, till exempel mekanisk blockering, utförs eller
- brytning av manöverutrustningen, enligt relevant standard, ger motsvarande säkerhet som brytning av huvudkretsen

Exempel på elmateriel, som kan användas för frångkoppling för mekaniskt arbete är

- flerpoliga elkopplare
- effektbrytare
- manöveromkopplare som påverkar kontaktorer
- stickproppar och uttag



Märkning

Anordning för frångkoppling för mekaniskt underhåll ska monteras och märkas så att den lätt känns igen och betjänas. Exempel på märkning är "Säkerhetsbrytare".

Nödomkoppling

Med nödomkoppling menas antingen frångkoppling eller tillkoppling.

För varje del av en elinstallation där det är nödvändigt att kunna omkoppla en utrustning för att undvika en oväntad fara ska det finnas en anordning för nödomkoppling.

Anordningar för nödomkoppling ska vara sådana att en enda åtgärd räcker för att omkoppla matningen.

Nödbrytning

När det finns behov av nödbrytning ska det i elinstallationen finnas en anordning för att nödbryta anläggningsdelen eller anordningen.

Exempel på elinstallationer där nödbrytning används

- pumpanordningar för brandfarliga vätskor
- ventilationssystem
- laborationslokaler i skolor
- pannrum
- storkök

Sådana anordningar ska finnas när elektriskt drivna rörliga delar kan medföra fara. Regler för nödbrytning och nödstopp av industrimaskiner finns i standarden SS-EN 60 204-1 och i Arbetsmiljöverkets regler för maskiner.

Anordning för nödbrytning

Anordning för nödbrytning av den aktuella installationen ska kunna bryta fullastströmmen och förekommande startströmmar.

Den får utgöras av

- en enda elkopplare som direkt kan bryta den aktuella matningen eller
- en kombination av apparater, som påverkas av en enda åtgärd för att bryta matningen

Vid nödstopp kan vissa delar behöva vara utförda så att matningen finns kvar för, till exempel nödbromsning av rörliga delar.

Handmanövrerade elkopplare för direkt brytning av huvudkretsen ska användas där så är möjligt.

Fjärrmanövrerade elkopplare kan användas. Det förutsätts att elkopplaren öppnas när manöverspolen blir strömlös eller att annan lika säker teknik används.

Manöverdon i form av handtag och tryckknappar för nödbrytning ska vara entydigt identifierbara. Normalt används den röda svampen som tryckknapp mot gul bakgrund.

Se även Arbetsmiljöverkets regler

Manöverdon ska placeras så att de är lätt åtkomliga vid platser där fara kan uppstå och varifrån man kan undanröja faran.

Det ska kunna låsas eller spärras i frånslaget läge om samma person inte kan övervaka donet.

Återinkoppling av kretsen får inte ske när manöverdonet släpps efter nödbrytningen.

Elkopplare för nödbrytning eller nödstopp ska väljas, monteras och märkas så att den lätt kan kännas igen för användning.



Röd knapp på gul bakgrund = nödstopp

Funktionsmanövrering

Anordning för funktionsmanövrering ska finnas för varje elinstallationsdel, som kan behöva manövreras oberoende av andra delar i elinstallationen.

Anordning för funktionsmanövrering behöver inte påverka alla spänningssatta delar i en strömkrets. Enpoliga elkopplare får bryta neutralledaren enbart om jordfelsbrytare maximalt 30 mA är inkopplad i kretsen enligt 415.

Flera apparater som är avsedda att fungera samtidigt kan manövreras av en gemensam elkopplare.

Stickproppar och uttag för högst 32 A får användas för funktionsmanövrering.

Anordning för funktionsmanövrering som är avsedd att koppla om utrustning mellan olika strömkällor ska bryta alla strömförande ledare och ska inte kunna parallellkoppla strömkällorna, om inte installationen är konstruerad för sådan parallellkoppling. Exempel på sådan anordning är omkopplaren för anslutning av reservkraftaggregat som tillfälligt inkopplas i elinstallationen. Funktionsmanövreringen får inte bryta PEN- eller PE-ledaren.

När en anläggning matas från en UPS-anläggning får normalt inte N-ledare brytas under omkopplingen. Se tillverkarens installationsanvisningar.

Anordningar för funktionsmanövrering

Anordning för funktionsmanövrering ska tåla de påkänningar den kan utsättas för. Den behöver dock inte ha öppningsbara poler. Därför kan halvledarkomponenter användas för sådan manövrering.

Funktionsmanövrering kan åstadkommas med till exempel

- effektbrytare
- installationsströmställare
- halvledarkomponenter
- kontaktorer
- reläer
- stickproppar och uttag, upp till 32 A

Frånskiljare, säkringar, kopplingsstycken och säkerhetsbrytare får dock inte användas för funktionmanövrering.

Frånskiljare som är konstruerade för att bryta last har en ring som tilläggsymbol, markeras med röd färg i bilden 



Exempelvis en helt vanlig strömbrytare

Styrkretsar

Styrkretsar ska konstrueras, förläggas och skyddas så att en överledning eller ett isolationsfel inte kan ge en felaktig eller farlig funktion.

Styrning av motorer

Styrkretsar ska utföras så att ingen motor kan återstarta automatiskt efter ett stopp till följd av underspänning eller spänningsbortfall om återstarten kan medföra fara för person eller egendom.

När en motor bromsas genom motorström får rotationsriktningen inte ändras om detta kan medföra fara.

När säkerheten är beroende av en motors rotationsriktning ska åtgärder vidtas så att motorns rotationsriktning inte kan ändras genom felaktig omkastning av linjeföljden.

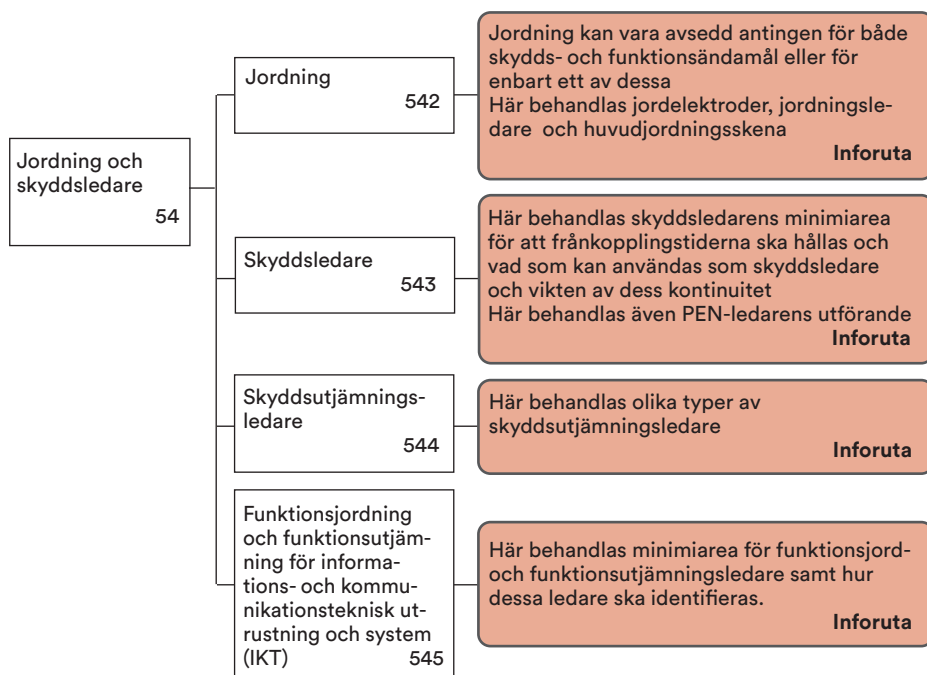
537 Övervakning

Anordningar för isolationsövervakning, (IMD) är inte avsedda att ge skydd mot elchock. De ska vara utförda enligt SS-EN 61557-8 samt installeras nära den punkt där inmatning sker till installationen som ska övervakas

Anordningar för jordfelsövervakning, (RCM) ska vara utförda enligt SS-EN IEC 62020-1. Även dessa ska installeras nära den punkt där inmatning sker till installationen som ska övervakas.

Om en jordfelsbrytare är installerad före en anordning för jordfelsövervakning rekommenderas det att inte ställa värdet för strömmen som aktiverar jordfelsövervakningen högre än en tredjedel av jordfelsbrytarens märkutlösningsström.

54 Jordning och skyddsledare



Sammanfattning av Standarens text

Kapitlet behandlar hur jordning, skyddsledare, PEN-ledare och skyddsutjämningsledare ska utföras så att installationen uppfyller funktions- och säkerhetskraven.

542 Anslutning till jord

Anslutning till jord, det vill säga jordning, kan vara avsedd för både skydds- och funktionsändamål eller enbart för ett av dessa.

Jordelektroder

Materiel för jordning ska väljas och monteras så att man får ett stabilt och varaktigt värde för övergångsresistansen till jord. Det materiel som väljs ska vara mekaniskt hållbart och motstå korrosion. Men en byggnad måste inte ha en egen jordelektrod utan kan vara jordad genom elnätets systemjord.

I nya byggnader rekommenderas att en fundamentjordelektrod anordnas.

Om jordelektroden är ingjuten i betong ska betongen ha en kvalitet som motverkar korrosion och avståndet mellan elektroden och betongytan ska vara minst 5 cm.

Som jordelektrod kan användas

- jordspett eller rör
- band eller linor
- jordplåtar
- nedgrävda metallkonstruktioner som är inbäddade i grundläggningar
- svetsad metallarmering i betong som är nedgrävd i marken
- metallmantlar, metallhöljen och andra lämpliga metalledar i enlighet med lokala förhållanden och fordringar

Vatten- och gasrör samt rör för brännbara vätskor och gaser får inte användas som jordelektroder.

En jordelektrod får heller inte utföras med ett metallföremål som sänks ned i vatten.

Jordningsresistansen ska mätas och bör alltid dokumenteras för att förenkla framtida kontroller om eventuella avbrott i jordningsledare och ändrade markförhållanden, se särskilt avsnitt på annan plats i denna bok.

Korrosion i jordelektrods anslutning till jordningsledare och i skarvning av jordningsledare ska förebyggas. Anslutning av jordningsledaren mot jordelektrod utförs normalt genom hårdlödning eller svetsning. Skarvning av linor med samma materiel i mark bör utföras med pressförband. Skruvförband i mark bör inte användas på grund av risken för avbrott efter korrosionsangrepp.

Korrosionsangrepp genom elektrolys kan förebyggas genom val av material, som ligger så nära varandra som möjligt i den elektrolytiska spänningskedjan. Exempel på spänningspotentialer är

Rostfritt 18/8	+ 0,29	Tenn	- 0,14
Koppar	+ 0,35	Järn	- 0,44
Silver	+ 0,81	Zink	- 0,78
Bly	- 0,13	Aluminium	- 1,67

Direkt förbindelse mellan till exempel koppar och aluminium i mark eller fuktig miljö har dåliga förutsättningar för varaktig förbindelse. Man kan använda mellanlägg av, till exempel bly, för att minska den elektrolytiska spänningskedjan mellan metaller i direkt kontakt mot varandra. Anslutningar och skarvar kan skyddas mot den yttre miljön med tunnflytande rostskyddsolja av samma typ som används i bilars rostskydd.

Läs även i Avsnittet Jordelektroder och jordningsledare på annan plats i denna bok

Jordningsledare

Jordningsledare ska dimensioneras enligt tabellen i punkt 543. Minsta tillåtna area är 6 mm² koppar eller 50 mm² stål. Om en oisolerad jordningsledare ska förläggas i mark måste hänsyn vid dimensioneringen tas till risken för mekanisk skada och korrosion.

Anslutningsklämmor får inte skada jordelektrod eller jordningsledare.

Läs även i Avsnittet Jordelektroder och jordningsledare på annan plats i denna bok

Huvudjordningsskena

I varje elinstallation i byggnad ska det finnas en huvudjordningsskena och följande ledare ska anslutas till den

- jordningsledare
- skyddsledare
- skyddsutjämningsledare
- ledare för funktionsjordning, om sådan behövs eller finns

Varje ledare till huvudjordningsskenan ska kunna losskopplas individuellt. Anslutningen ska vara mekaniskt hållbar och säkerställa obruten elektrisk förbindelse. Den får bara vara öppningsbar med hjälp av verktyg.



543 Skyddsledare



Seriejordning av kabelstegar är inte tillåtet.

Beträffande skyddsutjämning av kabelstegar avsnitt 41.

Skyddsledarens area kan dimensioneras genom beräkning efter regler som redovisas i standardens avsnitt 543. Arealen i skyddsledaren ska inte vara mindre än följande

Area för linjeledaren i elinstallationen S (mm ²)	Minsta tillåten area för skyddsledaren S_p (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Värdena i tabellen gäller för skyddsledare som är utförda i samma materiel som linjeledaren. Om den uträknade arean inte är en standardarea väljs den närmaste högre standardarean.

Separat framdragen skyddsledare som inte ingår i matande kabel ska ha minst följande area

- 2,5 mm² Cu om den är skyddad mot mekanisk åverkan
- 4,0 mm² Cu om den inte är skyddad mot mekanisk åverkan

Om skyddsledaren är gemensam för flera kretsar ska arean bestämmas med hänsyn till den största linjeledaren.

Olika slag av skyddsledare

Som skyddsledare kan användas

- ledare i flerledarkabel
- isolerade eller oisolerade ledare i ett gemensamt hölje tillsammans med spänningsförande ledare
- fast installerade isolerade eller oisolerade ledare
- metallhöljen, till exempel koncentrisk ledare och skärmar samt armering i kablar

Biledare får inte användas som skyddsledare då arean endast är 1 mm². Den ska inte heller märkas med gul-grön färg.

Följande metalldelar får inte användas som skyddsledare eller skyddsutjämningsledare

- Rör av metall som inte är konstruerade för att utgöra skyddsledare eller skyddsutjämningsledare, bärlinor, kabelrännor och kabelstegar

Kapslingar, stativ och dylikt i kopplingsutrustning inklusive metallkaplad kanalskenefördelning i installationsskenesystem och i kontaktskenesystem kan användas som skyddsledare om de samtidigt uppfyller följande krav

- a Den elektriska förbindningen mellan olika delar ska vara säkerställd på sådant sätt att den inte försämras av mekanisk skada eller korrosion
- b Ledningsförmågan ska vara minst lika med PE-ledaren i matningssystemet
- c Andra skyddsledare ska kunna anslutas vid förutbestämda avgreningspunkter

Koncentrisk ledare, metallmantlar eller kapslingar får användas som skyddsledare för tillhörande strömkrets om villkoren a och b enligt ovan är uppfyllda.

Annan kanalisation som gas- och vattenledningar av metall liksom kabelrännor och kabelstegar får inte användas som skyddsledare

Skyddsledares elektriska kontinuitet

Skarvar i skyddsledaren ska vara åtkomliga för besiktning och provning. Skarvar i massafyllda eller permanent förslutna kabelboxar behöver inte vara åtkomliga för besiktning.

I en skyddsledare får inte elkopplare eller överströmsskydd kopplas in. Anordning för provning får kopplas in i kretsen om den endast kan öppnas med verktyg.

För kontroll av skyddsledares kontinuitet se särskilt avsnitt i slutet av denna bok.

Utförande av jordning för skyddsändamål

Skyddsledarens förläggning

När överströmsskydd används för skydd mot elchock bör skyddsledaren dras fram tillsammans med tillhörande strömförande ledare eller monteras i dess omedelbara närhet.

Jordning för både skydds- och funktionsändamål

PEN-ledare

I TN-system ska PEN-ledaren i den fasta elinstallationen ha arean minst 10 mm² koppar eller 16 mm² aluminium.

PEN-ledarens ska ha isolering för den högsta förekommande spänningen. Undantaget är PEN-ledaren i huvudledning, som utgörs av den koncentrisk ledaren i en plastisolerad, plastmantlad kabel med koncentrisk ledare. PEN-ledaren i luftledning behöver inte heller vara isolerad. Även PEN-ledaren inne i kopplingsutrustning får vara oisolerad.

Om installationen efter en punkt är utförd med separata skydds- och neutralledare (TN-S-system) är det inte tillåtet att förbinda dessa efter denna punkt. Där separationen sker (i kopplingsutrustningen) ska det finnas separata klämmor eller skenor för skydds- respektive N-ledaren.

PEN-ledaren ska anslutas till PE-skenan.

PEN-ledaren får inte skarvas med anslutningsdon. Undantaget är PEN-ledaren till mobilt reservkraftaggregat. Det betyder bland annat att skarvkablar inte kan användas för TN-C-fördelning.

544 Skyddsutjämningsledare

Minimiarea för skyddsutjämningsledare

Skyddsutjämningsledare ansluten till huvudjordningsskenan ska ha arean minst 6 mm² koppar. Arean behöver inte vara större än 25 mm² koppar eller för andra metaller den area, som har motsvarande ledningsförmåga.

Minimiarea för kompletterande skyddsutjämningsledare

Kompletterande skyddsutjämningsledare mellan två utsatta, det vill säga skyddsjordade delar, ska ha minst samma area som den minsta arean har för skyddsjordning av de utsatta delarna.

En kompletterande skyddsutjämningsledare mellan utsatta delar och främmande ledande delar ska ha en area, som är minst hälften av den utsatta delens skyddsledare. Dock minst 2,5 mm² Cu om ledaren är mekaniskt skyddad annars 4 mm² Cu.

545 Funktionsjordning och funktionsutjämning för informations- och kommunikationsteknisk utrustning och system (IKT)

Ett funktionsutjämningsystem kan bestå av:

- funktionsjordsledare
- funktionsutjämningsledare
- en funktionshuvudjordningsskena.

Huvudfunktionsjordningsskena

Om det finns flera funktionsutjämningsledare i elinstallationen ska en separat huvudfunktionsjordningsskena installeras för att underlätta anslutning av dessa ledare. Det ska endast finnas en anslutning mellan huvudjordningsskenan och huvudfunktionsjordningsskenan.

Minimiarea för funktionsjords- och funktionsutjämningsledare

Om det inte finns fordringar från exempelvis utrustningens tillverkare ska funktionsjords- och funktionsutjämningsledare ha följande minimiareaor:

- 2,5 mm² Cu eller 16 mm² Al, om ledarna är skyddade mot mekanisk påverkan
- 4 mm² Cu eller 16 mm² Al, om ledarna inte är skyddade mot mekanisk påverkan.

Identifiering

Funktionsjordsledare ska identifieras med:

- beteckningen FE,
- rosa färgmärkning, åtminstone vid ledarnas anslutningspunkter, eller
- symbolen 

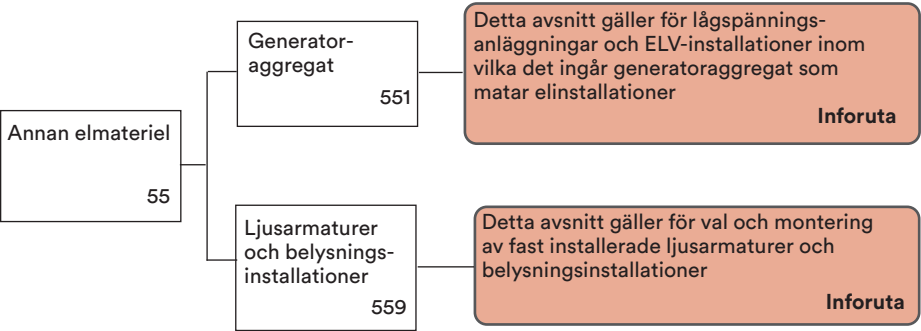
Funktionsutjämningsledare ska identifieras med:

- beteckningen FB, eller
- symbolen 

Färgkombinationen grönt och gult ska inte användas för att identifiera funktionsutjämningsledare.

55 Annan elmateriel

Fordringarna i detta kapitel gäller för installationer med generatoraggregat, nödkraft och val och montering av ljusarmaturer samt fast installation för ljusarmaturer.



Sammanfattning av Standardens text

551 Generatoraggregat

Avsnittet behandlar lågspänningsinstallationer i vilka ingår generatoraggregat som kontinuerligt eller tillfälligt matar hela elinstallationen eller delar av den. Standarden beskriver också generatorns drivkällor och generatoraggregatets egenskaper med mera.

Generatoraggregatet är en produkt och ska vara CE-märkt av tillverkaren eller importören. Tillverkarens anvisningar för inkoppling och materielval måste följas.

För dimensionering av överströms- och kortslutningsskydd i elinstallationen, som matas av generatoraggregatet, måste uppgifter om tillgänglig kortslutnings- och jordslutningsström inhämtas från leverantören. Om generatoraggregatet ska arbeta som reservmatning för elinstallation, som normalt matas av ett distributionsnät ska speciellt observeras att överlast- och kortslutningsskydden i elinstallationen får tillräckligt stor ström för skyddens säkra funktion vid fel. Observera att den tillgängliga kortslutnings- och jordslutningsströmmen i aggregatet är mycket mindre än den ström som distributionsnätet ger.

Exempel på drivkällor för generatoraggregat kan vara förbränningsmotorer, turbiner, elmotorer, batterier och solceller. För solceller gäller även fordringarna i 712.

Tilläggsfordringar på automatisk fränkoppling när både generatoraggregat och matade anläggningen är transportabla

Skyddsledare ska finnas mellan skilda apparater och anläggningsdelar och ingå i kablar. Skyddsledarna ska vad gäller ledararea uppfylla kraven enligt 543.

Skydd mot överström ska finnas enligt reglerna i 432 och 433.

Åtgärder ska vidtas så att säker fränskiljning åstadkoms från nätet när transportabelt reservkraftaggregat används för reservmatning i stället för distributionsnätet. Reservkraftaggregatet får inte heller av misstag kopplas mot nätet. Lämplig åtgärd är att använda en trelägeskopplare som bryter bort nätet innan reservkraftaggregatet kan mata elinstallationen.

Generatoraggregatet får inte försämra funktionen hos eventuella jordfelsbrytare i installationen vilket gäller för alla kombinationer av matningskällor. Detta uppnås genom korrekt anslutning av generatoraggregatet. Inbyggda jordfelsbrytare på modernamobilareservverkkanskapa problemisamband med anslutning mot äldre anläggningar utförda med 4-ledarsystem. Ytterligare tips och råd om anslutning, drift och underhåll av mindre generatoraggregat finns i SEK Handbok 447 Generatoraggregat – Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat.

Mobila arbetsplatser matas ibland med generatoraggregat, för sådana gäller även avsnitt 717.

Glöm inte bort att göra en så kallad Föranmälan till nätägaren när en uttagsenhet ska inkopplas och en Färdiganmälan när arbetet är färdigt

559 Ljusarmaturer och belysningsinstallationer

Avsnittet gäller för val och montering av fast installerade ljusarmaturer och belysningsinstallationer.

Definitioner

Utställningsmontrar för ljusarmatur

Som utställningsmontrar räknas inte montrar eller tillfälliga väggar med ljusarmaturer permanent uppsatta under en begränsad tid eller utställningsväggar med ett antal armaturer som ansluts med anslutningsdon (stickpropp).

Allmänna fordringar för installationer

Installation av ljusarmaturer ska utföras enligt fabrikantens anvisningar. På armaturer finns en mängd olika symboler som ger värdefull information om armaturens användningsområden och var den kan installeras. Symbolerna hämtade från den informativa bilagan 55A redovisas nedan med en kort förklarande text.

Förklaring av symboler som används på ljusarmaturer, på driftdon för ljusarmaturer och vid installation.



Kortslutningssäker isolertransformator (egensäker och icke egensäker)
(SS-EN 61 558-2-6)



Ljusarmatur med begränsad ytemperatur (EN 60 598-serien)



Ljusarmatur som får monteras på normalt brännbara ytor (SS-EN 60 598-serien)



Separat driftdon IEC 60 417 blad nr 5138



Separat driftdon som får installeras på normalt brännbar yta (EN 61 347-1)



Ljusarmatur som är olämplig för montering direkt på normalt brännbar yta
(endast lämplig för icke brännbara ytor) (SS-EN 60 598-serien)



Ljusarmaturer som är lämpliga för montering på normalt brännbara ytor och
ljusarmaturen får vara täckt med värmeisolering (SS-EN 60 598-serien)

Termiskt skyddat driftdon/ transformator (klass P) (SS-EN 61 347-1)



Värmebeständig kabel lämplig för anslutning av matning eller som yttre kabel (antal ledare i kabeln är flexibelt) (SS-EN 60 598-serien)



Ljusarmatur som är avsedd för ljuskällor med toppförspegling (SS-EN 60 598-serien)



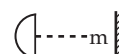
Högsta tillåtna omgivningstemperatur (SS-EN 60 598-serien)

ta ... °C

Varning om att kallstrålningslampa ("cold beam lamp") inte får användas (SS-EN 60 598-serien)



Minimivstånd till belysta föremål (meter) (SS-EN 60 598-serien)



Ljusarmaturer som är lämpliga för användning under svåra förhållanden (SS-EN 60 598-serien)



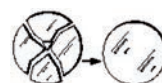
Ljusarmaturer för högttrycksnatriumlampor som behöver en yttre pulständare (SS-EN 60 598-serien)



Ljusarmaturer för högttrycksnatriumlampor med tändare i ljuskällan (SS-EN 60 598-serien)



Byt felaktigt splitterskydd (rektangulärt) eller (runt) (SS-EN 60 598-serien)



Ljusarmaturer som är avsedda för användning endast med splitterskyddade halogenljuskällor (SS-EN 60 598-serien)



Seriekopplade ljusarmaturer utan transformator räknas som lågspänningsarmaturer även om ljuskällan i respektive armatur har en märkspänning inom spänningsband I, det vill säga sådana armaturer är inte klenspänningsmateriel.

Vid montering av ljusarmaturer i närheten av gardiner med mera är det viktigt att placeringen inte förhindrar manövrering av gardiner, persienner etc och att ljusarmaturen inte medför risk för brand eller elchock.

Skydd mot termiska effekter

Ljusarmatur ska väljas och monteras så att den avgivna värmen inte skadar omgivningen. Faktorer som ska beaktas är

- ljusarmaturens märkning med den största effekten hos ljuskällan
- brandtåligheten hos omgivande material
 - a där montaget utförts
 - b inom det av värmen påverkade området
- minsta avstånd till brännbart material, inklusive brännbara delar som belyses med strålkastare

Tillverkarens anvisningar ska följas vid val av ljusarmatur för den aktuella miljön, den största effekten hos ljuskällan och avståndet till brännbart material inklusive underlaget för ljusarmaturen. Anvisningar om montagesättet kan ofta inhämtas från symboler på armaturen, se avsnitt 559.

Ledningssystem

Anslutningskabeln till ljusarmaturen ska monteras och anslutas så att mekaniska skador inte kan uppstå i form av tryck- eller dragpåkänningar på kabeln eller i anslutningarna. Lämpliga anordningar för montering av ljusarmaturer ska finnas, exempelvis krok eller skruv. Dosor eller höljen som kan bära armaturen kan också användas. Monteringsanordningar för ljusarmaturer utföres enligt leverantörens anvisningar, anordningen ska kunna bära minst 5 kg. Vid tyngre armaturer än 5 kg ska kontrolleras att monteringsanordningen och monteringsunderlaget kan bära armaturen på ett tillförlitligt sätt. Med rätt anpassade armaturer och monteringsstillbehör kan innertak och nedpendlade undertak betraktas som stabila byggnadsdelar vilket möjliggör montering. Generella krav på ledningssystem finns också i punkt 522.

Där kablar eller isolerade ledare förläggs inom ljusarmatur ska dessa väljas med hänsyn till temperaturen i ljusarmaturen. Ledare för vidarematning får endast förläggas genom ljusarmaturer om de är avsedda för detta, sådana ledares temperaturtålighet och UV-beständighet väljes enligt nedan.

Temperaturmärkning på ljusarmaturer kan användas för val av kablar. Ljusarmaturer som är tillverkade enligt SS-EN 60 598 behöver inte installeras med värmåtåliga kablar om inte särskild temperaturmärkning finns på armaturen.

Ljusarmaturer som inte är tillverkade efter denna standard ska kabel väljas enligt tillverkarens anvisning. Om ingen information finns väljs värmåtålig kabel.

Förstärkning och utbyte av kabel- eller ledarisolering enligt 522 ovan kan användas för att uppfylla kraven.

Grupper av ljusarmaturer för 230 V, som är anslutna till ett tre eller flerlinjesystem med en neutralledare ska behandlas som tre eller flerlinje ansluten utrustning.

Extern styrutrustning, exempelvis förkopplingsdon

Extern styrutrustning får användas om den är lämplig för detta enligt tillämplig standard.

Driftdon och transformatorer som ska installeras på brännbara ytor ska vara av klass P eller är termiskt skyddade och försedda med en av symbolerna enligt figuren.



Driftdon kan monteras externt

Kondensatorer för linjekompensering

Kondensator för linjekompensering med eventuellt urladdningsmotstånd ingår normalt i en CE-märkt ljusarmatur om kondensatorns kapacitans är större än $0,5 \mu\text{F}$.

Skydd mot elchock i utställningsmonter för ljusarmatur

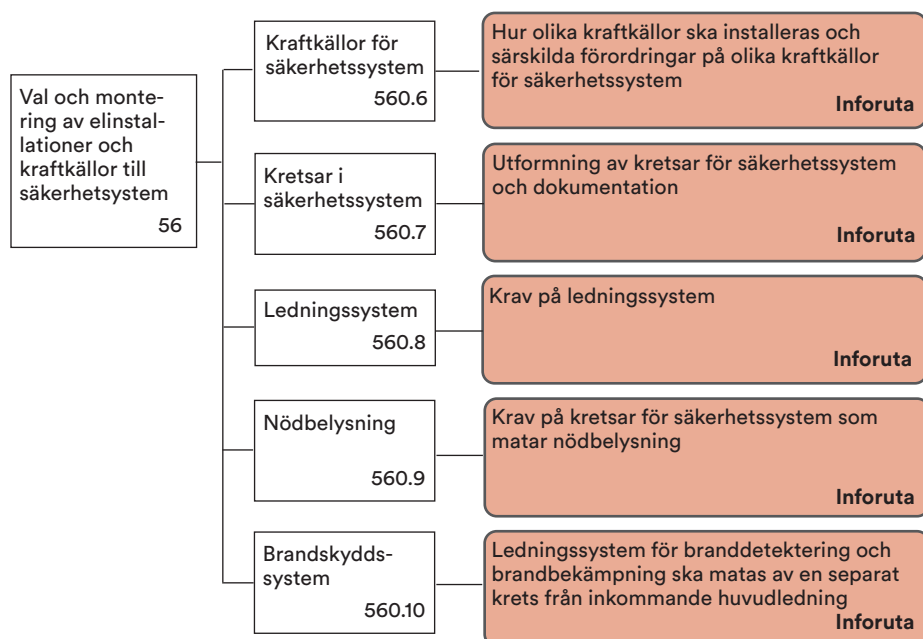
Skydd mot elchock ska utföras antingen genom automatisk fränkoppling av matningen med jordfelsbrytare 30 mA eller genom matning med SELV.

Stroboskopeffekt

För belysning vid maskiner med rörliga delar ska hänsyn tas till effekter som orsakas av flimmer i ljusarmaturer. Flimret från ljusarmaturer, det vill säga den stroboskopiska effekten, kan ge felaktigt intryck av att maskinens rörliga delar står stilla trots att de är i rörelse.

Effekten kan undvikas genom val av armatur med lämplig ljuskälla eller anpassad styrutrustning till ljusarmaturerna.

56 Säkerhetssystem



Sammanfattning av Standarens text

Kraftmatning till säkerhetssystem benämndes tidigare nödkraft men har nu ändrats för att följa de benämningar som används internationellt.

Kapitlet omfattar hur val och montering av kraftmatning för säkerhetssystem ska utföras. Som säkerhetssystem räknas elmateriel som är anordnad för att skydda eller varna personer i händelse av att en riskkälla uppstår eller för utrymning av ett utrymme. Hit räknas inte reservmatningssystem, system som kräver en större manuell åtgärd för inkoppling, inte heller system för explosionsfarliga utrymmen.

Klassificering

Kraftmatning för säkerhetssystem delas upp i icke automatiska och automatiska system

Ett automatiskt system delas i sin tur in efter hur lång tid det tar för inkoppling, från inget avbrott till långt avbrott som är mer än 15 s.

Utrustningen som kraftmatningen för säkerhetssystem ska försörja måste vara anpassad till den omkopplingstid som det aktuella systemet har. Särskild hänsyn till materiel ska tas till system som ska fungera under brand så att anläggningen motstår brand tillräckligt lång tid.

- Klass A – utan avbrott; en matning som automatiskt säkerställer kontinuerlig matning under övergångsperioden, till exempel vid spännings- och frekvensvariationer.
- Klass B – mycket kort avbrott; en matning som är automatiskt tillgänglig inom 0,15 s.
- Klass C – kort avbrott; en matning som är automatiskt tillgänglig inom 0,5 s.
- Klass D – genomsnittligt avbrott; en matning som är automatiskt tillgänglig inom 5 s
- Klass E – medellångt avbrott; en matning som är automatisk tillgänglig inom 15 s.
- Klass F – långt avbrott; en matning som är automatiskt tillgänglig efter längre tid än 15 s

Det är att föredra att systemet inte fränkopplas vid första fel.

Kraftkällor för säkerhetssystem

Olika typer av kraftkällor för säkerhetssystem

- Laddningsbara batterier
- Engångsbatterier
- Generatoraggregat
- En oberoende separat matning

De ska placeras i ett ventilerat utrymme endast tillgängligt för fackkunniga eller instruerade personer. Kraftkällor för säkerhetssystem ska vara avskilda från andra kraftkällor.

I de fall flera kraftmatningar för säkerhetssystem ska arbeta parallellt ska skyddet mot kortslutning säkerställas oavsett om en eller flera strömkällor är inkopplade.

Avbrottsfri kraftförsörjning ska kunna manövrera huvudledningarnas skyddsanordningar.

Kretsar för säkerhetssystem

Kretsar för säkerhetssystem ska vara oberoende av andra kretsar och överlastskydd kan efter riskhantering utelämnas om belastningarna bevakas.

Ledningssystem

En eller flera av de följande ledningssystemen ska användas för säkerhetssystem som ska vara i drift vid brand

- Mineraliserade kablar
- Brandhårdiga kablar
- Ett ledningssystem som uppfyller fordringarna för mekaniskt skydd och brandhårdighet

Ledningssystemet ska vara monterat och installerat på ett sådant sätt att dess funktion inte försämras vid brand. Ledningssystem för säkerhetssystem, andra än metallskärmade, brandhårdiga kablar, bör vara avskilda från andra matningar och installerade på ett sådant sätt att säkerhetssystemet inte påverkas av fel i andra system.

Nödbelysning

Nödbelysning kan antingen ha inbyggda batterier eller matas från en central kraftkälla för säkerhetssystem. I båda fall ska strömkällan fungera tillräckligt länge vid en brand.

För nödbelysning finns kompletterande anvisningar i Boverkets Byggregler.

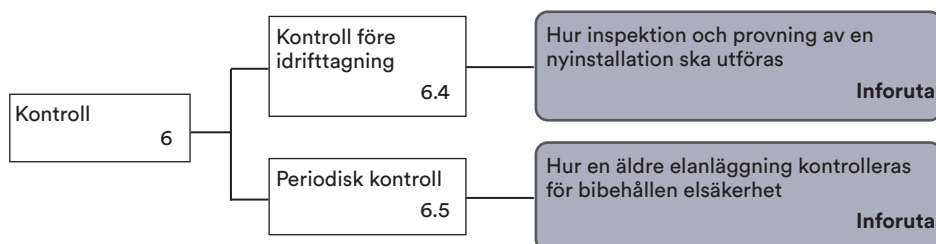
Brandskyddssystem

Ledningssystem för branddetektering och brandbekämpning ska matas av en separat krets direkt från inkommande huvudmatning.

Anteckningar



6 Kontroll



6.4 Kontroll före idrifttagning

Varje installation ska dels under uppförande och sedan innan den tas i drift av användaren kontrolleras så långt det är praktiskt möjligt. Dokumentation av anläggningen ska finnas tillgängliga för den som utför kontrollen.

Kontrollen ska bestå av både undersökning av elinstallationen med alla sinnen (inspektion) och provning.

Kontrollen ska styrka att anläggningen uppfyller fordringar i för anläggningen gällande föreskrifter och standarder.

Vid ändringar och utbyggnader av en installation ska det kontrolleras att förändringarna uppfyller fordringar och inte medför minskad säkerhet i den befintliga installationen.

Kontrollen ska utföras av en person med lämplig kompetens för kontroll.

Inspektion

Innan provning och med hela anläggningen spänningslös ska det genomföras en inspektion för att bekräfta att de fast anslutna apparaterna

- är riktigt valda enligt relevanta standarder
- är valda och monterade enligt fabrikantens anvisningar
- inte är skadade så att det försämrar säkerheten

Även särskilda fordringar för särskilda utrymmen eller installationer ska inkluderas.

Följande punkter ska omfattas av inspektionen (inom parentes anges avsnitt i standarden där utförande av respektive punkt behandlas mer i detalj)

- skyddsmetod mot elchock (41)
- brandtätningar och åtgärder mot spridning av värme och brand (42 och 527)
- att ledare är rätt valda med hänsyn till belastningsförmåga och spänningsfall (43, 52, 523 och 525)

- skydds- och övervakningsapparater och hur de är inställda (53)
- att lämpliga fränkskiljare finns där det är nödvändigt och att fränkskiljare och elkopplare är rätt valda och placerade (536)
- att hänsyn tagits till yttre påverkan vad det gäller val av material och skydds-metoder (512, 422 och 522)
- att det går att identifiera neutral- och skyddsledare (514)
- att enpoliga strömställare är anslutna till linjeledaren (enligt avsnitt 536, detta kontrolleras enklast genom att införa rutiner för kontroll under montage)
- att det finns varningsskyltar och dokumentation (514)
- att ledare är rätt anslutna (526)
- att det finns skyddsledare i erforderlig omfattning (54)
- att material är åtkomlig för betjäning (513, 514 och 729)
- val och placering av överspänningsskydd (534)
- åtgärder mot EMC (444)
- montering av ledningssystem med hänsyn till yttre förhållanden (521, 522)

Provning

Följande provningar ska göras om så är tillämpligt och bör helst göras i följande ordning

- provning av skyddsledarnas kontinuitet
- mätning av isolationsresistans
- provning av skydd genom SELV och PELV och skydd genom galvanisk-separation, genom mätning av isolationsresistans
- mätning av golv och väggresistans om så erfordras
- provning av automatisk fränkoppling av matningen genom till exempel mätning av kretsimpedans
- provning av tillägsskydd, till exempel jordfelsbrytare
- provning av polariteten så att elkopplare bryter linjeledare
- provning av linjeföljd i flerlinjekretsar
- funktionsprovning
- kontroll av spänningsfall genom till exempel beräkning efter mätning av kretsens impedans

Kontinuitetsprovning i ett TN-S-system

Denna kontroll görs för att se till att PE- och N-ledare inte har avbrott innan el- eller inom anläggningen. Detta benämns att kontinuitet finns. Detta måste göras i några olika steg för att få med hela anläggningen. Vi ska försöka på ett enkelt sätt beskriva hur detta ska gå till. Vi ska börja med att kontrollera inkommande PE och N.

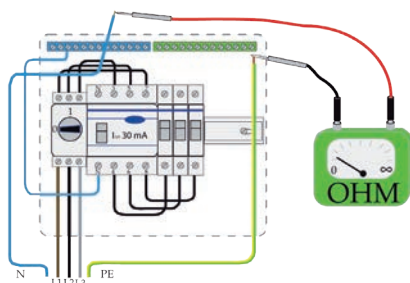
Provnings ska ske med ett instrument, av tillverkaren angivet att det är avsett för kontinuitetsprovning.

Provnings ska ske i spänningslöst tillstånd.

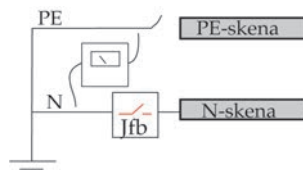
Se vidare Avsnittet om Jordfelsbrytare i denna bok

Kontroll av inkommande PE och N

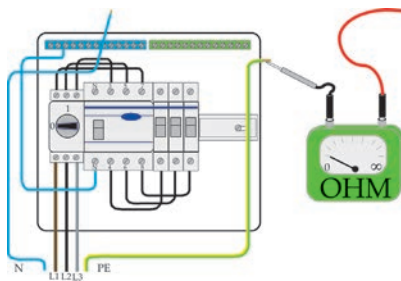
Lossa PE- och N-ledaren enligt nedan, alternativt slå ifrån jordfelsbrytaren, innan du ska mäta. Kontinuitet ska finnas, se ritning.



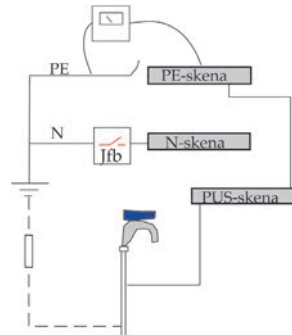
Kontinuitet ska finnas



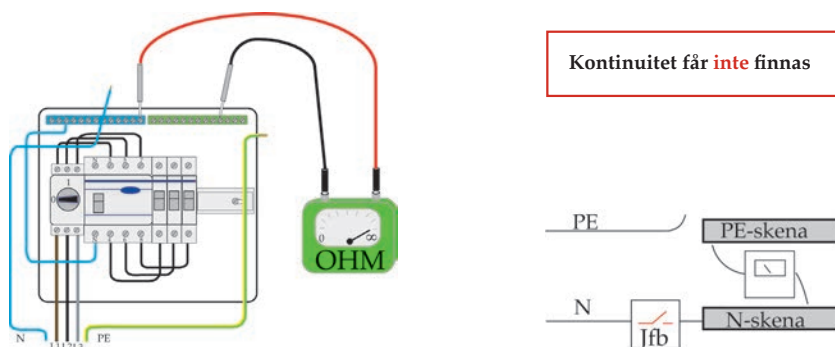
Mät även mellan lossad PE-ledare och jord, till exempel vattenrör eller värmeledningsrör. Vet du att vattenledningsröret är anslutet till potentialutjämnings-skenan (PUS-skena) kan hela mätningen förenklas genom att mäta mellan losskopplad PE-ledare och PE-skenan, se skiss nedan.



Kontinuitet ska finnas



Kontroll att PE- och N-ledare inte är sammankopplade i installationen.



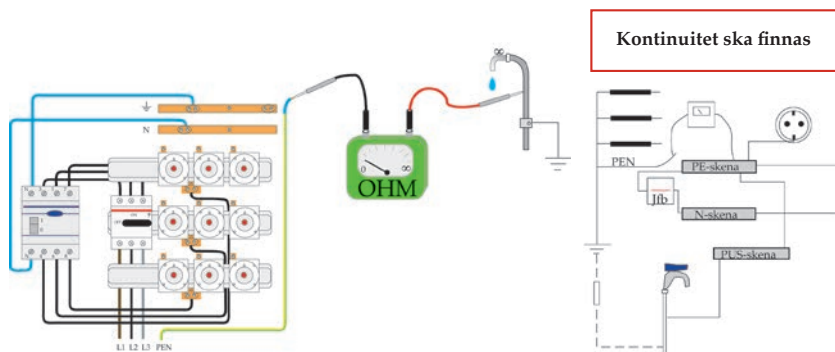
Glöm inte att återinkoppla lossade ledare!!!

Kontinuitetsprovning i ett TN-C-system

Denna kontroll görs för att se till att PEN-ledare inte har avbrott innan eller inom anläggningen. Detta benämns att kontinuitet finns. Detta måste göras i några olika steg för att få med hela anläggningen. Vi ska försöka på ett enkelt sätt beskriva hur detta ska gå till. Vi ska börja med att kontrollera inkommande PEN-ledare.

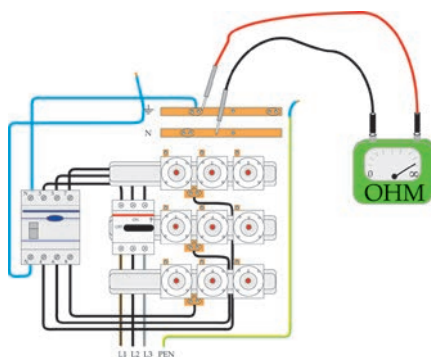
Kontroll av inkommande PEN-ledare

Mät mellan losskopplad PEN-ledare och jord, till exempel vattenrör eller värmeledningsrör. Är vattenledningsrör ansluten till PUS-skenan kan hela mätningen göras mellan PEN-ledaren och PE-skenan.

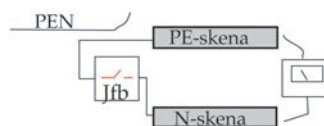


Kontroll av installationen

Koppla bort N-ledaren eller slå från jordfelsbrytaren eller lossa N-skruv. Mät sedan mellan PE-skenan och N-skena.



Kontinuitet får **inte** finnas



Glöm inte att återinkoppla lossade ledare och dra åt lossade skruvar.

Kontinuitetsprovning i installationen i praktiken

Kontinuitetsprovning kan genomföras på följande vis efter att inkommande PE- alternativt PEN-ledare har kontrollerats.

1. Mätning görs mellan PE-skena och N-skena



1



Är PEN-
respektive
N-ledare
bortkopplade
ska kontinuitet
inte finnas

2. Mätning görs mellan PE-skena och PUS-skena

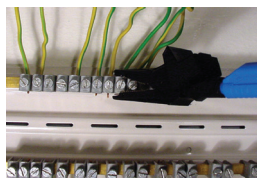


2



Kontinuitet ska
finnas

3. Från PE-skena till första uttagsjord

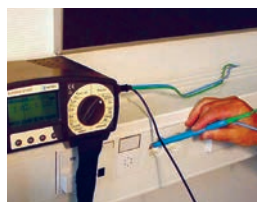


3



Kontinuitet ska
finnas

4. Från uttagsjord till uttagsjord i andra eluttag i rummet och alla utsatta delar i samma rum, till exempel armaturer, samt till främmande potentialutjämnade ledande delar som inte ingår i elinstallationen



4



Kontinuitet ska
finnas

Från detta rum mäter man sedan till nästa rum, exempelvis till uttagsjord och gör om ovanstående mätningar och så vidare.

Mätning av elinstallationens isolationsresistans

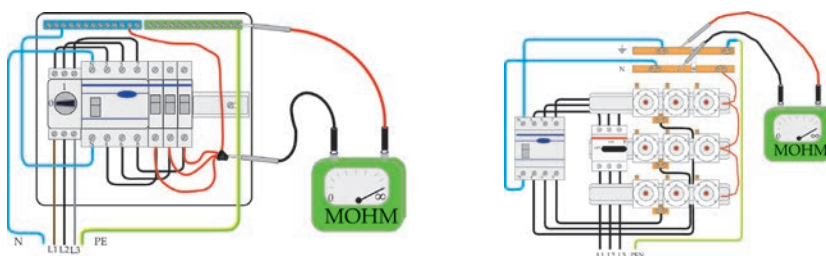
OBS! Anläggningen får ej vara spänningssatt.

När den här mätningen görs är det viktigt att se till att alla kretsar är med i mätningen, om inte måste kompletterande mätningar göras, till exempel i anläggningar med kontakter.

Sätt huvudbrytaren i fränkopplat läge och dvärgbrytarna i slutet läge.

Koppla bort N-ledaren eller slå ifrån jordfelsbrytaren.

Koppla samman N-skenan med L1, L2 och L3 för att undvika skador på elektroniska utrustningar.



Med isolationsprovare med en provspänning på 500 Volt mäts hela anläggningen.

Isolationsnivån ska vara minst 1 M Ω

Vid för lågt värde bryts linje för linje med hjälp av dvärgbrytare eller diazedsäkring för att konstatera i vilken del felet finns.

Om aktuellt ska kontroll av skydd genom SELV, PELV eller galvaniskseparation genomföras, detta görs genom att mäta isolationsresistansen.

Mätning av golv och väggresistans

Behöver endast utföras om skyddsformen isolerad miljö används, vilket i Sverige endast är tillåtet under speciella förhållanden (se 410).

Provning av automatisk fränkoppling av matningen

Provning av automatisk fränkoppling av matningen görs genom mätning av felkretsimpedansen efter att kontinuiteten av skyddsledarna har kontrollerats. Detta kompletteras med att kontrollera att skyddens karakteristik är riktigt vald.

Används begagnade jordfelsbrytare eller vid utökning av en anläggning där det finns jordfelsbrytare ska fränkopplingstiden kontrolleras. Annars räcker det med att jordfelsbrytarna inspekteras.

Kontroll av linjeföljd

Linjeföljden ska kontrolleras så att den bibehålls i elinstallationen.

Funktionsprovning

Vi rekommenderar att alla jordfelsbrytare provas för att se att de är rätt inkopplade. I vissa fall kan tillverkaren ange att jordfelsbrytaren ska provas efter installation.

Inspektioner och de mätningar och provningar som ska genomföras vid kontroll före drifttagning går igenom både teoretiskt och med praktiska övningar i INSUs kurs Kontroll före idrifttagning

Dokumentation av kontrollen

En kontroll före drifttagning eller i samband med om eller tillbyggnad ska alltid dokumenteras. I dokumentationen ska elinstallationsarbetets omfattning framgå tillsammans med resultatet från inspektion och provning.

Brister och fel som upptäcks ska rättas till.

I dokumentationen bör en rekommendation om tidsintervallet för fortlöpande kontroll framgå.

För dokumentationen kan med fördel INs blanketter i IN dokumentmallar användas.

6.5 Periodisk kontroll

Periodisk kontroll är en omfattande kontroll av en elanläggnings säkerhetsmässiga status och ska genomföras i ett intervall som är beroende på anläggningens användning.

Vid överlämnande av en installation till kund kan elinstallationsföretaget beroende på anläggningens art och användning rekommendera när första periodiska kontrollen ska ske.

Som elinstallationsföretag kan du åta dig att utföra periodisk kontroll på kunders anläggningar. Den revisionsbesiktning som sker i Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnds försorg är exempel på periodisk kontroll.

Då denna handbok behandlar nyinstallation omfattar inte handboken detta kapitel.

701 Utrymmen med bad eller dusch

Allmänt

Avsnitt 701 gäller för elinstallationer i utrymmen såväl inomhus som utomhus där det finns dusch eller badkar och angränsande områden. Nödduschar och andra nödanordningar omfattas inte. Områdesindelningen framgår av separat uppslag som visar utbredning av respektive område.

Inom utrymmen för bad eller dusch får inte skyddsmetoderna hinder, placering utom räckhåll och skydd genom jordfri lokal skyddsutjämning användas. Galvaniskseparation får endast användas för kretsar som matar en elapparat eller ett envägsuttag. Skyddsåtgärderna SELV respektive PELV kräver i område 0, 1 och 2 att basskydd utförs med

- skärmar eller kapslingar som ger skydd lägst IP2X eller IPXXB alternativt
- en isolering som tål en provspänning av 500 VAC effektivvärde under en minut

Tillägsskydd – jordfelsbrytare och skyddsutjämning

För badrum och duschrum ska jordfelsbrytare installeras.

Jordfelsbrytarens märkutlösningsström får inte överstiga 30 mA och ska skydda alla gruppledningar. Undantagna är skyddsseparerade kretsar med en elapparat och klenspanningsanläggningar SELV och PELV.

Om det inte finns skyddsutjämning enligt avsnitt 411 ska kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt 415 installeras i utrymmet. Skyddsutjämningen kan placeras inom eller utanför rummet, gärna i närheten av den plats där främmande ledande delar förs in i rummet. Lokal kompletterande skyddsutjämningsledarens area som inte ingår i matande kabel ska vara minst 2,5 mm² om den är skyddad mot mekanisk skada, annars 4 mm².

Fordringarna på kompletterande skyddsutjämning i utrymmet kan anses vara uppfyllda om en skyddsutjämning har utförts vid gruppcentralen som matar utrymmet.

I nyinstallation används idag ofta PEX-slang för vatten och PVC-rör för avlopp vilket kan göra att främmande ledande delar helt saknas i badrummet.

Exempel på ledande delar som kan vara främmande ledande delar och därmed kan behöva skyddsutjämnas

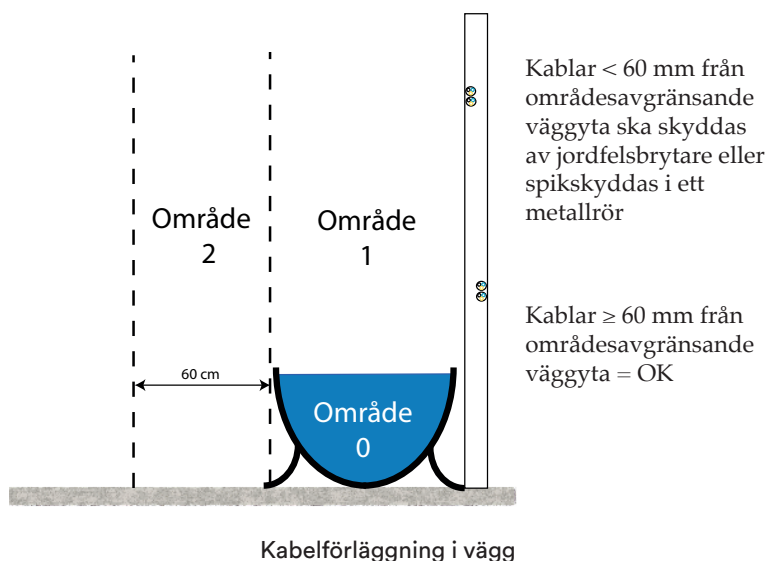
- rörledning av metall, till exempel vatten- och avloppsrör
- ledande delar som är en del av byggnaden.

Ledande delar som har en resistans till jord som överstiger 4 k Ω anses inte vara främmande ledande delar.

Ledningssystem som matar apparater i område 0, 1 och 2 och är monterade på väggdelar som gränsar till området ska vara förlagda utanpåliggande alternativt minst 6 cm in i väggen.

Dolt förlagt ledningssystem med tillbehör i väggar som gränsar till områdena 0, 1 och 2 ska vara förlagt på ett djup av minst 6 cm från den områdesavgränsande ytan. Där detta inte uppfylls får ledningssystem monteras om något av följande krav uppfylls

- skydd av jordfelsbrytare maximalt 30 mA, kretsen ska innehålla skyddsledare
- kabel eller ledning med dolt förläggning är försedd med mekaniskt skydd, exempelvis metallrör som sannolikt förhindrar genomspikning och dylikt
- kretsen innehåller skyddsledare eller konstruktion med metalliskt hölje eller rör som motsvarar kraven för skyddsledare
- skydd genom SELV, PELV eller galvaniskseparation



För de olika områdenas utsträckning se skisser senare i detta avsnitt.

Duschdraperier eller motsvarande flexibla material ska inte användas för att avgränsa områdena.

Där en dusch är placerad i ett badkars område 1 gäller områdesgränserna för badkar.

Område 0

Följande gäller för område 0 utöver generella krav i del 5

- kapslingsklass IPX7 på fast monterad elmateriel
- manöver-, bryt-, och skyddsanordningar är inte tillåtna

För elmateriel som monteras i område 0 gäller följande krav

- uppfyller relevant standard för produkten
- vara lämplig att montera i området enligt tillverkarens anvisningar
- vara fast ansluten och fast monterad
- skyddas av SELV, maximalt 12 VAC eller 30 VDC

Område 1

Följande krav gäller för område 1 utöver generella krav i del 5

Kapslingsklass IPX4 undantaget sådan elmateriel som utsätts för vattenbesprutning till exempel vid rengöring vid offentliga badinrättningar, där gäller kapslingsklass lägst IPX5.

Kopplingsutrustningar är inte tillåtna i område 1.

Elmateriel som monteras i område 1 ska uppfylla samtliga följande krav

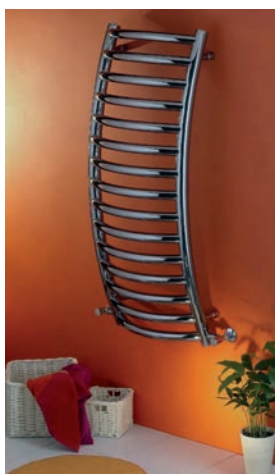
- varaktigt anslutning
- fast monterad
- lämplig att montera i området enligt tillverkarens anvisningar

Exempel på materiel som avses kan vara: Ljusarmaturer, vattenvärmare, handdukstorkar, bubbelbadkar, materiel som matas med SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 VAC eller 60 VDC med mera. I område 1 får även monteras kopplingsdosor och tillbehör för matning av elapparater som tillåts i område 0 och 1.

Strömkälla för SELV eller PELV ska placeras utanför område 0 och 1.

Ledningar som matar apparater i område 1 ansluts enligt något av följande alternativ

- elapparater som monteras ovan badkar ansluts med ledning vertikalt ovanifrån eller genom väggen på apparatens baksida



- elapparater som monteras i utrymme under badkaret ansluts med ledning vertikalt underifrån eller genom vägg på apparatens baksida

För både område 1 och 2 begränsas höjden till 225 cm

Finns duschhuvud eller tappkran på högre höjd än 225 cm över golv sträcker sig området till denna höjd

Område 2

För område 2 gäller utöver generella krav i del 5

Kapslingsklass IPX4 på fast monterad elmateriel. Rakapparatuttag med isolertransformator maximalt 250 VAC, 20 - 50 VA får installeras med lägre kapslingsklass i område 2 om det placeras så att vattenbesprutning från duschen inte är sannolik. För elmateriel som utsätts för vattenbesprutning till exempel vid rengöring i offentliga badinrättningar gäller kapslingsklass lägst IPX5.

Kopplingsutrustningar är inte tillåtna i område 2.

Elmateriel som får monteras i område 2

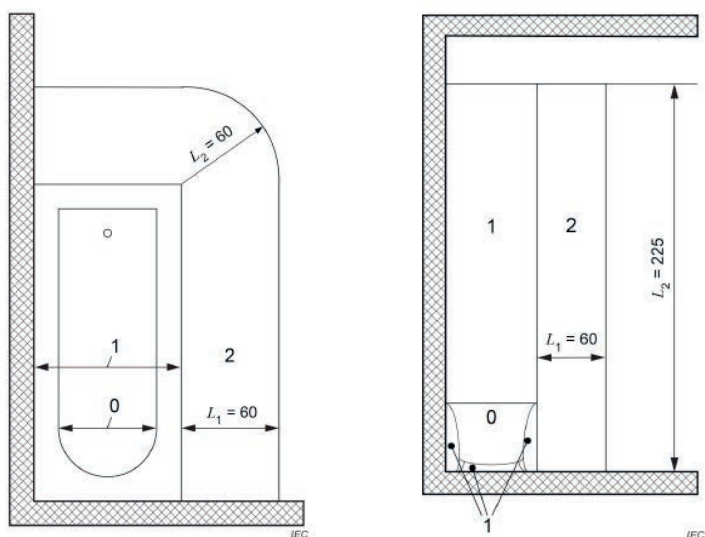
- annan elinstallationsmateriel än uttag (uttag som skyddas av SELV eller PELV tillåts)
- elinstallationsmateriel inklusive uttag som skyddas av SELV eller PELV, strömkällan ska installeras utanför område 0 och 1

Golvvärmesystem i badrum

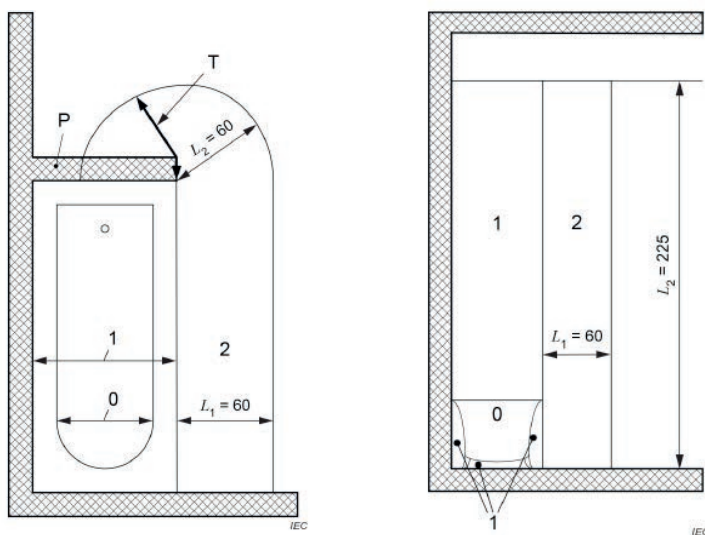
Värmekablar eller värmefolier som används i bad- och duschutrymmen ska uppfylla gällande produktstandard och vara täckta med antingen metallmantel, metallhölje eller metallnät som ansluts till den matande kretsens skyddsledare. Anslutning till skyddsledare krävs inte för värmesystem som använder skyddsåtgärden SELV. Galvaniskseparation är inte tillåten som skyddsåtgärd för golvvärmesystem.

Värmekabel som används i badrumsgolv har en metallmantel i form av en fläta som ska anslutas till skyddsutjämningen.

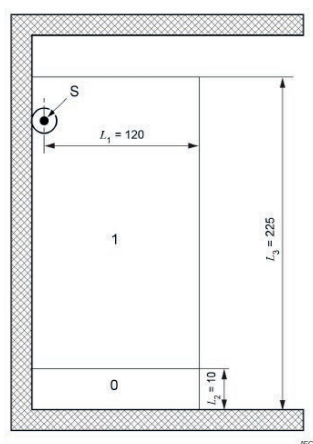
Anvisningar från leverantören måste alltid följas eftersom till exempel inte alla golvvärmesystem är tillåtna att förlägga i kombination med brännbart material. Det kan finnas andra krav som leverantören har i sin installationsanvisning beträffande förläggningssättet.



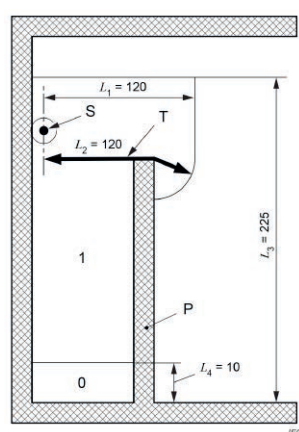
Områdesindelning - Badkar



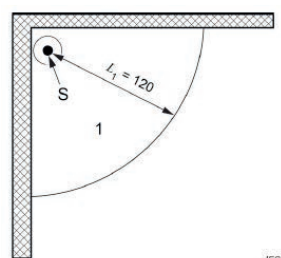
Områdesindelning - Badkar med skiljevägg



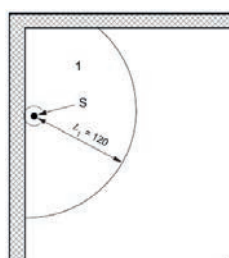
Områdesindelning -
Dusch sett från sidan



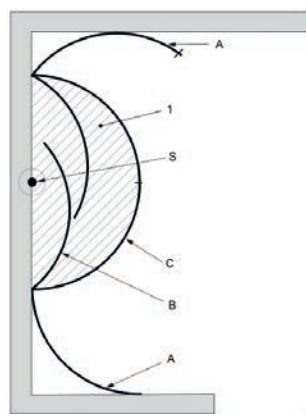
Områdesindelning -
dusch sett från sidan med
fast avskiljande vägg



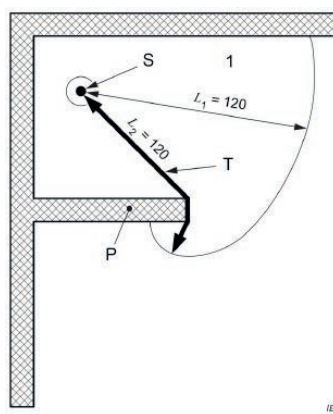
Områdesindelning - Dusch sett
ovanifrån med fast vattenblandare
nära ett hörn



Områdesindelning - Dusch sett
ovanifrån med fast vattenblandare
med avstånd till ett hörn



Områdesindelning -
Dusch med dörrar



Områdesindelning -
Dusch sett ovanifrån med en
fast avskiljande vägg

702 Simbassänger och andra bassänger

Allmänt

Del 702 omfattar förutom simbassänger och plaskdammar inom och utomhus även andra anlagda badplatser vid sjöar och kustområden. Även bassänger till fontäner avsedda att vistas i omfattas.

Bassänger för medicinskt bruk kan kräva särskilda åtgärder.

Området runt bassängen delas upp i områdena 0, 1 och 2, för måtten på dessa områden se figur sist i detta avsnitt.

Område 0 omfattar området i bassängen och även i bassänger för fottvätt samt invändig del av avlopp eller vattenfall.

För att minska områdena 1 och 2 kan fasta skiljeväggar på minst 2,5 meter höjd monteras.

Standarden gäller även för insjöar, vattendrag och kustområden om de är speciellt avsedda för bad, till exempel anordnade badplatser

Särskilda skyddsåtgärder

I områdena 0 och 1 ska all elmateriel vara ansluten till SELV med max 12 volt växelspanning eller 30 volt likspänning. Undantag gäller i område 1 för elmateriel som är avsedd att användas i simbassänger då ska elmaterielen vara utförd som klass II och placerade så att de endast går att komma åt med hjälp av nyckel eller verktyg.

I fontäner kan matningen även ske via jordfelsbrytare 30 mA eller via galvanisk-separation där varje sekundärlindning endast matar en utrustning.

I område 2 får följande skyddsmetoder tillämpas

- SELV med skyddsströmkällan placerad utanför område 0 och 1 eller
- automatisk fränkoppling av matningen där den matande kretsen skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström maximalt 30 mA eller
- galvaniskseparation, endast en utrustning får anslutas till varje sekundärlindning. Isolertransformatorn ska installeras utanför område 0 och 1. Isolertransformatorn får installeras i område 2 om dess matning skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström maximalt 30 mA

Område 2 finns inte vid fontäner.

När SELV används ska oavsett spänningsnivå kapslingar uppfylla minst IP2X eller IPXXB samt ha en isolering som tål en provspänning på 500 V AC under 1 minut.

Kompletterande skyddsutjämning

Alla främmande ledande delar i områdena 0, 1 och 2 ska vara anslutna till skyddsutjämningen i närheten av utrymmet.

Särskilda krav på ledningssystem

För ledningssystem som är utanpåliggande eller har ett infällnadsdjup som är mindre än 50 mm från väggytan gäller att

- omfattningen av ledningssystemet i område 0 och 1 ska begränsas till de kablar som krävs för att mata materiel i dessa områden
- metalliska skärmar i ledningssystemet ansluts till kompletterande skyddsutjämning
- det rekommenderas att förlägga ledningar i rör av isolerande materiel
- kablar som matar materiel i område 0 förlägges så långt utanför bassängkanten som möjligt
 - införingar utformas så att kabelförläggningen i bassängen blir kortast möjlig
 - kablar förläggs i rör så att utbyte av kabeln är möjligt
- i område 1 ska ledningar vara försedda med lämpligt mekaniskt skydd
- elmateriel i område 0 och 1 ska skyddas mot mekanisk påverkan

För fontäner ska kablar av typen H07N-F eller motsvarande användas

Särskilda krav på materiel

Ljusarmaturer i område 0 och 1 ska vara fast anslutna och uppfylla relevant standard. Armaturer som installeras i vattentäta skott monteras så att dess utsatta delar inte kommer i kontakt med ledande delar av skottet runt omkring armaturen. Om skyddsmetoden skydd genom automatisk fränkoppling tillämpas bör endast materiel av klass I (skyddsjordade utsatta delar) användas.

Installation av materiel kan i vissa fall vara av annan typ än SELV 12 VAC eller 30 VDC, sådant utförande ställer krav på materielens kapsling och inbyggnad. Läs mer om detta i standarden punkt 702.55.104

Elektriska värmesystem som är inbyggda i golv får installeras om de är skyddade av antingen

- SELV (se paragrafavsnitt 414 i SS EN 60364-4-41), med strömkällan placerad utanför område 0 och 1. eller
- Automatisk fränkoppling av matning samt jordfelsbrytare vars märkström inte överstiger 30 mA

Värmesystemet ska vara försett med en metallmantel eller täckt av, antingen ett metallhölje eller ett metallnät. Metallnätet, metallmanteln eller metallhöljet ska anslutas till den kompletterande skyddsutjämningen enligt 702.415.2.

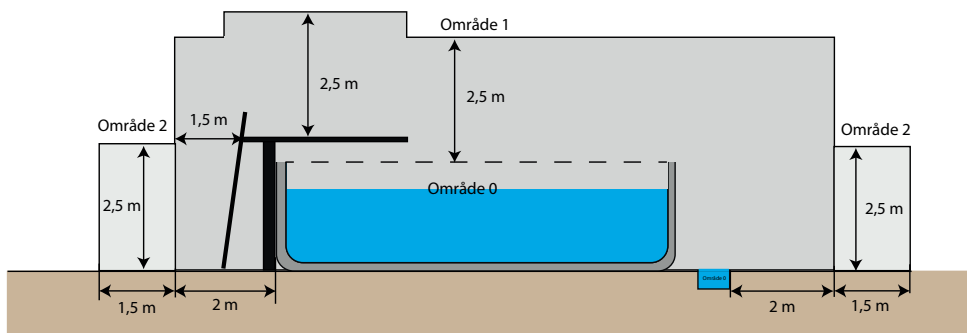
Elmateriel i och vid fontäner i områdena 0 och 1 ska vara skyddade mot mekanisk påverkan, till exempel med nät, glas eller galler som endast kan tas bort genom användning av verktyg.

Yttre påverkan, minsta kapslingsklass på elmateriel

Område	Utomhus, områden som rengörs med spolning	Utomhus, områden som inte rengörs med spolning	Inomhus, områden som rengörs med spolning	Inomhus, områden som inte rengörs med spolning
0	IPX5/IPX8	IPX8	IPX5/IPX8	IPX8
1	IPX5	IPX4	IPX5	IPX4
2	IPX5	IPX4	IPX5	IPX2

I områden där rengöring sker med spolning ska materielen uppfylla både IPX5 för skydd mot spolning och IPX8 för skydd mot nedsänkning i vatten

Avgränsningar för områdena



703 Basturum

Allmänt

Platsmonterade basturum och rum med bastuaggregat eller värmeaggregat installerade omfattas. I det senare fallet betraktas hela rummet som ett basturum. Färdigmonterade bastukabinett som utförts enligt relevant produktstandard omfattas inte. Förekommer duschar eller bad gäller även fordringarna enligt avsnitt 701.

Skyddsåtgärderna hinder, skydd genom jordfri lokal skyddsutjämning och placering utom räckhåll ska inte användas.

Basturummets temperatur varierar inom rummet vilket medför att olika krav ställs på elmaterielen beroende på var den är installerad. Följande områden gäller

Område 1

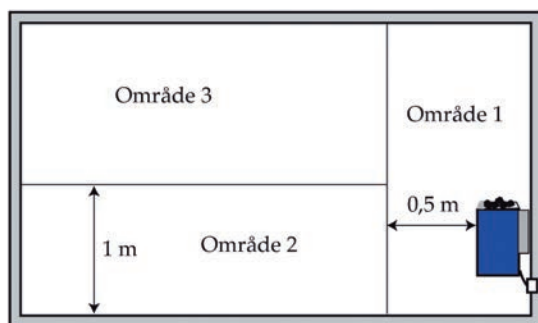
Begränsas av: Golvet, den kalla sidan av värmeisoleringen i taket, en vertikal yta runt aggregatet på ett avstånd av 0,5 meter. Är aggregatet monterat närmare än 0,5 meter från vägg i någon riktning slutar området på den kalla sidan av respektive väggs isolering.

Område 2

I område 2 ingår området mellan golv upp till en meters höjd och begränsas i sidled av den kalla sidan av väggarnas värmeisolering och av område 0, det vill säga hela rummet upp till 1 meters höjd ingår förutom den del som är i område 1 enligt ovan.

Område 3

Område 3 begränsas av område 1 och 2 samt omgivande väggar och taks värmeisolerings, området slutar på isoleringens kalla sida.



Områdesindelning i basturum

Särskilda krav på skydd

Basskydd ska finnas för all elutrustning. Kapslingar och avskärmning som ger minst kapslingsklass IP2X eller isolering som tål en provspänning på 500 V under 1 minut anses ge basskydd.

Alla gruppleddningar som matar utrustning i basturummet ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström maximalt 30 mA, jordfelsbrytarkravet gäller dock inte matningen till bastuaggregatet.

Det förekommer bastuaggregat där tillverkaren anger att jordfelsbrytare inte ska skydda matningen till bastuaggregatet. I monteringsanvisningen kan också finnas krav på minsta rumsvolym, väggmaterial och takhöjd samt måttangivelser för aggregatets montering. Ta del av tillverkarens anvisningar i god tid så att du kan planera installationen

Särskilda krav på ledningssystem

Ledningssystemets omfattning inom område 1 - 3 bör begränsas, förlägg lämpligen ledningar på isoleringens kalla sida där så är möjligt. I område 1 och 3 ska ledningar tåla en omgivningstemperatur på 170 grader, eventuella metalldelar ska inte vara åtkomliga under normal drift.

I område 2 kan dock normalt förekommande mantlade kablar utan metalliskt hölje användas.

Av monteringsanvisningen från bastuugnens tillverkare framgår om kabeln till bastuugnen måste vara värmetålig.

Särskilda krav på materiel

I område 1 får endast materiel för bastuugnens drift installeras. I område 2 ställs inga särskilda krav på materialens värmetålighet. I område 3 ska elmaterielen tåla en omgivningstemperatur på 125 grader och kablar 170 grader.

Vägguttag och strömbrytare med mera ska inte installeras inom basturummet. Inom område 2 får kopplingsapparater som hör till bastuaggregatet och andra fast monterade apparater sitta under förutsättning att dessa är installerade enligt tillverkarens anvisningar.

Välj belysningsarmaturer som är lämpliga för basturum och som tål temperaturen utan att skadas eller orsaka skada på byggnadsmaterialet

Kapslingsklasser

Elutrustning ska ha kapslingsklass minst IP24 förutom om rengöring sker med spolning, då gäller i stället minst IPX5.

704 Bygg- och rivningsplatser

Allmänt

Avsnitt 704 behandlar tillfälliga elanläggningar på bygg- och rivningsplatser, både flyttbara och fasta installationer omfattas. Bygg- och rivningsplatser som avses är exempelvis nybyggnadsarbeten, industribyggen, markarbeten, reparationsarbeten och ändringar på och i byggnader. Installationer för gruvdrift och dagbrott omfattas inte av detta avsnitt. Inom arbetsbodar, exempelvis kontor, kapprum, sammanträdesrum och toalettutrymmen gäller de ordinarie kraven enligt del 1-6 i denna standard. Observera att det på bygg- och rivningsplatser kan förekomma miljöer där andra avsnitt ur del 7 ska tillämpas, exempelvis avsnitt 706 för trånga ledande utrymmen.

Personalutrymmen med mera för entreprenören omfattas inte av dessa regler, där gäller i stället de vanliga säkerhetskraven enligt del 1 - 6 i standarden

Uppbyggnad

Avsnitt 704 gäller för installationer på byggplatsen inklusive den kopplingsutrustning som innehåller huvudbrytare och övergripande överströmsskydd. En byggplats kan matas av flera strömkällor, även fasta och mobila generatoraggregat.

Platsen som innehåller huvudbrytare och huvudströmsskydd anses vara gränsen mellan bygg- och rivningsplatsen och den permanenta elinstallationen

Särskilda krav på skydd

Skyddsåtgärderna placering utom räckhåll, hinder och jordfri lokal skyddsutjämning är inte tillåtna på bygg och rivningsplatser.

Uttag och fast ansluten handhållen elmateriel med märkström upp till och med 32 A skyddas med någon av följande metoder

- jordfelsbrytare maximalt 30 mA
- SELV
- individuell matning med isolertransformator

Uttag över 32 A skyddas med jordfelsbrytare.

Det är viktigt att dela upp installationen så att utlösning av enskild jordfelsbrytare inte innebär stor olägenhet.

Särskilda krav på ledningssystem

På bygg- och rivningsplatser är risken stor för mekanisk skada på elutrustning. Kablar bör inte förläggas över eller längs gång- och körbanor. Där det inte kan undvikas förses kablarna lämpligen med skydd mot mekaniska skador, hängande kablar och kablar på mark är särskilt utsatta. Flexibla kablar ska ha motståndskraft mot vatten och nötning, exempelvis H07RN-F.

Skydd mot transienta åsk- och kopplingsöverspänningar.

Kranar, hissar, betongblandare och liknande anordningar kan ge upphov till kopplingsöverspänningar. Där sådana anordningar används bör det övervägas om överspänningsskydd behövs.

Särskilda krav på elmateriel

Kompletterande krav på kopplingsutrustningar

- Elmateriel ska ha en kapslingsklass på minst IP44
- Alla kopplingsutrustningar ska ha anordningar för brytning och frånskiljning av inkommande matning, frånskiljaren ska vara låsbar i frånskiljt läge
- Matningar ska ske från gruppcentraler innehållande överströmsskydd, skyddsapparater för felskydd och eventuella uttag som behövs
- Kraftmatning för säkerhetssystem eller reservkraftsmatningar ska vara utförda så att olika matningar inte kan ihopkopplas

Kontroll

Bygg- och rivningsplatser är i ständig förändring och elinstallationerna är utsatta för risk för skada och felanvändning. Av den anledningen ska installationen, utöver kontroll före idrifttagning och periodisk kontroll, inspekteras ofta, t ex dagligen, veckovis eller månatligen, enligt bedömning.

Se även avsnitt om Tillfällig elanläggning

705 Elinstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier

Allmänt

Avsnitt 705 behandlar den fasta delen av installationer inom jordbruksanläggningar och trädgårdsmästerier. Där inte annat anges gäller fordringarna för installationer inomhus och utomhus och kan tillämpas även för allmänna byggnader som tillhör verksamheten, dock inte utrymmen för hushållet.

Skyddsåtgärderna hinder, skydd genom jordfri lokal skyddsutjämning och placering utom räckhåll är inte tillåtna.

Observera att VP-rör och ledningar av typ EKLK utan tilläggsskydd inte är tillräckligt för att undvika gnagarangrepp. Tilläggsskydd kan exempelvis vara OMG-rör

Särskilda krav på skydd

Inom jordbruk och trädgårdsmästerier gäller utökade krav på jordfelsbrytare enligt följande

- gruppledningar som matar uttag upp till och med 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare 30 mA
- gruppledningar som matar uttag över 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare 100 mA
- övriga strömkretsar ska skyddas av jordfelsbrytare 300 mA

Kompletterande skyddsutjämning anordnas i utrymmen för husdjur. Skyddsutjämningen utföres så att alla utsatta delar och främmande ledande delar som husdjuren kan beröra förbinds, metallnät och armeringsnät i golv ska anslutas.

Värmeapparater monteras så att husdjur inte riskerar brännskador och att apparaten inte antänder brännbart material. Strålningsvärmare ska monteras minst 0,5 meter från djuren om inte tillverkaren föreskriver ännu längre avstånd.

Uppbyggnad

När TN-system används ska detta vara i TN-S-utförande från anslutningspunkten. Även bostäder och andra utrymmen som hör till verksamheten ska vara matade med TN-S-system.

Varje byggnad eller byggnadsdel ska kunna fränkskiljas med godkänd fränkskiljarutrustning. Sådana fränkskiljningsanordningar som används sällan, exempelvis i samband med skörd ska bryta samtliga spänningssatta ledare. Fränkskiljare märks så att det framgår vad den fränkskiljer.

Neutralledaren är en spänningssförande ledare

Installationen ska utföras så att fränkskiljare inte är åtkomliga för husdjuren. Fränkskiljare ska placeras så att husdjuren inte förhindrar tillgänglighet för manövrering.

Anläggningen ska planeras och byggas upp så att manövrering som riskerar att orsaka panik hos husdjuren undviks. Det kan vara lämpligt att i god tid diskutera styrningar och manövreringsprinciper med brukaren av anläggningen.

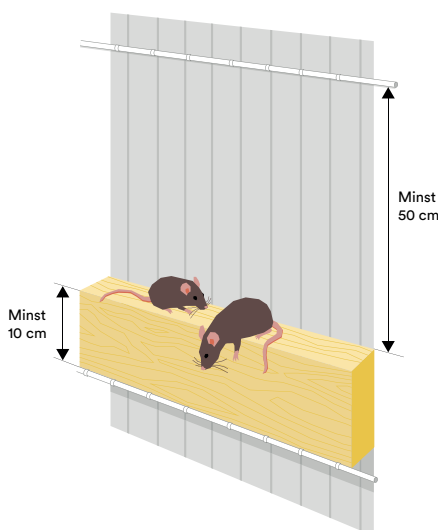
Reservkraft ska installeras om vatten-, luft-, foder- belysningsförsörjning inte är säkerställd vid strömbrott i anläggningar med hög djurtäthet. Separata grupp- ledningar för belysning och ventilation ska i sådana anläggningar installeras där endast elmateriel som krävs för manövrering av ventilation och belysning är ansluten. Selektivitet ska finnas i huvudledningar för ventilation i samband med överström eller jordslutning.

Särskilda krav på ledningssystem

Inom lantbruk finns risk för angrepp av gnagare, exempelvis möss. Ledningssystemet ska skyddas mot skador orsakade av sådana angrepp vilket exempelvis kan uppnås med någon av följande metoder

- användning av stålbandsarmerad kabel, exempelvis EKPK

- placering av ledningssystemet så att gnagare inte kommer åt ledningar och annan elmateriel
- förläggning i skyddsror med tillräcklig mekanisk motståndskraft



Ledningssystem som är åtkomliga för husdjur ska skyddas mot mekanisk skada. Ledningssystem som matar huvudcentral i elinstallationens anslutningspunkt ska skyddas mot mekanisk skada, kravet gäller även för bostäder och andra utrymmen som hör till verksamheten. Skydd kan åstadkommas exempelvis genom nedgrävning eller förläggning i kabelkanal.

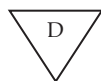
Inom områden där fordon och motorredskap används är kablar i mark att föredra framför hängkablar. Kablar i mark kan behöva skyddas mot skador på grund av tunga fordon, rör i sådana områden bör uppfylla klass 4.

Skyddsutjämningsledare ska skyddas mot mekanisk skada och korrosion. Elektrolytiska effekter kan skada utrustning och egendom, risken kan reduceras genom planering av utjämningsystemet. Exempel på materiel för skyddutjämnning kan vara kopparledare med area minst 4 mm² eller varmgalvaniserat stål, exempelvis rundstål eller stålband.

Särskilda krav på materiel

Elmateriel ska ha en kapslingsklass på minst IP44.

Värmen från belysningsarmaturer kan innebära en brandrisk. Inom områden med brännbart damm och risk för övertäckning ska armaturernas ytemperatur begränsas. I sådan miljö får endast armatur med så kallad "D-märkning" som håller minimum kapslingsklass IP54 installeras.



D-märkning

Armaturer ska installeras på tillräckligt avstånd från brännbart materiel, tillverkarens anvisningar redovisar monteringsavståndet.

Strömställare för ljusarmaturer som är installerade där hö, halm eller liknande förvaras ska vara försedd med synlig lägesindikering eller ljussignal som visar strömställarens läge.

De som utför elinstallationer i lantbruk ska ta del av "Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamheter" som är utgiven av Lantbrukets Brandskyddskommitté som kan hämtas på Elektriska Nämndens hemsida

706 Ledande utrymmen där rörligheten är begränsad

Allmänt

Ledande utrymmen där rörligheten är begränsad definieras som utrymmen av ledande material där personers möjlighet att röra sig begränsas av utrymmets storlek och det är svårt för en person att vid arbete undvika att inte samtidigt komma i kontakt med omgivande ledande delar.



6417262

Särskilda krav på skydd

Vid användning av flyttbar elmateriel ska SELV eller särskild isolertransformator användas.

Fast monterad elmateriel ska

- vara försedd med skyddsutjämning till de ledande delarna i utrymmet,
- matas via SELV eller PELV,
- matas via isolertransformator eller
- vara av klass II och skyddade med jordfelsbrytare 30 mA

Särskilda krav på ledningssystem

Strömkällorna för SELV, PELV eller isolertransformatorer ska placeras utanför det ledande utrymmet om de inte är fast installerade i utrymmet.

Övriga krav

Där mät- eller styrutrustning kräver funktionsjordning ska skyddsutjämning mellan alla ledande delar i utrymmet samt till funktionsjorden utföras.

708 Uppställningsområden för husvagnar, campingplatser och liknande platser

Allmänt

Avsnitt 708 gäller för de delar av elinstallationen som är avsedd att mata husvagnar, husbilar och övriga fordon för fritidsboende. Även tält och tillfälliga bostäder på platser avsedda för fritidsboende omfattas.

Avsnittet gäller inte installationer inuti fordon, bostäder och mobila arbetsplatser.

För övriga installationer på camping- / uppställningsplatsen gäller vad som står i del 1 - 6 samt eventuella tilläggsfordringar i del 7.

Fördelningssystem

För matning till fordon, tält med mera ska TN-S-system 400/230 V användas.

Skydd genom hinder, placering utom räckhåll och jordfri lokal skyddsutjämnning får inte användas.

Elmateriel

Elmateriel ska med hänsyn till yttre påverkan ha kapslingsklass IP44.

Om materielen riskerar att utsättas för vattenbesprutning bör IP45 väljas.

Ledningssystem

Som ledningssystem för huvudledningar kan både luftledning och nedgrävda kablar användas. Vid luftledning ska ledningssystemen monteras minst 6 meter ovan mark där fordon framförs och minst 4,5 meter inom övriga områden.

Om kablar grävs ned ska de skyddas eller grävas ned tillräckligt djupt, 0,6 meter alt 600 mm under färdig mark, så att de ej riskerar att skadas av tältpinnar eller andra förankringar av fordon eller tält.

Då uttagen i stolparna föregås av överströmsskydd och jordfelsbrytare räknas matningsledningarna som huvudledningar och behöver då inte skyddas av jordfelsbrytare. Frånkopplingstid upp till 5 sekunder tillåts på ledningen.

Skydd

Varje uttag ska ha eget överströmsskydd och jordfelsbrytare maximalt 30 mA. Jordfelsbrytaren ska även bryta neutralledaren.

Frånskiljning

Elcentraler ska kunna frånskiljas med en kopplingsanordning som bryter samtliga spänningssatta ledare inklusive neutralledaren.

Uttag

Om uttagen ej är utförda för med kapslingsklass IP44 ska de monteras i en kapsling som är utförd i kapslingsklass lägst IP44.

Maximalt 4 stycken uttag får placeras inom samma kapsling.

Hylsor i uttag ska inte vara spänningssatta när de är åtkomliga. Detta kan uppfyllas genom att uttagen placeras invändigt låst kapsling, eller att en strömbrytare måste vara i frånläge för att stickkontakt ska gå att lossa och inte går att slå på utan att stickkontakten är isatt. Ett annat sätt kan vara central styrning för uttagen, så att de enbart är spänningssatta då de används.

Uttagen ska normalt vara utförda som 16 A enlinjeuttag av CEE-typ.

Uttag ska placeras 0,5 – 1,5 meter över mark. Vid till exempel vintercamping är det tillåtet att montera uttagen över 1,5 meter. När det gäller uttagens placering och utförande ska även risken för barnolycksfall beaktas, se avsnitt 410 Åtgärder för basskydd.



709 Elinstallationer i hamnar, småbåtshamnar och liknande platser – särskilda fordringar för landanslutning av fartyg

Allmänt

De särskilda fordringarna i detta avsnitt gäller för enbart för kretsar som är avsedda att kraftförsörja fartyg som används för administrativa, kommersiella och industriella ändamål samt för fritids- eller idrottsaktiviteter inom hamnar, marinor och liknande platser.

De särskilda fordringarna gäller inte för:

- Landanslutning av fartyg som endast trafikerar inlandssjövägar.
- Landanslutningsystem för fartyg som fordrar synkronisering mellan kraftmatningen från land och kraftmatningssystemet ombord för att förebygga strömbrott.
- Elinstallationer på fartyg.
- Matning till husbåtar om de kraftförsörjs direkt från ett allmänt distributionsnät.
- Matning av fartyg som ligger för ankare.
- Matning av fartyg i torrdocka.
- Matning av fartyg från landbaserade generatoraggregat.

För övriga elinstallationer och för elinstallationer i husbåtar gäller de allmänna fordringarna i del 1-6 tillsammans med specifika specifika fordringar i del 7.

Fördelningssystem

För matning till fritidsbåtar ska TN-S-system, 400/230 V användas.

Om matningen utförs med fast monterad skyddstransformator får inte skyddsledare i matande nät anslutas i det uttag som är avsett för matning till båt.

Elmateriel

Elmateriel ska med hänsyn till yttre påverkan ha kapslingsklass lägst IP44 för att klara sköljande vatten. Om det bedöms att elmaterielen kommer att utsättas för besprutning ska andra siffran i kapslingsklassen höjas till en femma det vill säga IP45. Kommer elmaterielen att utsättas för översköljning av vågor ska andra siffran höjas ytterligare, till IP46.

Elmateriel ska väljas så att de står emot yttre påverkan i form av saltvatten, solstrålning mekaniska rörelser och övriga mekaniska påkänningar.

Ledningssystem

Som ledningssystem för huvudledningar kan både hängkablar och nedgrävda kablar användas.

Vid luftledning ska ledningssystemen monteras minst 6 meter ovan mark där fordon framförs och minst 4,5 meter inom övriga områden.

Om kablar grävs ned ska de skyddas eller grävas ned tillräckligt djupt så att de inte riskerar att skadas av fordonsrörelser.

På pirar, bryggor och pontonbryggor får du inte använda luftledningar, kablar med aluminiumledare eller mineraliserade kablar.

Tänk på rörelse mellan pontonbryggor vid kabelförläggning.

Skydd

Varje uttag upp till och med 63 A ska ha eget överströmsskydd och jordfelsbrytare maximalt 30 mA. Uttag med en märkström som är högre än 63 A ska vara individuellt skydda av jordfelsbrytare med maximalt 300 mA. Jordfelsbrytaren ska även bryta neutralledaren, gäller för samtliga uttag.

Frånskiljning

Elcentraler ska kunna frånskiljas med en kopplingsanordning som bryter samtliga spänningsförande ledare och neutralledaren.

Uttag

Om uttagen inte är utförda med kapslingsklass IP44 ska de monteras i en kapsling som är utförd i kapslingsklass lägst IP44.

Om det bedöms att kapslingen kan komma att utsättas för besprutning eller översköljning av vågor ska högre kapslingsklass väljas.

Maximalt 4 stycken uttag får placeras inom samma kapsling. Uttagen ska utgöras av 16 A enlinjeuttag av CEE-typ.

Uttag och anslutningsdon ska vara försedda med petskydd eller vara förreglade för att förebygga att spänningssatta delar är berörbara.

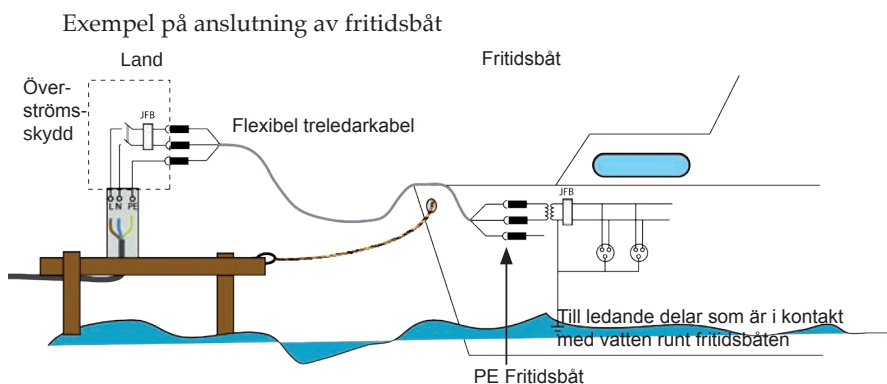
När det gäller uttagens placering och utförande ska även risken för barnolycksfall beaktas, se avsnitt 410 Åtgärder för basskydd.

Tillgänglighet

Uttag ska vara tillräckligt belysta för att möjliggöra användning nattetid.

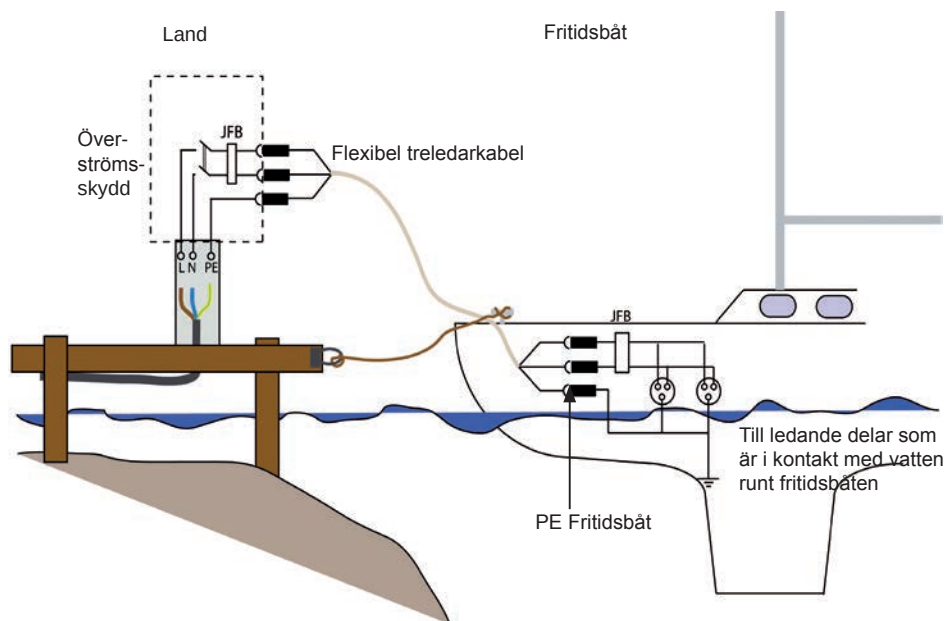
Kontroll

Elinstallationerna i småbåtshamnar och andra hamnar samt liknande platser ska kontrolleras årligen.



Sammankoppling av landmatningens och fritidsbåtens skyddsjordsledare görs inte. Detta för att undvika galvaniska strömmar i båtskrovet och metalledar på land. Isolertransformatorn kan också placeras i landanslutningen.

Om isolertransformatorn är placerad på landsidan får endast ett uttag eller belastning ansluts till varje sekundärlindning på isolertransformatorn.



Observera att risk finns för elektrolytisk korrosion beroende på galvaniska strömmar i båtskrovet och metalledar på land.

Fritidsbåtens metalledar som är i kontakt med vattnet ska förbindas med fritidsbåtens skyddsjordsledare.

710 Medicinska utrymmen

Fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer i medicinska utrymmen. Fordringarna ska ge säkerhet för patienter och personal. Fordringarna gäller för:

- Sjukhus och kliniker (inklusive motsvarande utrymmen inom mobila enheter).

Fordringarna kan också tillämpas inom följande verksamheter efter bedömning (enligt 710.30):

- Sanatorier och hälsokliniker.
- Särskilda boenden för äldre där patienter får medicinsk behandling.
- Vårdcentraler, polikliniker, vårdavdelningar och akutmottagningar.
- Medicinska mottagningar och tandläkarmottagningar.
- Särskilt avsedda medicinska utrymmen inom arbetsplatser.
- Andra utrymmen där elektromedicinsk utrustning används.

Listan är exempel och är inte fullständig.

Fordringarna gäller inte för elektromedicinsk utrustning och system.

ANM – Fordringar för elektromedicinsk utrustning och system framgår av standarderna i SS-EN 60601-serien.

Avsnittet går också att tillämpa för veterinärmottagningar.

Medicinska utrymmen delas in i tre olika grupper

Grupp 0 är utrymmen utan patientansluten utrustning och där strömavbrott inte kan orsaka livsfara.

Grupp 1 är utrymmen som är avsedda för användning av patientanslutna delar externt eller invasivt (inträngande) men där strömavbrott inte innebär en fara för patienten.

Grupp 2 är utrymmen där patientansluten utrustning är avsedd vid intrakardieella (direkt hjärtpåverkande) tillämpningar eller operationsrum och livsviktig behandling där strömavbrott kan orsaka fara för patienten.

Klassificeringen av lokalerna görs i samarbete med den som ansvarar för den medicinska säkerheten.

Användning, uppbyggnad och strömförsörjning

TN-C system ska inte användas efter byggnadens huvudcentral. Elanläggningen bör vara konstruerad så att överkoppling av elförsörjningen till särskild kraftförsörjning för säkerhetssystem förenklas, se vidare i kapitel 56.

Kraftförsörjningssystem till grupp 2 utrymmen ska vara uppbyggda så att bortfall av matningen förebyggs.



Skydd mot elchock

I de fall gruppleddningar är skyddade av jordfelsbrytare ska det säkerställas att apparaterna i gruppleddningen inte kan orsaka oönskad utlösning av jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytare ska väljas, typ A eller B, utifrån egenskaperna på de förväntade felströmmarna.

Ett övervägande ska göras hur många uttag som får matas via samma jordfelsbrytare 30 mA.

I utrymmen grupp 1 och 2 sänks kraven för tillåten beröringsspänning till 25 V AC eller 60 V DC. Detta uppnås enklast genom kompletterande skyddsutjämnning. I övriga anläggningar räknar vi normalt med en maximal beröringsspänning på 50 V AC.

I vissa medicinska utrymmen används IT-system för att minska risken för strömbortfall vid ett första fel, i sådana system ska inte jordfelsbrytare användas.

För övriga system i utrymmen av grupp 1 ska gruppleddningar upp till 32 A skyddas av jordfelsbrytare 30 mA. I utrymmen av grupp 2 ska jordfelsbrytare bara användas för grupper till manövrerbara operationsbord, röntgenutrustningar och större utrustningar över 5 kVA.

I TN-S system bör jordfelsövervakning installeras.

Medicinska IT-system

I medicinska utrymmen av grupp 2 ska ett medicinskt IT-system användas för gruppleddningar som matar elektromedicinsk utrustning och elektromedicinska system inom patientomgivningen.

Undantag kan göras för gruppleddningar till

- materiel med en nominell effekt som är större än 5 kVA
- röntgenutrustning
- kretsar som matar elektriskt manövrerbara operationsbord

I medicinska utrymmen av grupp 2 ska inte gruppleddningar som matar elektromedicinsk utrustning och elektromedicinska system för livsuppehållande behandling fränkopplas automatiskt i händelse av ett första fel.

Medicinsk isolationsövervakningsutrustning

Det medicinska IT-systemet ska vara utrustat med en medicinsk isolationsövervakningsutrustning (ME-IMD) i enlighet med SS-EN 61557-8 utg 3:2015.

En varaktig och lättläst instruktion ska finnas i det medicinska utrymmet som förklarar innebörden av varje typ av signal och larm samt rutiner som ska följas vid ett första fel.

För transformatorer fordras övervakning av överlast och övertemperatur.

Kompletterande skyddsutjämning

Jordningsskena för kompletterande skyddsutjämning ska vara ansluten till den matande huvudledningens skyddsjordsledare och vara placerad i eller i närheten av de medicinska utrymmena. Skyddsledare, främmande ledande delar, skärmar för avstörning och anslutning till ledande golv ska kopplas till den kompletterande skyddsutjämningen. Metallavskärmning på isolertransformatorer ska kopplas till skyddsjordsledaren kortast möjliga väg.

I utrymmen av grupp 1 och 2 ska anslutningar till den kompletterande skyddsutjämningen finnas tillgängliga för anslutning av elektromedicinsk utrustning.

Vid kontroll av skyddsledarnas kontinuiteten får resistansen mellan jordningsskena och skyddsledarkontakt eller ansluten främmande ledande del inte överstiga $0,2 \Omega$ i grupp 1 utrymmen och i grupp 2 utrymmen.

Placering av kopplingsutrustningar

Kopplingsutrustningar som matar grupp-2 utrymmen ska monteras i nära anslutning till utrymmet. De ska vara tydligt uppmärkta men bör inte vara tillgängliga för obehöriga personer.

Huvudcentraler för allmän kraftförsörjning och kraftförsörjning av säkerhetssystem, generatoraggregat etc ska vara placerade i ett separat utrymme.

Medicinska gaser

Eluttag och elkopplare ska för att undvika antändning monteras minst 200 mm från uttag för medicinska gaser.

Märkning och dokumentation

Särskilda krav finns för dokumentation av medicinska utrymmen, följande dokument ska finnas tillgängliga

- Enlinjeschema med information om placering av undercentraler
- Blockschema för huvud- och undercentraler
- Byggnadsritningar
- Översiktsschema över manöveranordningar
- Förteckning över fast anslutna belastningar till kraftförsörjningssystemet för säkerhetssystem
- Instruktioner för skötsel av kraftkällor för säkerhetssystem
- Driftinstruktioner
- Kontrolldokument
- Uppgifter om samtliga gruppleddningar i säkringsnummerordning och i rumsnummerordning

Det rekommenderas att färgmärkning används så att sjukvårdspersonal enkelt kan skilja olika typer av kraftmatningar enligt följande princip

gr 1 A1d1	Vit – Normalkraft
gr 2 A1d2	Grön – Reservkraft
gr 3 A1d3	Brun – Avbrottsfri kraft (UPS)
gr 4 A1d4	Blå – Likspänning

För teknisk personal används begreppen

- Övrig last (ÖL), normal oprioriterad kraft
- Viktig last (VL), reservkraft, prioriterad kraft
- Mycket viktig last (MVL), avbrottsfri kraft från UPS

Ledningssystem

I utrymmen av grupp 2 ska ledningssystem enbart mata materiel i detta utrymme. Varje gruppleddning ska vara skyddad mot överlast och kortslutning.

Uttag i grupp 2 utrymmen

Uttag som är avsedda för matning av medicinsk utrustning ska vara försedda med en markering som visar när uttaget är spänningssatt, till exempel en grön indikeringslampa. Vid behandlingsplats ska varje uttag skyddas av ett separat överströmsskydd eller matas av olika gruppleddningar.

Där kretsar försörjs från andra fördelningssystem ska genom konstruktion eller märkning förhindras att det sker förväxling med medicinska IT-system.

Belysning i utrymmen av grupp 1 och 2 ska matas av minst två olika gruppleddningar varav den ena ska matas från kraftförsörjningen för säkerhetssystem. Matning från olika gruppleddningar rekommenderas även för andra utrymmen.

I utrymningsvägar ska minst varannan armatur matas via kraftförsörjningen för säkerhetssystem.

Kraftförsörjning för säkerhetssystem

En särskild kraftkälla för säkerhetssystem ska kopplas in automatiskt om spänningen sjunker under 90 % under längre tid än 0,5 sekunder. Denna kraftkälla ska vara kontinuerlig under en definierad tid och omkopplingen ska ske med en förutbestämd omkopplingstid. Den som ansvarar för de medicinska säkerhetssystemen ska vara delaktig i beslut var dessa system behövs.

Kraftmatningen för säkerhetssystem klassificeras efter hur många sekunder det tar innan matningen automatiskt åter är tillgänglig.

- Klass 0 avbrottsfri kraft
- Klass 0,15
- Klass 5
- Klass 15
- Klass >15

För livsuppehållande medicinsk utrustning och elektromedicinsk utrustning som innehåller belysning ska en kraftkälla för säkerhetssystem vid spänningsbortfall automatiskt kunna överta matningen inom 0,5 sekunder. Kraftkällan ska kunna mata utrustningarna under minst tre timmar.

Nödbelysning ska vara ansluten till en kraftkälla för säkerhetssystem som automatiskt kan ta över matningen vid spänningsbortfall inom 15 sekunder. Kraftkällan ska kunna mata utrustningarna under minst 24 timmar.

Kraftkälla med en omkopplingstid med mer än 15 sekunder där omkopplingen sker automatiskt eller manuellt kan användas för anslutning av annan utrustning för att upprätthålla servicenivån.

Nödbelysning

Nödbelysning ska finnas i följande utrymmen:

- Utrymmen för kopplingsapparater och kraftkällor till säkerhetssystem och huvudcentraler för den normala matningen
- Utrymmen med väsentliga driftsystem
- Utrymmen för övervakning och brandlarm
- Medicinska utrymmen grupp 1
- Medicinska utrymmen grupp 2 där minst hälften av armaturerna ska matas från kraftkällan för säkerhetssystem

Kontroll före idrifttagning

Följande kontroller och provningar bör göras utöver de som följer av kapitel 6 avsnitt 4

- Funktionsprovning av isolationsövervakning
- Mätning av kompletterande skyddsutjämnning
- Kontroll av kraftförsörjning till säkerhetssystem
- Mätning av läckströmmar från transformatorer till medicinska IT-system
- Kontroll av selektivitet i förhållande till kraftkällan för säkerhetssystem
- Kontroll av fordringar i grupp 1- och 2-utrymmen

711 Mässor, utställningar och montrar

Allmänt

Denna del omfattar tillfälliga elinstallationer på mässor och utställningar, inkluderat installationen i monterar men exkluderat den fasta elinstallationen i lokalen.

Uppbyggnad

Endast lågspänning får användas, 230/400 V. Särskild hänsyn ska tas till den yttre påverkan som elinstallationen kan vara utsatt för till exempel vatten och mekanisk påverkan.



Särskilda krav på skydd

Kretsar som matar tillfälliga etableringar ska skyddas av jordfelsbrytare. För att få selektivitet med jordfelsbrytare längre ut i installationen bör jordfelsskyddet vara tidsfördröjd eller en jordfelsbrytare av S-typ. Belysning förutom nödbelysning och uttag upp till och med 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare 30 mA.

Främmande ledande delar i vagnar, containrar eller fordon ska förbindas med elinstallationens skyddsledare på mer än ett ställe om konstruktionen inte ger kontinuitet. Ledararean för detta ändamål ska vara minst 4 mm² koppar.

Särskilda krav på ledningssystem

Särskild hänsyn ska tas till risker för mekanisk skada på kablar och sladdar. Där risk finns ska armerade kablar användas. Ledare ska vara av koppar och ha en minsta area på 1,5 mm².

Särskilda krav på elmateriel

Neon- eller urladdningslampor med en nominell spänning högre än 230/400 V ska monteras så att risk för personskador begränsas, till exempel genom placering utom armräckvidd.

Övriga krav

Den tillfälliga installationen ska kontrolleras enligt reglerna för kontroll i del 6.

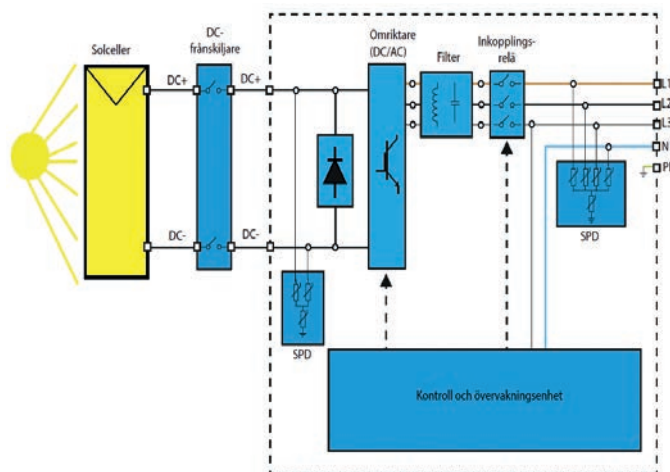
Se även avsnitt om Tillfällig elanläggning.

712 Elinstallationer med fotoelektriska solceller

Omfattning

En solcellsanläggning är att likställa med en generator, det vill säga en strömkälla som levererar el till en anläggning.

Eftersom solcellen producerar el när den är belyst och då tillgänglig effekt begränsas, är det svårt att anordna ett skydd som kopplar bort en eventuell kortslutning i likströmsdelen. Därför är det av största betydelse att strängkablar förläggs så att mekanisk skada i princip blir omöjlig. Trots att strängkablarna är dubbelisolerade kan de skadas genom nötning mot skarpa kanter eller skavas på grund av rörelser i samband med bläst.



Bilden visar ett exempel på en solcellsinstallation som är avsedd att producera el parallellt med ett annat elnät

Kablar på likströmssidan ska vara dubbelisolerade eller ha förstärkt isolering för att minimera risk för kabelskada. Alternativt kan klenspänning i form av SELV eller PELV användas.

Dubbel eller förstärkt isolering

Elmateriel som används på likströmssidan ska vara utförda i klass II, det vill säga dubbelisolerad eller med förstärkt isolering. Förutom ledningssystemet ska även kopplingslådor (combiners) och solcellsmoduler vara av klass II utförande. Detta gäller fram till växelriktaren.

Eftersom brand i byggnad med solcellsanläggning medför särskild risk för räddningstjänst, kan det finnas lokala bestämmelser som reglerar märkning och möjlighet till frånkoppling.

Isolationsfel på likströmssidan

Det ska finnas en isolationsfelsövervakning som övervakar att det finns tillräcklig isolation så länge anläggningen är i drift. Om någon ledare på likströmssidan funktionsutjämnas, det vill säga jordas, ska det finnas en anordning för säker bortkoppling vid isolationsfel.

Solpaneler ska monteras så att underhåll av anläggningen inte försvåras.

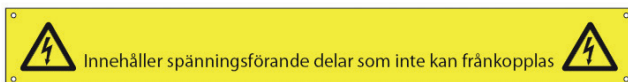
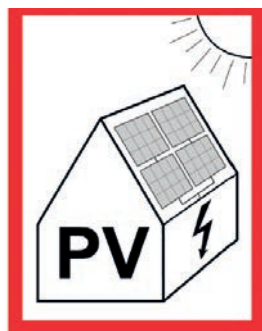
Anläggningen ska vara tillgänglig för reparationsåtgärder utan att fara.

I anläggningar där det finns krav på överspänningsskydd enligt 443 ska också överspänningsskydd finnas på likströmssidan av solcellsanläggningen.

Identifiering och märkning

Eftersom en solcellsanläggnings likströmssida inte kopplas bort när man bryter växelströmssidan, ska det finnas en märkning som upplyser om att en solcellsanläggning är installerad. Skylten ska informera om detta förhållande och placeras på de ställen i anläggningen där man kan förvänta sig att elfara kan uppstå, exempelvis vid den central som växelriktaren är ansluten till och vid elmätaren.

En solcellsanläggningen kan producera el som kan vara farlig för person, även då växelströmssidan är frånkopplad. Därför ska det finnas en varaktig märkning på alla ställen där spänningssatta delar fortfarande hålla spänning och som man kan komma i kontakt med vid betjäning eller underhåll.



712.514.5 Dokumentation

Särskild dokumentation bör finnas över solcellsanläggningens olika delar eftersom den avviker från en "normal" elinstallation. För att tydligt kunna identifiera anläggningens olika delar rekommenderas att den tydliggörs med ett översiktsschema, instruktioner för växelriktare och solpaneler samt en tydlig instruktion för kopplingar i anläggningen.

Dokumentationen ska utföras i enlighet med SS-EN 62446-1.

Kabelförläggning

På grund av att likströmssidans egenskaper skiljer sig väsentligt från den normala elinstallationen, är det särskilt viktigt att kablar väljs och förläggs på ett säkert sätt.

Förläggning i individuellt isolerade rör och att inte förlägga kablar direkt på yttertak eller andra ledande delar, är ett sätt att minska risk för mekaniska skador.

Elektriska förbindningar

Stick- och hylsanslutningsdon som ska kopplas ihop ska vara av samma typ från samma tillverkare, det vill säga stickanslutningsdon från en tillverkare ska inte användas att sammankopplas med hylsanslutningsdon från en annan tillverkare eller vice versa.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare som används i solcellsanläggningar ska vara av typ B enligt SS-EN 62423 eller SS-EN 60947-2.

Undantag är om växelriktaren har minst enkel isolering mellan lik- och växelströmssidan eller om jordfelsbrytaren sitter en fulltransformator mellan växelriktaren och jordfelsbrytaren eller om tillverkaren av växelriktaren angett att jordfelsbrytare typ B inte behövs.

Isolationsövervakning

Isolationsövervakningsutrustning (IMD) ska väljas enligt SS-EN 61557-8.

Är isolationsövervakning inbyggd i växelriktare ska funktionen vara enligt SS-EN 62109-2 eller SS-EN 61557-8.

För Solcellsblock (> 100 kWp) bör en automatisk isolationsövervakning enligt SS-EN 62557-9 användas.

Frånskiljning

För säkert underhåll av växelriktaren ska frånskiljning anordnas på såväl likströms- som växelströmssidan med exempelvis en lastfrånskiljare eller en effektbrytare med frånskiljningsegenskaper.



Överspänningsskydd, central med jordfelsbrytare och växelriktare

Fjärrmanövrering av frånskiljning på DC-sidan

Fjärrmanövrerade DC-frånskiljare kan vara ett krav för frånskiljning av likströms-sidan i händelse av brand eller annan uppkommen situation som kan medföra fara på grund av el. Se lokala föreskrifter från räddningstjänsten.

714 Utomhusbelysning

Delen omfattar all fast installerad belysning utomhus förutom tillfälliga ljuskedjor, trafiksignaler och belysningsinstallationer som matas direkt från en byggnads ledningssystem.

Särskilda krav på materiel

Elmateriel ska vara anpassad till den klimatpåverkan som lokala förhållanden kräver. Rekommenderas klara temperaturvariationer på -40°C – $+40^{\circ}\text{C}$ och en relativ fuktighet mellan 5 och 100 %.

All elmateriel som inte är monterad i en kapsling ska ha en kapslingsklass på minst IP33.

Kompletterande skyddsutjämning

Kompletterande skyddsutjämning behöver inte omfatta metallkonstruktioner i närheten av belysningsinstallationer såvida inte metallkonstruktionen är en del av den.

Tilläggsskydd

Belysningsinstallationer på platser där människor kommer nära installationen ska skyddas av jordfelsbrytare 30 mA. Exempel på sådana installationer kan vara reklamskyltar, busshållplatser, orienteringstavlor eller liknande.

715 Belysningsinstallationer för klenspänning

Avsnittet omfattar alla belysningsinstallationer som matas med klenspänning maximalt 50 V AC eller 120 V DC.

Kontrollera alltid tillverkarens anvisningar med avseende avstånd till närliggande inredningsdelar och maximal ledningslängd. Vid behov av ljusreglering, kontrollera att vald ljusregleringsutrustning fungerar ihop med aktuell transformator

Skydd mot elektrisk chock

Alla belysningsinstallationer för klenspänning ska matas av SELV. Om oisolerade ledare används får inte matningsspänningen överstiga 12 V AC eller 60 V DC.

Parallellmatning av transformatorer är bara tillåten om de är parallellmatade i såväl primär som sekundärlindning och har identiska egenskaper.

Skyddsåtgärder mot brand

Transformatorer ska skyddas på primärsidan eller vara i korslutningsskyddat utförande. Transformatorer som parallellkopplas på primärsidan ska kunna frångiljas med gemensam frångiljare som är fast ansluten.

Särskilda krav på ledningssystem

Isolerade enledarkablar i rör eller kabelkanaler, mantlade kablar, kontaktsken-system, eller system för klenspänningsbelysning kan användas. Ledare får inte användas för annat ändamål såsom upphängningsanordning.

Belysningsinstallationer med oisolerade ledare kräver att materielen är konstruerad och installerad så att risk för kortslutning är förebyggd, ledararean ska vara minst 4 mm² och ledarna eller ledningssystemet ska inte komma i kontakt med brännbart material. Minsta ledararea för övriga ledningar väljs med hänsyn till belastningsströmmen. Om armaturerna är upphängda i ledarna ska ledararean av mekaniska skäl vara minst 4 mm².

Spänningsfallet mellan transformator och ljusarmtur bör inte överstiga 5 % av nominell spänning.

Skyddsanordningar

Skyddsutrustning för belysningen ska vara lätt åtkomlig, placering ovan undertak accepteras om exakt placering är dokumenterad. Skylt eller schema kan användas för att redovisa placering.

SELV-strömkällor som är placerade ovan undertak ska vara fast monterade, fast anslutna och installerade så att mekanisk påverkan på anslutningarna undviks.

Övriga krav

Uppfästningsanordningar inklusive matande ledningar ska vara så utförda att de kan bära fem gånger den tänkta mekaniska lasten, uppfästningens hållfasthet får dock inte understiga 5 kg.

Spänningsfallet kan bli betydande i belysningsanläggningar för klenspanning vilket kräver planering av installationen.

Transformatorer och skyddsutrustningar ska anslutas fast om inte tillverkaren föreskrivit annat. Apparaten i fråga ska vara fastsatt och elanslutningarna ska skyddas så att mekaniska påkänningar på anslutningarna undviks. Överhettnings på grund av värmeisolering ska undvikas.

Skyddsutrustning för belysningen ska vara lätt åtkomlig, placering ovan undertak accepteras om exakt placering är dokumenterad. Skylt eller schema kan användas för att redovisa placering.

717 Mobila och transportabla enheter

Detta avsnitt behandlar en ganska liten installationsgrupp som kan bestå av en flyttbar enhet, fordon, släpvagn eller container i vilken det finns en elinstallation som är avsedd att kopplas till det allmänna elnätet eller drivas med en generator.

Exempel på sådana enheter kan vara sändningsbussar för radio och tv, flyttbara sjukvårdsenheter eller liknande.

Då denna typ av elinstallationer är ovanliga har vi valt att inte fördjupa oss i dessa här utan hänvisar till Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 717.

721 Elinstallationer i husvagnar och husbilar

Då avsnittet behandlar installationer i fordon som normalt utförs av produkt-tillverkare av dessa fordon.

För mer information se SS 436 40 00 del 721.

722 Matning för elfordon

Marknaden för elfordon växer och Sverige är tvåa i världen när det gäller tillväxt av laddningsbara fordon. Utvecklingen går extremt snabbt och svår att mäta.

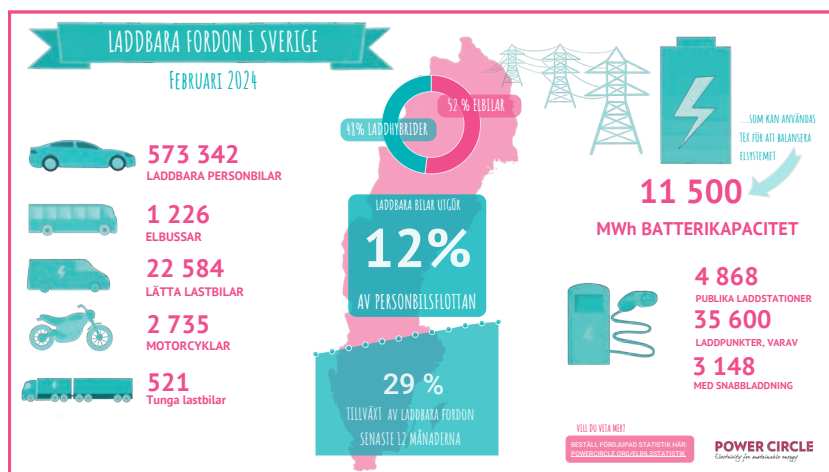


Bild från elbilsstatistik.se

Det finns dock en inbyggd utmaning för elbranschen när allt fler kommer hem och ska ladda sitt elfordon. I denna del beskrivs hur installation av laddningsutrustning kan göras på ett säkert sätt.

Laddning av elfordon delas upp i fyra olika laddningssätt, moder:

Laddningsmode 1

Den enklaste är mode 1 som är avsett för mindre elfordon typ elcyklar och elmopeder. Laddningsströmmen får inte överstiga 16 A och här används normalt vanliga eluttag (shuko) eller industriuttag (CEE-don). Fordonet har en inbyggd laddningsenhet, OBC (On Board Charger) och en kontrollenhet för batteriets status, BMS (Battery Manegment System),



Laddningsmode 2

Vid laddningsmode två ska det finnas en enhet, EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), mellan fordonet och eluttaget som styr laddningsförloppet och kan begränsa laddningsströmmen. Laddningsströmmen får inte överstiga 32 A, även här används normalt vanliga eluttag (shuko) eller industriuttag (CEE-don)



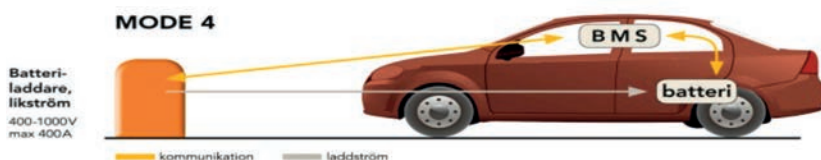
Laddningsmode 3

Vid laddningsmode 3 ansluts fordonet till en särskild laddningsbox med inbyggd kontrollenhet. Här kan laddningsströmmen uppgå till 63 A och här används normalt särskilda kontaktdon för Sverige kontaktdon av typ 2.



Laddningsmode 4

Vid laddningsmode 4, så kallad snabbladdning, används likström med en spänning på mellan 400 – 1 000 V med strömstyrkor upp till 400 A. Hur hög laddeffekt som går att använda begränsas av batteriets möjlighet att ta emot laddning. För DC-laddning finns särskilda kontaktdon och i Sverige rekommenderas den som kallas Combo-2.



Vid installation av ett uttag för laddning av elfordon ska det tas hänsyn till maximalt strömuttag vid dimensionering. Om flera uttag installeras från samma huvudledning kan hänsyn tas till en viss sammanlagring av uttagen effekt.

Vid installation utomhus ska material väljas så att den har en kapslingsklass av minst IP44.

Hänsyn ska tas till mekanisk påverkan så att den skyddas genom placering eller mekaniskt skydd.



Exempel på mekaniskt skydd

Jordfelsbrytare

Varje uttag ska skyddas individuellt av en jordfelsbrytare 30 mA. Jordfelsbrytare för laddningsstationer ska vara av typ B. Ett alternativ till typ B är en jordfelsbrytare av typ A eller F i kombination med en anordning för restströmsdetektering som kontrollerar att likströmskomponenterna inte överstiger 6 mA.

Varje uttagspunkt ska matas individuellt av en egen gruppleddning som skyddas av överströmsskydd.

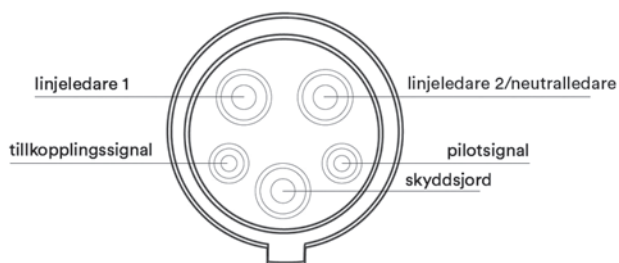
Skydd mot åsk- och kopplingsöverspänningar

Uttag i laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten ska skyddas mot transienta överspänningar.

Uttag och anslutningsdon

På den internationella marknaden finns idag redan ett antal olika anslutningsdon för elfordon.

Uttag typ 1 är avsett för enlinjeladdning och är vanlig på japanska fordon.



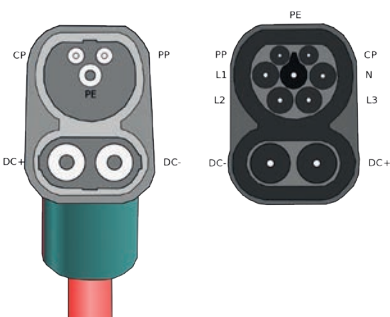
Anslutningsdon för typ 1

Uttag typ 2 är det som rekommenderas i Sverige. Det finns också krav på att alla offentliga laddningsstationer ska ha minst ett uttag typ 2 och om de erbjuder snabbladdning minst ett uttag av typ Combo-2.



Anslutningsdon för typ 2

Uttag typ Combo-2 rekommenderas i Sverige för snabbladdning med likström.



Uttag och anslutningsdon för Combo 2

Fördelen med typ 2 och Combo 2 är att det krävs endast ett uttag i fordonet, båda anslutningsdonen passar i samma uttag. Som synes på bilderna ovan så passar anslutningsdonet för typ 2 i den övre delen av uttaget för Combo 2.

De två övre stiften är i båda kontakterna för kommunikation med fordonet.

CHAdEMo är en vanlig kontakt för snabbladdning



Anslutningsdon CHAdEMO för DC-laddning

Tesla använder typ 2 uttag även för snabbladdning med likström.

Uttag ska vara fast monterade och placerade så att de enkelt når elfordonet. Skarvsladdar är inte tillåtna.

Vid laddningsmode 3 och 4 ska det inte gå att koppla loss anslutningssladden när laddning pågår.

Laddningsmode 3 och 4 är förberedda för att det även ska gå att använda elfordonet som strömkälla men standard för detta finns inte klar därför ska tillsvidare åtgärder vidtas så att detta inte är möjligt.

Vid nyinstallation bör det rekommenderas att montera en särskild laddbox.

729 Gångar för manöver och skötsel

Allmänt

Avsnitt 729 innefattar gångar och utrymmen för säker manövrering och skötsel av elinstallationen. Basskydd och särskilda fordringar för driftrum behandlas också i avsnittet.

”Driftrum” är ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el. Endast fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till ett driftrum.

Exempel på driftrum är ställverksrum och transformatorrum.

- driftrum ska märkas med tydliga skyltar, till exempel om förbud mot obehörigt tillträde
- dörrar till driftrum ska vara lätta att öppna inifrån

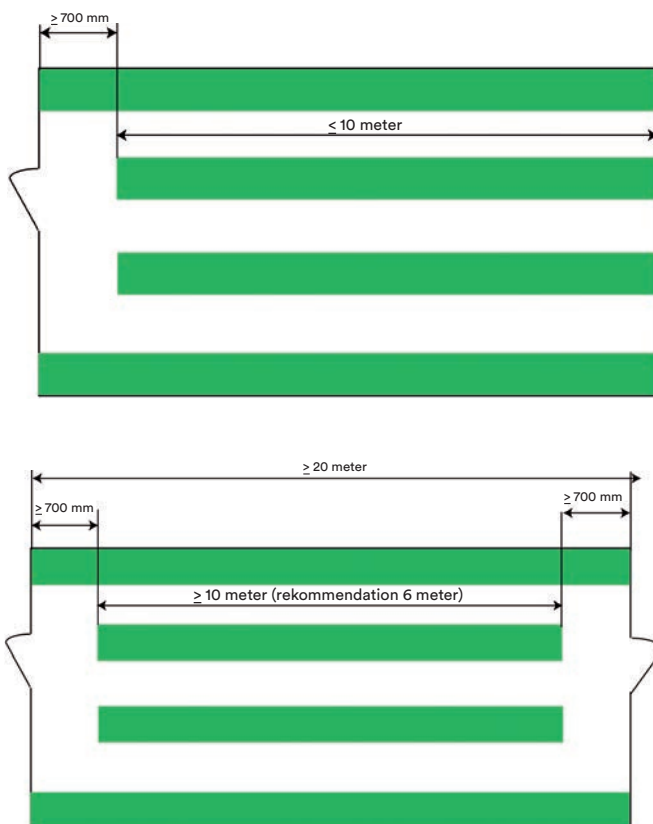
Uppbyggnad

En lägre säkerhetsnivå på basskydd kan accepteras i driftrum eftersom endast utbildad personal får vistas där. Skyddsmetoden placering utom räckhåll kan tillämpas inom driftrum om det inte är praktiskt möjligt att uppnå basskydd.

Anläggningens innehavare beslutar om utrymmet ska betraktas som ett driftrum.

Manöver- och betjäningsgångar

Gångars bredd ska vara lämplig för arbete, tillträde för betjäning och larm samt för nödutrymning och flytt av materiel. Skåp och lådor på elutrustningen ska kunna öppnas minst 90 grader. Gångar som är längre än 10 meter ska vara åtkomliga från båda håll, driftrum med längd över 20 meter kräver dörrar i båda ändar. Även om standarden tillåter dessa avstånd rekommenderas att driftrum vars längd överstiger 6 meter är åtkomliga från båda håll.



Kopplingsutrustningar

Kopplingsutrustningens placering kan möjliggöra en betjäningsgång som är åtkomlig från båda håll. Dörrar och luckor ska vara hängda så att de stänger i den riktning som utrymning sker.

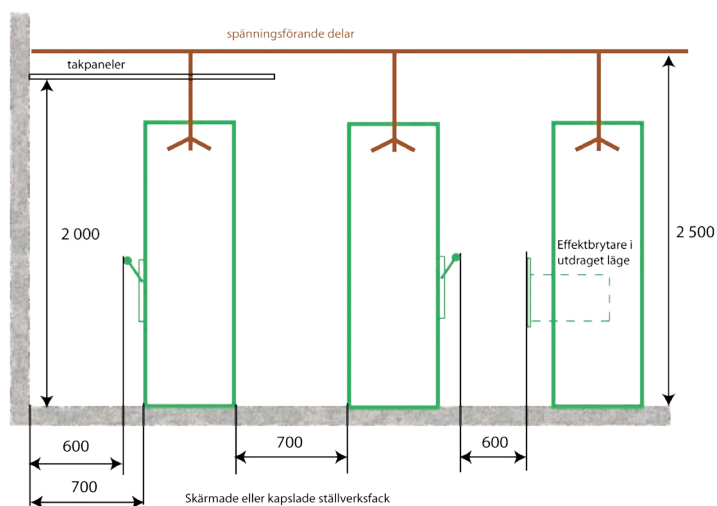
Detaljerade figurer och avstånd för kopplingsutrustning finns i avsnitt 729 i SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna

Påverkan från ljusbågar

Driftrum ska vara så utformade att risken för personskador på grund av värmeverkan, giftiga gaser och övertryck vid ljusbåge minimeras. Personer som vistas i driftrum ska vara skyddade så långt möjligt mot ljusbågars verkningar.

Brukaren och leverantören av kopplingsutrustning ska komma överens om omfattningen på skydden mot ljusbågsskador som kan uppkomma i anläggningen.

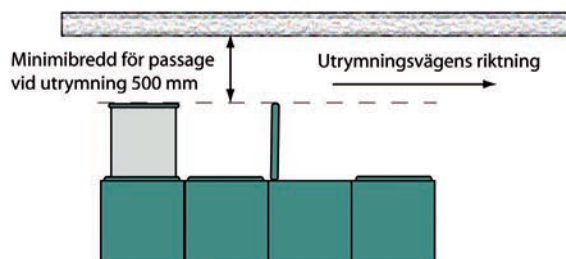
Alla mått är i millimeter, observera att betjäningsgångens bredd numera begränsas även av utskjutande manöverorgan, exempelvis brytarhandtag.



Observera att betjäningsgångarnas bredd numera begränsas av utskjutande manöverorgan, exempelvis brytarhandtag

Gångarna i driftrum kan ofta behöva vara större än dessa mått beroende på riskbedömning. De mått som anges i standarden är minimimått.

Utrymning



När dörrar står fullt öppna eller effektbrytare är i fullt utdraget läge ska det alltid finnas minst 500 mm kvar för utrymning

740 Tillfälliga installationer för etableringar anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar

Allmänt

Maskiner och etableringar som monteras och demonteras frekvent ska vara så utförda att det kan utföras utan att säkerheten ska försämrast. Sådant utförande och installationer behandlas i avsnitt 740. Den permanenta elinstallationen liksom maskiners elutrustning omfattas inte.

Särskilda krav på skydd

Skyddsåtgärderna hinder och skydd genom lokal jordfri skyddsutjämning får inte användas medan placering utom räckhåll accepteras för så kallade "radio-bilar" dock inte för andra användningsområden.

Gruppledningar för belysning, uttag upp till 32 A och flyttbar elmateriel som anslutits med flexibel kabel upp till 32 A ska tilläggsskyddas med jordfelsbrytare 30 mA. Batteridrivna nödbelysningsarmaturer ska anslutas till samma jordfelsbrytare som den ordinarie belysningen. Undantag från jordfelsbrytarkravet gäller för kretsar som matas med SELV, kretsar som skyddas genom galvaniskseparation och belysningskretsar utom armräckvidd såvida dessa inte matas från uttag för allmänbruk eller industriuttag (CEE-uttag).

I utrymmen för djurhållning utförs kompletterande skyddsutjämning mellan alla utsatta delar och främmande ledande delar som kan beröras samtidigt med skyddsledaren.

Motorer som inte står under ständig bevakning och manövreras på avstånd eller automatiskt ska vara försedda med motorskydd som kräver manuell återställning.

Särskilda krav på ledningssystem

Kablar ska vara i utförande för minst 450/750 V utom kablar inom nöjesattraktioner som får vara i utförande för 300/500 V. Kablar i mark ska skyddas mot mekanisk skada och märkas på lämpligt sätt. Ett sätt att skapa mekaniskt skydd är användning av rör som klassificerats för 450 N, om stor risk för mekanisk skada föreligger utökas kravet till 1 250 N. Ledningar som utsätts för rörelse ska vara av flexibelt utförande.

Kablar ska inte skarvas såvida det inte krävs för anslutning av en krets. Skarv utföres med lämpliga skarvdon eller i en låda med kapslingsklass minst IP44. Skarvar som kan utsättas för dragpåckning förses med lämplig dragavlastning.

Särskilda krav på materiel

Kapslingsklass på materiel ska vara minst IP44.

Där skyddstransformatorer används ska dessa vara placerade utom armvidd för allmänheten. Ventilationen i skåp och omgivning ska vara tillräcklig för materielens kylning.

Uttag ska finnas i tillräcklig omfattning för den tillfälliga verksamheten. Lämpligt antal uttag inom försäljningsstånd med mera kan vara ett uttag per kvadratmeter.

Generatorers placering och montering ska förhindra oavsiktlig beröring med spänningsförande del liksom att dess utsida inte blir för varm.

Ljusarmaturer och ljuskedjor ska vara i lämpligt utförande och vara installerad så att kapslingsklassen inte försämras. Sådana ljusarmaturer som är placerade lägre än 2,5 meter över golv ska skyddas med jordfelsbrytare. Placering av ljusarmaturer ska utföras så att risk för antändning är förebyggd.

Uppbyggnad

Matningsspänningen för anläggningen får inte överstiga 230/400 VAC. Linjer och neutralledare i olika matningar får inte sammankopplas efter den tillfälliga installationens anslutningspunkt. Nätägarens anvisningar ska följas.

Vid anslutningspunkten ska finnas jordfelsbrytare på 300 mA.

Övriga krav

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter ska Elinstallationen provas och inspekteras i samband med varje montage av anläggningen, provningen ska utföras från anslutningspunkten. Interna ledningssystem i exempelvis berg- och dalbanor omfattas inte av kravet på inspektion.

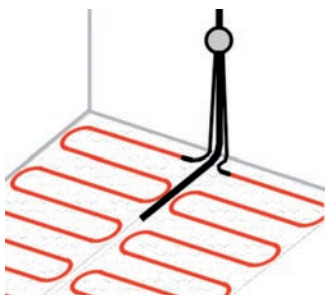
Se även Avsnitt om Tillfällig elanläggning

753 Värmekablar och elektriska värmesystem för inbyggnad

De system som omfattas av del 753 utökas i utgåva 3 av elinstallationsreglerna att omfatta alla inbyggda elektriska uppvärmningssystem såväl inomhus som utomhus. Exempel på sådana kan vara värmekablar i väggar, tak, golv, uppvärmningssystem för yttertak, hängrännor, rör och i vägar, samt till exempel fotbollsplaner och gräsmattor.

Uppbyggnad

Skyddsåtgärder som hinder, placering utom räckhåll och skydd genom jordfri lokal potentialutjämning är inte tillåtna.



Särskilda krav på skydd

För värmekabel utan ledande skärm som kan anslutas till skyddsledaren ska ett metallnät med en maskstorlek på 30 mm för installationer i tak och golv och 3 mm maskstorlek för installationer i väggar. Nätet ska vara monterat mellan ytan och värmeelementet och anslutas till skyddsledaren.

Områden där det ska borrar ska lämnas fria från värmekabel.

Galvaniskseparation får inte användas i uppvärmningssystem i vägg.

Jordfelsbrytare 30 mA ska användas som fränkopplingsanordning. Jordfelsbrytaren ska väljas så att inte förväntade läckströmmar ger oavsiktliga fränkopplingar. Därför får inte heller fördröjda jordfelsbrytare användas i värmekabelanläggningar.

Skydd mot överhettning

För att skydda angränsande antändbart material mot överhettning ska självbegränsande värmekabel användas. Annars ska andra åtgärder vidtas för att skilja värmeelementet från angränsande material med metall eller en luftspalt på minst 10 mm.

Skydd mot yttre påverkan

Värmekabel måste skyddas mot yttre påverkan i form av mekaniska angrepp, kemiska angrepp eller korrosion. Största risken finns vid själva installationen och det byggnadsarbete som då pågår, det är därför viktigt med särskild uppmärksamhet och information till de som är inblandade i byggnadsarbetet.

Särskilda krav på vissa installationer

I bad och duschrum ska värmekabeln vara av typ I eller II.

Värmekabel på tak ska skyddas mot mekanisk påverka av till exempel vassa plåtkanter. Särskild hänsyn måste tas till material, i hängrännor av plast får kabelns ytemperatur inte överstiga 70° C.

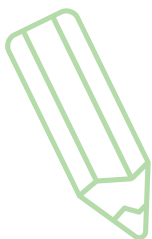
Vertikalt hängande värmekabel i stuprör eller takavlopp ska fästas så att en tillräcklig dragavlastning erhålls. Ett sätt är att använda bärlina. i rör av plast får kabelns ytemperatur inte överstiga 70° C.

För värmekabel i markytor ska särskild hänsyn tas till att kabeln blir mekaniskt skyddad mot tänkbara belastningar. För icke hårdgjorda ytor bör kabeln ligga minst 150 mm under markytan.

Övriga krav

Elinstallatören ska informera användaren och överlämna dokumentation på värmeenheterna och hur dessa är installerade. Matande central ska förses med skyltning som informerar om installation av värmesystemet. Särskild normativ bilaga om informationens innehåll finns i Elinstallationsreglerna Bilaga 753A.

För andra tillämpningar av värmekabel finns information i bilagor till del 753

[illegible]

Kapslingsklasser

Elmateriel, som installeras i en miljö, ska motstå de yttre påverkningar som den kan bli utsatt för enligt 512. I standardens bilaga 51 A finns en lista över yttre påverkan, som ska tas hänsyn till vid materielval till exempel

- omgivningstemperatur (AA)
- luftfuktighet (AB)
- höjd över havet (AC)
- förekomst av vatten (AD)
- förekomst av främmande fasta föremål (AE)
- förekomst av korrosiva eller frätande ämnen (AF)
- mekanisk påverkan (AG)
- vibrationer (AH)
- djur (AL)
- elektromagnetisk, elektrostatisk eller joniserande påverkan (AM)
- solstrålning (AN)
- åska (AQ)
- personens skicklighet (BA)
- personens kontakt med jordpotential (BC)
- utrymning vid brand (BD)



I standarden SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel, finns ett märksystem som benämns IP-beteckningar. IP-beteckningen har normalt två (2) siffror där den första siffran anger graden av skydd mot beröring av spänningsförande delar eller skydd mot inträngande fasta främmande föremål (AE). Den andra siffran anger skydd mot inträngande vatten (AD). En kortsluten motor i en brandfarlig miljö ska, till exempel ha kapslingen IP 54 för ledningsintaget medan motorn i övrigt accepteras med IP 44. Provningskraven redovisas i tabellerna 1, 2 och 3 på sidorna som följer.

För större objekt, där man vill förstärka skyddet för beröring av farliga spänningsförande delar, kan den första siffran ersättas med en tilläggsbokstav. Tilläggsbokstäverna är A, B, C eller D till exempel IPXXD. Vad bokstäverna står för anges i tabell 4 på sidorna som följer.

I standarden anges kapslingsklassen ofta med en siffra och ett X, till exempel IP 4X eller IP X4. Det betyder att i IP 4X är det skyddet mot beröring av spänningsförande delar och mot inträngande fasta föremål som är styrande medan skyddet mot inträngande vatten "blir vad det blir". I det andra fallet med IP X4 är det skyddet mot inträngande vatten som är styrande medan skyddet mot beröring av spänningsförande delar och skyddet mot inträngande fasta föremål får "bli vad det blir".



Om elmateriel placeras utomhus eller i miljöer där luftens temperatur och luftfuktighet varierar kraftigt kan det även behövas ventilation genom kapslingen för att få bort kondensvattnet. Detta kan fås genom uppborrning av små hål (2 - 3 mm) i kapslingens botten för vattenavrinning och för luftutsläpp med ventilationsdon på kapslingens övre sidokanter eller på kapslingens ovansida. För kopplingsutrustning placerad utomhus rekommenderas ett tak för att minska risken för att regnvatten kan tränga in.

Innan IP-beteckningar infördes i Sverige användes benämningen skyddsform (S) enligt SEN 2121. I Tyskland användes beteckningen P med motsvarande siffror som vi använde i vår skyddsform S. Jämförelsen mellan IP-beteckningen och S respektive P överensstämmer inte helt men följande tabell kan användas

Gällande IP-beteckn	Tidigare SS	Gällande IP-beteckn	Tidigare SS
IP 00	S 00	IP 40	S 30
IP 01	S 01	IP 41	S 31
IP 10	S 10	IP 43	S 32
IP 11	S 11	IP 44	S 33
IP 13	S 12	IP 45	S 34
IP 20	S 20	IP 54	S 43
IP 21	S 21	IP 55	S 44
IP 23	S 22	IP 65	S 54
IP 24	S 23	IP 67	S 55
IP 34	-	IP 68	S 56



Väderskyddad elcentral

I tabell 5 lämnas en jämförelse mellan beteckningar i vissa produktstandarder och kapslingsklasser enligt IP-beteckningar. Intertek, tidigare SEMKO har under lång tid använt produktstandardens benämningar och symboler i sin provning och kontroll av elmateriel.

Nedan visas utdrag ur standarden SS EN 60 529 som anger vad siffrorna i IP-beteckningen står för. Användandet av första beteckningssiffran innebär att både villkoret i tabell 1 och 2 är uppfyllda.

Tabell 1 - Skydd mot beröring av farliga delar

Första betecknings-siffran	Grad av skydd	
	Kort beskrivning	Definition
0	Inget skydd	--
1	Skydd mot beröring av farliga delar med baksidan av handen	Provningsdon, en sfär med 50 mm diameter, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
2	Skydd mot beröring av farliga delar med ett finger	Det ledande provfingret med 12 mm diameter, 80 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
3	Skydd mot beröring av farliga delar med verktyg	Provningssonden med 2,5 mm diameter får inte tränga in
4, 5, 6	Skydd mot beröring av farliga delar med tråd	Provningssonden med 1,0 mm diameter får inte tränga in

Första beteckningssiffran med avseende på grad av skydd mot beröring av farliga delar

Tabell 2 - Skydd mot inträngande fasta föremål

Första betecknings-siffran	Grad av skydd	
	Kort beskrivning	Definition
0	Inget skydd	--
1	Skydd mot fasta främmande föremål med 50 mm diameter eller större	Föremålssonden, en sfär med 50 mm diameter, får inte tränga in helt
2	Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5 mm diameter eller större	Föremålssonden, en sfär med 12,5 mm diameter, får inte tränga in helt
3	Skydd mot fasta främmande föremål med 2,5 mm diameter eller större	Föremålssonden, en sfär med 2,5 mm diameter, får inte tränga in helt
4	Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm diameter eller större	Föremålssonden, en sfär med 1,0 mm diameter, får inte tränga in helt
5	Dammskydd	Inträngande av damm inte helt förhindrad, men damm får inte tränga in i sådan mängd att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras
6	Dammtät	Inget inträngande av damm

Första beteckningssiffran med avseende på skydd mot inträngande av fasta främmande föremål

Tabell 3 - Skydd mot inträngande vatten

Andra betecknings-siffran	Grad av skydd	
	Kort beskrivning	Definition
0	Inget skydd	--
1	Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar	Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan
2	Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar när kapslingen lutar högst 15°	Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan när kapslingen lutar, i vilken vinkel som helst upp till 15° åt ömse sidor om lodlinjen
3	Skydd mot strilande vatten	Strilande vatten med en vinkel av högst 60° på ömse sidor om lodlinjen får inte ha skadlig inverkan
4	Skydd mot överstrilning med vatten	Vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
5	Skydd mot vattenstrålar	Vatten som sprutas mot kapsling från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
6	Skydd mot kraftiga vattenstrålar	Vatten som sprutas mot kapsling i kraftiga strålar från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
7	Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten	Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas, får inte vara möjligt då kapsling kortvarigt sänks ned i vatten, under standardiserade förhållanden vad gäller tryck och tid
8	Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten	Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas, får inte vara möjligt då kapsling långvarigt sänks ned i vatten, under förhållanden överenskomna mellan tillverkaren och användaren, men som är svårare än de som gäller för betecknings-siffran 7
9	Skydd mot varmt vatten med högt tryck	Vatten som sprutas med högt tryck och hög temperatur från godtyckligt håll får inte ha skadlig verkan. Exempelvis biltvättar och ångtvättar

Andra beteckningssiffran med avseende på grad av skydd mot inträngande av vatten

I vissa produkter måste skyddet mot inträngande fasta föremål stå tillbaka för till exempel krav på kylning. Då visas att kravet på personsäkerhet uppfyllts genom en tilläggsbokstav.

Tabell 4 - Skydd mot beröring av farliga delar

Tilläggs- bokstav	Grad av skydd	
	Kort beskrivning	Definition
A	Skydd mot beröring av farliga delar med baksidan av handen	Provningsdon, en sfär med 50 mm diameter, ska ha tillfredsställande vstånd till farliga delar
B	Skydd mot beröring av farliga delar med ett finger	Det ledande provfingret med 12 mm diameter, 80 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
C	Skydd mot beröring av farliga delar med verktyg	Provningssonden med 2,5 mm diameter, 100 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
D	Skydd mot beröring av farliga delar med tråd	Provningssonden med 1,0 mm diameter, 100 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar

Skydd mot beröring av farliga delar, angivet med tilläggsbokstav

Exempel IP 24 D betyder

**Första beteckningssiffran - Tabell 1
Siffr 1**

Skydd mot beröring av farliga delar med ett finger
Det ledande provfingret med 12 mm diameter, 80 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar

**Första beteckningssiffran - Tabell 2
Siffr 2**

Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5 mm diameter eller större
Föremålssonden, en sfär med 12,5 mm diameter, får inte tränga in helt

**Tilläggsbokstav - Tabell 4
Bokstav D**

Skydd mot beröring av farliga föremål med tråd
Provningssonden med 1,0 mm diameter, 100 mm längd, ska ha tillfredsställande avstånd till farliga delar

**Andra beteckningssiffran - Tabell 3
Siffr 4**

Skydd mot överstrilning med vatten
Vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan

Tabell 5 -Jämförelse mellan benämning och märkning enligt vissa produktstandarder och IP-systemet

Enligt viss produktstandard		IP-systemet
Benämning	Märkning	Första siffran
Dammsäker		5
Dammtät		6
Normalutförande		Andra siffran 0
Droppskyddat		1
_____	_____	2
Strilsäker		3
Sköljtät		4
Spolsäker		5
_____	_____	6
Vattentät		7
Tryckvattentät	 _____ m _____ m	8

Säker frånskiljning

För att genomföra en normal underhållsåtgärd måste man vara säker på att ingen elektrisk fara finns. Arbeta ska utföras med apparater, verktyg eller redskap av sådan beskaffenhet, att fara vid sakkunnigt handhavande är förbyggd.

Om arbetet ska ske utan eller nära spänning ska den berörda delen frånskiljas.

För att frånskilja på ett säkert sätt bör man göra enligt nedan

1 Identifiering

Den aktuella anläggningen identifieras så att de rätta åtgärderna vidtas.



2 a) Frånskiljning - Diazedsäkring

Diazedsäkringen tas bort och ersätts med blockeringsdon, E20 013 90, vilket bara kan tas bort med nyckel eller speciellt verktyg, E20 013 94. De borttagna säkringarna får inte placeras i närheten av centralen. Lämpligen i egna byxfickan.

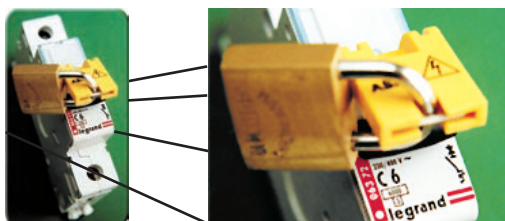
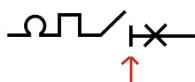


2 b) Frånskiljning - Dvärgbrytare

Frånskiljaren, måste vara låsbar. Om låsanordning saknas ska likvärdig åtgärd för att blockera vidtas enligt etablerad praxis.

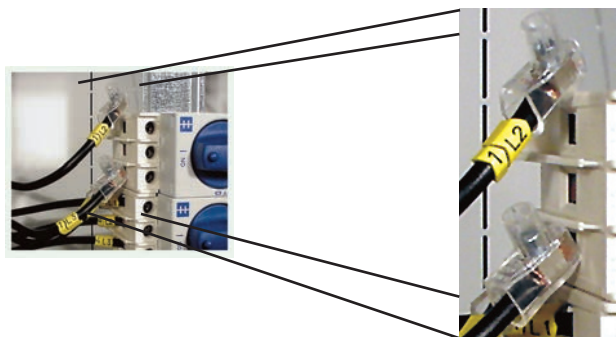
För att få arbeta efter fränkopplad dvärgbrytare krävs att den har tillräckligt isolationsavstånd vid brytstället.

Dvärgbrytare som är godkänd som frånskiljare ska innehålla tvärstrecket enligt bilden.



2 c) Frånskiljning

Om till exempel en dvärgbrytare inte uppfyller kraven för frånskiljning kan synligt brytställe ordnas genom att kablar lossas samt förses med isolerade toppklämmor, E14 408 80.



2 d) Frånskiljning - Elkopplare

Central med brytare frånslagen och skyltad.



3 Skydd mot tillkoppling - Skyltning

Skylt som förbjuder manövrering, E06 681 35, sätts upp vid frånskiljningsstället. Skylten ska vara så fastsatt att den säkert blir kvar på sin plats så länge arbete pågår.



4 Spänningslöshetskontroll

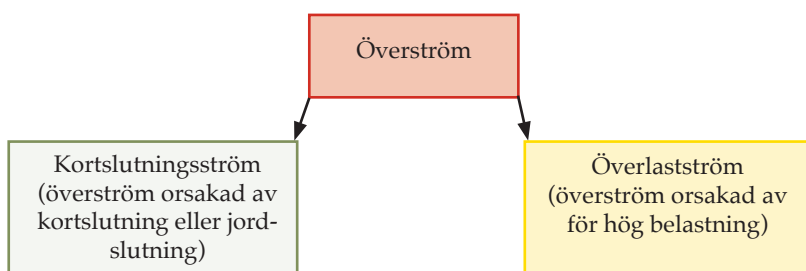
Denna kontroll ska ske allpoligt med en godkänd spänningsprovare eller på annat lämpligt sätt. En mätning görs först på en känd spänning för att kontrollera att instrumentet är helt.

Att kontrollera att driftspänningen är fränkopplad är livsviktigt för din säkerhet.



Överströmsskydd

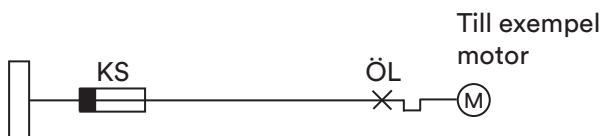
Överström är en ström som är större än märkströmmen eller större än belastningsförmågan för en ledare. Överström kan ge upphov till skadliga temperaturstegringar som kan skada skarvar, isolering, anslutningar och ledarens omgivning. I begreppet överströmsskydd ingår att skydda mot överströmmar orsakade av kortslutning eller överlast. Överströmsskydd kan bestå av diazedsäkring, knivsäkring, dvärgbrytare (MCB) eller effektbrytare (MCCB).



För en uttagsinstallation utgör överströmsskyddet (exempelvis diazedsäkring alternativt dvärgbrytare) både kortslutningsskydd (KS) och överlastskydd (ÖL) enligt bilden nedan.



För en motorinstallation kan överlastskyddet (ÖL) placeras intill motorn. Säkringen kan då dimensioneras för att bara utgöra kortslutningsskydd (KS).



Kortslutningsskydd

Vid skydd mot kortslutning har vi två aspekter att ta hänsyn till nämligen den maximala kortslutningsströmmen och utlösningvillkoret.

Maximala kortslutningsströmmen

Högsta kortslutningsström uppkommer som regel vid en 3-linje kortslutning (I_{K3}) omedelbart efter skyddet. Värdet på denna kortslutningsström måste beräknas så att kortslutningsskyddet kan dimensioneras därefter. Den av kortslutningsskyddet genomsläppta energin (I^2t), som uppstår vid en kortslutning, får ej vara större än vad kabeln och anläggningens utrustning klarar med avseende på elektrisk och mekanisk hållfasthet.

Utlösningvillkoret

En överledning mellan linjeledare och neutral-, skydds- eller PEN-ledare kan innebära farliga beröringsspänningar, det vill säga att utsatt del blir spänningsförande. Överstiger denna spänning, mellan utsatt del och ledande främmande del, 50 V måste automatisk frångkoppling ske inom föreskriven tid. Ju lägre jordslutningsström vi har desto längre tid tar det för skyddsapparaten att lösa ut. Man måste kontrollera att jordslutningsströmmen inte blir så låg att föreskrivna tider ej uppnås.

Överlastskydd

Avsikten med dimensionering mot överlast är att säkerhetsställa att installationen efter skyddet under sin planerade livstid klarar av den kontinuerliga belastning som den kommer att utsättas för. Belastningsströmmen kommer att i de belastade ledarna orsaka en förlusteffekt som värmer upp kabeln. Den maximala ledartemperaturen för en PVC-isolerad ledare är 70 grader och för en PEX-isolerad normalt 90 grader. Det förekommer även PEX-kabel där ledartemperaturen får vara maximalt 70 grader, kontrollera alltid med tillverkaren om du är osäker.

Vid dimensionering måste därför hänsyn tas till hur kabeln är förlagd, förläggningssätt påverkar värmeavgivningen och därmed hur mycket kabeln kan belastas utan att bli överhettad.

Dimensionering av skydd

För att kunna beräkna maximal kortslutningsström och om utlösningsvillkoret uppfylls måste nätägaren uppge vilken förimpedans och kortslutningsström som råder i innehavarens anslutningspunkt. I en befintlig anläggning kan man även få fram dessa värden genom mätning eller beräkning.

Vid dimensionering med hänsyn till maximal kortslutningsström hänvisas till SEK Handbok 421. I denna handbok finns även äldre tabeller för dimensionering med hänsyn till överlast. Vid dimensionering mot överlast kan även elinstallationsreglerna SS 436 40 00 tillämpas.

SEK Handbok 421 är en vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning.

Jordfelsbrytaren

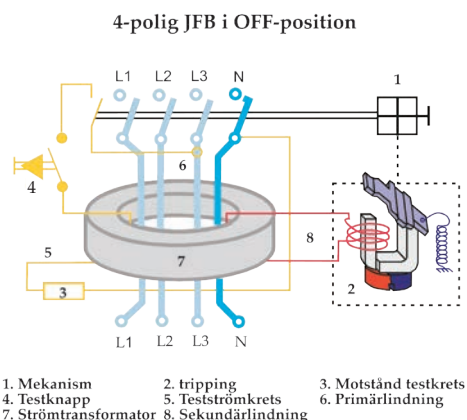
Utan läckströmmar eller felströmmar är summaströmmen i en elanläggnings linje och neutralledare lika med noll.

Den ström som skickas ut via linjerna ska komma tillbaka via linjerna eller neutralledaren för att balans i jordfelsbrytaren ska bibehållas.

Om strömmen av någon anledning "tar en annan väg", exempelvis via skyddsjorden, ett vattenrör, genom en person till jord eller dylikt uppstår obalans i jordfelsbrytaren.

Blir skillnaden mellan strömmen ut genom jordfelsbrytaren och strömmen tillbaka genom jordfelsbrytaren större än utlösingsströmmen slår jordfelsbrytaren ifrån.

Fördjupad information finns i SEK Handbok 442 - Jordfelsbrytare.



Utlösingsströmmar

Personskydd 10 – 30 mA

Brandskydd 100 – 500 mA

Jordfelsbrytarsymboler

Typ AC

Reagerar för växelström, tål transienter och stötströmmar från till exempel åska. Bra skydd vid sinusformad felström. Typ AC är inte så vanligt förekommande på marknaden idag, utan är en modell som man främst stöter på i äldre installationer.



Typ A

Reagerar för växelström och viss pulserande likström, i övrigt som Typ AC. Typ A är den mest förekommande jordfelsbrytaren på marknaden.



Typ F

Används om det bland annat finns risk för högfrekventa restströmmar, upp till 1kHz, som till exempel kan uppstå i utrustning med enfasiga frekvensomriktare. I övrigt som typ A.



Typ B

Likadan som Typ F men klarar även fel med ren likström, så kallad allströmskänslig.



”Snöstjärnan”, provad och godkänd för -25 °C, krävs bland annat i byggcentraler och vid montage utomhus.



Tillverkaren lämnar uppgift om en viss jordfelsbrytare kan användas för speciellt ändamål, till exempel huvud-elkopplare, om det finns behov av en sådan.

Jordfelsbrytare med lastfrånskiljarsymbolen inritad i schemat på fronten visar att den uppfyller kraven för isolationsavstånd över brytställena. Den kan användas till frånskiljning för elarbete om det finns möjlighet till låsning i frånslaget läge. Det vanligaste sättet att utföra en säker frånskiljning i elcentralen torde vara borttagning av säkringar eller frånkoppling av dvärgbrytare, om den uppfyller kraven. (Glöm inte låsning och skyltning samt spänningslöshetskontrollen innan du börjar arbeta!)



När krävs jordfelsbrytare?

I Elinstallationsreglerna sägs, att uttag med högst 32 A märkström som används av ordinära personer och avsedda för allmänbruk samt att flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus, ska ha tilläggskydd med jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningssström.

Med uttag avses enligt definitionen

Fast eller flyttbart anslutningsdon försett med kontakthylsor, varigenom effekt ska gå ut till exempel vägg-, golv- och lampputtag

Jordfelsbrytare med en märkutlösningssström på max 30 mA ska också finnas på gruppledningar som matar belysning i bostäder. Då belysning i Sverige oftast anordnas via lampputtag blir detta en dubbelreglering förutom i de fall det finns fast installerade armaturer till exempel i kök.

Vidare skärps detta krav i följande typer av utrymmen eller installationer

- 701 Bad eller duschrum
- 702 Simbassänger och andra bassänger
- 703 Basturum
- 704 Bygg- och rivningsplatser
- 705 Lantbruk och trädgårdsmästerier
- 706 Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad
- 708 Uppställningsområde för husvagnar och campingplatser
- 709 Hamnar och småbåtshamnar

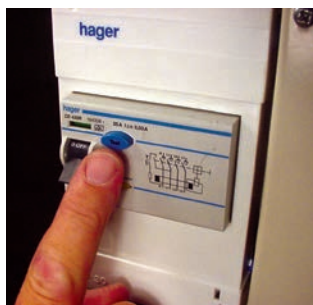
- 710 Medicinska utrymmen
- 711 Mässor, utställningar och montrar
- 712 Kraftförsörjning med fotoelektriska solceller
- 714 Utomhusbelysning (rekommenderas)
- 721 Elinstallationer i husvagnar och husbilar
- 722 Laddning av elfordon
- 740 Tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar
- 753 Värmekablar och elektriska värmesystem för inbyggnad

Tilläggs skydd 300 mA krävs som skydd mot isolationsfel i ledningssystem inom utrymme med förhöjd brandrisk enligt 422.3.9.

För selektivitet mellan två jordfelsbrytare monterade i serie i en krets ska följande krav uppfyllas (se även 535.3)

- bryttiden för den första jordfelsbrytaren ska vara längre än för den efterföljande. Dessa har tilläggsymbolen S efter typsymbolen
- märkutlösningssströmmen för den första jordfelsbrytaren ska vara minst tre gånger större än för den efterföljande. Kombinationen 100 eller 300 mA och 30 mA är de vanliga alternativen

Testknappen simulerar ett jordfel. Jordfelsbrytaren ska lösa ut. Motioneras enligt tillverkarens anvisning, men med högst 6 månaders intervall, se vidare Gruppförteckning i kapitel Dokumentation.



I bad- eller duschrum ska jordfelsbrytare skydda alla grupper som matar utrustning i rummet

Kontroll av jordfelsbrytare

För att kontrollera funktionen och vid vilken felström som jordfelsbrytaren löser ut finns olika instrument som simulerar en felström.

Om läckströmmen är hög vid normala förhållanden riskerar jordfelsbrytaren att lösa ut för små temporära ökningar av läckströmmen.

Åtgärd: felsökning, delad central, två jordfelsbrytare, person – brandskydd och så vidare.



Isolationsmätning

När man isolationsmäter grupper i en central med jordfelsbrytare måste jordfelsbrytaren lösas ut för att få ett avbrott mellan N- och PE-skenan vid mätningen.

Typer av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare för direktmontage - i dvärgbrytarcentral eller i egen kapsling, för skydd av vissa grupper eller hel anläggning. Finns i både 2-poligt och 4-poligt utförande.



Jordfelsbrytare för enstaka vägguttag - finns för både infällt och utanpåliggande utförande.



Personskyddsautomat - jordfelsbrytare hopbyggd med dvärgbrytare.



Portabla jordfelsbrytare - ansluts direkt i skydds-jordade vägguttag och skyddar den eller de apparater som ansluts till denna. Finns för inom- och utomhusbruk (OBS! snöstjärnan vid utomhusbruk).

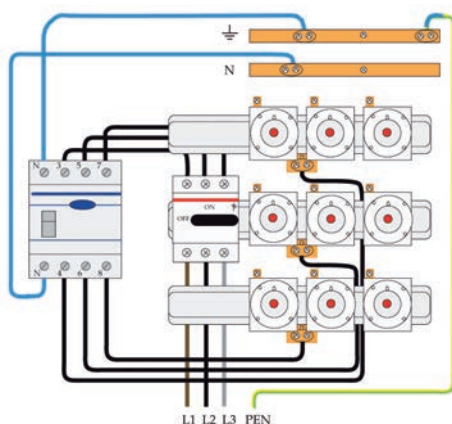


Exempel på inkoppling av jordfelsbrytare (TN-C)

Hela anläggningen är personskyddad

Små anläggningar med små läckströmmar. Hela anläggningen strömlös när jordfelsbrytaren löser ut.

Gruppledningars N- och PE-ledare ska anslutas till egen klämma på N-skena respektive PE-skena

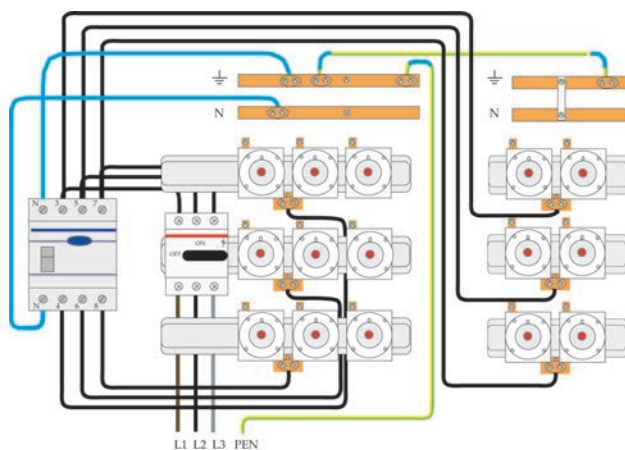


OBS! Blå tilläggsmärkning i ändarna

Personskyddade och oskyddade grupper

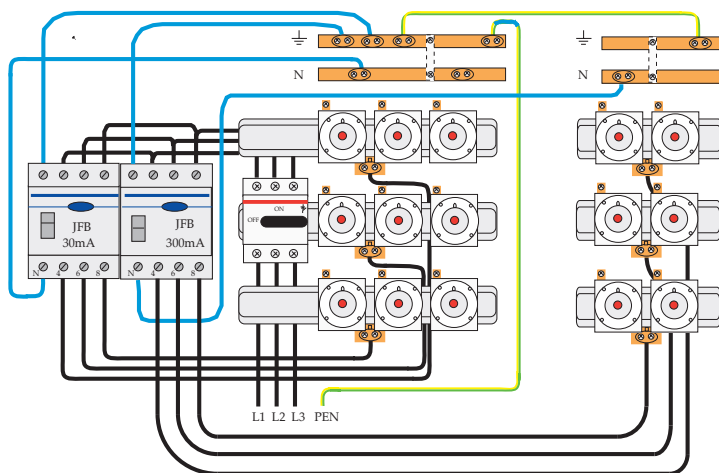
Anläggningen delas upp på personskyddade och oskyddade grupper.

Om man av drifttekniska skäl inte vill ansluta vissa delar över jordfelsbrytare kan man använda detta kopplingsalternativ.



Personskydd och brandskydd

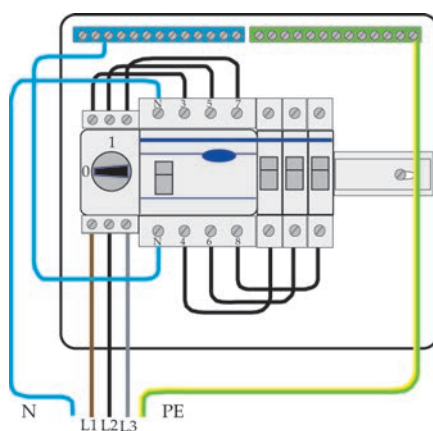
Alternativ när anläggningen innehåller läckströmmar där grupper för personskydd skyddas av jordfelsbrytare 30 mA och två grupper av jordfelsbrytare 300 mA.



Exempel på inkoppling av jordfelsbrytare i normcentral (TN-S)

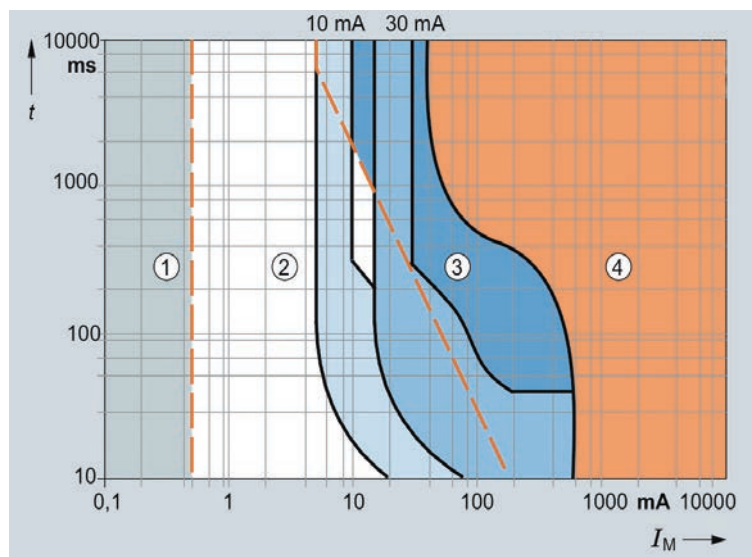
Hela anläggningen är personskyddad

Små anläggningar med små läckströmmar. Hela anläggningen strömlös när jordfelsbrytaren löser ut.



Gruppledningars N- och PE-ledare ska anslutas till egen skruv på N-skena respektive PE-skena

Effekten av elektrisk ström genom människokroppen med 50 Hz vid olika varaktigheter (T) och strömstyrkor (mA).



Diagrammet visar sambandet mellan strömstyrka genom kroppen och den tid detta pågår.

I område 1 (det grå området) är det vanligtvis ingen förnimbar påverkan av strömmen.

I område 2 (det vita) är det vanligtvis ingen medicinsk påverkan.

I område 3 (det blå) är det risk för muskelkramper och hjärtkammerflimmer.

I område 4 (det orangea) uppstår hjärtkammerflimmer och dödlig påverkan.

Inritat med ljusare blå färg är funktionsområdena för jordfelsbrytare avsedda för personskydd 10 och 30 mA.

Risker med strömgenomgång - elchock

Lågspänning - Växelström, 10 - 100 Hz

Ström (mA)	Tid	Inverkan på person
1 - 4	Saknar betydelse	Kittlingar Svag värme
4 - 10	Minuter	Reflexer > 10 mA smärtor Kramp
10 - 30	Någon minut	Kramp Andningsbesvär Fastnar
30 - 50	Sekunder	Stark kramp Medvetslöshet Stor risk för hjärtflimmer
50 - 500	< 0,75 sekunder	Chockverkan Ej hjärtflimmer
50 - 500	> en hjärtperiod	Stor hjärtflimmerrisk Chockverkan Medvetslöshet
> 500	> en hjärtperiod	Hjärtkramp Medvetslöshet

Kanalisation

Med kanalisation menas utrymme eller anordning avsedd att rymma installationsledningar.

Exempel på kanalisation är kulvert, kabelstege, kabelränna, elkanal och rör för elledningar.

Dimensionering av kanalisation

Rör och kabelkanaler ska vara så dimensionerade och utförda att ledare och kablar lätt kan dras in och ur. För att det ska vara lätt att dra ledningar och kablar i rör bör inte rörlängden överstiga 15 meter. Längre rörsträckor bör försees med hjälpdosor.

Förläggning

Installationskabel och styrkabel kan i regel böjas till radien $8 \times D$, där D är kabelns diameter. EKK, EKLK och EKRK med arean $1,5 \text{ m}^2$ och $2,5 \text{ m}^2$ kan förläggas med mindre böjningsradie. Vid förläggning av kablar på ledningsstegar och i kabelrännor ska tillses att inte kablar är utsatta för tryckpåkänningar mot skarpa kanter. Vid tryckpåkänningar kan så kallad kallflytning uppstå, vilket innebär att ledarens isolering flyter undan vilket kan leda till kortslutning med risk för kabelbrand och ljusbågar. Kallflytning kan också uppstå om kablarnas böjradie är för liten vid hanteringen och den slutliga monteringen. Till detta ska hänsyn tas vid utförande av kanalisation med rör, kabelstegar, kabelränna och elkanaler.

Med hänsyn till risken för bland annat genomspikning, förutsätts att elinstallationsrör och kablar som är fastsatta i eller på vägg monteras horisontalt, vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Vid passage av träreglar ska spikskydd anordnas.

Vid installation med enbart grundisolerade ledare i rör ska rören så långt som möjligt förläggas så att risk för utfällning av fukt i rören undviks. Risk för utfällning av fukt föreligger om rören dras mellan kallt och varmt utrymme. Kan fuktutfällning i rören inte förhindras bör mantlad kabel användas, till exempel EKK.

Montering av ljusarmaturer under kabelstegar bör undvikas eftersom detta oftast ger en temperaturhöjning på kablarna över armaturen.

Kanalisation vid höga temperaturer

Vid rörförläggning i rum med höga temperaturer ska rören förläggas i rumsväggens kallare del, det vill säga omedelbart innanför den yta som vetter mot ett svalare angränsande utrymme. Finns risk för höga temperaturer, till exempel i basturum/basturumsväggar ska värmebeständig ledning användas.

Skyddsjordning vid kanalisation

Om ledare med enbart grundisolering används i rör och kabelkanal av ledande materiel ska röret och kabelkanalen skyddsjordas.

Dimensionering av en elinstallation

Dimensioneringsexempel för val av kabel när lasten är känd.

När vi utför elinstallationer är det inte bara regler och anvisningar om vilket materiel som ska användas och hur det ska monteras, som bestämmer om anläggningen blir säker eller ej.

Vi måste även beräkna en del uppgifter för att försäkra oss om att anläggningen uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.

Det som vi normalt behöver beräkna, kontrollera och dokumentera är

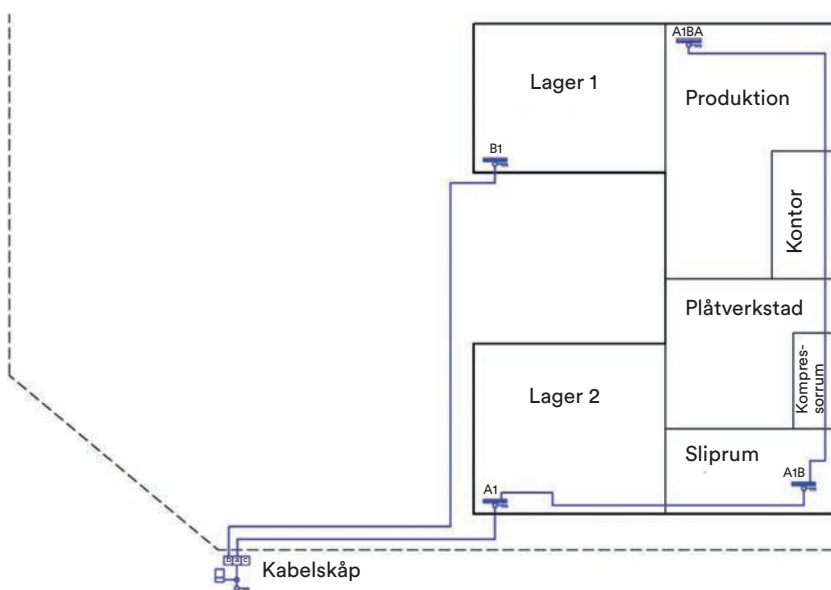
1. Hur stor ledararea ska kabeln ha för att inte belastningsströmmen ska orsaka värme i kabeln över tillåtna värden (70 °C, 90 °C och så vidare)?
2. Vilken brytförmåga ska skyddet ha för att klara att bryta den kortslutningsström som kan uppstå vid ett fel?
3. Vilken typ av skydd ska monteras för att anläggningen, vid ett fel, kopplas ifrån inom den tid som gäller (0,4 sekunder och 5 sekunder)?
4. Hur stort blir spänningsfallet i den kabel som monteras?

Belastningsförmågan är värdet av den ström ledaren kan belastas med utan att anta otillåten temperatur, detta benämndes tidigare strömvärde vilket fortfarande används i äldre standarder där några av dessa tabeller är hämtade.

Nedan följer ett exempel på dimensionering och kontroll av ett mindre arbete.

Förutsättningar Miljön är en industri enligt nedan

Företaget har köpt en ny maskin som de vill få inkopplad



Kabeln som ska förläggas från central A1B till maskinens apparatskåp A1BA är 90 meter lång och kommer att passera flera rum i verkstaden. Sliprum, kompressorrum, plåtverkstad, ovan kontorstak och till produktionslokal med maskinen.

Kabeln ska förläggas tillsammans med annan kabel på befintliga kabelstegar.

Kompressorrummet är det rum där det blir varmest, 40°C på sommaren.

I central A1B finns flera lediga gänga-II och gänga-III grupper.

På maskinens märkskylt anges: $P = 7,3 \text{ kW}$, $U = 3 \sim 400 \text{ V}$, 50 Hz , $\cos \varphi = 0,85 = 85 \%$

Vilken typ av kabel och area väljer du för matning till maskinen?

Kabelskåpet är märkt $I_{k3} = 12 \text{ kA}$, $Z_{f\ddot{o}r} = 32 \text{ m}\Omega$.

Ledararea

Det som vi måste ta reda på är

- A. Hur många ampere kommer maskinen att dra?
 - B. Vilka förläggningssätt förekommer mellan central och maskin?
 - C. Vilket rum/vilken miljö är det som påverkar kabelförläggningen mest?
- A. Maskinen förbrukar

$$\frac{7,3}{0,85} = 8,6 \text{ kW}$$

Ur formeln

$$P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$$

får vi

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi}$$

$$I = \frac{8\,600}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,85} = 14,6 \text{ A}$$

Maskinen behöver 14,6 A, runda av till 15 A

- B. Kabeln läggs vi tillsammans med befintliga kablar i ett lager på gamla kabelstegar som redan finns monterade i lokalen (figur 34 i tabell 52A.3).
- C. Kompressorrummet är det rum som kommer att påverka kabelns kylning mest då temperaturen i rummet under sommardagar kan bli cirka 40°C.

Om kabeln ska överföra en ström på 15 A väljs närmast högre säkringsstorlek som är 16 A.

För att få säkra en kabel 16 A bör belastningsförmågan I_z vara minst 18 A.

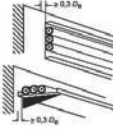
Samband mellan säkringens märkström och ledarens belastningsförmåga I_z när säkringen utgör överlastskydd.

1	2
Säkringens märkström A	Minsta belastnings- förmågan I_z för ledaren A
4	6
6	8
10	13
16	18
20	22
25	28
32	35
(35)	(39)
40	44
50	55
63	70

18 A är den ström som kabeln kan föra, utan att ledartemperaturen överstiger tillåtna 70°C, och då kabelns kylning inte påverkas av omgivande faktorer.

I tabell 52A.3 finns förläggning på kabelstege som typnummer 34 i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen anges att referensmetod E eller F i bilaga B52 ska användas för att ta fram belastningsförmågan.

Tabell 52A.3 (fortsättning)

Typnummer	Installationsmetod	Beskrivning	framtagning av belastningsförmåga (se bilaga 52B)
1	2	3	4
30		Mantlade en- eller flerledarkablar: – på operererad kabelränna	C tillsammans med fall 2 i tabell 52B.17 5)
34		Mantlade en- eller flerledarkablar: – på stege	E eller F

I tabell 52B.1 så återfinns referensmetod E och F i kolumn 2. Då vi använder flerledarkablar väljer vi referensmetod E och ser då att det är tabell 52B.14 och 52B.20 som ger oss omräkningsfaktorer för omgivningstemperatur och kabelanhopning.

Tabell 52A.3 - Översikt över förläggningssätt

Förläggningssätt		Tabell och kolumn							Omräkning för omgivnings-temperatur	Omräkning för anhopning
		Strömvärden för enstaka kretsar								
		PVC-isolerad		PEX- / EPR-isolerad		Mineral-isolerad				
		Antal parter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
 Rum i en värme-isolerad vägg	A1	A.52-2 Kol 2	A.52-4 Kol 2	A.52-3 Kol 2	A.52-5 Kol 2	–	A.52-14	A.52-17		
 Flerledar-kabel fritt i luften	E	Koppar 52B.10 Aluminium 52B.11		Koppar 52B.12 Aluminium 52B.13		70 °C-Mantel 52B.8 105 °C-Mantel 52B.9	52B.14	52B.20		

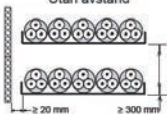
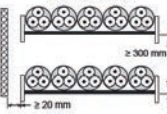
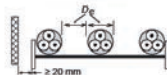
Förläggningssätt		Tabell och kolumn							Omräkning för omgivnings-temperatur	Omräkning för anhopning
		Strömvärden för enstaka kretsar								
		PVC-isolerad		PEX- / EPR-isolerad		Mineral-isolerad				
		Antal parter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
 Enledar-kablar i luft utan inbördes avstånd	F	Koppar 52B.10 Aluminium 52B.11		Koppar 52B.12 Aluminium 52B.13		70 °C-Mantel 52B.8 105 °C-Mantel 52B.9	52B.14	52B.21		

Ur tabell 52B.14 tar vi fram korrektionsfaktorn för temperaturen i kompressorrummet (40°C).

Omgivningstemperatur °C	Isolering			
	PVC	PEX and EPR	Mineral *	
			PVC-belagd eller bar och utsatt för beröring, 70 °C	Bar inte utsatt för beröring, 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,87	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75

Utdrag ur tabell 52B.14

Ur tabell 52B.20 tar vi fram korrektionsfaktorn för anhopning av kablar. Vi antar att det ligger ett lager med kablar och att det är fler än 9 stycken kablar på stegen.

Opererad ränna	31		1	0,97	0,84	0,78	0,75	0,71	0,68
			2	0,97	0,83	0,76	0,72	0,68	0,63
			3	0,97	0,82	0,75	0,71	0,66	0,61
			6	0,97	0,81	0,73	0,69	0,63	0,58
Steg- förläggning, klamring, etc (ANM 3)	32		1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
			2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64
	33 34		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—
			2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	—
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	—

ANM 1 – De angivna omräkningsfaktorerna är medelvärden inom det areaområde samt de förläggningssätt som innefattas av tabellerna 52A.8 till 52A.13. Omräkningsfaktorernas noggrannhet ligger inom ±5 %.

ANM 2 – Omräkningsfaktorerna gäller för kablar i ett lager, vilket visas ovan, och gäller inte när kablar monteras i fler lager direkt ovanför. Omräkningsfaktorer för kablar i flera lager kan medföra en avsevärd reduktion av belastningsförmågan och bör bestämmas med någon lämplig metod.

ANM 3 – Angivna värden gäller vid ett vertikalt avstånd mellan kabelrännorna av minst 300 mm och minst 20 mm mellan kabelstegen och väggen. Vid ett mindre avstånd bör värdena minskas.

ANM 4 – Angivna värden gäller vid ett horisontellt avstånd mellan kabelrännorna av 225 mm då rännorna monteras rygg mot rygg. Vid mindre avstånd bör värdena minskas.

ANM 5 – D_e är kabelns ytterdiameter.

Utdrag ur tabell 52B.20

Då vi funnit korrektionsfaktorerna räknar vi fram det I_z som gäller för förläggningen av vår kabel till maskinen.

$$I_z = \frac{18}{0,87 \times 0,78} = \frac{18}{0,68} = 26,5 \text{ A}$$

Då vi funnit I_z går vi in i tabell 52B.10 för att bestämma arean på vår kabel. (Kolumn 3, Tre belastade ledare och förläggning E.)

Tabell 52B.1 - Belastningsförmåga i A för de förläggningssätt E, F och G som anges i tabell 52B.1 - PVC-isolering, kopparledare - Ledartemperatur 70 °C, omgivningstemperatur 30 °C

Nominell tvärsnitts- area för ledare mm ²	Förläggningssätt enligt tabell 52B.1						
	Flerledarkablar		Enledarkablar				
	Två belastade ledare	Tre belastade ledare	Två belastade ledare utan avstånd	Tre belastade ledare i triangel- formation	Tre belastade ledare i plan förläggning		
					Utan avstånd	Med avstånd	
						Horisontellt	Vertikalt
	Förlägg- ningssätt E	Förlägg- ningssätt E	Förlägg- ningssätt F	Förlägg- ningssätt F	Förlägg- ningssätt F	Förlägg- ningssätt G	Förlägg- ningssätt G
1	2	3	4	5	6	7	8
1,5	22	18,5	–	–	–	–	–
2,5	30	25	–	–	–	–	–
4	40	34	–	–	–	–	–
6	51	43	–	–	–	–	–
10	70	60	–	–	–	–	–
16	94	80	–	–	–	–	–
25	119	101	121	110	114	146	130

Då vårt värde ligger över 25 A väljer vi närmast större värde som är 34 A vilket ger tvärsnittsarean 4 mm².

Vi måste välja en kabel med 4 mm² ledararea för att ledarna inte ska bli varmare än 70°C när vi belastar den med 15 A.

Enligt elsäkerhetshandbokens avsnitt 433, som gäller samordning mellan ledare och överlastskydd ska vi även kontrollera att villkoren enligt nedan uppfylls.

$I_b < I_n < I_z$ och $I_2 < 1,45 \times I_z$ där

I_b = belastningsströmmen

I_n = överlastskyddets märkström

I_z = belastningsförmågan för ledaren

I_2 = den ström som medför säker funktion hos överlastskyddet

$I_2 = 1,6 \times I_n$ för säkring typ Gg

I exemplet ovan är $I_b = 15$ A, $I_n = 16$ och $I_z = 34$ A

I_2 ska vara $< 1,45 \times 34$ A = 49,3 A

Vårt I_2 är $1,6 \times 16 = 25,6$ A

Brytförmåga

Vi måste säkerställa att det skydd vi monterar, inte skadas eller orsakar följskador, vid en kortslutning i den krets som det är avsett att skydda. Skador som kan uppstå är till exempel kabelskador, på grund av att skyddet vid brytning av en kortslutningsström, släpper igenom mer energi än vad den anslutna kabeln klarar.

För att kontrollera att skyddet håller för att bryta kortslutningar behöver vi uppgift om den trelinje kortslutningsströmmen (I_{k3}) där skyddet är installerat.

Om vi har en anläggning som matas med lågspänning lämnar nätägaren uppgift om (I_{k3})-värdet i leveranspunkten.

Om det är en anläggning med högspänningsleverans får vi själva räkna fram (I_{k3})-värdet med hjälp av de uppgifter som anges på transformatorns märkskylt.

Om det är en större anläggning, med stora värden på kortslutningsströmmen (I_{k3}) i matningspunkten, måste vi även beräkna hur kortslutningsströmmen (I_{k3}) minskar längre ut i anläggningen.

I vårt fall är kabelskåpet märkt (I_{k3}) = 12 kA. Här ser vi direkt att kravet på brytförmåga uppfylls. För anläggningar med kortslutningsströmmar lägre än 70 kA är det i allmänhet inga problem med att den genomsläppta energin, vid en kortslutning skadar den matade kabeln, om den är säkrad med en diazed-säkring typ gG.

Dvärgbrytare klarar vanligtvis inte att bryta stora kortslutningsströmmar. Då dvärgbrytare används som skydd ska kortslutningsströmmen (I_{k3}) beräknas.

Utlösningstiden

För att kontrollera att skyddet löser ut inom den tid som gäller för vår anläggning behöver vi känna jordslutningsimpedansen (förimpedansen) i den central där vi ansluter vår kabel.

Matningen till apparatskåpet är att anse som en huvudledning och då gäller enligt 411.3.2.3 en frånkopplingstid på 5 sekunder.

Uppgift om jordslutningsimpedansen (förimpedansen) lämnas vid lågspänningsleverans av nätägaren och vid högspänningsleverans får vi räkna fram den från uppgifter på transformatorns märksskylt.

Spänningsfallet

Spänningsfallet måste kontrolleras då låga spänningsnivåer kan medföra driftstörningar i anläggningen. Bilaga 52G i Elinstallationsreglerna anger att spänningsfallet i lågspänningsinstallationer som matas från ett distributionsnät inte bör överstiga 3% för belysning och 5% för andra belastningar mellan anslutningspunkten och belastningar.

Vi får inte glömma de krav som nätägaren måste leva upp till när det gäller spänningen i anslutningspunkten. Spänningen får variera $\pm 10\%$ av nominell spänning 400/230V. Det innebär att spänningen i anslutningspunkten kan variera från 360/207 V till 440/253 V.

Om vi har 3% spänningsfall i vår anläggning från anslutningspunkt till belastning och spänningen i anslutningspunkten är 360/207 V, får vi en spänning vid belastningen på 350/201 V.

Om den anläggning där spänningsfallet ska kontrolleras är matad via flera centraler måste vi vid spänningsfallsberäkning känna till vilka belastningsströmmar (konstruktionsströmmar) som förekommer i hela kedjan från matningar mellan centralerna och hela vägen till belastningen.

Bilaga 52G anger att spänningsfall kan beräknas utifrån följande formel

$$u = b * (\rho_1 * \frac{L}{s} * \cos \varphi + \lambda * L * \sin \varphi) * I_B$$

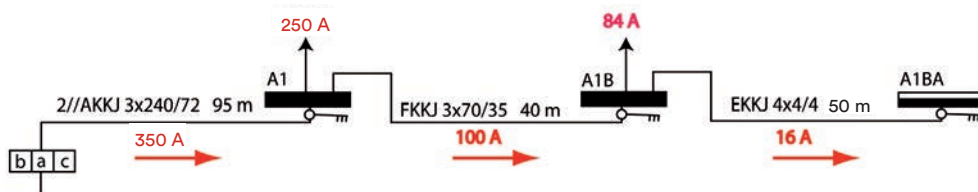
där

- u är spänningsfallet i Volt.
- b är koefficient vars värde är 1 för trefaskretsar och 2 för enfaskretsar.
- ρ_1 är resistiviteten hos ledare i normal drift och vid den temperatur ledaren har vid normal drift. Resistiviteten vid 20°C är 0,0225 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ för koppar och 0,036 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ för aluminium.
- L är ledningssystemets längd i meter.
- s är ledararean i mm^2 .
- $\cos \varphi$ är effektfaktorn; i frånvaro av exakt värde kan effektfaktorn väljas till 0,8 ($\sin \varphi = 0,6$)
- λ är ledarnas reaktans per längdenhet, vilken i frånvaro av exakt värde kan antas till 0,08 $\text{m}\Omega/\text{m}$.
- I_B är konstruktionsströmmen i ampere.

Därefter kan spänningsfall i procent beräknas med formel

$$\Delta u = 100 * \frac{u}{U_0}$$

där U_0 är linjespänningen till neutral i Volt.



Vi börjar med att beräkna spänningsfallet i matande kabel till central A1

$$u = b * (\rho_1 * \frac{L}{S} * \cos \varphi + \lambda * L * \sin \varphi) * I_B$$

$$= 1 * \left(0,036 * \frac{95}{240} * 0,8 + 0,08 * 10^{-3} * 95 * 0,6 \right) * 350 \approx 5,6 \text{ V}$$

OBS! Då vi har 2 parallella kablar ska vi dessutom dividera uttrycket med 2, alltså

$$u = \frac{5,6 \text{ V}}{2} = 2,8 \text{ V}$$

Spänningsfallet i matande kabel till central A1 blir 2,8 V

Därefter räknar vi spänningsfallet i kabeln mellan central A1 och central A1B

$$u = b * (\rho_1 * \frac{L}{S} * \cos \varphi + \lambda * L * \sin \varphi) * I_B$$

$$= 1 * \left(0,0225 * \frac{40}{70} * 0,8 + 0,08 * 10^{-3} * 40 * 0,6 \right) * 100 \approx 1,2 \text{ V}$$

Spänningsfallet i matande kabel mellan central A1 och A1B blir 1,2 V

Och till sist räknar vi ut spänningsfallet i kabeln mellan central A1B och central A1BA.

$$u = b * (\rho_1 * \frac{L}{S} * \cos \varphi + \lambda * L * \sin \varphi) * I_B$$

$$= 1 * \left(0,0225 * \frac{50}{4} * 0,8 + 0,08 * 10^{-3} * 50 * 0,6 \right) * 16 \approx 3,6 \text{ V}$$

Spänningsfallet i matande kabel mellan central A1B och A1BA blir 3,6 V.

Totala spänningsfallet blir

$$u = 2,8 + 1,2 + 3,6 = 7,6 \text{ V}$$

Avslutningsvis kan vi beräkna det totala spänningsfallet i procent

$$\Delta u = 100 * \frac{u}{U_0} = 100 * \frac{7,6}{230} \approx 3,3 \%$$

Av exemplet ovan framgår att det är spänningsfallet som är avgörande för val av kabelarea.

OBS! Vid långa ledningar är det oftast spänningsfallet som bestämmer kabelarean och inte utlösning villkor eller belastningsförmåga.

Exemplet ovan är en förenklad beskrivning hur man kan kontrollera ett arbete med hjälp av det som finns i Elinstallationsstandarden.

Vid beräkning och kontroll av elinstallationsarbeten rekommenderas att använda beräkningsprogram till exempel KABEL-VIS. Beräkningsprogram ger mer exakta värden samt det går betydligt fortare att utföra beräkningarna. Dessutom kan beräkningarna skrivas ut och användas i anläggningsdokumentationen.

Potentialutjämning

Potentialutjämning är ett samlingsbegrepp för skyddsutjämning och funktionsutjämning.

Skyddsutjämning är potentialutjämning som skydd mot elchock.

Funktionsutjämning är potentialutjämning som utförs för att säkerställa en funktion hos elektriska utrustningar.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 behandlar i huvudsak säkerheten för person, husdjur och egendom i hus och byggnader och anger krav på skyddsutjämning. I avsnitt 444 ges även i viss mån rekommendationer för funktionsutjämning.

Förtydligande av Elinstallationsreglernas krav på skyddsutjämning och potentialutjämning finns i SEK Handbok 461.

Vad ska skyddsutjämnas?

Einstallationsreglerna (411.3.1.2) anger att i varje byggnad ska främmande ledande delar som förs in utifrån anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare.

Viktigt i detta sammanhang är att veta vad en främmande ledande del är.

Av definitionen för främmande ledande del framgår

1. det ska vara en elektriskt ledande del (dvs av metall)
2. det ska inte ingå i elinstallationen
3. det ska kunna anta en potential, i allmänhet jordpotential (under 4 kOhm)

Om något av ovanstående tre villkor inte är uppfyllda är det inte någon främmande ledande del och då kan skyddsutjämnningen utelämnas.

Följande är exempel på delar som kan behöva anslutas till huvudjordningsskenan

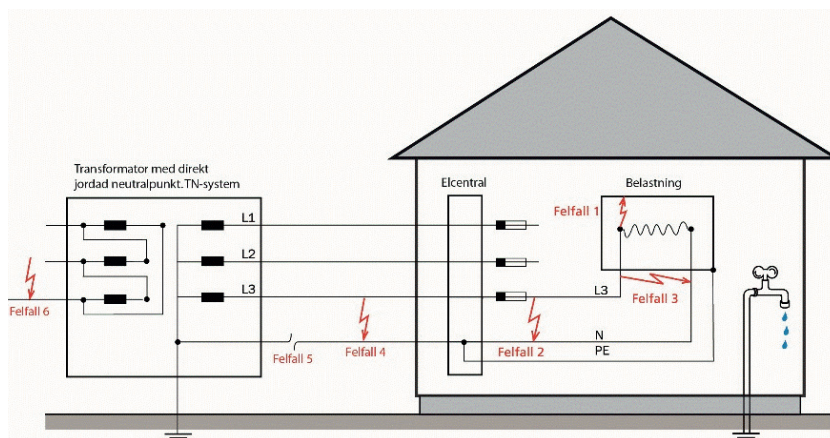
- Rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar
- Främmande ledande delar i form av berörbar och tillförlitligt sammankopplad metallarmering i betong
(Najning betraktas inte som tillförlitlig sammankoppling)
- Andra främmande ledande delar som förs in i byggnaden och som är åtkomliga under normala förhållanden

Ledande delar som är placerade utom räckhåll anses inte vara åtkomliga under normala förhållanden

Därutöver kan det vara aktuellt med så kallad kompletterande skyddsutjämnning till exempel i vissa badrum, lantbruk och när utlösningvillkoret inte är uppfyllt på annat sätt. Mer om det nedan.

Varför ska man skyddsutjämna?

Motivet till skyddsutjämning enligt 411 är att skydda mot fel som uppstår utanför byggnaden.



Jordningen vid transformatorn är via marken förbunden med det i byggnaden inkommande vattenledningsröret av metall och kan därmed bidra till en sluten krets vilket är ett villkor för att det ska kunna flyta en ström

Om felfall 1-3 uppstår kan en spänning överstigande 50 V komma att uppstå mellan utsatt del (höljet på apparaten) och främmande ledande del (vattenkranen). Dessa felfall skyddas man normalt genom att utsatt del skyddsjordas i kombination med att säkringen löser ut inom föreskriven tid.

Om felfall 4-6 uppstår kan även här en spänning överstigande 50 V komma att uppstå mellan utsatt del (höljet på apparaten) och främmande ledande del (vattenkranen). Den korta utlösningstid som krävs är inte garanterad och för att ta bort denna fara ställer Elinstallationsreglerna krav på att inkommande främmande ledande delar skyddsutjämnas.

Kompletterande skyddsutjämning

Kompletterande skyddsutjämning föreskrivs inom vissa utrymmen i Einstallationsreglernas del 5 och 7.

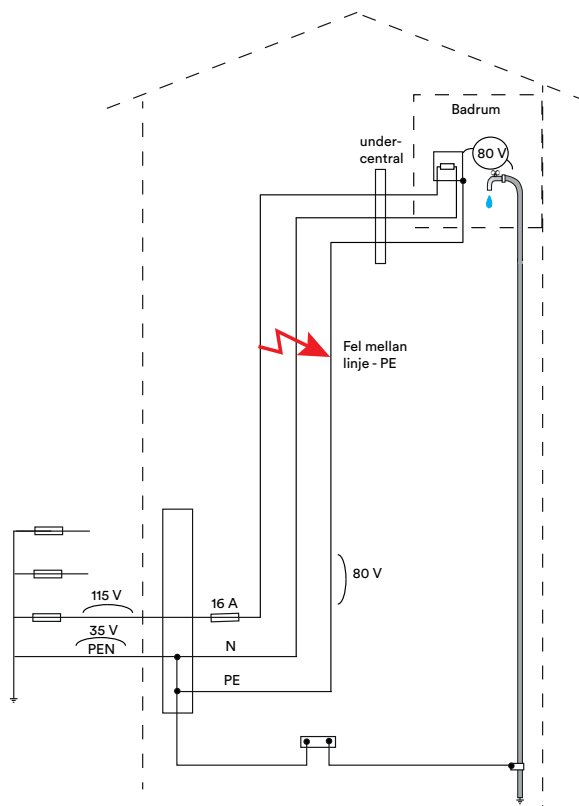
Dessa avsnitt är

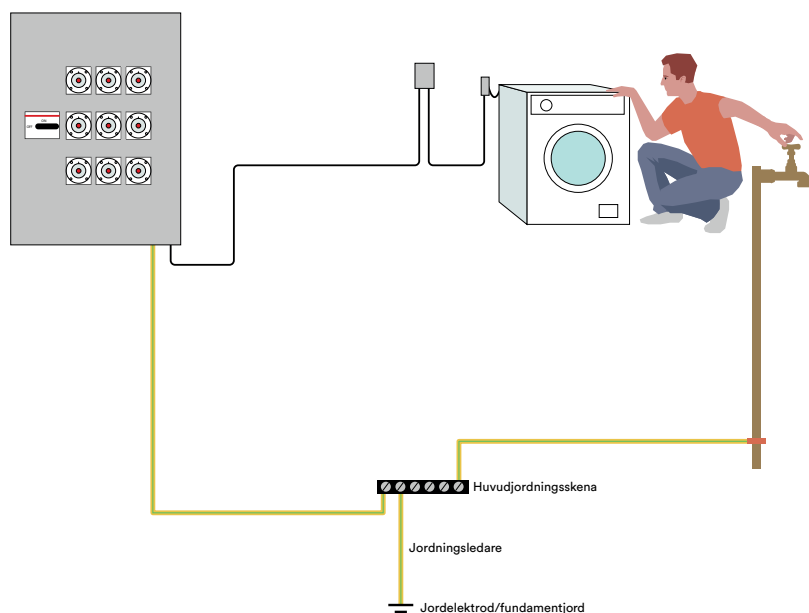
- 551 Generatoraggregat
- 701 Utrymmen med bad eller dusch
- 702 Simbassänger och andra bassänger
- 705 Einstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier
- 706 Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad
- 711 Mässor, utställningar och montrar
- 717 Mobila och transportabla enheter
- 721 Einstallationer i husvagnar och husbilar

Om serviscentralen matar en eller flera undercentral(er) via lång(a) huvudledning kan det uppstå farliga potentialskillnader vid undercentralen.

Med lång, avses huvudledningar längre än 50 - 70 meter!

Detsom kan hända är att det inträffar jordfel vid undercentralen, då uppstår en potentialskillnad mellan skyddsjordade delar och främmande ledande delar (fjärrvärmsystemet). Vid huvudjordnings-skenan hade dessa delar samma potential, men vid undercentralen sker följande





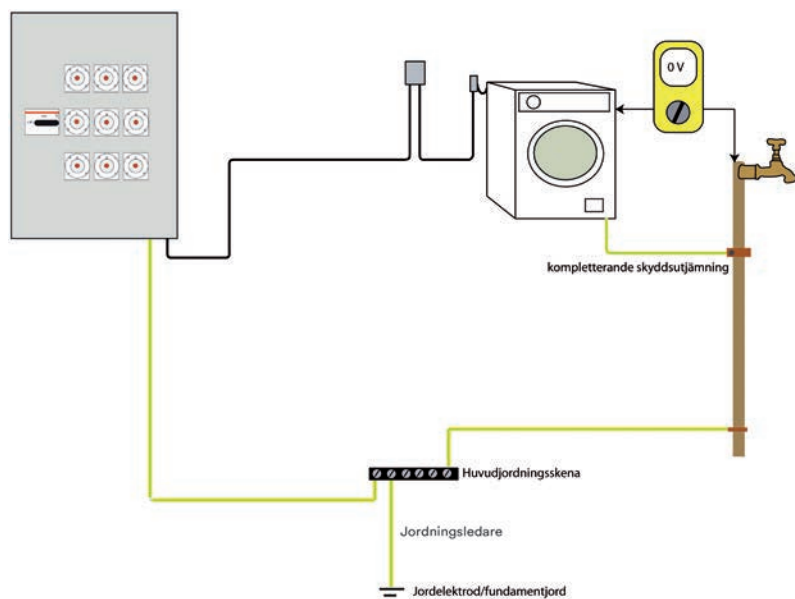
Kompletterande skyddsutjämning saknas

Under tiden skyddsjordsledaren belastas med jordfelströmmen kommer det att uppstå en potentialskillnad i ledaren.

Vid serviscentralen är potentialskillnaden mellan skyddsjordsledare och främmande ledande del (fjärrvärmeröret) försumbar. Men eftersom den främmande ledande delen har samma potential vid serviscentralen och undercentralen uppkommer en potentialskillnad mellan utsatta delar och främmande ledande delar vid undercentralen under den tid det tar för skyddsapparaten (säkring, dvärgbrytare, effektbrytare etc) att koppla bort matningen.

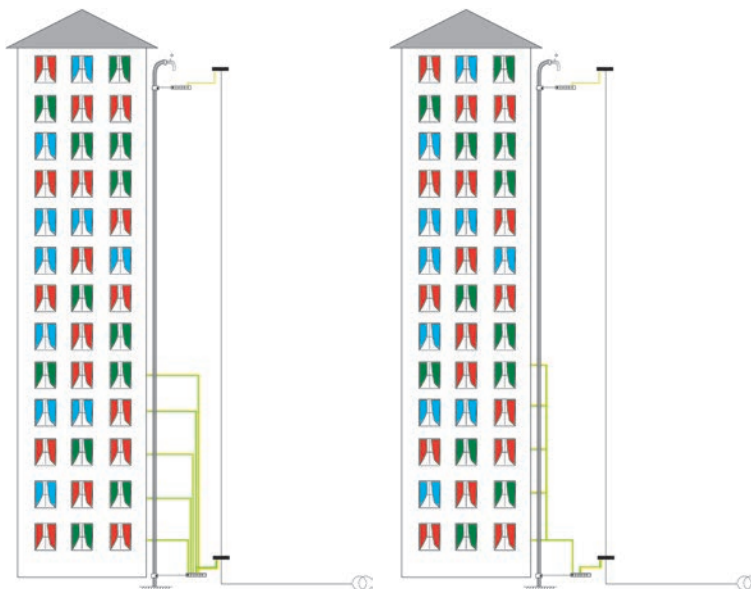
Om beröringsspänningen kan bli farligt hög, under en farligt lång tid (se tabell 1 tidigare i detta kapitel), ska du anordna en kompletterande skyddsutjämning vid undercentralen.

Detta innebär att främmande ledande delar och elsystemets skyddsjordskena kopplas samman även vid undercentralen.



OBS! Stjärnformat potentialutjämnningssystem från huvudjordningsskenan har försumbar skyddseffekt!

Det viktiga är att "närmiljön" skyddsutjämnas.



Stjärnformat nät är olämpligt. Det är bättre att göra enligt högra bilden

Skyddsutjämnning i badrum och duschrum

Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 punkt 701.415.2 ska badrum och duschrum förses med en lokal kompletterande skyddsutjämnning inne i badrummet eller där främmande ledande delar förs in i utrymmet eller vid gruppcentral som matar utrymmet.

Till skyddsutjämnningen ska alla främmande ledande delar som förs in i utrymmet anslutas såsom vattenledningar, avlopp, metalliska delar på värme- och ventilationssystem samt berörbara metalliska delar av byggnadskonstruktionen. Isolerade ledande delar som endast passerar utrymmet behöver inte anslutas.

En främmande ledande del kan föra in jordpotential i utrymmet. Om resistansen mellan utsatta delar och ledande delar i utrymmet överstiger 4 k Ω anses dessa delar inte vara främmande ledande delar och behöver därmed inte skyddsutjämnas.

Vid nyinstallation i bad- och duschrum används ofta PEX-slang för vatten och PVC-rör för avlopp, ventilationssystem har ofta isolerande gummistosar. Detta tillsammans kan innebära att det inte finns några främmande ledande delar i utrymmet och någon kompletterande skyddsutjämning är därmed inte nödvändig.

Kompletterande skyddsutjämning är inte heller nödvändigt om skyddsutjämning är utförd vid centralen som matar badrummet.

Vid osäkerhet kan mätning göras mellan utsatt del och ledande del, resistansen ska då överstiga 4 k Ω om den ledande delen inte ska anses vara främmande ledande del.

Åskskydd

Alla starkströmsanläggningar ska skyddas mot förväntade överspänningar. Särskild hänsyn ska tas om byggnaden matas via luftledningsnät eller där risken för överspänningar är stor. Skydd mot överspänning kan utgöras av till exempel överspänningsskydd, skyddsutjämning (potentialutjämning), användning av materiel som är tillräckligt tålig mot förväntade överspänningar eller kombinationer av detta. En anläggning som matas av ett kabelsystem i mark och där skyddsutjämning är utförd enligt tidigare nämnda regler samt materiel är valt enligt rätt spänningskategori behövs inget särskilt tillägsskydd mot åsköverspänningar.

Om byggnaden ska förses med åskskydd ska det utformas enligt den SEK Handbok 452 – Åskhandboken.

Åskskyddssystemet ska anslutas till skyddsutjämningssystemet. Viktigt är att alla inkommande metalledare, inklusive eventuell åskledare, och helst även byggnadens armering, ansluts till huvudjordningsskenan med så korta raka ledare som möjligt.

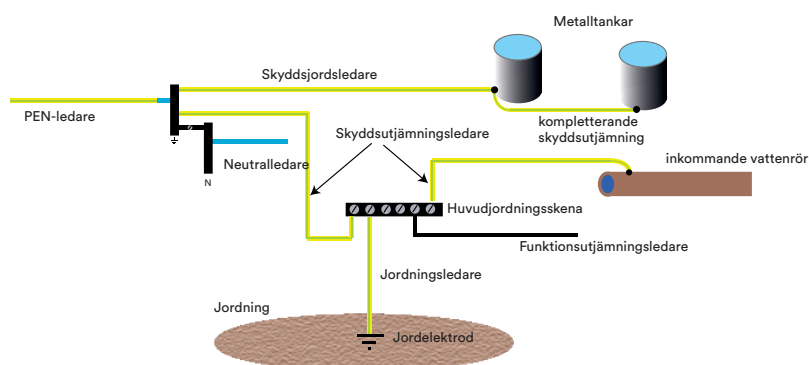
Areor och färger

Skyddsledare är vi allihopa.

Begreppet skyddsledare är ett övergripande begrepp som innefattar alla ledare som har skyddsfunktion och som därmed ska vara grön-gul.

Ska vi skilja ut en speciell ledare ska följande begrepp användas

- PEN-ledare kombinerad skydds- och neutralledare i ett TN-C system, ska ha blå tilläggsmärkningen vid anslutningen
- skyddsjordledare, ledare för anslutning av utsatta delar till systemets neutralpunkt
- skyddsutjämningsledare, ledare avsedd för spänningsutjämning för skyddsändamål
- jordningsledare, ledare som ansluter huvudjordningsskenan till en jordelektrod



Därutöver kan det också finnas utjämningsledare för att "funktionsjorda" utrustningar eller för till exempel åskskydd. Dessa ingår inte i begreppet skyddsledare. Funktionsutjämningsledare har ingen funktion för elsäkerheten i elanläggningen och får följaktligen inte vara grön-gul.

En skyddsutjämningsledare ansluten till huvudjordningsskena ska vara minst 6 mm² kopparledare eller motsvarande

Skyddsutjämningsledaren behöver heller inte vara grövre än 25 mm² kopparledare

Lokal kompletterande skyddsutjämningsledare som inte ingår i matande kabel ska ha en area av 2,5 mm² om den är skyddad mot mekanisk skada, annars 4 mm².

En skyddsutjämningsledare mellan utsatt del och främmande ledande del ska ha en area som är minst halva skyddsledararean hos den elanslutna utrustningen.

En skyddsutjämningsledare mellan två utsatta delar, ska ha minst samma area som den klenaste skyddsjordledaren.

Vill du veta mer om Installationsstandarden? Anmäl dig då till INSUs kurs nedan.

Potentialutjämning

Kursmål

Du får lära dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning så att du på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.

Innehåll

Krav på utförande för: personsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållsmässighet

- Elsystemets uppbyggnad
- Risker med och utan skydds- och funktionsutjämning
- Skydds- och funktionsutjämning vid huvudjordningsskena
- Kompletterande skyddsutjämning i olika miljöer
- Skydds- och funktionsutjämning vid nybyggnation, komplettering och tillbyggnad
- Rekommenderat utförande i olika industriella miljöer

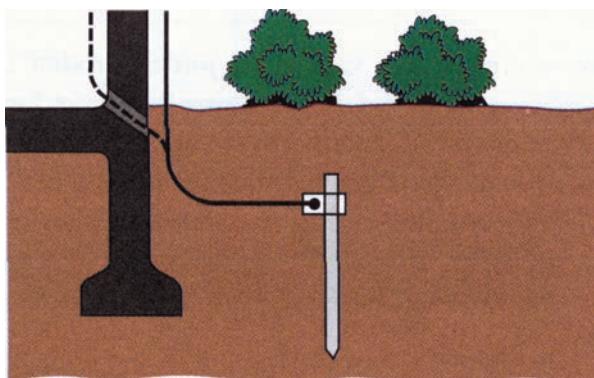
Jordningsmätning

Jordningsmätning är exempelvis aktuellt vid installation av reservkraftanläggning och överspänningsskydd, dels före idrifttagande och dels som kontrollmätning.

Mätningarna kan göras enligt EBR 303H:10. (Svensk Energi)

OBS! Jordningsmätning får inte utföras vid åskväder

Jordelektroder och jordningsledare



Figur 542:1 - Djupjordning

Enligt EBR 303H:10 är djupjordning får vara maximalt 100 Ω och ytjordning maximalt 50 Ω .

Jordningsledaren ansluts till huvudjordningsskena.

Mekaniskt skydd mot åverkan på jordningsledaren kan erfordras.

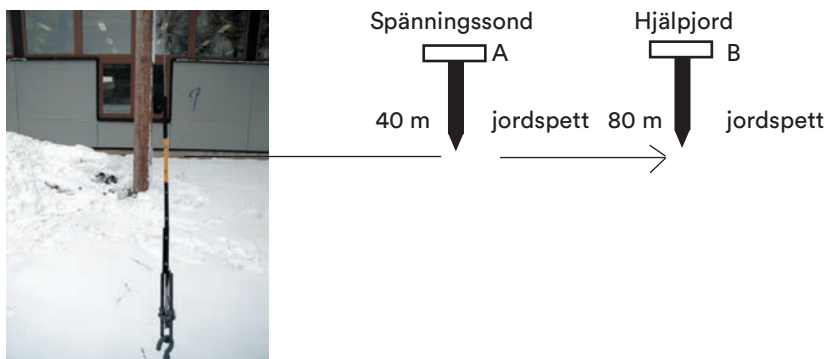
Mätning med brygga och analys

Förutsättningar i exemplet nedan.

Protokoll finns inte. Jordningen är nerslaget minst 2 meter.



Jordspett för hjälpjord och spänningssond placeras enligt nedan.



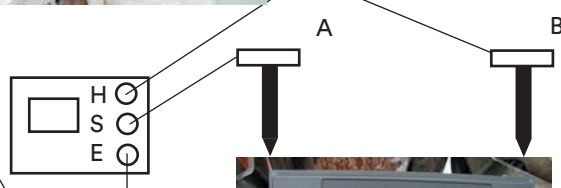
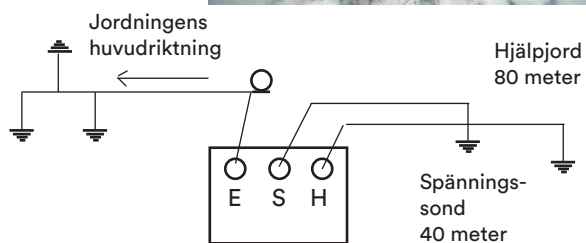
Jordning

1





290

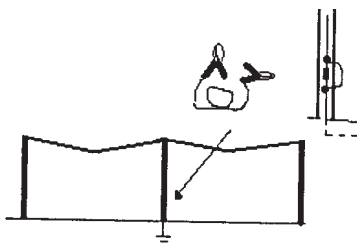


OBS!

Om behov finns att "dela" på anläggningen för att mäta endast lokal jordning och jordspett.

Förbikoppla provningsklämman med förbikopplingsdon innan provningsklämman öppnas!

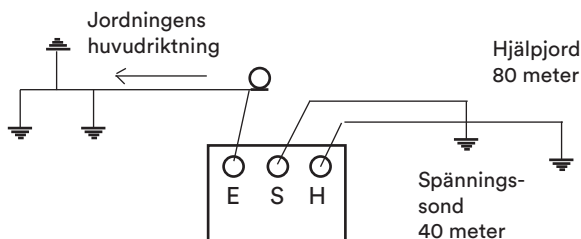
Skulle en ström passera i ledaren när klämman öppnas kan en farlig spänning uppträda mellan de öppnade ändarna.



Förbikopplingsdonet avlägsnas efter att provningsklämman öppnats.
(Isolerade handtag.)

Mätning med brygga och analys med antecknat referensvärde i protokollet

- 1 Mätning utförs på det jordning, för vilket man vid idrifttagningskontrollen antecknat referensvärdet.
- 2 Hjälpjord och spänningssond placeras i den riktning som anges i protokollet. Använd kompass. Hjälpjorden på 80 meter och spänningssonden på halva sträckan i samma riktning.



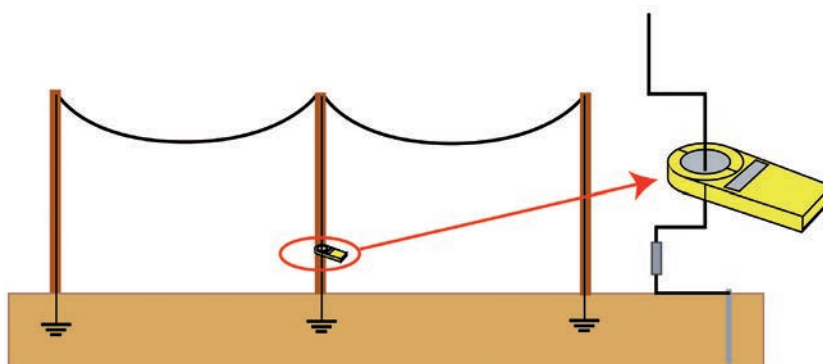
En okulärbesiktning av det synliga delarna av jordningsdelarna bör göras.

Därefter samma arbetsgång som i förra mätningen.

Mätning med slingresistanstång

Slingresistanstång kan endast användas där det finns mer än en jordning i ett hopkopplat jordsystem. Metoden talar bara om ifall det finns förbindelse mellan två eller flera jordningar, inte vilket värde jordningen har, varken resulterande eller enskilt.

Denna metod talar bara om ifall det finns förbindelse mellan flera jordningar inte vilket värde jordningen har varken resulterande eller enskilt. Godkänt värde med tång maximalt 100 Ω .



Mätningarna ska dokumenteras i protokoll eller i IN Elkontroll - Översiktlig redovisning av statuskontroll.

Erfarenhetsvärde på jordningsresistanser för viss jordning beroende på jordart

Jordart	Jordresistans Ω							
	stav ¹ , rör ²		skena ³ , lina ⁴				plåt	
	längd		längd				area	
	1 m	2 m	3 m	10 m	50 m	100 m	0,5 m ²	1,0 m ²
Kärrmark	20	15	6	6	2	1	10	8
Lera	70	40	20	20	5	3	35	25
Fuktig sand	140	80	40	40	10	6	70	50
Fuktigt grus	350	200	100	100	25	15	180	130
Torr sand och torrt grus	700	400	200	200	50	30	250	250
Stenmark	2 100	1 200	600	600	150	90	1 000	750

¹⁾ Stålstav $\varnothing$ 15 mm, med 2,5 mm tjock kopparbeläggning eller 65 mm x 65 mm x 7 mm profilstav

²⁾ Kopparrör 30 mm $\varnothing$ x 3 mm

³⁾ Kopparskena 50 mm² eller stålskena 100 mm²

⁴⁾ Kopparlina 35 mm² eller stållina 95 mm²

Minsta dimensionering för jordning

Plåt	area	0,5 m ²
Kopparlina	area	25 mm ²
Stållina	area	50 mm ²
Stålrör	ytterdiameter	49 mm
Vinkelstång av stål	60 x 60 x 6 mm	
Linor eller tråd av kopparbelagt stål	area	25 mm ²
Stång av kopparbelagt stål	diameter	15 mm

För vidare information se standarden Avsnitt 542

Tillfällig elanläggning

Ansvar för elanläggningen

Byggentreprenören är normalt den samordnande entreprenören och svarar för den tillfälliga elanläggningen, om inte annat har avtalats med, till exempel elentreprenören eller uthyrare av utrustning till den tillfälliga elanläggningen. Det betyder att byggentreprenören är både innehavare och tillsynsansvarig för den tillfälliga elanläggningen under byggnadstiden. Byggentreprenören kan givetvis teckna avtal med, till exempel elentreprenören om att ansvara för den tillfälliga elanläggningen, utföra fortlöpande och särskild kontroll samt utföra nödvändiga reparations- och skötselåtgärder.

Innehavare av en elanläggning ska se till att anläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. Innehavaren ska också se till att särskild och fortlöpande kontroll utförs av elanläggningen. Se mer om detta nedan.

Elinstallationsarbete i tillfällig elanläggningar

För följande arbeten i en tillfällig elanläggning krävs att de utförs av ett elinstallationsföretag

- uppställning och kontroll av inmatnings- och mätningsscentral, fast ansluten huvudfördelnings- och fördelningscentral
- förläggning och inkoppling av serviskabel
- förläggning och inkoppling av fasta matarkablar till fördelningscentraler och fast anslutna objekt
- för- och färdiganmälan till nätägaren
- ingrepp i den tillfälliga elanläggningen, som kräver användning av verktyg
- kontroll av arbeten enligt ovan och provning både före och efter idrifttagning

Elförsörjning

För att säkerställa elleveransen till den tillfälliga och senare även den permanenta elanläggningen är det viktigt att så tidigt som möjligt och gärna redan i projekteringsstadiet kontakta nätägaren för det nya abonnemanget.

Nätägaren behöver för sin planering karta för serviskabelns förläggning, uppgift om effekt- och energibehov både för den tillfälliga och permanenta servisen.

För servis som kräver nätförstärkning bör anmälan ske minst sex månader före inkoppling. Beställning av en normal servis bör ske minst en månad före önskad inkoppling.

I föransökan för den tillfälliga servisen lämnar elinstallationsföretaget uppgift om det beräknade effektbehovet, önskemål om serviskabelns area samt mätarsäkringens storlek. Om effektbehovet är så stort att det krävs mätning med strömtransformatorer lämnar elinstallatören uppgift om mätcentralen har godkända strömtransformatorer och data för dessa. Direkt mätning utförs normalt upp till 63 A.

I bekräftelsen på föransökan lämnar nätägaren på begäran uppgift om anslutningspunktens förimpedans, maximal kortslutningseffekt samt servissäkringens märkström. Färdiganmälan bör normalt lämnas minst en vecka före önskad inkoppling.

Bestämning av effektbehovet

Effektbehovet till den tillfälliga anläggningen kan baseras på erfarenhetsvärden eller på beräkningar. Effektbehovets fördelning i tid och på olika uttag och enheter kan beräknas med hjälp av dispositions- och maskinplaner. Med hjälp av beräkningarna upprättas tidplansbaserad utrustningsplan som visar var och när effektbehoven finns i de olika delarna av anläggningen.

Huvudledningar dimensioneras med hänsyn till den högsta belastningen enligt planen.

Vill du läsa mer om effektbehov och beräkning av sammanlagrade defekter i tillfällig elanläggning, se SEK Handbok 415 Tillfälliga anläggningar

Anläggningens planering och utförande

Den tillfälliga elanläggningens disposition planeras i samarbete med de personer som har att ta ställning till arbetsplatsens utformning med hänsyn till byggtekniska och miljötekniska faktorer. Även underentreprenörers behov ska beaktas.

Anläggningen disponeras så, att användning och underhåll underlättas och att verkningarna av driftavbrott i skilda anläggningsdelar blir så små som möjligt.

Fördelningscentraler i anläggningen ska placeras så, att anslutningskablar blir korta och behovet av skarvkablar begränsas.

Placering av fördelningscentraler och kabelvägar ritas in med angivande av materiel på en situationsplan över området.

För att öka det mekaniska skyddet och minska riskerna för personskador och driftavbrott i en tillfällig anläggning bör man förlägga samtliga huvudkablar i jord, mellan olika byggnadsdelar, bodetableringar, större elmaskiner och platser där man kan befara att elkablar kommer att korsa körvägar.

Placering och anslutning av inmatnings- och mätningsscentral

Platsen för uppställning av central med mätanordning och servisledningens förläggning bestäms av nätägaren efter samråd med byggherren eller dennes ombud.

Central med mätanordning ska uppställas på plant underlag. Centralens stödyta ska var tillräckligt stor och dess tyngdpunkt så låg, att tillräcklig säkerhet finns att den inte välter under normala förhållanden. Den ska fästas på lämpligt sätt.

Belysning

Belysning inklusive nödbelysning kan bestå av allmän belysning och platsbelysning. Allmänbelysning bör matas och manövreras så att den inte onödigtvis störs av arbetsmaskiner eller andra större förbrukningsobjekt.

Allmänbelysning som samtidigt utgör ledbelysning anordnas så att risken för total mörkläggning vid ett fel blir så liten som möjligt. Det är särskilt viktigt att sektionera sådan belysning över flera jordfelsbrytare, till exempel på våningsplan, i trapphus eller byggnadsställning eller på annan arbetsplats där en total mörkläggning kan innebära risk för fallolyckor eller andra skador.

Arbetsmiljöverket har regler för belysningens omfattning för byggnadsarbetsplatser i AFS 1999:3.

Användning av delar i den permanenta elinstallationen

Se Avsnittet om Arbete på idrifttagen del av elanläggning på annan plats i denna bok

Reservkraft

För arbeten som fordrar kontinuerlig elförsörjning eller som endast tål korta avbrott, till exempel glidformsgjutning och länshållning ordnas reservkraft.

Särskild utredning bör göras beträffande jordning av reservkraftaggregat och hur det ska anslutas till elanläggningen. Fabrikantens anvisningar för inkoppling och tillsyn ska följas.

Med tanke på fränkoppling vid fel är det viktigt att man fastställer förväntad kortslutnings- och jordslutningsström i anläggningen och att reservkraftaggregatets egenskaper är tillräckliga vid fel.

Elfördelningen för reservkraften bör planeras så att de anslutningsobjekt som behöver prioriterad kraft är sammanförda till ett eget fördelningssystem.

Skydd mot elchock

Inmatnings- och mätcentral samt fördelningscentraler uppställda på obebodad plats ska vara låsbara eller placerade i låsbara utrymmen.

För att skydda människor och husdjur mot elchock vid fel i elanläggningen krävs åtgärder som förhindrar att utsatt del antar farlig spänning. För tillfälliga anläggningar gäller att ingen utsatt del får anta högre beröringsspänning än 50 V AC och 120 V DC. Skyddet kan åstadkommas genom något av följande

- skyddsjordning i kombination med snabb och automatisk fränkoppling av anläggningsdel vid fel. För den flyttbara delen av elinstallationen för 230 V mellan linjeledare och jord ska fränkoppling ske inom 0,4 sekunder

Uttag med högst 32 A märkström ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 30 mA

- användning av klenspänning från en skyddsströmkälla med kretsen skyddsseparerad från andra kretsar och jord
- gruppledningar som matar uttag vars märkström överstiger 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 500 mA

I särskilda fall kan säkerheten kräva potentialutjämning eller användning av SELV. SELV krävs bland annat vid arbeten i trånga utrymmen med ledande väggar till exempel i mindre cisterner.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare bör vara av typ A och ha högst 30 respektive 500 mA märkutlös-ningsström. Den bör för att klara vårt kalla klimat vara märkt med "snöstjärnan -25 °C". Se även kapitel om jordfelsbrytare på annan plats i denna bok.

Då flera jordfelsbrytare hamnar i serie bör åtgärder för att upprätthålla säkerheten vid selektivitetsproblem vidtas. Det kan till exempel ske genom särskild matning för byggbelysning eller val av selektiva jordfelsbrytare, märkta S.

Kabeltyper

Alla anslutningskablar med anslutningsdon ska ha särskild skyddsledare, det vill säga vara utförda för TN-S-system.

Följande kablar kan användas i tillfälliga elanläggningar

- fast förlagd kabel: N1VCV-U = EKKJ (N1Z1CZ1-U = EBBJ), N1CV-R = FKKJ (N1Z1CZ1-R alt S = FBBJ), N1VCB-AS = AKKJ (N1Z1CZ1-AS = ABBJ), N1XV-U/-R-AS = EXK/ - FXK/ - AXK
Inom () = Halogenfri kabel
- anslutnings- och skarvkablar (sladdar): H07BB-F = REVE, H07RN-F = RDOE, A07RN-F = RDOT, H07BQ-F = QWPK

Skarvkablar rekommenderas ha längden 15, 25 eller 50 meter. För matarkablar används industriuttagsdon, så kallat CEE-don.

Förläggningssätt och mekaniskt skydd

Där risk finns för att en kabel kan skadas av maskiner, fordon, byggmateriel, skarpa kanter och dylikt ska kabeln hängas upp eller på annat sätt varaktigt skyddas. Vid förläggning i rör ska kabelskyddsror för starkströmskabel vara gult.

Överskådlighet och sektioneringsmöjligheter

Elanläggningen ska var utförd på ett överskådligt sätt. Det ska klart framgå från vilken fördelningscentral en anordning eller en annan central får sin ström. Elutrustningar får inte innehålla komponenter som matas från olika centraler.

Det ska finnas tillräckligt många sektioneringsmöjligheter för att undvika fara och minimera olägenheten vid fel, till exempel för belysningskretsar och att underlätta manövrering, provning samt utbyggnad.

Kontroll före idrifttagning

Varje elinstallation ska före idrifttagning besiktigas okulärt och provas för att kontrollera att anläggningen är säker och kommer att få avsedd funktion.

Före färdiganmälan till nätägaren kontrollerar elinstallatören

- att de olika byggcentralerna har kontrollerats före leverans till arbetsplatsen. Om kontrollen inte har utförts ska utrustningen kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar eller enligt "Kontroll av byggplatscentral efter avslutat bygge" enligt nedan
- att jordning av eventuellt reservkraftaggregat samt anslutning mellan aggregat och fördelningscentral är rätt utförda
- att byggcentraler är CE-märkta (gäller tillverkade efter 1 januari 1997)
- serviskabelns förläggning och inkoppling
- inkommande PE- och N-ledarens inkoppling och sammankoppling
- skyddsledarnas kontinuitet

Byggplatscentralen vad avser

- uppställning på plant underlag
- mekaniska skador på den yttre kapslingen
- dörrars och luckors låsfunktion
- skador på kabelinföringar
- skador på uttag, dvärgbrytare, jordfelsbrytare och elkopplare
- gällande provningsprotokoll för eventuella mätströmtransformatorer
- skötsel- och provningsinstruktioner finns tillgängliga

Kontroll efter spänningssättning av fördelningscentral

- rotationsriktningen för inkommande matningen och 3-linje uttag
- huvudelkopplares slut- och brytfunktion
- dvärgbrytarens mekaniska funktion
- jordfelsbrytarens mekaniska och elektriska funktion

Särskild kontroll

Särskild kontroll blir aktuell för tillfällig elanläggning med längre varaktighet. Den bör utföras, med hänsyn till den yttre miljön och slitaget i anläggningen, till exempel med intervaller om tre månader.

Särskild kontroll bör utföras av person med god yrkesvana och erfarenhet av kontrollarbete och som är väl förtrogen med gällande föreskrifter och standarder.

Resultatet av den särskilda kontrollen samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras och dokumentet ska hållas tillgängligt för, till exempel utredningar efter eventuella olycksfall eller eventuell kontroll av Elsäkerhetsverket.

Fortlöpande kontroll

Den fortlöpande kontrollen bör utföras av person med god yrkesvana och erfarenhet av tillfälliga elanläggningar.

Vid kontrollen kontrolleras att

- maskiner, kablar och övriga anläggningsdelar hålls fria från lättantändligt, värmeisolerande eller ledande damm (partiklar) som kan orsaka överhettning, överledning eller antändning
- skadade och slitna delar byts ut och att åtgärder vidtas för att skydda mot nya skador
- anslutningsdon, anslutningskablar och uttag är oskadade. Speciellt kontrolleras att skyddsledarhylsor och -stift är oskadade samt att anslutningskablar inte är skadade vid införingen eller i övrigt
- byggplatscentralernas dörrar och luckor hålls stängda och vid behov låsta
- rutiner följs för fränkoppling av anläggningsdelar, som fränkopplas då anläggningen lämnas utan uppsikt
- inga oskyddade kablar korsar körbanor

Kontroll av byggsplatscentral efter avslutat bygge

När anläggningsarbetet avslutas återtas elmaterielen för kontroll, reparation och förvaring till nästa användningstillfälle. Byggsplatscentraler bör kontrolleras enligt följande

- centralen rengörs väl och eventuella skador åtgärdas
- kontroll att lyftöglor är hela
- kontroll av märkskyltar och anslag
- kontroll av anslutningar och efterdragning av dessa
- anslutningsplintar kontrolleras att de är hela
- central med direktmätning där mätledningarna är avklippta bör byglas med plintar
- i central med strömtransformatormätning kontrolleras att spänningssäkringarna är uttagna och placerade, till exempel i mätarskåpet
- kontroll att strömtransformatorerna är plomberade av nätägaren som kopplade bort mätaren och att provningsprotokoll fortfarande är giltiga samt att strömtransformatorerna är kortslutna
- funktionskontroll av elkomponenter, till exempel brytare, frångiljare, dvärgbrytare och jordfelsbrytare

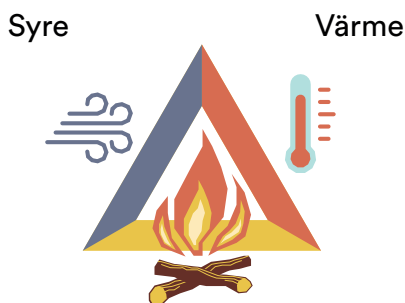
Elektriska brandorsaker, brandsektionering av byggnad samt brandsläckning av elanläggning

Vad krävs för en brand

För att starta och upprätthålla en brand krävs brännbart material, värme och syre. Ofta redovisas dessa tre komponenter i en så kallad brandtriangel.

Brännbart material

För att starta och upprätthålla en brand krävs brännbart material, värme och syre.



Brännbart material finns överallt, dels i form av byggnadsmaterial, damm och skräp. Dessutom kan materialet som elinstallationsmaterialen är tillverkat av vara brännbart, till exempel kapslingar i plast.

Brännbart material som utsätts för lång värmepåverkan, som ligger långt under antändningstemperaturen, kan genom så kallad övertorkning eller torrdestillation få helt andra antändningsegenskaper. Ett felkonstruerat basturum med väggar och tak av granvirke kan få antändningstemperaturen sänkt från 315 °C till 95 - 100 °C i granvirket.



Del av bastupanel som genom torrdestillation varit mycket nära att fatta eld

Värme

För att ett brännbart material ska börja brinna krävs att materialet värms upp så att det börjar avge brännbara gaser, som kan antändas av värmen. Ibland berättas det om att en brandgasexplosion har inträffat och sprängt bort, till exempel en del av en byggnads yttervägg. Fenomenet inträffar när en mindre brand pågår i ett rum, men som till följd av tillgången på syre inte utvecklas riktigt. Värmen frigör dock brandgaser från ytan på det brännbara materialet. När syre tillförs till rummet, till exempel genom ett skadat fönster eller en öppnad dörr tänds brandgaserna och branden får ett explosionsartat förlopp.

Vid ett fel i elanläggningen som startar en brand börjar normalt en ljusbåge, som har hög temperatur. Olika typer av fel som leder till brand redovisas senare.

En ljusbåge bildas antingen genom en kraftig upphettning i en bristfällig anslutning, som av någon orsak har fått ett övergångsmotstånd i strömbanan eller ett isolationsfel som inte hinner utvecklas till ett överslag och kortslutning. Ljusbågen har en egen impedans, som medför att kretsens utlösning villkor med snabb fränkoppling inte alltid fungerar. Ljusbågen kan därför få lång varaktighet.

En ljusbåge är enligt fysiken en ledande gasmassa. För att luften ska bli ledande vid normala tryck krävs en temperatur om minst 3 000 °C. I ställverk med stor kortslutningseffekt kan ljusbågen bli ännu varmare, upp till 6 000 °C. Luften är då joniserad och man kallar den glödande gasmassan för plasma. Ljusbågen kan ses som en indikator för cirka 3 000 °C, det vill säga när luften tappas sin elektriska isolationsförmåga.

Ljusbågens förbränning är elektrisk och sker utan inverkan av syre. Den kan därför pågå även under vatten och kan inte släckas med annat än bortkoppling av den matande spänningen.

Syre

Normalt finns det tillräckligt med syre i luften för att underhålla en brand. Syrehalten anges till cirka 21 % i den luft vi andas. Ett brännbart material kan inte fortsätta att brinna om syrehalten går ned till ett visst värde. Man pratar om materialets syreindex.

För PEX-mantel anges syreindexet till 17 % vilket innebär att materialet normalt brinner i luften. PVC-mantel har syreindexet 24 - 25 % och är därför självslocknande i luften.

Brandsektionering inom byggnad

Brandsektionering av byggnad i brandceller

Med brandcell menas en avgränsad del av en byggnad, inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid, kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen ska vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat sätt, så att utrymning av byggnaden tryggas och personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid. Exempel på brandtekniska klasser är EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 och EI 240 där siffrorna anger tiden i minuter för dess funktion.

Brandcellerna fastställs i samband med byggnadslovet.

Krav på tätning av genombrott i brandsektionerande väggar

Brandcells begränsande väggar ska vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser och vara så värmeisolerande att temperaturen på den av brand opåverkade sidan inte medför risk för brandspridning. Genombrott i en brandcells begränsande vägg med, till exempel kabel eller rör ska tätas så att tätningen uppfyller samma krav som väggen i övrigt.



Exempel på tätning under brandförsök visas i bilden nedan.

Den som öppnar en befintlig tätning, för att förlägga kablar igenom den, är skyldig att snabbt återställa tätningen i dess ursprungliga skick. På bilden nedan visas ett exempel från en stor sexvånings kontorsbyggnad där montörerna, som lade ut datakablar, hade öppnat samtliga tätningar och lämnat dessa öppna.



Samtliga tätningar lämnades öppna efter det att datakablar lagts ut

Krav på kabelförläggning genom brandsektionerande vägg

Kablar som inte är självslocknande, får inte förläggas genom en brandcells-begränsande vägg på grund av risken för brandspridning.

Det är inte heller lämpligt att dra en obruten kabelstege genom en tätning. Skälet till detta är den längdutvidgning stegen får vid kraftig upphettning på brandsidan. Kabelstegen förskjuts så att tätningen går sönder och tappar sin skyddande förmåga.

Kabel genom en tätning med brandskyddsmassa ska dras "rakt igenom" så att kabeln inte kan skadas vid framtida genomborrning för komplettering med ny kabel.

Tätningsmetoder

Den som utför tätningsarbetet måste följa tillverkarens anvisningar under mon- taget, kontrollera arbetet och fylla i och sätta upp den av tillverkaren levererade skylten.

Det finns olika typer av tätningsmetoder

- packbitar som monteras i en monteringsram, till exempel MCT och Roxtec
- gjutmassor
- brandskyddande skivor som kompletteras med brandskyddsmassa eller brandskyddsfärg
- kuddar med brandskyddande innehåll, som kan användas för tillfälliga tätningar

Konsulten kan för en förprojekterad elanläggning föreskriva användning av en viss tätningsmetod.

Kontroll och märkning

När tätningen har monterats kontrolleras att

- samtliga moment i tillverkarens anvisningar har följts och att tätningen ser ut att vara tät
- tillverkarens märkskylt har fyllts i och är uppsatt vid tätningen

Brandorsaker i elanläggning

Isolationsfel som startar en ljusbåge

Isolationsfel i en kabel orsakas av att ledarna av olika anledningar pressar undan isolermaterialet i, till exempel en kabel. Alldeles innan ledarna får metallisk kontakt kan en transient eller annan spänningsspike slå igenom isoleringen och starta en ljusbåge. Om överlastskyddet inte är rätt dimensionerat startas en kabelbrand. Exempel på kabel som har varit förlagd utomhus i en U-balk visas i bilden nedan. Rosten (järnoxiden) har pressat undan isoleringen och orsakat en jordslutning.

Övergångsresistans i anslutning som utvecklas till ljusbåge

I en misslyckad anslutning fås ett övergångsmotstånd (R) och upphettning till följd av den ström (I) som passerar igenom anslutningen. Effekttutvecklingen blir $P = I^2 \times R$. Erfarenhetsmässigt vet vi att det krävs en effekttutveckling om minst 50 - 60 W för att orsaka en brand i en anslutning för 230 V. Vi vet vidare att en effekttutveckling i anslutningens övergångsresistans blir cirka 25 % av den totala anslutna effekten. Det krävs minst 200 W ansluten effekt om det ska ge 50 W vid felstället med den dåliga anslutningen. Exempel på kopplingsdosa med ljusbågsskador visas på bild i avsnitt 526.

Överhettning och antändning av omgivningen

Heta ytor på elmateriel, till exempel lågvoltslampor eller andra glödlampor och värmeapparater kan ge för hög temperatur på brännbart material och orsaka brand. Kablar med pågående intermittent ljusbåge antänder allt brännbart material och smälter metaller.

Knallgasexplosion

Det har visat sig att ett isolationsfel med ljusbåge i ett vattenfyllt kärl kan orsaka en våldsam knallexplosion. Exempel på sådana explosioner visas på de två bilderna i avsnittet 424. Elpannans lock med 25 mm gjutjärn sprängdes och hela locket med tillhörande skenor flög upp i taket. Elpannan var skyddad med en explosionsventil, med den hann inte med.

Storskador i elsystem

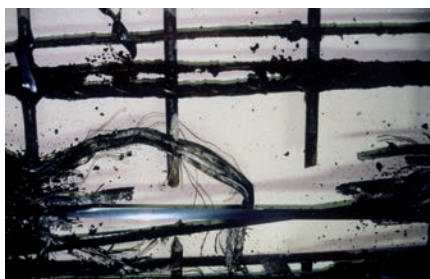
Alltid när det inträffar en storskada i en transformatorstation eller i en ställverksutrustning kan det härledas till brister i utförande och underhåll av likströmssystemet, som ska ge skydds- och manöverspänning till reläskydd och utlösningfunktioner.

Brandförsvar vid elanläggning

Förebygga brand under montage

Under montaget skapas förutsättningarna för en säker elanläggning. Exempel på mindre bra montage, som kan orsaka skada kan vara att

- kabelns böjningsradie är för liten efter slutmontage
- kabeln utsätts för skarpa kanter eller najtrådens inskärning i manteln
- kabeln utsätts för tryck- eller dragpåkänning
- kabeln är monterad på eller för nära heta ytor
- spikskydd har inte använts när kabel passerar en regel eller att snickaren spikar på infällda kablar eller rör från en elcentral
- kablar på kabelstege korsas av tunga kablar som kan skada den underliggande kabeln. Bilden visar exempel på en sådan skada. Observera att kabelstegens pinnar har bränts av till följd av den intermittenta ljusbågen, som har vandrat efter aluminiumkablar av typ AKKJ mot matningscentralen



Kabelstegens pinnar har bränts av till följd av den intermittenta ljusbågen

- uppskalningen för anslutningen inte har gjorts korrekt. Bilden visar exempel på en uppskalning som blev misslyckad. En del av kabelns isolering hamnade mot kopparskenan så att strömmen tvingades genom järnbultarna, som var avsedda för att få kontakttrycket. Järnbultarnas draghållfasthet förstördes av värmen och när den ena bulten gick av antändes en ljusbåge och orsakade en kortslutning mellan två linjer



Uppskalningen för anslutningen inte har gjorts korrekt

- inkopplingen mot kontaktstift blev dålig. Bilden visar en misslyckad anslutning i en stickpropp för en kupévärmare med 1 200 W



En misslyckad anslutning i en stickpropp för en kupévärmare med 1 200 W

- dålig anslutning erhöles i en installationsomkopplare, se bilden



Dålig anslutning erhöles i en installationsomkopplare

- indragna FK-kablar i SP-rör har skadats. Bilden visar en sådan skada



Indragna FK-kablar i SP-rör har skadats

- kabelgraven innehåller stenar och annat skadligt material för kablar

Bilden visar exempel på en i marken skadad kabel, där utlösningsvillkoret inte var uppfyllt. Kopparklumpen är "kokt" koppar



En i marken skadad kabel, där utlösningsvillkoret inte var uppfyllt där kopparklumpen är "kokt" koppar

- het yta har placerats för nära brännbart material. Glödlampan på bilden under avsnittet Risker och riskbedömning på annan plats i denna bok visar ett sådant exempel. Tillverkarens anvisningar måste följas speciellt nog för elmateriel med hög ytemperatur

Förebygga brand under drift

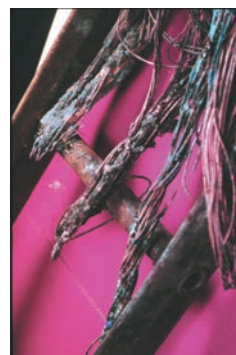
Kontaktfunktioner, som utför många slutningar och brytningar av stor ström slits snabbt både genom de brännmärken varje kontaktfunktion orsakar dels det övergångsmotstånd dessa bygger upp.

Bilden visar kontaktbryggorna till en kontaktor för styrning av en 20 kW motor i en träindustri. Brandskadan blev cirka 40 miljoner kronor. Mätning med värmekamera eller med "handpåläggning" på kapslingen ger indikation om varmgång av detta slag är på gång.

Mekanisk påverkan av elmateriel har orsakat många stora skador. Bilden visar ett kabelförband, som har skadats av en timmersax inklämd mellan kabelstegen och kablarna på den. Skadan i detta sågverk blev cirka 50 miljoner kronor. Inget främmande material får finnas på kabelstegar.



Kontaktbryggor till en kontaktor för styrning av en 20 kW motor i en träindustri



Ett skadat kabelförband

Renhållning

Främmande isolerande eller brännbart material på kabelstegar och i eller på kopplingsutrustning har orsakat många bränder. Det främmande materialet hindrar elmaterielens kylning och kan efter en längre tids användning antändas. Bilden visar exempel på motor, som är i behov av rengöring.



Motor som är i behov av rengöring

Försök har gjorts med två kablar, fritt upplagda på en kabelstege med en kabel-diameters avstånd. Vid full belastning på kablarna blev ledartemperaturen $+70^{\circ}\text{C}$ och manteltemperaturen $+55^{\circ}\text{C}$.

Nytt försök utfördes med samma kablar placerade på en plåt på stegen. Mellan kablarna och 6 mm över dem lades sågspån, som ger en god värmeisolering. Ny mätning med samma ström som vid det första försöket gav ledartemperaturen $+125^{\circ}\text{C}$ och manteltemperaturen $+110^{\circ}\text{C}$.

Försöket visade också att gränsen för att kunna hålla om en varm kabel går vid cirka $+55^{\circ}\text{C}$ på manteln.

Praktiskt tips: Kan du inte hålla om en kabel med handen så är den överbelastad! Man kan även använda en temperaturindikator typ Reatec enligt bilden, som lindas runt kabeln. Reatec markerar den högsta temperaturen manteln har haft under provtiden.



Exempel på temperaturindikator, typ Reatec

Brandsläckning

Grundregeln vid all brandsläckning på eller vid en elanläggning är att den sker på en fränkopplad, jordad och kortsluten elanläggning. När detta inte kan ske med rimlig tidsutdragning kan släckningen ske med spänningen påkopplad om man iakttar säkerhetsavståndet för släckmedlet. Säkerhetsavståndet är i första hand baserat på snubblingsrisken mot spänningsförande delar.

Brandsläckning med vatten vid eller på en elanläggning har alltid vållat både rädsla och tveksamhet bland elyrkesmän och brandförsvarets personal. För de flesta är användning av vatten tabubelagt. Av de försök, som har utförts genom åren framgår att vatten är det effektivaste släckmedlet för släckning av brand i elmateriel. Det första kända försöket med släckning av brand i elmateriel redovisades av Paris brandkår år 1924. Senare försök har gjorts vid Tekniska högskolan, Trondheim i Norge. Även svenska kraftföretag och samarbetande brandförsvär har kommit till samma resultat.

En pågående ljusbåge kan inte släckas på annat sätt än med bortkoppling av den matande spänningen.

Om man ser på en spridd vattenstråle, som lämnar ett strålmunstycke, slås vattenstrålen sönder till vattendroppar. Mellan dropparna finns luft som har högt isolationsvärde. Även rent kranvatten har mycket hög resistivitet. I Malmö hade kranvattnet $2\,400\ \Omega\ \text{cm}^2/\text{m}$ vid mätningar på 1960-talet. Detta kan jämföras med koppar, som har resistiviteten $0,000175\ \Omega\ \text{cm}^2/\text{m}$.

ISBFs rekommendationer 6:2 1987 anges säkerhetsavståndet vid släckning med spridd vattenstråle (dimstråle) till 3 meter för spänningar upp till 130 kV och 5 meter för högre spänningar. Inomhus är den normalt förekommande spänningen högst 20 kV.

Motsvarande säkerhetsavstånd är för pulver och kolsyra 1,5 meter.

SJ har fastställt säkerhetsavståndet för släckning med vatten till 1,0 meter för sina anläggningar med spänningar upp till 20 kV.

Användning av pulver, som ofta tillgrips av brandförsvarets personal, ger omfattande rengöringsarbete och skador på känslig utrustning till exempel reläskydd.

När kabelförband har brunnit i en kulvert eller i andra kabelstråk har vatten varit det enda effektiva släckmedlet. Det finns ett skräckexempel på en misslyckad släckning i en kabelkulvert till ett amerikanskt kärnkraftverk. Man försökte från början att släcka den lilla kabelbranden med pulver och kolsyra. Detta misslyckades. Till slut, efter en timmes misslyckade släckningsförsök, bestämde sig brandchefen för släckning med vatten. Driftpersonalen protesterade kraftigt. Branden var släckt efter någon minut.

Tänk på att varje brand är liten i starten. Snabb släckinsats är avgörande för brandutvecklingen. Det är fråga om enstaka minuter innan branden tar överhanden.

Gör en snabb riskbedömning: Kan jag släcka branden eller ska jag ta mig ut så snabbt som möjligt och larma brandförsvaret på telefon 112. Innan du tar dig ut bedöm om någon behöver din hjälp för att ta sig ut.

Vad släcker jag med?

Finns brandslang på rulle i närheten - om inte - ta en hink med vatten och släck. Detta gäller även brand i en mindre elcentral. Vattenskadan är försumbar mot den brandskada, som den kan utvecklas till.

Kan inte släcka - branden är för stor.

Ta dig ut snabbt och ta med andra som kan behöva hjälpas ut.

Larma brandförsvaret på telefon nr 112.

Förbered brandförsvarets ankomst så att de snabbt hittar till olycks- eller brandplatsen

Miljö med explosiv atmosfär

Explosionsrisk orsakad av gaser och partiklar i luften kan i dagligt tal indelas i två huvudgrupper, gas- och dammexplosioner så kallade "EX-miljöer". Gasexplosion kan exempelvis uppkomma i lokaler där stora mängder lösningsmedel avdunstar utan fullgod ventilation. Damm uppkommer där material, ämnen eller processer med hög dammavgivning förekommer. När damm, dimma, ånga eller brandfarlig gas som antänds tillsammans med luft, sprider branden vidare i blandningen, är atmosfären explosiv.

För att explosiv atmosfär ska uppstå krävs en viss mängd av de brandfarliga ämnena i luften, sådana yttre förhållanden kräver stor försiktighet. Elinstallationen måste anpassas så att elutrustningen inte riskerar att antända atmosfären. Arbetsgången är normalt att först fastställa huruvida mängden brandfarliga ämnen som förekommer i luften kan medföra explosionsrisk. Därefter fastställs riskområden i en klassningsplan. Klassningsplanen redovisar inom vilka områden explosionsrisk föreligger, de olika områdena kallas zoner, numrerade från 0 till 2 där risken är störst i zon 0. Kraven på elinstallationen och valda material är störst i område 0 med relativt stor explosionsrisk. Klassningsplanen utarbetas ofta av en konsult eller i större företag av särskilt utbildad personal. Anläggningsinnehavaren utarbetar också dokumentation över sin hantering med tillhörande riskbedömning, men detta ligger utanför ämnet för elsäkerhetshandboken.

Damm förekommer i de flesta miljöer, explosionsrisken beror bland annat på dammpartiklarnas storlek, fuktighet och på om partiklarna brinner eller inte. Dammexplosioner kan också skapa så kallade sekundär- explosioner. En sekundärexplosion orsakas av en mindre inledande explosion som virvlar upp mer damm i luften vilket skapar en ny och större dammexplosion och så vidare. En snabb kedjereaktion kan i värsta fall bli följden med förödande konsekvenser som följd. Risken för sekundärexplosioner kan reduceras genom att städa periodiskt med lämpliga intervall.

Fördjupad information finns i SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - områden med explosiv gasatmosfär och SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden - områden med explosiv gasatmosfär.



Skylt som varnar för explosiv miljö

Dokumentation

En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen. (ELSÄK-FS 2022:1 3 kap 6§.)

Se även Avsnitt 514 i på annan plats i denna bok

Här lämnas exempel på gruppförteckning, dokument för kontroll under montage och kontroll före respektive efter spänningssättning. Även dokument om åtgärder vid olycksfall redovisas i detta avsnitt.

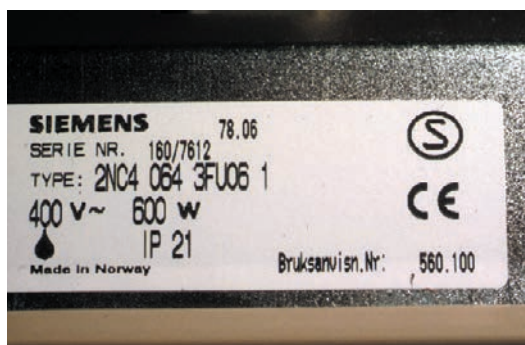
Kopplingsutrustning och CE-märkning

CE-märkning

Till skillnad från elektriska installationer i byggnad klassas kopplingsutrustning som produkt och styrs därför av produktstandard under Lågspänningsdirektivet (LVD). Kopplingsutrustning ska CE-märkas om den tillverkas av en professionell skåpbyggare för försäljning på marknaden.

Ställverk, apparatskåp och elcentraler är exempel på kopplingsutrustningar. De tillverkas och provas enligt SS-EN 60 439-1 Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspanning eller 1 500 V likspänning. Även kanalskenefördelning är en form av kopplingsutrustning.

CE-märkning innebär att tillverkaren försäkrar för tillsynsmyndigheten att produkten är utförd och provad enligt aktuell gällande standard. Tillverkaren anser sig ha uppfyllt direktivens krav på säkerhet, hälsa och miljö.



Utöver Lågspänningsdirektivet är Maskindirektivet (MD) och Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) aktuella för kopplingsutrustning. Direktivens krav är inarbetade i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning (ELSÄK-FS 2016:1), Arbetsmiljöverkets föreskrift Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2008:3) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3). Vi behöver därför inte gå till direktiven för att se vad som gäller.

Tillverkning av kopplingsutrustning

Kopplingsutrustningar som tillverkas för en specifik anläggning och därmed inte släpps till försäljning på marknaden ska inte CE-märkas.

Kopplingsutrustning ska bestyckas eller sammansättas av ett elinstallationsföretag som ansvarar för att

- CE-märkt materiel används (materiel som är provad enligt tillämplig standard med avseende på Lågspänningsdirektivet och EMC), till exempel säkringar, kopplingsapparater, reläer, transformatorer och PLC
- följa materielleverantörens anvisningar
- utföra en korrekt dimensionering och installation i kopplingsutrustningen enligt SS 436 40 00 och anpassa kopplingsutrustningens kapslingsklass för den aktuella miljön
- dokumentera kopplingsutrustningens uppbyggnad

För mindre, normalt byggd kopplingsutrustning med utgående grupper och huvudelkopplare anses gruppförteckning med tillhörande märkning uppfylla kravet. Ingår jordfelsbrytare upprättas därutöver enlinjeschema samt skötselanvisning

För större eller mer komplicerad enhet krävs frontritning med tillhörande förteckning över komponenter och enlinjeschema

Ingår styrutrustning upprättas även kretsschema med tillhörande apparatlista och inkopplingsschema

- okulärbesiktiga och kontrollera kopplingsutrustningen enligt Del 6 i Elinstallationsreglerna "Kontroll före idrifttagning"
- kontrollera linjelikheten genom hela kopplingsutrustningen
- överlämna dokumentationen till anläggningens innehavare för förvaring

Komplettering av CE-märkt kopplingsutrustning

Komplettering av handlingar liksom kontroll lika ovan ska göras vid utökning med CE-märkt materiel eller ändring av befintlig CE-märkt kopplingsutrustning. Ny CE-märkning behöver inte utföras.

Den reviderade dokumentationen återlämnas till anläggningens innehavare för fortsatt förvaring. På dokumentationen ska anges av vem och när revideringen har utförts.

Tillämpning hos industrin

För kopplingsutrustningar, som utförs under överinseende av industrins anläggningsansvarige vid elinstallationer inom industrin kan ovanstående regler tillämpas.

CE-märkning av ventilationsanläggning etc

Ventilationsentreprenörerna i Europa har enats om att en ventilationsanläggning ska klassas som en sammansatt maskin enligt Maskindirektivet. Det förekommer därför att ventilationsentreprenören begär en EG-försäkran av elinstallatören för fläktrummet elinstallation. För att slippa vidlyftiga diskussioner om CE-märkning av elinstallation har IN utarbetat en speciell blankett för detta "Försäkran om elinstallation för Frys-, Kyl-, Port-, Ventilations- och Värmeanläggning" med beställningsnummer 05-1973, se bild nedan. Den kan användas vid behov.

FÖRSÄKRAN OM UTFÖRD ELINSTALLATION	
Beställare	Anläggningens adress
Fastighetsbeteckning	Anläggning/byggnad
Innehavare	
1. Elinstallationen för anläggningen har utförts med CE-märkt elmateriel enligt föreskriften ELSÄK-FS 2022:1. 2. Apparatval, kabelval och installationer har utförts enligt handlingar levererade av: ☐ Styrkonsult ☐ Ventilationsentreprenör ☐ Oss själva ☐ Styrentreprenör ☐ Ekonsult ☐ ☐ Ventilationskonsult ☐ Beställare ☐ 3. Elinstallationsarbetet har utförts och kontrollerats fortlöpande under montaget enligt företagets systematiska elsäkerhetsarbete. 4. Alla eventuella brister som hittades under kontrollen enligt punkt 3 ovan är åtgärdade så att inga kvarstående brister finns vid tidpunkten för spänningssättning av elinstallationen. 5. Elinstallationen är klar för spänningssättning genom innehavarens försorg. 6. Elinstallationen är spänningssatt:	
Företag	Telefon
Postadress	Postnummer Ort
Namnteckning, utfärdare	Utfärdad av
Datum	
© 2023-02 Installatörsföretagen. Act nr 051973, utgåva 7. Sid 1(1)	

Förenkling

Ovanstående tillämpningspraxis innebär en viss lättnad för elinstallatören och industrins anläggningsansvarige i förhållande till andra tillverkare beträffande kravet på upprättande av EG-försäkras (tillverkardeklaration), tekniskt underlag och förvaring av dokumentation.

Kraven på elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC för rätt miljö) som återfinns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter gäller dock utan inskränkningar.

När kopplingsutrustning avser installation för användning i maskin, där helheten omfattas av Maskindirektivets definition, gäller Maskindirektivets krav och tillämpbar säkerhetsteknisk praxis (standard) utan inskränkningar.

Placering av kopplingsutrustning

Kopplingsutrustningar ska placeras så att de är lätt tillgängliga för tillsyn, betjäning och underhåll samt att de lätt kan hållas rena från damm och främmande föremål.

Vid placering av komponenter i kopplingsutrustningar är det viktigt att hänsyn tas till att tillsyn, betjäning och underhåll ska kunna ske utan fara. Det kan vara lämpligt att samråda med den som ska betjäna kopplingsutrustningen.

Del som måste vara lätt åtkomlig för till exempel utbyte, underhåll och inställning bör placeras lägst 0,4 meter och högst 2 meter över betjäningsplanet, mätt till delens centrumlinje.

I bostäder bör centraler med säkringar som inte är placerade under låsbart lock placeras så att de inte är lätt åtkomliga för barn, det vill säga i regel 1,7 meter över golv.

I bostäder som handikappanpassas kan centraler placeras så att de kan betjänas av person i rullstol.

Ibland måste kopplingsutrustning placeras på annan höjd på grund av skaderisken. På fotot visas höjden 3,5 meter över golvet, på grund av hantering av pappersbalar. Men denna placering, ovan dörr, är väl inte speciellt lämplig när det gäller tillsyn, betjäning och underhåll.



Central placerad högt och mitt i trucktransportväg

Blankett Försäkran om utförd elinstallation

FÖRSÄKRAN OM UTFÖRD ELINSTALLATION									
Beställare	Anläggningens adress								
Fastighetsbeteckning	Anläggning/Byggnad								
Innehavare									
1. Elinstallationen för anläggningen har utförts med CE-märkt elmateriel och enligt föreskriften ELSÄK-FS 2022:1. 2. Apparatval, kabelval och installationer har utförts enligt handlingar levererade av: ☐ Styrkonsult ☐ Ventilationsentreprenör ☐ Oss själva ☐ Styrentreprenör ☐ Elkonsult ☐ _____ ☐ Ventilationskonsult ☐ Beställare ☐ _____ 3. Elinstallationsarbetet har utförts och kontrollerats fortlöpande under montaget enligt företagets systematiska elsäkerhetsarbete. 4. Alla eventuella brister som hittades under kontrollen enligt punkt 3 ovan är åtgärdade så att inga kvarstående brister finns vid tidpunkten för spänningssättning av elinstallationen. 5. Elinstallationen är klar för spänningssättning genom innehavarens försorg. 6. Elinstallationen är spänningssatt:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Företag</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Telefon</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Postadress</td> <td style="padding: 5px;">Postnummer Ort</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Namnteckning, utfärdare</td> <td style="padding: 5px;">Utfärdad av</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Datum</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		Företag	Telefon	Postadress	Postnummer Ort	Namnteckning, utfärdare	Utfärdad av	Datum	
Företag	Telefon								
Postadress	Postnummer Ort								
Namnteckning, utfärdare	Utfärdad av								
Datum									
© 2023-02 Installatörsföretagen. Art nr 051973, utgåva 7. Sid 1(1)									

Exempel på gruppförteckning för mindre installationer

Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning

Underhåll
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytare är funktionssuglig. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt kan vara vid övergång till sommar- respektive vintertid.

Felsökning
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas.
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Installatörens hjälp behövs.
Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampputtagsanslutna belysningsarmaturer som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon annan fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Centralbeteckning	Matarkabel
AB1	FKKJ 4x6+6

Gruppförteckning					Gruppförteckning				
Nr	Gruppen omfattar	Säkring	Area mm ²	Längd	Nr	Gruppen omfattar	Säkring	Area mm ²	Längd
1	Spis	16	2,5		19				
2	Tvättmaskin	10	1,5		20				
3	Uttag badrum	10	1,5		21				
4	Uttag plan 2	10	1,5	30	22				
5	Uttag i uthus	10	1,5		23				
6					24				
7					25				
8					26				
9					27				
10					28				
11					29				
12					30				
13					31				
14					32				
15					33				
16					34				
17					35				
18					36				

Z_{for} 500 mΩ

I_{kt} 3,5 kA

Exempel på generell gruppförteckning

		Elcentral	A1
Hus	04	Plan	0
		Matas från	A
		Rev.dat	0109
		Upprättad av	BL
Max kortslutningsström Ik3	3,5 kA	Förimp. Zför	93 mΩ

Grupp nr	Gruppen omfattar	Säkrings märkström	Area i kvmm	Kabel-längd i m	Ev överlast-skydds-inställn i A
1					
2	Matning till elcentral A1E Norrbo	50	25		
3	Matning till elcentral A1C Nyhem	35	16		
4	Matning till elcentral A1D Dalhem	35	10		
5	Matning till elcentral A1B Hursfars	35	10		
6	Matning till elcentral A1F Vattenv.	10	16		
7	Matning till elcentral A1G Pumphus	25	6		
8	Matning till elcentral A1A Adm.	25	10		
9	Matning till elcentral i reningsverk	35	16		
31	Matning till motorvärmare nya	35	10		
32	Matning till motorvärmare gamla	35	16		
33	Matning till stolpbelysning utomhus	16	2,5		
34	Matning till elcentral A1H plan 2	20	6		
35	Matning till elcentral A1M i pannr.	25	6		
36	Matning till elcentral A1K exp.	25	6		
37	Matning till elcentral A1J Vent	16	6		
38	Uttag 3N16A vid denna central	16	2,5		
39	Manöver för automatik i denna cent.	10	1,5		
40	Ytterbelysning på fasad	10	1,5		
41	Belysning i rum 015A (elrum)	10	1,5		
42	Belysning i install. utrymme	10	1,5		
43	Belysning i rum 011, 012 korridor	10	1,5		
44	Uttag 3N 16A vid bakre utgång	16	2,5	35	

Följande dokument är tagna ur IN Dokumentmallar

Företag	Beställare
Ansvarig arbetsledare	Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.)
Datum	Hus nr/Byggn.del/Plan

Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav på att allt elinstallationsarbete ska kontrolleras enligt en i förväg fastställd planering. I den planeringen ska det fastställas bland annat vilka kontrollpunkter som är tillämpliga.

Detta dokument ger övergripande rekommendationer för hur elinstallationsarbeten ska kontrolleras fortlöpande under pågående montagearbete. Hur kontroll och mätning av huvudledningars PEN-, PE- och N- ledare samt anslutna elapparaters skyddsledarfunktion ska utföras före spänningssättning redovisas i dokumenten **"Kontroll efter färdigställande TN-C"** och **"Kontroll efter färdigställande TN-S"**. I dessa två dokument redovisas också hur spänningskontroll ska utföras efter spänningssättning. Installatörsföretagens dokumentmall art nr 051963 respektive 051964.

Enlinjeinstallationer

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Enpolig elkopplare bryter linjeledaren.	
☐	☐	Märkning av ledare, kablar och apparater är utförda enligt handlingar och gällande reglerregler.	
☐	☐	Blå ledarisolering används enbart för neutralledare.	

Trelinjeinstallationer

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Motorinstallationer har utförts med tre linjeledare och PE-ledare.	
☐	☐	Övriga installationer har utförts med tre linjeledare, N- och PE-ledare	

Kabelförläggning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Förläggningssättet överensstämmer med beställning och föreskrift.	
☐	☐	Kablar och ledningar har korrekt area.	
☐	☐	Endast ledare som används för skydd mot elchock har grön och gul färgmärkning.	
☐	☐	Skydds- och skyddsutjämningsledare är korrekt dimensionerade.	
☐	☐	Rätt kabel har använts i den aktuella miljön.	
☐	☐	Kablar och ledningar har tillräckligt stor böjningsradie.	
☐	☐	Kablar och ledningar är inte utsatta för tryck- eller dragpåkänningar.	
☐	☐	Kablar och ledningar är inte monterade på eller nära heta ytor eller nära höga omgivningstemperaturer.	
☐	☐	Kablar är dragavlastade.	
☐	☐	Krav på tvinnad FK i rör är uppfyllda.	
☐	☐	Spikskydd används när kablar passerar regler.	



© 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 1(6)

Kanalisation

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Kanalisation av metall är jordad.	
☐	☐	Kanalisationen är utförd för separering av olika kabeltyper.	
☐	☐	Kablar är korrekt förlagda i kanalisationen.	
☐	☐	Kablar är inte förlagda korsade på kanalisationen.	
☐	☐	Kablar är inte utsatta för tryckpåkänningar.	
☐	☐	Kanalisationen är korrekt fastsatt mot underlaget på korrekt höjd över golv.	
☐	☐	Kablar och ledningar med lägre isolation är förlagda i egen ränna.	
☐	☐	Dosor och andra tillbehör är korrekt installerade på kanalisationen.	
☐	☐	Kanalisation av metall är galvaniskt sammankopplad i skarvar.	

Kopplingsutrustning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Kopplingsutrustning är av rätt typ och storlek.	
☐	☐	Huvudelkopplare finns och är korrekt installerad.	
☐	☐	Jordfelsbrytare finns och är korrekt monterad.	
☐	☐	Reservöppningar för kabeltätningar är tätade.	
☐	☐	Uppskalning av ledarisolering är korrekt utförd.	
☐	☐	Kopplingsutrustning är monterad på rätt höjd.	
☐	☐	Ventilationsöppningar är öppnade.	
☐	☐	Identifieringen av respektive anslutningspunkt är korrekt.	
☐	☐	Inkoppling av fas-, N- och PE-ledare har utförts mot rätt inkopplingspunkt.	
☐	☐	Kopplingsutrustning har säker fastsättning mot underlaget.	
☐	☐	Kablar är rätt uppskalade vid införing till kopplingsutrustning.	
☐	☐	Kopplingsutrustning är monterad enligt tillverkarens anvisning.	
☐	☐	Underlag för gruppförteckning eller ritning är upprättade.	

Dosor (Apparat- kopplings- och anslutningsdosor)

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Dosan har rätt kapslingsklass för den omgivande miljön.	
☐	☐	Dosan är korrekt monterad mot underlaget enligt tillverkarens anvisning.	
☐	☐	Kablar är rätt uppskalade vid införing till dosan.	
☐	☐	Inkopplingen är korrekt utförd.	



© 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 2(6)

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Kabeltätningar sluter tätt mot kabeln.	
☐	☐	Anslutningskablar är dragavlastade.	
☐	☐	Uppskalning och inkoppling av ledare är korrekt utförda.	
☐	☐	Införing av rör till dosan har utförts på rätt sätt.	
☐	☐	Infälld dosa är monterad i liv med färdig vägg.	
☐	☐	Doslocket är av rätt typ och korrekt fastsatt.	

Belysningsarmatur

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Rätt armaturtyp är levererad enligt beställning.	
☐	☐	Armaturen har rätt kapslingsklass för den omgivande miljön	
☐	☐	Armaturen är CE-märkt.	
☐	☐	Armaturen är korrekt monterad.	
☐	☐	Kabelinföring och uppskalning av ledarisolering är korrekt utförd.	
☐	☐	Identifieringen av respektive anslutningspunkt är korrekt.	
☐	☐	Inkoppling av fas-, N- och PE-ledare utförts mot rätt anslutningspunkt.	
☐	☐	Ljuskälla är levererad och monterad.	
☐	☐	Beröringsskydd och raster är levererade och korrekt monterade.	
☐	☐	Märkning mot matande gruppcentral har utförts enligt beställning.	

EI- och värmeutrustningar

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Rätt utrustning har levererats enligt beställning.	
☐	☐	Utrustningen har korrekt kapslingsklass.	
☐	☐	Utrustningen är CE-märkt.	
☐	☐	Utrustningen är korrekt monterad.	
☐	☐	Utrustningens märkspänning överensstämmer med elanläggningens.	
☐	☐	Kabelinföring och uppskalning är korrekt utförd.	
☐	☐	Identifieringen av respektive anslutningspunkt är korrekt.	
☐	☐	Inkoppling av fas-, N- och PE-ledare utförts mot rätt anslutningspunkt.	
☐	☐	Ledarisoleringen ligger fritt mot andra kopplingsplintar och mot kopplingsutrymmets vägg om den är av ledande material.	
☐	☐	Locket över kopplingsutrymmet tätar på avsett sätt.	

 © 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 3(6)

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Märkning är korrekt utförd.	
☐	☐	Skötsel- och underhållsanvisningar är upprättade och finns tillgängliga på avsedd plats.	
☐	☐	Anslutningskabel är dragavlastad och med lämplig längd.	

Vägguttag och uttagsdon

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Rätt utrustning har levererats enligt beställning.	
☐	☐	Utrustningen är korrekt monterad.	
☐	☐	Uttaget har rätt kapslingsklass för den aktuella miljön.	
☐	☐	Industridon är CE-märkta.	
☐	☐	Uttaget kan blockeras	
☐	☐	Uttaget är petsäkert utfört.	
☐	☐	Uppskalning av ledarisolering är korrekt utförd.	
☐	☐	Kabelinföring och uppskalning är korrekt utförd.	
☐	☐	Identifieringen av respektive anslutningspunkt är korrekt.	
☐	☐	Inkoppling av fas-, N- och PE-ledare har utförts mot rätt inkopplingspunkt.	
☐	☐	Locket över utrustningen är korrekt monterat.	

Omkopplare

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Rätt omkopplare har levererats enligt beställning.	
☐	☐	Omkopplaren har rätt kapslingsklass för den aktuella miljön.	
☐	☐	Omkopplaren är CE-märkt.	
☐	☐	Omkopplaren är korrekt monterad	
☐	☐	Omkopplaren har korrekt funktion.	
☐	☐	Kabelinföring och uppskalning är korrekt utförd.	
☐	☐	Identifieringen av respektive anslutningspunkt är korrekt.	
☐	☐	Anslutning av fas-, tändkrets-, N- och PE-ledare har utförts mot rätt anslutningspunkt.	
☐	☐	Locket över kopplingsutrymmet tätar på avsett sätt.	

Ex-installation

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Klassningsplan finns.	
☐	☐	Installationsapparater och kablar är valda enligt klassningsplanen.	
☐	☐	Kabelinföringar uppfyller kravet för den aktuella kapslingen.	



© 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 4(6)

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Egensäkra installationer är korrekt utförda.	
☐	☐	Alla apparater har typkontrollintyg.	

Skyddsutjämning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Huvudjordningsskena finns monterad i varje byggnad.	
☐	☐	Inkommande PE- (eller PEN-) ledare har anslutits till huvudjordningsskenan.	
☐	☐	Inkommande ledande delar av metall är korrekt anslutna till huvudjordningsskenan.	
☐	☐	Kablar som används som skyddsutjämningsledare har grön-gul isolering och korrekt dimensionering.	
☐	☐	Kabelns anslutningsyta är väl rengjord före inkoppling av kabel eller rörklämma.	
☐	☐	Lämpliga kabelskor och brickor samt skyddsfett har använts för anslutning av kopparledare mot andra metaller.	
☐	☐	Kompletterande skyddsutjämningsledare mellan utsatta delar har minst samma area som den minsta skyddsledaren för skyddsjordning.	
☐	☐	Uppskalning av ledarisolering är korrekt utförd.	

Brandtätning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Rätt brandtätning har levererats enligt beställning och som uppfyller kraven för den genombrutna brandcellsväggen.	
☐	☐	Tätningen har monterats enligt tillverkarens anvisningar.	
☐	☐	Kabelstege inte passerar genom brandtätning utan speciellt arrangemang för skydd mot längdförskjutning.	
☐	☐	Passerande kabel inte har böjts i brandtätningen.	
☐	☐	Tillverkarens märkskylt har uppsatts efter montaget	

SELV och PELV eller skyddsseparation

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Spänningsförande delar i kretsar utförda som SELV och PELV eller skyddsseparation är separerade från andra spänningsförande kretsar och jord.	

Generellt

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☐	☐	Elektrisk utrustning och/eller materielmateriel med märkspänningar som överstiger 50 V växelström eller 75 V likström är CE-märkta.	

Kontrollpunkter ovan som är ikryssade under *Utförd* har utförts fortlöpande under montaget.

Ort och datum	Namnteckning

 © 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 5(6)

Avvikelse (som noterats vid arbetet och ej är åtgärdad)

	Uppföljning när åtgärd genomförs, datum, sign.



© 2020-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051962, utgåva 9.

Sid 6(6)

KONTROLL EFTER FÄRDIGSTÄLLANDE
TN-S

Företag	Beställare
Ansvarig arbetsledare	Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.)
Datum	Hus nr/Byggn.del/Plan
Kontroll av kopplingsutrustning - elcentralbeteckning	Elinstallationen ansluten till centralen i byggnad

I. Inspektion (okulär kontroll) av kopplingsutrustning före spänningssättning

1. Allmänt

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☒	☐	Kablar och ledarisolering ligger fritt mot skarpa kanter och/eller plåtkapsling.	
☒	☐	N- och PE-ledare anslutna till rätt skena.	
☒	☐	Uppskalning av ledarisolering är korrekt utförd.	
☒	☐	Kablars och ledningars area är korrekt dimensionerade.	
☒	☐	Endast ledare som används för skydd mot elchock har grön och gul färgmärkning.	
☒	☐	Skydds- och skyddsutjämningsledare är korrekt dimensionerade.	
☒	☐	Gruppförteckning är korrekt ifylld och monterad.	
☒	☐	Märkning av kopplingsutrustning är korrekt utförd.	
☒	☐	Central med jordfelsbrytare har korrekt märkning med konsumentinstruktion.	
☒	☐	Märkning av ledare, kablar och apparater är utförda enligt handlingar och gällande regler.	
☒	☐	Kopplingsutrustning är väl rengjord ut- och invändigt. Kapslingar och beröringsskydd är återmonterade.	
☒	☐	Kapslingen är anpassad till den yttre miljön.	
☒	☐	Drift- och skötselinstruktioner är överlämnade till kunden och placerade på anvisad plats.	
☒	☐	Kopplingsutrustning är monterad enligt tillverkarens anvisning.	
För normcentral gäller även följande kontrollpunkter			
☒	☐	Skenkapningen är utförd enligt tillverkarens anvisning. Ändavslutningar är korrekt monterade.	
☒	☐	Efterdragning av anslutningar är utförd.	

2. Kontroll av skyddsjordning och skyddsutjämning i TN-S system

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
		Kontrollera kontinuiteten i inkommande PE- och N-ledarna genom att lossa den inkommande PE-ledaren från PE skenan och lossa inkommande N-ledaren från N-skenan och mät med kontinuitetsprovare mellan:	
☒	☐	Det finns kontinuitet mellan lossad inkommande PE- och N-ledare.	
☒	☐	Det finns kontinuitet mellan lossad inkommande PE-ledaren och sann jord.	
☒	☐	Det saknas kontinuitet mellan PE- och N-skenan.	

3. Mätning av elinstallationens isolationsresistans

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☒	☐	L1, L2, L3 och N-skenorna är tillfälligt sammankopplade	
☒	☐	Isolation finns mellan PE-skenan och de tillfälligt sammankopplade L1, L2, L3 och N-skenorna.	Uppmätt värde: _____ MΩ
☒	☐	Den tillfälliga sammankopplingen av L1, L2, L3 och N-skenorna är borttagen.	

4. Återkoppling och avslutande mätning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
		Återkoppla PE-ledare och N-ledare till respektive skenor. Kontrollera kontinuiteten mellan utsatta delar och PE-skenan.	
☒	☐	Inkommande PE-ledare till PE-skenan är återinkopplad.	
☒	☐	Inkommande N-ledare till N-skenan är återinkopplad.	
☒	☐	Kontinuitet finns mellan utsatta delar och skyddsjord.	

5. Provning av skydd genom SELV och PELV eller skyddsseparation

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☒	☐	Spänningsförande delar i kretsar utförda som SELV och PELV eller skyddsseparation är separerade från andra spänningsförande kretsar och jord.	

II. Spänningssättning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☒	☐	Kopplingsutrustningen med ansluten elinstallation är klar för spänningssättning.	

III. Kontroll efter spänningssättning

Tillämplig	Utförd (datum, sign.)	Kontrollpunkt	Avvikelse/notering
☒	☐	Kopplingsutrustning ger medurs rotationsriktning för L1, L2, L3.	
☒	☐	Huvudkopplaren har fasspänning mellan samtliga faser och PE i tillslaget läge samt ingen fasspänning mellan samtliga faser och PE i frånslaget läge.	
☒	☐	Huvudkopplaren har fasspänning mellan samtliga faser och N i tillslaget läge.	
☒	☐	Huvudkopplaren har huvudspänning mellan samtliga faser i tillslaget läge	

☒	☐	Samtliga jordfelsbrytare (markerade Tillämplig nedan) har fasspänning mellan samtliga faser och N på jordfelsbrytares skyddade sida i tillslaget läge samt ingen fasspänning mellan samtliga faser och N i frånslaget läge.	
☒	☐	Samtliga jordfelsbrytare (markerade Tillämplig nedan) har korrekt funktion vid test med testknappen.	
☒	☐	Jordfelsbrytare 1 har korrekt funktion vid test med märkutlösningssström. För fler än 5 jordfelsbrytare använd mallen Kontroll av jordfelsbrytare, 021985.	Uppmätt värde: _____ mA _____ ms
☐	☐	Jordfelsbrytare 2 har korrekt funktion vid test med märkutlösningssström.	Uppmätt värde: _____ mA _____ ms
☐	☐	Jordfelsbrytare 3 har korrekt funktion vid test med märkutlösningssström.	Uppmätt värde: _____ mA _____ ms
☐	☐	Jordfelsbrytare 4 har korrekt funktion vid test med märkutlösningssström.	Uppmätt värde: _____ mA _____ ms
☐	☐	Jordfelsbrytare 5 har korrekt funktion vid test med märkutlösningssström.	Uppmätt värde: _____ mA _____ ms
☒	☐	Gruppförteckning och övrig dokumentation är korrekt ifyllt och monterad.	
☒	☐	Vägguttag och lampputtag har fasspänning mellan fas och neutralledare samt mellan fas och skyddsledare.	
☒	☐	Samtliga apparater och utrustningar som ingår i åtagandet har levererats och monterats.	
☒	☐	Ansluten utrustning har rätt arbets- eller rotationsriktning.	
☒	☐	Förimpedans (anges även på gruppförteckningen) ☐ Beräknat värde ☐ Uppmätt värde	Uppmätt värde: _____ mΩ
☒	☐	Maximalt spänningsfall i kretsen understiger gränsvärdena i SS 463 40 00, del 6, Tabell 52G.1	

Kontrollpunkter ovan som är ikryssade under Utförd har utförts.

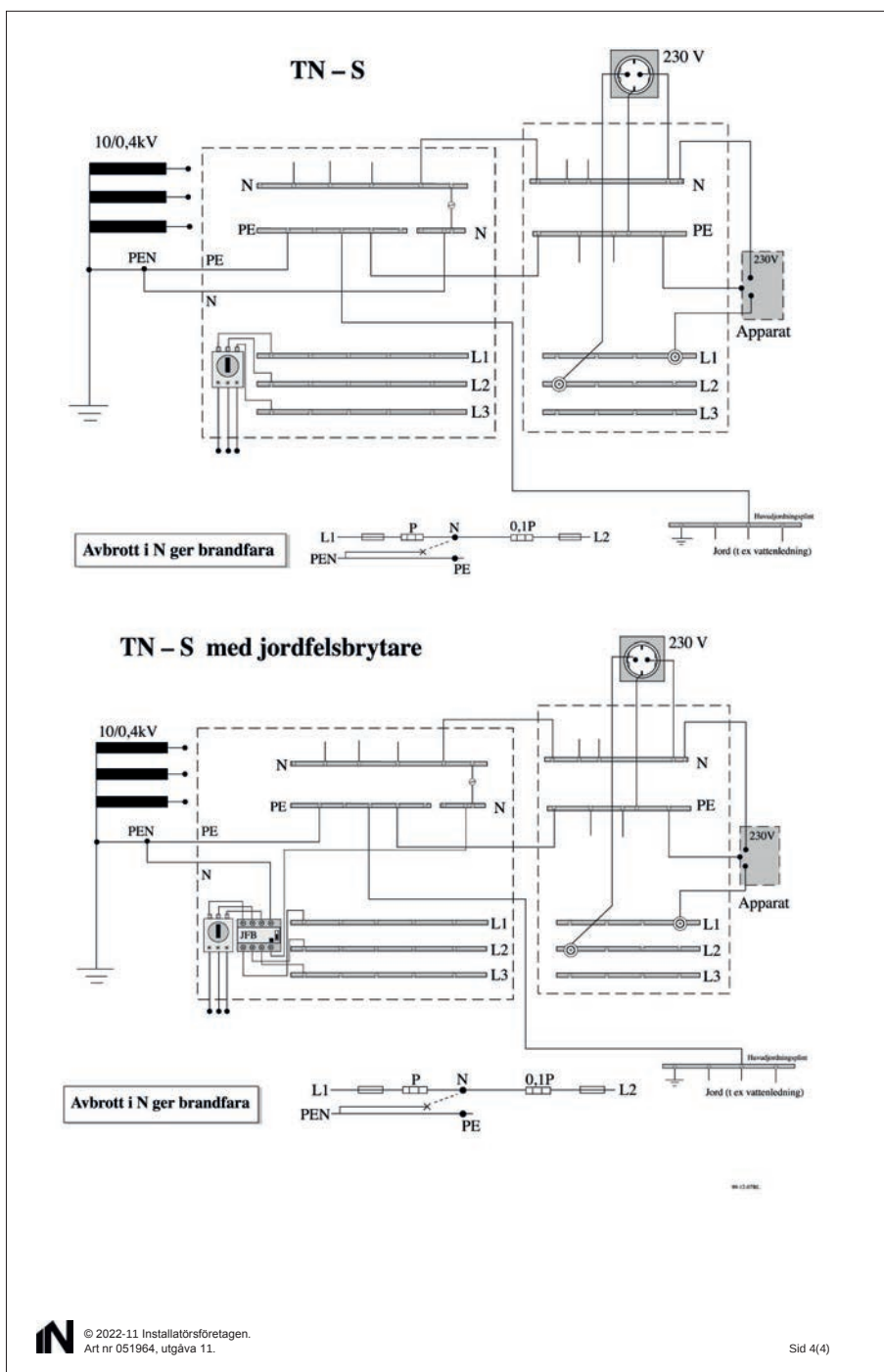
Datum	Namn/teckning
Mätinstrument	ID.nr

Avvikelse (som noterats vid arbetet och ej är åtgärdad)

	Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, sign.

 © 2022-11 Installatörsföretagen.
Art nr 051964, utgåva 11.

Sid 3(4)



CHECKLISTA VID ALLVARLIG OLYCKA	
Datum _____	
Överblicka läget	Klockan _____ Vad har hänt: _____ Antal skadade: _____ Adressen till olycksplatsen: _____ Hur när SOS Alarm dig: _____
	Utfört Telefon ☐ Tillkalla SOS Alarm 112 ☐ Tillkalla de personer på arbetsplatsen som kan första hjälpen _____ ☐ Ge de skadade första hjälpen _____ ☐ Sänd ut vägvisare för räddningsfordon _____ ☐ Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning _____ ☐ Se till att någon följer med den/de skadade till sjukhus _____ ☐ Kontakta ditt företag _____ ☐ Kontakta ansvarig i beställarens organisation _____ ☐ Kontakta eventuellt andra berörda företag _____ ☐ Samla alla inblandade på en trygg och avskärmd plats. Informera lugnt och sakligt om vad som hänt och vilka åtgärder som planeras att vidtagas ☐ Låt ingen gå hem utan att se till att de får möjlighet att kontakta sina anhöriga och att det ☐ Säkerställ att alla inblandade kommer hem på ett säkert sätt. Vid behov ordna transport. ☐ Bestäm var och när gruppen ska återse nästa dag
På olycksplatsen	
På företaget	☐ Kontakta omedelbart Arbetsmiljöverket Se nästa sida ☐ Kontakta omedelbart Elsäkerhetsverkets tillsynsdistrikt Se nästa sida ☐ Kontakta företagshälsovården vid behov av akut krishjälp Se nästa sida ☐ Ordna socialt kontaktnät för kvällen _____ ☐ Kontakta huvudskydds-/skyddsombudet _____ ☐ Kontakta anhöriga till skadade enligt kompetenskortet genom personligt besök av arbetsledningen eller annan utsedd representant från företaget. Vid dödsolycka bör det ske efter det att polisen har besökt de anhöriga. ☐ Förbered kontakter från massmedia, Arbetsmiljöverket, polis ☐ Informera snarast andra anställda om vad som hänt och om akuta åtgärder ☐ Utred med skyddsombudet och eventuellt med företagshälsovård vad som har hänt och hur olyckor av detta slag ska förhindras och återför erfarenheterna till verksamheten ☐ Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan. Skicka arbetsskadeanmälan till FK ifylld i samråd med skyddsombud och om möjligt den skadade. ☐ Fortlöpande information till anställda för att undvika ryktesspridning
Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 90 00 www.av.se Anmälan av arbetsskada kan göras på www.anmalarbetsskada.se	
Elsäkerhetsverkets huvudkontor, Kristinehamn, telefon 0550-85100 www.elsakerhetsverket.se	
Tillsynskontor Norr Umeå	Tillsynskontor Väst Kristinehamn
Tillsynskontor Öst Stockholm	Tillsynskontor Syd Hässleholm
Övriga kontaktuppgifter ☐ Akut krishjälp, telefon _____ ☐ Företagshälsovård, telefon _____ ☐ Annan hjälp _____	

Lämpliga Svenska standarder (SS och SS-EN) och SEK handböcker till Elinstallationsföretag.

Elkraftinstallationer

- El-paket 1 -** till samtliga företag som bedriver elinstallationsverksamhet
- El-paket 2 -** till företag som även arbetar åt industrin.
Inklusive paket 1
- El-paket 3 -** till företag som arbetar åt industrin med kvalificerade elinstallationer på maskiner, exempelvis högspänningsanläggningar samt sjukhusinstallationer.
Inklusive paket 1 och 2

Följande standarder rekommenderas inom respektive nivå

Elkraftinstallationer

El-paket 1

- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna - Elinstallationer i byggnader.
Utförande av elinstallationer för lågspänning
SEK Handbok 436 - Elbasen - Vägledning vid elinstallationer
INs lilla föreskriftsbok
- Minimikrav på elmaterial till SS 436 40 00 i olika slags utrymmen

El-paket 2

- SEK Handbok 421 Kabeldimensionering
- SS 437 01 02 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet

El-paket 3

SEK Handbok 419	Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av kopplingsutrustningar och huvudledningar för lågspänning i byggnader
SEK Handbok 426	Klassning av explosionsfarliga områden - Riskområden med explosiv gasblandning
SEK Handbok 427	Elinstallationer i explosionsfarliga områden - Riskområden med explosiv gasblandning
SEK Handbok 430	Elsäkerhet vid service av elektronikutrustningar - Vägledning till innehavare av serviceverkstäder
SS-EN 61 936-1	Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar
SS 437 10 02	Elinstallationer i byggnad - Rum för medicinskt bruk
SS 487 01 10	Åskskydd för byggnader
SS - EN 50 110-1	Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar

Standarder, handböcker och litteratur kan beställas från

IN Förlag, 811 88 Sandviken
telefon +46 26 200 46 10
order@inforlag.se
www.inforlag.se.

Medlemsföretag hos IN har medlemsrabatt
vid köp från IN Förlag.

Symboler

Symbolernas betydelse

Ringen anger att det är en brytare som är konstruerad för att bryta och sluta ström (last), men är inte konstruerad som fränskiljare.



Tvärstrecket anger att det är en fränskiljare som är konstruerad att användas som fränskiljningsanordning enligt SS-EN 60 947-3 Kopplingsapparater för högst 1 000 V - Manöverapparater och kopplingselement - Fordringar för beröringsfria anordningar med definierat uppträdande vid fel. Får endast manövreras utan last. Den har ett säkert avstånd mellan brytarkontakterna i öppet läge.



Krysset anger att det är en effektbrytare enligt SS-EN 60 947-2, Kopplingsapparater för högst 1 000 V - Manöverapparater och kopplingselement - Beröringsfria lägesomkopplare, som är konstruerad för att bryta felström, till exempel en dvärgbrytare med säkringsfunktion, motorbrytare med mera.



Effektbrytaren enligt symbolen är inte konstruerad som fränskiljare eftersom tvärstrecket saknas.

Grundsymbolen



Lastbrytare

En elkopplare med den här symbolen tillåter brytning och slutning med last, till exempel installationsströmställare.



Fränskiljare

En elkopplare med den här symbolen får bara manövreras i strömlöst tillstånd, alltså utan last. I öppet läge är den konstruerad som fränskiljare och medger en säker anläggning att arbeta på.





Lastfrånskiljare

En elkopplare med den här symbolen är en kombination av de andra vilket medför att det är tillåtet att sluta och bryta ström (last) samt är konstruerad för att frånskilja för säkert arbete.



Man kan kombinera med flera symboler. Till exempel



Dvärgbrytare som har effektbrytarfrånskiljarefunktion

Den har inbyggd termisk och magnetisk utlösare. Frånskiljaren måste vara låsbar. I driftrum räcker det att frånskiljaren är skyltad.



Effektbrytarfrånskiljare

Som betyder effektbrytarfrånskiljare med inställbar ström, till exempel en motorskyddsbrytare.



Säkerhetsbrytare

Enligt SEK Handbok 418, Säkerhetsbrytare - Ett sätt att ordna säker frånskiljning, kapitel 2, ANM gäller.

Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan avser användningen av en på visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användare och handhavande.

Detta innebär att den kan bryta last men bör inte användas annat än i säkerhetssynpunkt.



Vanliga elsymboler enligt SS EN 60 617-serien, Grafiska symboler för elschema

Ledning i mark



Ledning i kanal eller rör



Ledning i luft, till exempel upphängd på stolpen



Ledning i vatten



Ledning i kulvert, kanal och dylikt (ej i standard)



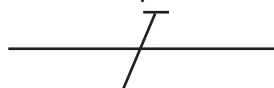
Ledning på steg och dylikt (ej i standard)



Neutralledare (tidigare nolledare)



Skyddsledare



Kombinerad skyddsledare och neutralledare



Trelinjesystem med neutralledare och skyddsledare



Installationsströmställare, allmän symbol



Installationsströmställare med orienteringsljus



Tidsströmställare, enpolig



Installationsströmställare, tvåpolig



Installationsströmställare, flervägs, till exempel kronomkopplare





Installationsströmställare, tvåvägs, till exempel trappomkopplare



Installationsströmställare, tvåvägs, med reversering, till exempel korsomkopplare



Installationsströmställare med ljusvariator (dimmer)



Installationsströmställare med dragsnöre, enpolig



Tryckknapp



Tryckknapp med orienteringsljus



Tryckknapp med begränsad åtkomlighet



Uppåtgående ledning



Nedåtgående ledning



Vertikalt genomgående ledning



Dosa, allmän symbol



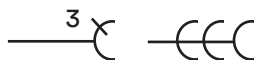
Kopplingsdosa



Kopplingsplint



Uttag allmän symbol (för starkström)

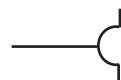


Multipeluttag 3-vägs

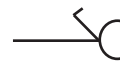


Uttag med don för skyddsjordning

Uttag med avskärmare (petskydd)



Uttag med enpolig elkopplare



Uttag med blockerande elkopplare



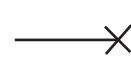
Uttag med isolertransformator, till exempel rakapparatuttag



Läge för lampputtag på vägg, visat med ledning



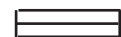
Läge för lampputtag på vägg, visat med ledning från vänster



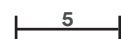
Lysrörsarmatur, allmän symbol



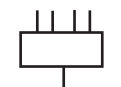
Lysrörsarmatur med tre lysrör



Lysrörsarmatur med fem lysrör



Distributionscentral



Värmeelement



Uttag, allmän symbol (telekommunikaiton)



Rörelsedetektor



Jordanslutning



Skyddsjordanslutning



Störningsfri jordanslutning



Chassijordning



Ekvipotentialutjämning



Definitioner och ordförklaringar

Dessa definitioner är hämtade ur starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2022:1 och ELSÄK-FS 2022:2 samt standarderna SS-EN 50 110-1, SS 436 40 00 och SS 437 01 02.

allmänt distributionsnät

Ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område.

AMS-område

live working zone

Område omkring spänningssatta delar inom vilket den isolationsnivå som ska förhindra elektrisk fara inte är säkerställd vid intrång i området utan skyddsåtgärder.

ANM – AMS-områdets yttre gräns begränsas av avståndet DL (se figurerna 1 och 2).

anmälan

notification

Meddelande eller anvisning som är muntlig eller skriftlig och förknippad med skötseln av en elektrisk anläggning.

anslutningspunkt

origin of an electrical installation

Den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation.

arbete

work activity

Varje form av elektriskt arbete eller icke-elektriskt arbete där det kan finnas en elektrisk fara.

arbete utan spänning

dead working

Arbetsmetod på elektrisk anläggning som varken är spänningssatta eller uppladdade och som utförs efter det att alla åtgärder vidtagits för att förebygga elektrisk fara.

arbete nära spänning

working in the vicinity of live parts

Arbete vid vilket en arbetare kommer in i närområdet utan att nå riskområdet med kroppsdel eller med verktyg eller något annat föremål.

arbete med spänning

live working

Arbetsmetod vid vilken en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningssatta delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.

ANM – Vid lågspänning räknas ett arbete som arbete med spänning när man kommer i kontakt med oisolerade spänningssatta delar. Vid högspänning räknas ett arbete som arbete med spänning när man kommer in i riskområdet, även om man inte kommer i kontakt med spänningssatta delar.

arbetsplats

work location

Plats eller platser där ett arbete ska utföras, håller på att utföras eller har blivit utfört.

armräckvidd

arms reach

Avstånd från en punkt på en yta, där personer vanligen står eller rör sig, till de ytor som en person kan nå med handen i alla riktningar utan hjälpmedel.

avskärmning

screen

Isolerad eller oisolerad anordning som används för att förhindra närmande till utrustning eller del av elektrisk anläggning där det finns elektrisk fara.

barhandsmetoden

Metod vid arbete med spänning, vid vilken arbetaren befinner sig på samma potential som de spänningsförande delarna och i direkt beröring med dessa samt är på lämpligt sätt isolerad från omgivningen.

basskydd

basic protection

Skydd mot elchock under felfria förhållanden.

ANM - I lågspänningsinstallationer, system och materiel är basskydd detsamma som skydd mot direkt beröring.

bassäng till fontän

basin of fountain

Bassäng som inte är avsedd för personer att vistas i.

ANM - För bassänger till fontäner som är avsedda för personer att vistas i gäller fordringarna för simbassänger.

belastningsförmåga

(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)

Det högsta värdet hos den ström som en ledare kontinuerligt kan belastas med under givna förläggnings- och omgivningsförhållanden utan att ledartemperaturen överskrider det tillåtna värdet för kontinuerlig drift

ANM - Tidigare användes termen strömvärde i stället för belastningsförmåga.

belastningsstyrning

Elektriskt energistyrningssystem som säkerställer att summan av belastningarna hos de styrda kretsarna inte överstiger ett förutbestämt värde

beröringsspänning

touch voltage

Spänning mellan ledande delar när de samtidigt berörs av person eller ett djur.

bod

Enhet som oftast är flyttbar och avsedd inredas med utrustning för underhållning eller visning.

booth

bostäder och andra utrymmen som tillhör lantbruket eller trädgårdsmästeriet

Bostäder och andra utrymmen som har en elektriskt ledande förbindelse med lantbruket eller trädgårdsmästeriet antingen genom skyddsledare inom samma installation eller genom främmande ledande delar.

ANM 1 - Exempel på andra utrymmen är kontor, mötesrum, maskinhallar, arbetsrum, garage och butiker.

ANM 2 - främmande ledande delar är inte en del av elinstallationen, men kan överföra en farlig elektrisk potential (se definition av främmande ledande del).

ANM 3 - Exempel på elektriskt ledande förbindelser är metalliska rörsystem, skyddsledare eller metallskärmar i samma elektriska ledningssystem.

brandcell

Avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

brandkårsbrytare

Anordning som används för att frångkoppla alla kretsar utom dem som matar utrustning vars funktion är nödvändig under brand

brandsäkert rum

Rum som är avskilt i lägst brandteknisk klass E160 (A60) från angränsande rum och mot det fria. Väggar och tak av brännbart material har tändskyddande beklädnad med ytskikt av klass I. Golvbeläggning är utförd av material i klass g (obrännbart material).

brandteknisk klass

Klass för indelning av material, beklädnader, ytskikt och byggnadsdel med avseende på brandtekniska egenskaper.

bryt-, manöver- och skyddsanordning

switchgear and controlgear

Materiel som är avsedd att anslutas till en elektrisk krets för att få utfört en eller flera av följande funktioner: skydd, manöver eller frångiljning samt slutning och brytning.

brännbar

Förmåga att brinna.

combustible

brännbart materiel

Materiel som vid provning enligt fastställd metod inte uppfyller fordringarna för obrännbart materiel.

bärbar jordnings- och kortslutningsutrustning

portable equipment for earthing and short-circuiting

Bärbar utrustning som ansluts manuellt med isolerande komponenter till delar av en elektrisk anläggning i syfte att jorda och kortsluta.

ANM – Denna utrustning består av komponenter för jordning, komponenter för kortslutning och en eller flera isolerande komponenter, till exempel isolerade stänger.

central

Kopplingsutrustning huvudsakligen avsedd för montering på vertikal yta (vägg) och för fördelning av elektrisk energi.

centralt lågeffektsystem

central low-power supply system (low power output)

centralt strömförsörjningssystem som har en effektbegränsning på 500W under tre timmar eller 1500W under en timme.

ANM 1 - En central strömförsörjning med låg effekt innehåller ett underhållsfritt batteri och utrustning för laddning och provning.

chockström

shock current

Ström som passerar genom en människo- eller djurkropp och kan ge skadlig verkan.

den tillfälliga elinstallationens anslutningspunkt

origin of the temporary electrical installation

Punkt i den fasta och permanenta installationen eller en annan matning från vilken elektrisk energi levereras.

direkt beröring

direct contact

Persons eller husdjurs beröring med en spänningsförande del.

allmänt distributionsnät

public distribution network

Elnät som omfattas av nätkoncessionen.

djurhållning med hög djurtäthet

high-density livestock rearing

Avel och uppfödning av husdjur där användning av automatiska system är nödvändiga för livsuppehållande funktioner.

ANM 1 - Exempel på automatiska system för livsuppehållande funktioner är system för ventilation, utfodring och luftkonditionering.

ANM 2 - Svinfarmor, hönsier och fiskodlingar är exempel på djurhållning med hög täthet av djur.

driftrum

restricted access area

Utrymme som endast är tillgängligt för elektriskt fackkunniga personer och (elektriskt) instruerade personer.

dubbel isolering

double insulation

Isolering av spänningsförande ledare som omfattar såväl grundläggande isolering som tilläggsisolering.

dvärgbrytare

Elkopplare som kan sluta, föra eller bryta driftströmmar under normala förhållanden, och är avsedd att sluta, under viss tid föra och genom automatisk funktion bryta strömmar vid överlast och kortslutning.

ANM - Dvärgbrytarens huvudsakliga funktion är att automatiskt bryta överströmmar.

effektbrytare

circuit-breaker

Mekanisk elkopplare som kan sluta, föra och bryta ström under normal drift och som dessutom även kan sluta och föra, under angiven tid, samt bryta ström under angivna onormala förhållanden som kortslutning.

ekvipotentialitet

Tillstånd när ledande delar i allt väsentligt har samma elektriska potential

elsäkerhetsledare

nominated person in control of a work activities

Person som fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för ett arbetes utförande på en arbetsplats.

ANM 1 – Vid behov kan delar av arbetsuppgiften delegeras (se avsnitt 4.3).

ANM 2 – Se figur B.1, klass c).

elchock

electric shock

Fysiologisk verkan som beror på att en elektrisk ström passerat genom en människo- eller djur kropp.

eldriftledare

nominated person in control of an electrical installation during work activities

Person som under arbetet ansvarar för den elektriska anläggningens säkra skötsel

ANM 1 – Denna person har att bedöma arbetets sannolika inverkan på den elektriska anläggningen eller på de delar av denna som denna person ansvarar för samt den elektriska anläggningens påverkan på de personer som utför arbetet. Några av dessa uppgifter kan vid behov delegeras till andra, se avsnitt 4.3.

ANM 2 – Se figur B.1, klass a).

eldriftansvarig

person responsible for an electrical installation

Person som fått det övergripande ansvaret att säkerställa elanläggningens säkra skötsel genom att besluta om regler, organisation och arbetsrutiner

ANM 1 – Denna kan vara ägaren, arbetsgivaren, innehavaren eller en utsedd person.

ANM 2 – Några av dessa uppgifter kan vid behov delegeras till andra. För stora eller omfattande anläggningar eller nät kan uppgifterna delegeras för delar av installationen eller nätet (se avsnitt 4.3).

ANM 3 – Se figur B.1, klass a).

elektrisk anläggning

electrical installation

All elektrisk utrustning som används för generering, överföring, omvandling, distribution och nyttjande av elektrisk energi

ANM – Den innefattar energikällor, såsom batterier, kondensatorer och alla andra källor med upplagrad elektrisk energi.

elektrisk riskkälla

electrical hazard

Källa till möjlig personskada eller ohälsa orsakad av elektrisk energi från en elektrisk anläggning.

elektrisk fara

electrical danger

Risk för kroppsskada på grund av elektricitet.

elektrisk skada, elskada

electrical injury

Dödsfall eller personskada på grund av elchock, elektrisk brännskada, ljusbåge, eller av brand eller explosion som initierats av elektrisk energi och som uppkommit vid skötseln av en elektrisk anläggning.

elektriskt arbete

electrical work

Arbete på eller nära en elanläggning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande och besiktning.

elektriskt system för medicinskt bruk

*medical electrical system,
ME system*

Kombination av apparater enligt tillverkarens anvisning, varav minst en är en elektromedicinsk utrustning, som har en sammankopplad funktion eller använder samma flervägsuttag.

ANM 1 - Ett elektriskt system för medicinskt bruk inkluderar de tillbehör som behövs för att använda systemet och enligt tillverkarens anvisning.

elektromedicinsk utrustning

*medical electrical equipment,
ME equipment*

Elmateriel som har fysisk kontakt med eller överför energi till eller från patienten eller mäter sådan energiöverföring till eller från patienten och som är

- a matad via endast en anslutning till kraftmatningen, och
- b enligt tillverkaren avsedd att användas till att
 - diagnostisera, behandla eller övervaka en patient, eller
 - bota/lindra sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

ANM 1 - Elektromedicinsk utrustning omfattar även tillbehör som tillverkaren anger är nödvändiga för att möjliggöra normal användning av utrustningen.

elfordon

electric vehicle, EV

Fordon som drivs av en elektrisk motor som drivs av ett laddningsbart batteri eller från annan flyttbar anordning för energilagring (laddningsbar som laddas av en annan strömkälla än fordonet) som är tillverkad för att användas främst på vägar.

elinstallation

electrical installation (of a building)

Sammankopplad elmateriel som uppfyller särskilda ändamål.

elinstallatör

Person som av Elsäkerhetsverket meddelats auktorisation att utföra elinstallationsarbete.

elkopplare

switching device

En apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare).

elleverantör

Säljare av produkten el.

elmateriel

electrical equipmen

Materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål.

elmateriel av klass 0

Elmateriel i vilken skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen. Detta innebär att det inte finns anordningar för anslutning av berörbara ledande delar, om sådana finns, till skyddsledare i den fasta installationen och att skyddet vid fel i den grundläggande isoleringen beror på omgivningen.

elmateriel av klass I

Elmateriel i vilken skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare en säkerhetsåtgärd vidtagits, så utformad att berörbara ledande delar är förbundna med skyddsledaren i den fasta installationens ledningsnät, på sådant sätt att berörbara ledande delar inte kan bli beröringsfarligt spänningsförande vid fel i den grundläggande isoleringen.

elmateriel av klass II

Elmateriel i vilken skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare säkerhetsåtgärder såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering, vidtagits. Dessa åtgärder får inte omfatta anordning för skyddsjordning och inte vara beroende av installationens utförande.

elmateriel av klass III

Elmateriel i vilken skyddet mot elchock är baserat på att matning sker med SELV eller PELV och i vilken högre spänningar än ELV inte alstras.

elsäkerhet

Tillstånd med acceptabel risknivå som är orsakad av elektricitet

ELV (klenspänning)

extra-low voltage

Spänning inom spänningsband I.

enkelfelstillstånd

Förhållande där det finns ett fel på en skyddsbarriär (som inte är ett förstärkt skydd) eller hos en komponent eller en anordning

enkel isolering, enkel separation *simple separation*

Separation mellan elektriska kretsar eller en elektrisk krets och lokal jord med hjälp av grundläggande isolering.

explosiv vara

Vara som består av eller innehåller explosivämnen.

explosivämne

Fast eller flytande ämne eller blandning av sådana ämnen, som kan bringas till en snabb kemisk reaktion, varvid energi frigörs i form av tryck-volymparbete eller värme.

fackkunnig person

skilled person (electrically)

Person som har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.

fast monterad elmateriel

fixed equipment

Elmateriel som är fastsatt på ett underlag eller på ett annat sätt är fastsatt på en bestämd plats.

felskydd

fault protection

Skydd mot elchock vid ett enkelfelstillstånd.

ANM - I lågspänningsinstallationer, system och materiel är felskydd detsamma som skydd mot indirekt beröring.

felström

fault current

Ström som flyter genom ett givet felställe som en konsekvens av ett isolationsfel.

FELV

ELV för funktionsändamål i de fall skydd mot elchock vidtagits på ett annat sätt än genom SELV eller PELV.

flexibel kabel

flexible cable

Kabel som under användningen måste vara böjlig och vars konstruktion och materiel uppfyller denna fordring.

flyttbar elmateriel

mobile equipment

Elmateriel som antingen flyttas under användningen eller som lätt kan flyttas från en plats till en annan medan den är ansluten till strömförsörjningen.

friledning

conductor

Luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillhör såsom isolatorer och fästdetaljer.

fordon för fritidsboende *leisure accommodation vehicle*

Enhet för temporärt eller säsongsbetonat boende som kan uppfylla fordringar för konstruktion och användning av vägfordon.

fritidsbåt *pleasure craft*

Båt, fartyg, yacht, motorbåt, husbåt eller annan flytande farkost som uteslutande används för sport och fritid.

frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete *switching-off for mechanical maintenance*

Åtgärd som är avsedd att bryta strömmen till elektriskt matad utrustning i avsikt att förhindra fara av andra orsaker än elchock eller ljusbåge, vid icke-elektriskt underhållsarbete på denna utrustning.

frånkopplare

Frånskiljningsanordning för ett överspänningsskydd eller del av ett överspänningsskydd i ett kraftmatningssystem.

ANM- Denna frånskiljningsanordning behöver inte ha frånskiljningsegenskaper. Den är avsedd att förebygga kvarstående fel i systemet och används för att indikera fel på överspänningsskydd. Frånskiljningsanordningen kan vara inbyggd i överspänningsskyddet eller monterad utanför (om så fordras av tillverkaren). Det kan finnas mer än en frånskiljarfunktion, till exempel ett överströmsskydd och ett överhettningsskydd. Dessa funktioner kan vara i olika apparater.

frånskilja *isolate*

Helt avskilja en anordning eller krets från andra anordningar eller kretsar genom att skapa en fysisk separation som kan stå emot förutsägbara spänningsskillnader mellan anordningen eller krets och andra kretsar.

frånskiljare *disconnector*

Mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frångilda elinstallationen.

frånskiljning *isolation*

Frånkoppling som medför tillräcklig isolering mellan elmateriel, ett system, en installation, eller en del av installationen eller en del av en installation, från matning från deras elektriska strömkällor.

främmande ledande del *extraneous conductive part*

Elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet potentialen hos den lokala jorden.

fundamentjordelektrod

foundation earth electrode

Ledande del som är nedgrävd i marken under en byggnads grund eller, företrädesvis, ingjuten i betongen hos en byggnads grund, i allmänhet som en sluten slinga.

funktionsjordning

functional earthing

Jordning av en punkt eller punkter i ett system, en installation eller en utrustning, som är nödvändig uteslutande för att tillgodose en riktig funktion.

funktionsmanövrering

functional switching

Manöver som är avsedd att till- eller fränkoppla eller reglera den tillförda energin till hela eller en del av installationen vid normal drift.

funktionsutjämning

functional bonding

Potentialutjämning av en punkt eller punkter i ett system eller i elmateriel av andra skäl än elsäkerhet.

funktionsutjämningsledare

functional bonding conductor

Ledare som är avsedd för potentialutjämning för funktionsändamål.

ANM - vissa standarder, till exempel SS-EN 60 204-1 används även termen funktionsmässig potentialutjämningsledare för samma definition.

följdströmsbrytförmåga

follow current interrupt rating

Förväntad kortslutningsström som ett överspänningsskydd kan bryta utan att överspänningsskyddsfränkopplaren löser ut.

förbudsskylt

Skylt eller band som förbjuder ett beteende som kan innebära elektrisk fara.

förortsmiljö

suburban environment

Område i närheten av en stadsmiljö, som har ett medelhögt antal byggnader per ytenhet.

ANM - Utkanter på städer är ett exempel på en förortsmiljö.

förstärkt isolering

reinforced insulation

Isolering som ger samma grad av skydd mot elchock som dubbel isolering.

förstärkt skydd

Ett skyddssystem som ger ett skydd mot riskkällor motsvarande två nivåers skydd

förväntad beröringsspänning *prospective touch voltage*

Spänningen mellan samtidigt berörbara ledande delar när dessa ledande delar inte är i kontakt med en person eller ett djur.

galvanisk separation *(electrically) protective separation*

Galvanisk avskiljning och isolering från farliga spänningssatta delar och isolering av utsatta delar från andra elektriska kretsar och jord

generellt potentialutjämnings- system **common equipotential bonding system, common bonding net- work**

CBN

Potentialutjämningsystem som är utfört för såväl skyddsutjämnning som funktionsutjämnning.

grundläggande isolering *basic insulation*

Isolering av farliga spänningsförande delar som ger ett basskydd.

grupp 0 *group 0*

Medicinskt utrymme som inte är avsett för användning av elektromedicinsk utrustning eller system .

grupp 1 *group 1*

Medicinskt utrymme där elektromedicinsk utrustning eller system är avsedd att användas externt eller invasivt på någon del av patienten och där strömavbrott inte orsakar fara för patienten:

grupp 2 *group 2*

Medicinskt utrymme där elektromedicinsk utrustning eller system är avsedd att användas externt eller invasivt på någon del av patienten och där strömavbrott kan orsaka fara för patienter

ANM - Ett intrakardiellt ingrepp är en procedur varvid en elektrisk ledare, som är åtkomlig utanför patientens kropp, placeras inne i hjärtat eller kan tänkas komma i kontakt med hjärtat. Med elektrisk ledare avses i detta sammanhang isolerade ledare såsom pacemakerelektroder, Intrakardiella EKG-elektroder och isolerade slangar/katetrar fyllda med ledande vätska.

grupp med överspänningsskydd *SPD assembly*

Ett överspänningsskydd eller en grupp med överspänningsskydd monterade tillsammans med överspänningsskyddsfrånskiljare enligt fordringar från tillverkaren som skyddar mot överspänningar inom ett fördelningssystem.

gruppcentral*distribution board*

Kopplingsutrustning som innehåller olika typer av kopplingsapparater som är sammankopplade med en eller flera utgående elektriska kretsar och som matas från en eller flera inkommande elektriska kretsar, tillsammans med anslutningsklämmor för neutral- och skyddsledare.

gruppledning*final circuit (of buildings)*

Elektrisk krets innefattande strömförbrukande elmateriel och/eller uttag.

gästplats*caravan/tent pitch*

Plats som är avsedd att användas för uppställning av ett fordon för fritidsboende eller tält.

hamn

Plats för förtöjning av fartyg med fasta kajer, bryggor, pirar eller pontonbryggor där ett eller flera fartyg kan förtöjas

handhållen elmateriel*hand-held equipment*

Flyttbar elmateriel som är avsedd att hållas i handen under normal användning.

husbil*motor caravan, camping car*

Självdrevet fordon för fritidsboende som används för transport och som uppfyller fordringar för konstruktion och användning av vägfordon.

ANM - Husbilen är antingen anpassad från ett serietillverkat fordon eller konstruerat och byggt på ett befintligt chassi, med eller utan förarhytt. Bostadsdelen kan vara såväl fast monterad som borttagbar.

husbåt*houseboat*

Flytande överdäckad konstruktion som är konstruerad eller anpassad för användning som permanentbostad, ofta förtöjd vid en insjö/innanhav.

husvagn*caravan*

Släpfordon för fritidsboende som används för transport och som uppfyller fordringar för konstruktion och användning av vägfordon.

huvudcentral för medicinskt utrymme*main distribution board*

Kopplingsutrustning som fyller alla funktioner för fördelning av el till de delar av byggnaden som den är avsedd för och där spänningsfallet mäts för till- och frånkoppling av matningen till säkerhetssystemen.

huvudjordningsskena

main earthing bar

Plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordnings- eller potential-utjämningsändamål.

huvudkopplare

Elkopplare i huvudledning.

huvudledning

distribution circuit (of buildings)

Kablar eller ledare som matar elcentraler.

huvudsäkring

Säkring eller annat överströmsskydd från huvudledning.

hängkabel

aerial (insulated) cable

Kabel avsedd att användas i luftledning och bestående av parter och bärlina i gemensamt hölje.

högspänning (HV)

high voltage

Spänning som normalt överstiger 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning.

högspänningsinstallation

En installation vars nominella spänning överstiger 1 000 V växelspanning eller 1 500 V likspänning.

högsta tillåtna beröringsspänning (UL)

conventional touch voltage limit (UL)

Maximivärdet för under obegränsad tid tillåten beröringsspänning under givna yttre påverkningar.

högsta kontinuerliga driftspänning

maximum continuous operating voltage

Maximal spänning (effektivvärde) som kan läggas över överspänningsskyddets skyddsläge.

ANM - Värdet på UC enligt denna standard kan överstiga 1 000 V.

högsta tomgångsspänning

open-circuit maximum voltage

$U_{OC\ MAX}$

$U_{OC\ MAX}$

Den högsta spänningen över en obelastad (öppen) modul, sträng, block eller underblock.

ANM - Metod för bestämning av $U_{OC\ MAX}$ finns i bilaga 712B.

icke brandspridande del

non-flame propagating component

Del som kan börja brinna då den utsätts för en låga, men där branden inte sprider sig samt självslocknar inom en begränsad tid efter det att lågan avlägsnats.

icke-elektriskt arbete

non-electrical work

Arbete nära en anläggning såsom mekaniskt byggnadsarbete, grävarbete, rengöring, målning etc.

idrifttagning (driftsättning)

Spänningssättning av färdigställd anläggning eller anläggningsdel vid nybyggnad eller efter större om- eller tillbyggnad.

impulsspänningstålighet

rated impulse voltage UW

Värde på den impulsspänningstålighet som anges av materielltillverkaren för hela eller delar av materielen, vilken anger materielens förmåga att hålla sin isolationsnivå vid transienta överspänningar.

impulsurladdningsström vid klass I-prov

impulse discharge current for class I test

Toppvärde för I_{imp} genom överspänningsskyddet med en specificerad laddningsöverföring Q och specificerad energi W/R under en specificerad tid.

indirekt beröring

indirect contact

Persons eller husdjurs beröring med en utsatt del som blivit spänningsförande på grund av ett fel.

inkopplingspunkt

connecting point

Punkt i elinstallationen där energin matas in till, eller ut från, elfordonet.

ANM 1 - Exempel på inkopplingspunkter är ett uttag, ett särskilt anslutningsdon för fordonsladdning eller en anordning för trådlös energiöverföring.

ANM 2 Inkopplingspunkten kan vara en del av den installerade materielen för matning till elfordonet.

inmatningspunkt

Punkt i ledningsnät till vilken nätägaren svarar för överföring av el.

innehavare

Person som disponerar över och ansvarar för egendom, till exempel genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

inspektion

Undersökning av elinstallationen med alla sinnen för att fastställa att den är riktigt utförd.

installationsskensystem

System som består av flera delar med hölje som omsluter kontaktbanor (ledare), som mekaniskt hålls på plats med hjälp av stöd av isolermaterial och varifrån ström kan tas från hela dess längd.

installationsströmställare

Elkopplare med en märkspänning av högst 400 V och en märkström av högst 63 A för fasta installationer i hushåll och liknande.

instruerad person

instructed person

person som har tillräckliga instruktioner eller övervakas av fackkunniga personer så att det möjliggörs att elektriska risker kan identifieras och riskkällor undvikas.

intag

intake

Anslutningsdon som är försett med kontaktstift varigenom effekt ska tas in.

ANM - Exempel på intag är stickpropp, apparatintag och lamppropp.

isolerande hölje

insulating covering

Styvt eller flexibelt hölje av isolermaterial som används för att täcka spänningssatta delar, spänningslösa delar eller närliggande delar för att förhindra oavsiktlig beröring.

isolerhandskmetoden

Metod vid arbete med spänning vid vilken arbetaren är i beröring med spänningsförande delar och är skyddad av isolerande handskar och om möjligt av isolerande armskydd.

isolerstångsmetoden

Metod vid arbete med spänning vid vilken arbetaren befinner sig på ett bestämt avstånd från spänningsförande delar och utför arbetet med hjälp av isolerande stänger.

isolertransformator

isolating transformer

Transformator med galvaniskseparation mellan primär- och sekundärlindningarna.

(lokal) jord

(local) earth

Del av Jorden, som är i elektrisk kontakt med en jordelektrod, vars elektriska potential inte nödvändigtvis är lika med noll.

jordelektrod

earth electrode

ledande del som har elektrisk kontakt med lokal jord, direkt eller via ett specifikt elektriskt ledande medium.

Sammanhängande jordelektrodnät ledande del av ett jordningssystem innehållande enbart jordelektroder och deras sammankoppling

jordelektrodnät

earth-electrode network

Del av ett jordledarsystem innehållande enbart jordelektroder och deras sammankoppling.

jordfelsbrytare

residual current device RCD

En mekanisk elkopplare som är konstruerade att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde.

ANM - En jordfelsbrytare kan vara en kombination av olika element som är konstruerade att detektera och utvärdera restströmmen och sluta och bryta ström.

jordledare

earthing conductor

En under normal drift direktjordad ledare.

jordning

earth electrode

En del av jordens ledande massa med däri placerade jordelektroder och omgivande fyllnadsmassa.

jordningsledare

earthing conductor

Ledare som ger en ledande förbindelse mellan ledande del och en jordelektrod.

ANM – Exempel på jordningsledare är ledaren som förbinder huvudjordnings-skenan med jordelektroden.

kabel (isolerad)

insulated cable

En sammansättning av

- en eller flera parter (isolerade ledare)
- parternas individuella höljen, om sådana finns
- utfyllnad, om sådan finns
- hölje, till exempel fläta, skärm, armering och mantel, om sådant finns

Kompletterande oisolerade ledare, till exempel en skärm, kan ingå i kabeln.

kall anslutningsände

cold lead

Icke värmealstrande kabel avsedd för anslutning av värmeenheten till den övriga fasta installationen och så sammankopplad med värmeenheten att den utgör en del av konstruktionen.

kanalskenfördelning

busbar trunking system

Anslutnings- och kopplingsutrustning, huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi med samlingsskenor i kapslade kanaler eller tuber.

kapsling

enclosure

Kåpa som ger en kapslingsklass som är lämplig för den avsedda användningen.

kapslingsklass

degree of protection

Klass i ett standardiserat klassificeringssystem som avser skydd för personer och husdjur mot beröring av eller närmande till beröringsfarliga, spänningsförande delar inuti kapslingar samt skydd av materielen mot inträngande av fasta främmande föremål och skadliga effekter av inträngande vatten.

klenspänning (ELV)

extra-low voltage

Spänning som inte överstiger det högsta acceptabla värdet på en kontinuerlig förväntad beröringsspänning under specificerade yttre förhållanden

ANM – Detta innefattar SELV, PELV och FELV.)

kompletterande golvvärme

complementary floor heating

Direktvärmande system som är inbyggt i golvkonstruktionen till exempel i anslutning till ytterväggarna, för att kompensera värmeförluster.

konstruktionsström

Den ström som är avsedd att flyta i en elkrets under normal drift.

kontaktledning

overhead contact line

En ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (till exempel friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena) avsedd för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift.

kontaktskenssystem

Elinstallationssystem som är utfört med skenor för anslutning, vanligen utan hjälp av verktyg, av armaturer, kontorsmaskiner, och liknande bruksföremål på olika ställen, som enbart är bestämda av skenans längd och placering. Systemet omfattar bland annat kontaktskenor inklusive tillhörande komponenter för bruksföremålens anslutning till skenan.

kontroll

compliance test

Åtgärder för att fastslå att den kompletta installationen uppfyller givna fordringar. Kontroll innefattar okulär besiktning och provning.

kopplingslåda

combiner box

Kapsling där solcellsunderblock eller solcellssträngar är anslutna och som dessutom kan innehålla överströmsskydd och/eller lastfrånskiljare.

kopplingslåda för solcellsblock *PV array junction box*

Kapsling inom vilken alla strängar är elektriskt förbundna och där skyddsapparater kan placeras, om så behövs.

kopplingslåda för solcells-generator

PV generator junction box

Kapsling inom vilken alla block är elektriskt förbundna och där skyddsapparater kan placeras, om så behövs.

kopplingsutrustning

assembly (of switchgear and controlgear)

En kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ.

kortslutning

short-circuit

Oavsiktlig eller avsiktlig ledande förbindelse mellan två eller flera ledande delar, vilken tvingar den elektriska potentialskillnaden mellan dessa ledande delar till att bli lika med eller nära noll.

kortslutningsskydd

short-circuit protective device

Se överströmsskydd.

kortslutningsström

(solid) short-circuit current

Elektrisk ström i en given kortslutning.

kortslutningsström under standardiserade provningsförhållanden

shortcircuit current under standard test conditions

$(I_{SC\ STC})$

$I_{SC\ STC}$

Kortslutningsströmmen från solcellsmodul, solcellssträng, solcellsunderblock eller solcellsblock, under standardiserade provningsförhållanden.

kraftförsörjning för säkerhetssystem

electric supply system for safety services

Matningssystem avsett för att upprätthålla driften av nödvändiga delar av en elinstallation

- för att skydda personer och husdjur, och/eller

- för att undvika skada på miljö och annan elmateriel om så fordras i andra regelverk.

ANM 1 - Exempel på säkerhetssystem är:

- Nödbelysning
- Brandpumpar
- Brandhissar
- Larmsystem, såsom brand-, koldioxid- och inbrottslarm.
- Utrymningslarm
- System för rök-gasevakuering.
- Nödvändiga medicinska system.

kraftkälla för säkerhetssystem *electrical source for safety services*

Kraftkälla avsedd att användas som del av ett matningssystem för säkerhetssystem.

laddning i mod 1 *mode 1 charging*

Nätanslutning av elfordon till standardiserade uttag vars märkdata inte överstiger 16 A samt 250 V växelspanning enlinje, eller 480 V växelspanning trelinje på matningssidan (enligt SS-EN 61851-1).

laddning i mod 2 *mode 2 charging*

Nätanslutning av elfordon till standardiserade en- eller trelinjeuttag vars märkdata inte överstiger 32 A samt 250 V växelspanning enlinje, eller 480 V växelspanning trelinje, skyddade av jordfelsbrytare samt med styrfunktion, placerad, antingen mellan elfordonet och stickproppen eller monterat i styrutrustningen på laddningskabeln.

laddning i mod 3 *mode 3 charging*

Nätanslutning av elfordon till en särskild laddningsstation där styrfunktionen är inbyggd i laddningsstationens styrutrustning, vilken är fast nätansluten.

laddning i mod 4 *mode 4 charging*

Nätanslutning av elfordon där styrfunktionen och strömförsörjningsenheten är fast ansluten i laddningsstationen.

laddningsstation för elfordon

Stationär del av laddningsutrustningen för elfordonet som är ansluten till elinstallationen

laddningsutrustning för elfordon

Materiel eller en kombination av materiel som uppfyller särskilda funktioner vid överföring av elenergi från elinstallationen till ett elfordon för att ladda fordonets energilager

landsbygd

rural environment

Område som ligger utanför stads- och förortsmiljöer, som har ett litet antal byggnader per ytenhet.

lantbruk och trädgårdsmästerier *agricultural and horticultural premises*

Rum, utrymmen och områden där

- husdjur hålls
- foder, gödningsmedel, grönsaker och animaliska produkter produceras, lagras, bearbetas eller förädlas
- växter odlas, såsom växthus

ANM 1 - Inom lantbruk och trädgårdsmästerier gäller särskilda fordringar för val och montering av elmateriel på grund av den speciella yttre påverkan och användningen, till exempel påverkan av fukt, damm, aggressiva kemiska ångor, syror eller salter. Dessutom kan det råda ökad brandrisk på grund av brandfarliga ämnen i utrymmet.

Lantbruk och trädgårdsmästerier omfattar

- utrymmen där husdjur hålls, såsom nötkreatur, grisar, hästar, får, getter och fjäderfä, inklusive närliggande rum (till exempel foderbehandlingsrum, utrymmen för mjölkmaskiner och mjölkkyllar)
- djurstallar, förråd, lagerutrymmen för hö, halm, foder, gödningsmedel, spannmål, potatis, betor, grönsaker, frukter, prydnadsväxter och bränsle samt växthus
- utrymmen där kommersiell produktion och/eller massproduktion och bearbetning av gårdsprodukter utförs (torkning, kokning, pressning, jäsning, slakt, vidareförädling av kött etc.)

ANM 2 – Verksamhet utan samband med lantbruk, till exempel livsmedelsindustri, räknas inte som lantbruk.

ledningsgata

Område längs luftledning inom vilket vissa krav på till exempel avstånd till träd och byggnader måste uppfyllas. I skogsmark utgörs ledningsgata av skogsgata och sidområden.

ledningskanaldetaljer

Detaljer som ingår i ett ledningskanalsystem såsom skarvstycken, täcklock, bussningar och fästdetaljer.

ledningskanalsystem

cable trunking system

System av stängda kapslingar som omfattar en fast monterad del som har ett demonterbart lock, avsett att helt och hållet omsluta isolerade ledare, kablar, sladdar och/eller för inneslutande av annan elmateriel, inklusive informations-teknisk materiel.

ANM - Ledningskanalsystem kan bland annat utgöras av

- ellistsystem
- golvkanalsystem
- installationskanalsystem (fönsterbänkssystem)

- vådrumspaneler
- elkanalsystem (såsom minikanaler, matarkanaler och stigarkanaler)

ledningssystem

wiring system

Sammansättning av en eller flera isolerade ledare, kablar eller metallskenor inklusive fästanordningar och, om så behövs, mekaniskt skydd.

likströmssida

d.c. side

Den del av en solcellsinstallation som sträcker sig från solcellsmodulerna till anslutningsanordningen på omriktarutrustningens likströmssida.

linjeledare

line conductor

Ledare som är spänningssatt under normal drift och kan bidra till överföring eller distribution av elektrisk energi, men som inte är neutral- eller mittpunktsledare.

linjespänning till neutral

linjespänning

Spänning mellan en linjeledare och neutralledaren i en given punkt i en växelströmskrets

linjeledare

ledare som är avsedd att vara spänningssatt och kan bidra till överföring eller distribution av elektrisk energi, men som inte är neutral- eller mittpunktsledare

linje-till-linje-spänning

huvudspänning

Spänning mellan två linjeledare i en given punkt i en elektrisk krets

ljusarmatur

luminaire

Bruksföremål som distribuerar, filtrerar eller transformerar ljus från en eller flera ljuskällor, inklusive alla delar för fastsättning, montering och skydd av ljuskällorna, dock inte ljuskällorna.

Där så är nödvändigt ingår även externa kretsar tillsammans med anordningar för anslutning till matningen.

luftledning

overhead line

Ledare eller kabel som är förlagd ovan mark på stolpar eller andra stöd.

Sammanfattande benämning för friledning, hängkabelledning och hängspiral-kabelledning.

lågspänning (LV)

low-voltage

Spänning som inte överstiger ett allmänt vedertaget gränsvärde

ANM 1– För växelström är det allmänt vedertagna gränsvärdet 1000 V.

ANM 2 – För likström är det allmänt vedertagna gränsvärdet 1500 V.

lågspänningsinstallation

En elinstallation vars nominella spänning uppgår till högst 1 000 V växelspanning eller 1 500 V likspänning.

läckström

leakage current

Elektrisk ström som flyter i en oönskad väg under normal drift.

lämpligt utrymme

hölje som ingår i byggnadskonstruktionen eller separat brandavskiljning eller rum som säkerställer normal drift för utrustningen vid brand

ANM – Term och definition avser kapitel 56.

maskat utjämningsnätverk

meshed bonding network

MESH-BN

Maskat utjämningsnätverk inom vilket alla materielstativ, rackar och kabinett och vanligtvis likströmsreturledaren är förbundna med varandra och med flera punkter i det generella potentialutjämnningssystemet.

ANM - Det maskade utjämningsnätverket förstärker det generella potentialutjämnningssystemet.

maximal kortslutningsström

short-circuit maximum current

$I_{SC\ MAX}$

$I_{SC\ MAX}$

Den maximala kortslutningsströmmen hos en solcellsmodul, solcellssträng eller solcellsblock.

ANM - Metod för bestämning av $I_{SC\ MAX}$ finns i bilaga 712B.

medgivande

authorisation

Skriftligt godkännande eller anvisning.

medicinsk isolationsövervakningsutrustning

Särskilt avsedd isolationsövervakningsutrustning, avsedd att övervaka medicinska IT-system

medicinskt IT-system

medical IT system

IT-system som uppfyller de särskilda fordringarna för medicinska utrymmen av grupp 2.

medicinskt utrymme

medical location

Utrymme avsett för undersökning, behandling (även kosmetisk behandling), övervakning och vård av patienter.

mindre simbassäng

small swimming pool

En simbassäng där inget område 2 finns.

minsta belysningsstyrka

minimum illuminance

Lägsta acceptabla nivå för belysningsstyrkan hos nödbelysningen.

MOD_MAX_OCPR

MOD_MAX_OCPR

Högsta märkström för överströmsskydd för solcellsmodulen.

modul för växelström

PV AC module

Integrerad modul / omformare från vilken endast växelström kan tas ut.
Ingen möjlighet finns att ta ut likström.

monter

stand

Område eller tillfällig etablering som används för visning, marknadsföring, försäljning, underhållning med mera.

motriktad ström

Ström som kan bakmata in i en solcellskrets från parallellkopplade strängar eller underblock som ett resultat av ett fel, t.ex. en kortslutning

märkimpulsspänning

rated impulse voltage

U_w

U_w

Stötspänning, som anges av tillverkaren, motsvarande transienta överspänningar som materielens isolering kan motstå.

märkkortslutningsström

short-circuit current rating

I_{SCCR}

I_{SCCR}

Maximal förväntad kortslutningsström från kraftmatningen för vilken överspänningsskyddet har data som motsvarar, tillsammans med överspänningsskyddsfrånkopplaren.

mässa

exhibition

Evenemang för visning och/eller försäljning av varor etc, som äger rum på lämplig plats, till exempel i ett rum, en byggnad eller på en tillfällig etablering eller utomhus.

mätarsäkring

measuring fuse

Säkring eller annat överströmsskydd i huvudströmbana placerad närmast före mätsystem.

mätsystem (mätanordning)

measuring system

Sammanfattande benämning på utrustning som erfordras för uppmätning av överförd el, till exempel från en anläggning till en annan anläggning. Mätsystem kan omfatta mätare, mätterminaler, strömtransformatorer, säkring från spänningskrets (spänningssäkring, kortslutningsplint, kopplingsur etc).

neutralledare (N)

neutral conductor

Ledare som är ansluten till neutralpunkten i ett system och som kan delta i överföringen av elektrisk energi.

neutralpunkt

neutral point

Mittpunkten i ett stjärnkopplat flerlinjesystem eller jordad mittpunkt i ett enlinjesystem.

nominell spänning

nominal voltage

Den spänning för vilken en anläggning eller en del av en anläggning är bestämd.

nominell spänning (för en installation)

nominal voltage (of an installation)

Den spänning för vilken en installation eller en del av en installation är bestämd.

ANM - Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

nominell urladdningsström vid klass II-prov

nominal discharge current for class II test

Toppvärde för I_n genom överspänningsskyddet vid vågformen 8/20.

normalt förhållande

Tillstånd då alla skyddsanordningar är intakta

närområde

vicinity zone

Ett avgränsat område som omger AMS-området.

nätägare (nätkoncessionshavare)

network concession holder

Den som bedriver nätverksamhet enligt ellagen.

nödbelysning

emergency lighting

Belysning för användning vid avbrott i matningen till allmänbelysningen.

nödbrytning

emergency switching

Manöver av en elkopplare som är avsedd att avlägsna elektrisk kraft från en elinstallation för att eliminera en fara eller lindra verkningen av denna fara.

nödkraftssystem

supply system for safety services

Matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos viktiga delar av elinstallationen och materiel

- som är nödvändiga för hälsa och säkerhet hos personer och husdjur
- om så fordras enligt föreskrifter, för att undvika skador på miljön och på annan materiel

ANM - Matningssystemet innefattar strömkällan och de elektriska kretsarna fram till elmaterielens anslutningsklämmor. I vissa fall kan även materielen innefattas.

nödljusarmatur

emergency lighting luminaire

Ljusarmatur som kan ha en egen kraftmatning för nödkraft och som används för nödbelysning.

nödstopp

emergency stopping

Åtgärd som är avsedd att stoppa en rörelse som blivit farlig.

ANM - Beträffande nödstopp se även SS-EN 60 204-1.

nöjesfält

Område där en eller flera montrar, nöjesattraktioner eller bodar är monterade i syfte att underhålla personer

nöjesattraktion

amusement device

Åkanordning, ställning, byggnad av tyg eller annat tunt material, scen, tält eller bod, avsedd för underhållning.

oberoende handmanöver

independent manual operation

Manöver med upplagrad energi där manuell energi upplagrats och utlöses under loppet av en manövrering på sådant sätt, att manövernens hastighet och kraft är oberoende av den manövrerande.

obrännbart material

non-combustible material

Material som vid provning enligt fastställd metod får en högre temperatur än ett fastställt värde och som avger brännbara gaser i endast ringa omfattning.

okulär besiktning

ocular inspection

Okulär granskning av elektriska installationer för att bli förvissad om deras riktiga utförande.

omgivningstemperatur

ambient temperature

Temperaturen på luften eller ett annat medium som omsluter elmaterielen på dess användningsplats.

ANM - Vid mätning av omgivningstemperaturen bör mätinstrumentet/mätproben avskärmas från drag och värmestrålning.

omriktarutrustning (tidigare solcellsomriktare)

System som konverterar elkraft som produceras av solcellsblocket till lämplig frekvens och/eller spänning för att levereras till lasten, lagras i batterier eller matas ut på elnätet

område för sjötrafik

I dessa föreskrifter sammanfattande benämning på vattenområde utgörande del av svenskt sjöterritorium enligt definitionen i "lag om Sveriges sjöterritorium" (1966:374) med undantag för vattenområde av så ringa omfattning och/eller med så ringa djup att enbart trafik med mindre roddbåtar förekommer eller kan förekomma eller vattendrag med så strid ström att någon trafik inte är möjlig.

område som inte är uppvärmt

heating-free area

Del av golv eller tak som inte värms upp och som helt täcks av möbler eller fast inredning.

ordinär person

ordinary person

Person som inte är fackkunnig person eller instruerad person.

parallell jordningsledare

by-pass equipotential bonding conductor/parallel earthing conductor PEC

Jordningsledare som är parallellkopplad med skärmarna på signal- och/eller datakablar för att begränsa strömmen i skärmarna.

parallelljordad följeledare

by-pass conductor, PEC

Ledare som normalt läggs längs med kabelförläggningen för att tillhandahålla en anslutning som har låg impedans mellan jordningen vid kabelförläggningens ändar (Tidigare Parallell ledare).

part

core

Ledare inklusive sin isolering (och eventuella skärmar).

passivt läge

non-maintained mode

Driftläge för ett belysningsystem där nödbelysningens ljuskällor är tända endast vid avbrott i matningen till allmänbelysningen.

patient

Levande varelse (människa eller djur) som genomgår medicinsk eller odontologisk undersökning eller behandling.

*patient***patientansluten del**

Del av elektromedicinsk utrustning som vid normal användning behöver ha fysisk kontakt med patienten för att utrustningen eller systemet ska utföra sin avsedda uppgift.

*applied part***patientomgivning**

Område inom vilket avsiktlig eller oavsiktlig kontakt kan uppstå mellan patient och del av den elektromedicinska utrustningen eller systemet eller mellan en patient och en annan person som är i fysisk kontakt med en del av utrustningen eller systemet

patient environment

ANM 1 - Se även figur 710A.

ANM 2 - Detta gäller när patientens placering är förutbestämd. Om så inte är fallet bör alla möjliga patientplaceringar beaktas.

PEL-ledare

Ledare som har en kombinerad funktion av såväl skyddsjordsledare som linjeledare.

*PEL conductor***PELV-system**

Elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning

- under normala driftförhållanden och
- under förhållanden vid ett fel, förutom vid jordfel i andra elektriska kretsar

ANM - PELV är en förkortning för Protective Extra Low Voltage.

*PELV system***PEM-ledare**

Ledare som har en kombinerad funktion av såväl skyddsjordsledare som mittpunktsledare.

*PEM conductor***PEN-ledare**

Ledare som har en gemensam funktion som skyddsledare och neutralledare.

PEN conductor

ANM - Initialordet "PEN" utgör en kombination av symbolen "PE" för skyddsledare och symbolen "N" för neutralledare.

potentialutjämning

Elektriska förbindningar mellan ledande delar för att uppnå ekvipotentialitet.

equipotential bonding

potentialutjämningsledare *equipotential bonding conductor*

En ledare som är avsedd för potentialutjämning.

primärjordning *primary grounding*

En gemensamt jordning för varje sammanhängande jordkabelnät.

prioriterad matning *preferential circuit*

matning som är ansluten till byggnadens kraftmatning och som är avsedd att mata nödkraftsystemet och som vid en nödsituation upprätthåller matningen så länge som möjligt.

ANM - Exempel på sådan nödkraft är pumpar i sprinkleranläggningar.

provning *test*

Förfaringssätt för att fastställa att en elinstallation är ändamålsenlig. Egenskaper hos den elektriska installationen som inte kan fastställas genom inspektion kontrolleras genom provning med lämpliga mätinstrument.

pulsationsfri likspänning *ripple-free d.c.*

Likspänning med en pulsationsspänning vars effektivvärde inte överstiger 10 % av likströmskomponenten.

reservkraftkälla *standby electrical source*

Kraftkälla som är avsedd att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation, av andra skäl än säkerhetsskäl, i händelse av avbrott i den ordinarie matningen.

reservkraftssystem *standby electrical supply system*

Matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation, av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör.

restström *residual current*

Summan av det momentana värdet på den ström som flyter genom alla spänningsförande ledare på ett visst ställe i en strömkrets.

**resulterande jordnings-
resistans** *total earthing resistance*

Resistansen mellan huvudjordningsskenan och jord.

ringhuvudjordningsledare *bonding ring conductor BRC*

En utjämningsledare i form av en sluten ring.

ANM - Normalt är en ringformad utjämningsledare en del av potentialutjämningsnätet och har flera anslutningar till det generella potentialutjämningsystemet, vilket förbättrar prestandan.

risk *electrical risk*

Kombination av sannolikheten för och graden av möjlig kroppsskada eller ohälsa för en person som är utsatt för en eller flera riskkällor.

riskhantering *risk management*

Systematisk tillämpning av ledningspolicy och procedurer för att analysera, värdera och reducera risker.

sammanlagringsfaktor *demand factor*

faktor, angiven som ett numeriskt värde eller som en procentandel, av det maximala effektbehovet för en eller flera kretsar för en viss tid, i förhållande till motsvarande totalt installerad effekt.

ANM - Det är nödvändigt att ange vilken del av systemet som avses vid användning av denna term.

samtidigt berörbara delar *simultaneously accessible parts*

Ledare eller ledande delar som kan vidröras samtidigt av personer eller husdjur.

ANM - Samtidigt berörbara delar kan vara

- spänningsförande delar
- utsatta delar
- främmande ledande delar
- skyddsledare (PE)
- marken eller ledande golv

SELV-system *SELV system*

Elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning

- under normala driftförhållanden och
- under förhållanden vid ett fel, även vid jordfel i andra elektriska kretsar

ANM - SELV är en förkortning för Safety Extra Low Voltage.

servis

Sammanfattande benämning för servisledning och servissäkring samt i förekommande fall lastbrytare eller effektbrytare och eventuell servisinföring.

serviscentral

Huvudcentral till vilken servisledning ansluts och som innehåller anläggningens anslutningspunkt.

servisledning

Ledning med vilken abonnentanläggning ansluts till nätkoncesstionshavarens distributionsnät.

servisledningssäkring

Säkring eller motsvarande överströmsskydd (kortslutningsskydd) i servisledningens utgångspunkt.

servissäkring

Överströmsskydd i servisledningens slutpunkt.

självbegränsande värmekabel *self limiting heating cable*

Kabel vars temperatur inte kan överstiga ett visst värde oavsett längd och installationssätt vid en viss given spänning.

sjövägmärke

Skyltar enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om sjövägmärken.

skogsgata

Skogsområde längs luftledning, vilket i stort sett kalhuggs.

skyddsavskärmning

Permanent eller tillfällig anbringad säkerhetsanordning som medför att man inte oavsiktligt kan komma in i riskområdet. Skyddsavskärmning kan bestå av skärm, avspärning, kapsling eller isolerande hölje.

skyddsavspärning *protection cordon*

Tillfälligt anbringad anordning avsedd att påminna om fara och varna för att beträda ett bestämt område.

skyddshinder *obstacle*

Del som förhindrar personers eller husdjurs oavsiktliga beröring av farliga spänningssatta delar, men som inte hindrar sådan avsiktlig direkt beröring .

skyddsjord *protectiv earth*

Anslutning av utsatta delar till jord för skydd mot elchock.

skyddsjordsledare *protective earthing conductor*

Skyddsledare som är avsedd för skyddsjordning.

skyddsjordning *protective earthing*

Jordning som är anordnad elsäkerhetsskäl.

skyddsledare*protective conductor*

Ledare som är anordnad av säkerhetsskäl, till exempel skydd mot elchock.

ANM - I en elinstallation är normalt skyddsledaren en skyddsjordsledare.

skyddsledarkontakt*protective conductor contact*

Konstruktionsdetalj som är avsedd att förmedla kontakt mellan en skyddsledare och en utsatt del som ska skyddsjordas.

skyddsläge för överspänningsskydd *mode of protection of an SPD*

Avsedd strömbana mellan anslutningsklämmor, till exempel linje-linje, linje-jord, linje-neutral eller neutral-jord, som innehåller skyddsanordningar.

skyddsmetod

Självständig metod till skydd mot elchock under specificerade förhållanden

skyddsutjämningsledare*protective bonding conductor*

Skyddsledare som är avsedd för skyddsutjämning.

ANM - I vissa standarder, till exempel SS-EN 60 204-1 används även termen skyddande potentialutjämningsledare för samma definition.

skyddstransformator*safety isolating transformer*

Transformator med galvaniskseparation mellan primär- och sekundärlindningarna och utförd för matning av SELV- och PELV-kretsar.

skyddsåtgärd

Ändamålsenlig kombination av skyddsmetoder

skärm*(electrically) protective barrier*

Del som ger ett skydd mot direkt beröring från varje vanlig tillträdesriktning.

skötsel*operation*

All verksamhet inklusive arbete som behövs för att den elektriska anläggningen ska fungera.

Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-electriskt arbete.

sladd*cord*

En flexibel kabel med ett begränsat antal ledare och liten ledararea.

sladdställ*cord set*

Flexibel kabel eller sladd som är försedd med anslutningsdon i ena eller båda ändarna samt eventuellt elkopplare och reglerdon.

småbåtshamn*marina*

Plats för förtöjning av fritidsbåtar med fasta kajer, bryggor, pirar eller pontonbryggor där en eller flera fritidsbåtar kan förtöjas.

solcell*PV cell*

Grundläggande anordning som utsätts för fotoelektrisk effekt, dvs. direkt icke-termisk konvertering av instrålad energi till elektricitet.

solcellsblock*PV array*

Sammansatt enhet med elektriskt sammankopplade solcellsmoduler, solcellssträngar eller solcellsunderblock.

ANM 1 - Vid tillämpning av denna standard anses ett solcellsblock vara alla komponenter fram till anslutningsklämman på omriktarutrustningen eller en likströmsbelastning. I ett solcellsblock ingår inte dess fundament, solföljande anordningar, temperaturövervakning och liknande komponenter.

ANM 2 – Ett solcellsblock kan bestå av en enstaka solcellsmodul, en solcellssträng, flera parallellkopplade strängar eller flera parallellkopplade solcellsunderblock med tillhörande elkomponenter. Avgränsningen av ett solcellsblock är anslutningsklämmorna på solcellsblockets fränkopplingsanordningar.

solcellsblockkabel*PV array cable*

Kabel som för den totala lastströmmen från ett block.

solcellsgenerator*PV generator*

Solcellsblock inklusive omriktare och utmatningen till växelströmsinstallationen.

solcellsinstallation*PV installation*

Monterad elmateriel som bildar en installation med solceller avsedd för kraftförsörjning.

solcellsmatarkabel*PV a.c supply cable*

Kabel som förbinder anslutningsklämmorna för växelspanning på solcellsomriktaren till en elcentral.

solcellsmatarkrets*PV a.c supply circuit*

Krets mellan anslutningsklämmorna för växelspanning på solcellsomriktaren och en elcentral.

solcellsmodul

PV module

Den minsta helt från omgivningen inkapslade utrustningsdel som innehåller sammankopplade solceller.

solcellsomriktare

PV inverter

Apparat som omvandlar likspänning och likström till växelspänning och växelström.

solcellsreglering

*maximum Power Point Tracking
MPPT*

Reglermetod där solcellsblocket alltid är eller nära den punkt där en del i solcellsinstallationens ström- och spänningsegenskaper är sådana att högsta möjliga drifteffekt kan tas ut under specificerade driftförhållanden.

solcellssträng

PV string

Krets med en eller flera seriekopplade moduler.

solcellssträngkabel

PV string cable

Kabel som sammankopplar solcellsmodulerna i en solcellssträng eller ansluter solcellssträngen till en kopplingslåda, omriktare eller likströmslaster.

solcellsunderblock

PV sub-array

Elektrisk del av ett solcellsblock som består av parallellkopplade solcellssträngar.

spänningsband

spänningsband likström

Spänningsband	Jordade system		Isolerade eller icke effektivt jordade system
	Pol till jord	Mellan polerna	Mellan polerna
I	$U \leq 120 \text{ V}$	$U \leq 120 \text{ V}$	$U \leq 120 \text{ V}$
II	$120 < U \leq 900 \text{ V}$	$120 < U \leq 1\,500 \text{ V}$	$120 < U \leq 1\,500 \text{ V}$

spänningsband växelström

Spänningsband	Jordade system		Isolerade eller icke effektivt jordade system
	Jord till jord	Mellan jord	Mellan jord
I	$U \leq 50 \text{ V}$	$U \leq 50 \text{ V}$	$U \leq 50 \text{ V}$
II	$50 < U \leq 600 \text{ V}$	$50 < U \leq 1\,000 \text{ V}$	$50 < U \leq 1\,000 \text{ V}$

spänningsförande del

live part

Ledare eller ledande del som är avsedda att bli spänningssatta vid normal användning, inklusive neutralledare men exklusive PEN-, PEM- och PEL-ledare.

spänningslös

Med spänning lika med eller nära noll, det vill säga utan spänning och/eller uppladdning.

spänningsnivå för skydd mot överspänningar

voltage protection level

U_p

U_p

Den högsta spänning som kan förväntas på överspänningsskyddets anslutningsklämmor och som beror på en elektrisk puls som har en definierad spänningsbranthet och en urladdningsström med en given amplitud och vågform.

ANM - Spänningsnivån för skydd mot överspänningar anges av tillverkaren och ska inte överskridas av:

- Den uppmätta gränsspänningen som är bestämd för vågfrontens krypspänning (om tillämpligt) och den uppmätta gränsspänningen som är bestämd utifrån mätningar av restspänningar vid amplituder motsvarande I^n och/eller I_{imp} för provningsklass II respektive I.
- Den uppmätta gränsspänningen vid öppen krets hos kombinationsvågsgeneratoren (U_{OC}).

spänningsprovare

voltage detector

Bärbar anordning för att tillförlitligt detektera om en anläggning är spänningssatt med driftspänning eller inte, samt att säkerställa att den är klar för arbetsjording.

ANM – Dessa anordningar sägs vanligen antingen vara av kapacitiv eller resistiv typ.

spänningssatt del

live part

Ledande del som är avsedd att vara spänningssatt under normala förhållanden, inklusive neutralledare men exklusive PEN-, PEM- och PEL-ledare

spänningstillägg

Spänningsberoende tillägg till avstånd för friledning med högre systemspänning än 55 kV, innebärande att ledarnas minimiavstånd till mark, byggnad etc ökas vid icke direkt jordat system med 0,7 cm och vid direkt jordat system med 0,5 cm för varje kV, varmed spänningen överstiger 55 kV.

spärddiod

diod som är seriekopplad med moduler, strängar och underblock för att blockera motriktade strömmar

stadsmiljö

urban environment

Område med som har ett högt antal byggnader per ytenhet eller är tätbefolkat och har höga byggnader (>20 m).

ANM - En stadskärna är ett exempel på en stadsmiljö.

standardiserade provningsförhållande (STC)

standard test conditions (STC)

Provningsförhållanden som specificeras i SS-EN 60 904-3 för solceller och moduler.

starkströmsanläggning

Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom.

startkopplare

starter

Elkopplare inklusive vissa övriga don som är erforderliga för att starta och stoppa en motor i kombination med överlastskydd.

stationär elmateriel

stationary equipment

Fast monterad elmateriel, eller materiel som inte är försedd med bärhandtag och som har en sådan vikt att den inte lätt kan flyttas.

ANM - Materiel som väger mer än 18 kg anses inte vara lätt flyttbar.

stickpropp

plug

Anslutningsdon som är försett med kontaktstift och är konstruerat för anslutning till kontaktidon i uttag samt är även försett med anordningar för anslutning av flexibla kablar eller sladdar.

strömkrets för säkerhetssystem *electrical circuit for safety services*

Krets avsedd att användas som del av ett matningssystem för säkerhetssystem.

strömvärde

*(continuous) current carrying
capacity (of a conductor)*

Värdet av den ström som en ledare kontinuerligt kan föra under vissa förläggnings- och omgivningsförhållanden utan att dess kontinuerliga temperatur överskrider det tillåtna värdet.

svagströmsledning

Ledning för telekommunikation (telefon, telegraf eller radio) eller för signalering, manövrering, mätning eller annat dylikt ändamål, i vilken den elektriska strömmen inte har sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom.

svarstid*response time*

tid som förflyter mellan fränkoppling av ordinarie matning och inkoppling av kraftkällan för säkerhetssystemet som matar utrustningen.

symbol

En bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst uppträdande och som används på en skylt eller en upplyst yta.

systemspänning

En anläggnings huvudspänning, det vill säga spänningen mellan två linjeledare, även där anslutning sker mellan linjeledare och neutralledare.

systemreferensledare

Ledare som förbinder en spänningssatt ledare med jordningssystemet så att den spänningssatta ledaren i allt väsentligt får samma potential som jorden

säkerhetsbrytare

Handmanövrerad lastfränskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa fall hjälpkontakter - inte utrustad med don för avståndsmänövrering eller automatisk till- eller fränslagning - avsedd att fränskilja elektrisk anläggningsdel före elektrisk eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel.

säkerhetssystem*safety service*

Elektriskt system för elmateriel som är anordnad för att skydda eller varna personer i händelse av att en riskkälla uppstår eller för utrymning av ett utrymme.

ANM 1 - Exempel på säkerhetssystem är:

- nödbelysning
- sprinklersystem
- räddningshissar
- larmsystem, såsom brand-, koloxid- och inbrottslarm.
- utrymningslarm
- system för rökgasevakivering
- väsentliga medicinska system

ANM 2 – Säkerhetssystem är utrustning som installeras i byggnader för att detektera brand eller fara i sitt första skede. Även utrustning för brandbegränsvning, brandsläckning och rökventilation samt saker och effektiv utrymning ingår i säkerhetssystem.

säkring

fuse

Apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt.

Benämningen säkring omfattar hela anordningen med däri ingående delar.

tillfällig elinstallation

temporary electrical installation

Elinstallation som monteras och demonteras i samband med t.ex. montern eller utställningsutrustningen som den är ansluten till.

tillfällig etablering

temporary structure??

enhet eller del av en enhet i vilken det ingår mobila och flyttbara enheter, placerad inomhus eller utomhus, som är konstruerad och avsedd att monteras och demonteras (Tidigare tillfällig konstruktion).

tillstånd att starta arbete

permission to start work

direkta anvisningar till arbetare på arbetsplatsen att påbörja arbete sedan alla säkerhetsåtgärder vidtagits.

tilläggsskylt

En skylt som används tillsammans med en varningsskylt och som lämnar kompletterande information.

TN-system

Ett fördelningssystem där en punkt i systemet är direkt jordad vid strömkällan och där utsatta delar har direkt förbindelse med denna punkt.

tomgångsspänning under standardiserade provningsförhållanden

$(U_{OC\ STC})$

opencircuit current under standard test conditions

$(U_{OC\ STC})$

Spänningen, under standardiserade provningsförhållanden, över obelastad (öppen) modul, sträng, block eller över likströmsdelen vid solcellsomriktaren.

tvåkanaligt överspänningsskydd *two-port SPD*

Överspänningsskydd som har en specificerad impedans kopplad i serie mellan in- och utgången.

underhåll

maintenance

Kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att bibehålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd funktion

underhållsarbete

maintenance work

En åtgärd som är avsedd att bryta strömmen till elektriskt matad utrustning i avsikt att förhindra fara av andra orsaker än elchock eller ljusbåge, vid icke elektriskt underhållsarbete på denna utrustning.

uppställningsområde för husvagnar

caravan park/camping park

Område som omfattar minst två uppställningsplatser för husvagnar.

urladdningslampa

Ljuskälla i vilken ljuset alstras genom urladdning i gas, metallånga eller blandning av dessa.

utjämningsnätverk

bonding network BN

Ett antal sammankopplade strukturer som formar en "elektromagnetisk skärm" för elektroniska system vid i frekvensområdet från likström (DC) till låga radiofrekvenser (RF).

ANM - Termen "elektromagnetisk skärm" anger en struktur som används för att avleda, blockera eller hindrar genomströmningen av elektromagnetisk energi. I allmänhet behöver ett utjämningsnätverk inte vara anslutet till jord, men betraktas i denna standard som ansluten till jord.

utomhusbelysningens anslutningspunkt

origin of the outdoor lighting installation

Den punkt till vilken nätägaren levererar energi eller den punkt från vilken kretsen som endast matar utomhusbelysningen utgår.

utrymme

Särskild plats eller särskilt läge

EXEMPEL Ett särskilt rum, en del av ett rum (t.ex. en del av ett vindsutrymme) eller ett område utomhus.

utrymmen för djurhållning

arrangements for livestock keeping

Byggnader och rum, burar, rännor och andra utrymmen som används för permanent inkvartering av husdjur.

utrymningsväg

escape route

Väg som leder till ett säkert område i händelse av en nödsituation.

utsatt del

exposed conductive part

För beröring åtkomlig ledande del av elmateriel, som inte är spänningssatt under normala förhållanden, men som på grund av ett fel i den grundläggande isoleringen kan bli spänningssatt.

utställning

show

Visning, presentation eller framförande på en lämplig plats, vilken kan vara belägen i ett rum, en byggnad, på en tillfällig etablering eller utomhus.

utställningsmontrar för ljusarmaturer

display stands for luminaires

Fasta montrar i affärer och varuhus vilka används för visning av ljusarmaturer.
ANM - Följande räknas inte som utställningsmontrar

- mässmontrar inom vilka ljusarmaturer är monterade under mässan
- tillfälliga utställningsväggar med permanent anslutna ljusarmaturer
- utställningsväggar med ett antal ljusarmaturer som ansluts med anslutningsdon

uttag

socket (socket-outlet)

Med kontakthylsor försett fast eller flyttbart anslutningsdon, varigenom effekt går ut.

ANM - Exempel: Vägg-, golv-, lamp-, stolp- och skarvuttag.

uttagspunkt

Punkt i ledningsnät till vilken nätägaren svarar för överföring av el.

uttagsstolpe

Kapsling som är konstruerad för kraftmatning till fartyg

vagabonderande ström

stray current

Läckström som flyter i Jorden eller i nedgrävda metallkonstruktioner och som beror på att konstruktionerna är avsiktligt eller oavsiktligt jordade.

varningsskylt

En skylt eller ett band som varnar för allmän elektrisk fara.

varselmärkning

Märkning som ger information eller instruktion med hjälp av fastställda märken och tilläggstext.

villavagn 1

mobile home

Flyttbart fordon för fritidsboende som är utrustat för att möjliggöra flytt av fordonet, men som inte uppfyller fordringarna för konstruktion och användning av vägfordon.

ANM - På svenska görs ingen skillnad mellan de engelska termerna residential park home och mobile home.

villavagn 2

residential park home

Fabrikstillverkad flyttbar bostad.

ANM - På svenska görs ingen skillnad mellan de engelska termerna residential park home och mobile home.

villkorad beröringsspänning

Värdet hos den högsta förväntade beröringsspänningen som kan få kvarstå under obestämd tid under specificerade yttre förhållanden

värmeenhet

heating unit

Värmekabel eller flexibel värmeanordning med fasta kalla anslutningsändar eller anslutningsklämmor med vilka enheten är ansluten till elinstallationen.

värmekabel

heating cable

Kabel, med eller utan ledande hölje, armering och yttermantel, avsedd att avge värme för uppvärmningsändamål.

växelriktare

Omriktarutrustning som konverterar likström hos solcellsblocket till växelström

växelströmsdel

a.c side

Den del av en solcellsinstallation som sträcker sig från anslutningsanordningen på växelströmssidan av solcellsomriktaren till den punkt där solcellsmatarkabeln ansluts till elinstallationen.

åskskyddssystem

Lightning Protection System LPS

Ett komplett system för att minska den fysiska skadan som blixtnedslag kan orsaka på en byggnad.

ANM - Ett åskskyddssystem kan vara både externt eller internt.

överlastskydd

overload protective device

Se överströmsskydd.

överlastström (för en strömkrets)

overload current (of an electric circuit)

Överström som uppstår i en strömkrets och som inte är orsakad av kortslutning eller jordfel.

överspänningskategorier för

overvoltage categories for

elmaterial

electrical equipment

Kategori för den maximalt förekommande transienta överspänning som elmaterielen i lågspänningsinstallationer anpassas till.

ANM – Nivåer för olika överspänningskategorier finns i avsnitt 443.

överspänningskategorier

overvoltage categories for electrical equipment

Kategori för den maximalt förekommande transienta överspänning som elmaterielen i lågspänningsinstallationer anpassas till

ANM – Nivåer för olika överspänningskategorier finns i avsnitt 443.

överspänningsskydd

surge protective device, SPD

Anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser.

ANM - Ett överspänningsskydd är en komplett anordning som har lämpliga anslutningsmöjligheter.

överspänningsskyddets märkkortslutningsström

SPD short-circuit current rating

I_{SCPV}

I_{SCPV}

Maximal förväntad kortslutningsström från solcellsblocket för vilket överspänningsskyddet tillsammans med fränksiljningsanordningarna har specificerats för.

överspänningsskydds- överström

SPD disconnect overcurrent

Ström som överstiger ett specificerat gränsvärde.

ANM - För ledare anses märkströmmen vara lika med ledarens belastningsförmåga.

överströmsskydd

overcurrent protective device

Anordning som är avsedd att fränkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid.

ANM 1 - Överströmsskydd består normalt av säkringar eller elkopplare.

ANM 2 - Ett överströmsskydd kan ha till uppgift att vara kortslutningsskydd med huvuduppgiften att relativt snabbt bryta strömmen vid en kortslutning, eller som ett överlastskydd med huvuduppgiften att bryta en överbelastning som är orsakad av en överström inom en viss, vanligen av strömmens storlek eller av temperaturstegringen beroende, tid eller som både kortslutnings- och överlastskydd.

Att söka information

Nedan presenteras en del användbara telefonnummer och Internetadresser samt lite om vad man kan få hjälp med på respektive ställe.

Myndighet/förening	Telefonnummer Internetadresser / E-mail
Arbetsmiljöverket	010-730 90 00 www.av.se / arbetsmiljoverket@av.se Tillsynsmyndighet enligt arbetsmiljölagstiftningen. Utarbetar föreskrifter och anvisningar. Information om ämnesområdet genom skrifter av olika slag. Här ingår också Arbetsmiljöinspektionen.
Brandskydds-föreningen, SBF	08-588 474 00 www.brandskyddsforeningen.se / sbf@svbf.se Ideell förening som verkar för att förebygga och begränsa sådana skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.
Boverket	0455-35 30 00 www.boverket.se / registraturen@boverket.se Utarbetar föreskrifter och råd för byggandet. Har uppsikt och ansvar över plan- och byggnadsväsentet i landet.
Elektriska nämnden, EN	08-588 474 00 www.brandskyddsforeningen.se Försäkringsbranschens organ för elsäkerhetsfrågor. Främjar, genom revisionsbesiktningar enligt försäkringsavtal, säkerheten mot brandskador, maskinskador och driftavbrott samt personskador. Auktoriserar besiktningsingenjörer som utför revisionsbesiktningar.
Electropedia	www.electropedia.org IEC. En ordlista på nätet med elektriska begrepp översatta till många olika språk bland annat svenska.
Elsäkerhetsverket	010-168 05 00 www.elsakerhetsverket.se / registrator@elsakerhetsverket.se Tillsynsmyndighet för auktorisations-, elsäkerhets- och elmaterielfrågor. Utarbetar föreskrifter inom sina ämnesområden. Utfärdar auktorisation för elinstallatörer. Utför tillsyn över elanläggningar och elmateriel. Utreder elolyckor, elbränder, ansluten elmateriel samt driftstörningar av betydelse för elsäkerheten.

Energimyndigheten	016-544 20 00 www.energimyndigheten.se registrator@energimyndigheten.se Tillsynsmyndighet för Nätägare och Elleverantörer. Utarbetar föreskrifter för elenergimätning. Information om energisystem, forskning och utveckling inom energisektorn.
INSU	010-188 35 00 www.insu.se / info@insu.se Är elbranschens utbildningsföretag inom elsäkerhet, arbetsmiljö, teknik och affärsmannaskap.
IN Förlag	026-200 46 10 www.inforlag.se / order@inforlag.se Ägs av IN och erbjuder bland annat litteratur, information och vägledning som rör el- och teleteknik branschen.
Installatörsföretagen	08-762 76 00 www.installatorsforetagen.se / info@installatorsforetagen.se Bransch- och arbetsgivareförening för landets elinstallationsföretag. Lämnar information och råd inom sina ämnesområden. Utarbetar råd och anvisningar, blanketter och marknadsföringsmaterial.
Jureka	0704-77 08 00 www.jureka.net / info@jureka.net Information om juridik och ekonomi. Den ledande webbsidan för juridik och ekonomi. Nyheter som är till hjälp både för familjen och företagaren.
Kemikalie- inspektionen	08-519 411 00 www.kemi.se / kemi@kemi.se Information om bland annat hantering av farliga ämnen, skrifter av olika slag. Säkerhetsdatablad.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	0771-24 02 40 www.msb.se / registrator@msb.se Myndigheten ansvarar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Prevent	08-402 02 00 www.prevent.se / info@prevent.se Kunskaps- och utbildningsförmedlare inom arbets- miljöområdet.
Rättsnätet	08-622 14 00 www.notisum.se / marknad@notisum.se Den svenska lagsamlingen.
SIS	08-555 520 00 www.sis.se / info@sis.se Hjälper till med standardiseringar av olika slag samt information.

SIS förlag	08-555 523 10 www.sis.se / sis.sales@sis.se
Skolverket	08-527 332 00 www.skolverket.se / registrator@skolverket.se Ansvarar för det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket har även ett särskilt ansvar för handikappfrågor och miljöfrågor.
Svensk Byggtjänst	08-457 10 00 www.byggtjanst.se / kundservice@byggtjanst.se Utarbetar böcker och broschyrer för byggnadsverksamheten. Är utgivare av AMA-böckerna.
Svensk Elstandard, SEK	08-444 14 00 www.elstandard.se / sek@elstandard.se Ideell förening. Svensk nationalkommitté och medlem av de internationella standardiseringsorganen IEC och CENELEC. Svenskt standardiseringsorgan inom det elektrotekniska området.
Energiföretagen	08-677 25 00 www.energiforetagen.se / info@energiforetagen.se Bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag. Centrum för kompetensuppbyggnad och informationspridning, såväl inom som utom branschen.
Svenska Kraftnät	010-475 80 00 www.svk.se registrator@svk.se Sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Transportstyrelsen	0771-50 35 03 www.transportstyrelsen.se / info@transportstyrelsen.se Myndighet med ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag.

Sakordsregister

Definitioner och ordförklaringar, se sidorna 356-396

A

AMI Installatör	14
Anhopning	144
Anslutning	13
Ansvar	21
Ansvar och delegering	20
Arbetsgivare	20, 21
Arbetsmiljöansvar	22
Armräckvidd	73
Auktoriserad elinstallatör	20, 22
Automatisk fränkoppling	75, 77
Avtal	17

B

Bad	196
Barnolycksfall	25, 72
Basskydd	27, 31, 39, 41, 71, 343
Bassänger	203
Basturum	206
Batterier	68
Belastningsförmåga	144, 269, 271
Belysningsinstallationer	180, 233
Betjäningsgångar	242
Brand	92, 304
Brandsektionering	304
Brandsläckning	313
Brandspridning	33, 151
Brandtätning	33, 188
Brytförmåga	275
Brytning	164
Brännskador	94
Bygg- och rivningsplatser	209
Byggnadskonstruktion	143

C

Campingplatser	216
CE-märke	55
CE-märkning	125, 317
Checklista allvarlig olycka	334
Combined	28

D

Dimensionering	269
Dimensionering av skydd	269
Diazed	287
Djur	142, 211, 244
Dokumentation	25, 54, 131, 195, 316
Driftrum	24, 241
Dusch	196
Dvärgbrytare	288

E

Effektbrytare	97, 159
Effektbrytarfränskiljare	338
Elchock	24
Elektriska värmesystem	246
Elektrolytisk	140
Elektromagnetisk kompatibilitet	66
Elektromagnetisk påverkan	102, 113, 116
Elentreprenören	16
Elfordon	236
Elinstallationer utomhus	133
Elinstallationer i husvagnar och husbilar	235
Elmateriel	16, 55, 56, 123
Elsäkerhetshandbokens uppbyggnad	36
Elsäkerhetslagen	9
Elsäkerhetsledare	16, 20, 346
Elsäkerhetsverkets föreskrifter	23
EMC-krav	11, 103, 113
EMI	114
ESA	10
EU-direktiv	9
Explosiv atmosfär	315

F

Felskydd	27, 31, 39, 42, 71, 74, 75
Felström	45
Fontäner	203
Fotoelektriska solceller	228
Frånkoppling	166
Frånkopplingstider	77
Frånskiljare	165, 337
Frånskiljning	164, 255
Frånskiljningsutrustning	53
Främmande föremål	139
Främmande ledande del	28, 76, 85, 129, 175, 196, 204, 223, 244, 293
Funktionsjordning	120
Funktionsmanövrering	169
Funktionsutjämning	292
Funktionsutjämningsledare	288
Färdigamälan	14
Föranmälan	14
Förimpedansen	275
Förläggning	136
Förläggningssätt	288

G

Galvanisk korrosion	29
Galvanisk separation	82
Generatoraggregat	178
Generatorenhet	68
Gnagarangrepp	34
God elsäkerhetsteknisk praxis	23
Golvvärmesystem	200
Grundisolerade ledare	136
Gruppförteckning	316
Gångar	239

H

Hinder	73
Husdjur	211
Huvudjordningsskena	173, 293, 288
Höga temperaturer	32

I

IBL-7	12
Identifiering	127
Idrifttagen	15
Idrifttagning	17
Impulsspänning	113
Indelning	35
Innehavarens ansvar	88
Innehavare	16
Inspektion	188
IP-beteckning	249, 251
Isolationsresistans	194
Isolering	71
IT-system	30

J

Jordelektroder	171, 288, 288
Jordfelsbrytare	25, 65, 76, 79, 156, 163, 260
Jordfelsövervakning	76
Jordning	118, 171, 176, 288, 29
Jordningsledare	173, 288, 288
Jordningsmätning	288
Jordningsresistans	295

K

Kabelrännor	121
Kabelskydd	58
Kabelstegar	77, 174
Kanalisation	270
Kapslingar	71, 175
Kapslingsklasser	249
Klenspänning	317
Koncentriska ledare	129, 175
Konsulter	48
Kontinuitet	175, 190
Kontroll	188
Kontroll före idrifttagning	188, 226, 301
Kontroll före färdigställande, TN-S	330
Kontroll under montage	17, 324
Kopplingsutrustning	317
Kopplingsöverspänningar	107
Korrosiva ämnen	139
Kortslutningar	33
Kortslutningseffekt	281
Kortslutningsskydd	97, 100, 259

L

Laddning av elfordon	236
Lantbruk	211
Lastbrytare	166, 338
Lastfrånskiljare	338
Ledararea	50, 146, 270
Ledare	145
Ledningslängder	287, 288
Ledningssystem	51, 136, 153
Linjeledare	96, 129
Ljusarmatur	180
Lågspänningsanläggningar	25

M

Mantlade flerledarkablar	136
Medicinska utrymmen	221
Mekanisk påverkan	140
Mekaniska skador	34
Metallmantlar	175
Montering	57, 123, 137
Montrar	227
Motorer	170
Märkning	25, 127, 167
Mässor	227

N

Neutralledare	28, 29, 30, 96, 127, 164
Nätägaren	281
Nätägarens nät	12
Nödbrytning	52, 165
Nödkraft	50, 65, 178, 184
Nödkraftkällor	65

O

Oisolerade ledare	136
Omgivningstemperatur	137

P

Parallellkopplade kablar	99, 145
PE	27
PELV	81, 83
PEN	28
PEN-ledare	12, 28, 80, 127, 164, 176, 191
Periodisk kontroll	18, 205
Personskyddsautomat	264
Petskydd	72
Placering utom räckhåll	73
Potentialutjämning	118, 292
Projektering	48
Provning	188, 189

R

Renhållning	312
Reservkraft	65, 68
Risk	24
Riskbedömning	31

S

Sammanlagring	60
Seismiska effekter	143
Sektionering	65
Selektivitet	164
SELV	83
Simbassänger	203
Skydd mot elchock	70
Skyddsanordningar	118
Skyddsapparater	80
Skyddsjordledare	61
Skyddsledare	127, 171, 174,
Skyddsutjämning	76, 196, 204, 223, 232
Skyddsutjämningsledare	76, 171, 176
Skyddsutrustning	52
Skärmar	71
Skötsel	10
Skötsel föreskrifterna	19
Småbåtshamnar	218
Snöstjärnan	260
Solbestrålning	142
Solcellsanläggning	228
Spänningsfall	147, 277
Spänningssättning	17, 18

Spänningsvariationer	102
Starkströmsanläggning	23
Starkströmsförordningen	9
Strömförsörjning	65
Strömgenomgång	32
Strömkällor	115
Strömvärde	269
Svensk standard	23
Symboler	337
Säkerhetsbrytare	338
Säkringar	97, 159

T

Termiska effekter	182
Termiska verkningar	43, 86
Tillfällig elanläggning	296
Tillfälliga installationer	244
Tillverkarens anvisningar	26, 55
Tillverkarens rekommendationer	123
Tilläggsarbeten	19
Tilläggsskydd	76
TN-C-S-system	64
TN-C-system	62
TN-S-system	29, 60, 63
TN-system	25, 27, 60
Trånga ledande utrymmen	215
Trädgårdsmästerier	211

U

Underhåll	67
Underspanning	122
Underspanningsskydd	162
UPS	50
Utförande	11, 24
Utförandeföreskrifterna	23
Utlösningstiden	275
Utlösningsvillkoret	259
Utomhus	245
Utomhusbelysning	232
Utställningar	227

V

Vagabonderande strömmar	29
Varselmärkning	59
Vatten	138
Ventilationsanläggning	319
Vibrationer	140
Vind	143
VP-rör	141
Våta utrymmen	133
Värmekablar	246

Y

Yttre påverkan	50, 125
Yttre värmekällor	138

Å

Åskskydd	299
Åsköverspänning	109
Åtkomlighet	53, 126

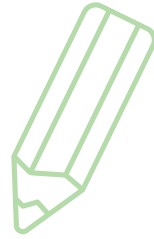
Ä

Ändamål	37
---------------	----

Ö

Överlastskydd	98, 99, 259
Överspänningar	45, 108
Överspänningskategori	107
Överspänningsskydd	160, 162
Överström	43
Överströmmar	95
Överströmsskydd	97, 159, 257

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



[illegible]



När du går till jobbet på morgonen bär du
med dig tidigare erfarenheter tillsammans
med nya kunskaper och insikter.

Det gör att dagen flyter på. Du är bekväm
i situationer där andra blir stressade.
Du behåller kontrollen när andra tappar den.
Du är trygg i din yrkesroll och vågar ta dig
an nya utmaningar.

Det är skönt att vara stolt över vad du
åstadkommit när du går hem för dagen.
Det är din känsla av framgång.